

几何学的四大支柱

The Four Pillars of Geometry

JOHN STILLWELL

中文译本

前言

许多人认为讲授几何只有一种“正确”的方法。两千年来，“正确”的方法就是欧几里得的方法，它在许多方面至今仍然行之有效。但到了 20 世纪 50 年代，“打倒三角形！”的口号在法国响起，随之出现了一批新的几何教材，里面塞满了线性代数，却连一张图都没有。这是新的“正确”方法吗？还是说“正确”的方法另有所属，或许是变换群？

在本书中，我想说明几何可以沿着四种根本不同的途径加以发展，而若想把这门学科的全副辉煌展现出来，就应当四者并重。欧几里得式的作图与公理化似乎是最好的入门方式，但线性代数能用若干简单的计算替代那些曲折繁复的论证，从而使后期的开展大为顺畅。再者，谁能绕得开射影几何呢？它不仅解释了物体为何看上去是那个样子，还解释了几何为何与代数彼此纠缠。最后，我们还需要知道：几何并非只有一种，而是有许多种，而区分它们的最佳工具正是变换群。

每种途径各设两章：第一章具体且偏于入门，第二章则更为抽象。于是，关于欧几里得的第一章讲尺规作图，第二章讲公理与定理；关于线性代数的第一章讲坐标，第二章讲向量空间与内积；关于射影几何的第一章讲透视绘图，第二章讲射影平面的公理；关于变换群的第一章给出各种变换的例子，第二章则从实射影直线的变换出发构造双曲平面。

我认为，学生若错过这四条途径中的任何一条，便算是吃了亏。在所有学科中，几何最应当讲究从不同的视角去看，而在整个数学领域里，几何独一无二地能从不同角度呈现截然不同的面貌。有人偏爱从直观入手，有人偏爱用代数处理，但奇迹在于：他们看到的其实是同一个对象。（这就好比有人发现，数论未必非得用加法和乘法不可，完全可以建立在譬如指数函数之上。）

几何的这许多面孔，不仅是惊奇与愉悦的源泉，对学习者和教师也大有裨益。我们都知道，有些学生喜欢直观想象，有些学生喜欢推理或计算。几何能让各种偏好的学生各得其所，每个学生都会发现自己的优势在某些时刻得以施展，而在另一些时刻则要努力补足短板。我们也都知道，欧几里得有若干极其优美的证明，而另一些定理用代数来证则更为漂亮。在这种多角度的处理下，每个定理都能得到一个优雅证明，而那些拥有截然不同证明的定理，则可以从不同的侧面加以审视。

本书以我于 2004 年春季在 University of San Francisco 讲授的 Foundations of Geometry 课程为基础。在一学期的课程里讲完全部内容应当是可行的；若时间不足，教师尽可依个人喜好略去某些小节或章节。例如，可以略去第 6 章或第 8 章。（不过我想，略去时总会带着几分惋惜！）

致谢

我要向选修这门课程的学生致谢，感谢他们对原始讲义初稿的反馈；尤其要感谢 Gina Campagna 和 Aaron Keel，他们贡献了若干改进之处。

还要感谢我的妻子 Elaine，她校阅了本书的第一稿；并感谢 Robin Hartshorne、John Howe、Marc Ryser、Abe Shenitzer 和 Michael Stillwell，他们仔细审阅了修订稿，使我免于在数学上和文字风格上犯下许多错误。

最后，我感谢 M. C. Escher Company – Baarn – Holland 授权我复制 Figure 8.19 中所展示的 Escher 作品《Circle Limit I》，以及 Figure 8.10 中所展示的它的一个显式数学变换。该作品的版权 (2005) 归 The M. C. Escher Company 所有。

目录

前言	i
第 1 章 尺规作图	1
1.1 欧几里得的作图公理 (<i>Euclid's construction axioms</i>)	1
1.2 欧几里得对等边三角形的作图 (<i>Euclid's construction of the equilateral triangle</i>)	3
1.3 几个基本作图 (<i>Some basic constructions</i>)	4
1.4 乘法与除法 (<i>Multiplication and division</i>)	8
1.5 相似三角形 (<i>Similar triangles</i>)	10
1.6 讨论 (<i>Discussion</i>)	13
第 2 章 欧几里得的几何进路	17
2.1 平行公理 (<i>The parallel axiom</i>)	17
2.2 全等公理 (<i>Congruence axioms</i>)	19
2.3 面积与相等 (<i>Area and equality</i>)	21
2.4 平行四边形与三角形的面积 (<i>Area of parallelograms and triangles</i>)	23
2.5 毕达哥拉斯定理 (<i>The Pythagorean theorem</i>)	25
2.6 泰勒斯定理的证明 (<i>Proof of the Thales theorem</i>)	27
2.7 圆中的角 (<i>Angles in a circle</i>)	28
2.8 再论毕达哥拉斯定理 (<i>The Pythagorean theorem revisited</i>)	30
2.9 讨论 (<i>Discussion</i>)	33
第 3 章 坐标	37
3.1 数轴与数平面 (<i>The number line and the number plane</i>)	37
3.2 直线及其方程 (<i>Lines and their equations</i>)	38
3.3 距离 (<i>Distance</i>)	40
3.4 直线与圆的交点 (<i>Intersections of lines and circles</i>)	42
3.5 角与斜率 (<i>Angle and slope</i>)	44
3.6 等距变换 (<i>Isometries</i>)	45
3.7 三反射定理 (<i>The three reflections theorem</i>)	48

3.8 讨论 (<i>Discussion</i>)	49
第 4 章 向量与欧几里得空间	51
4.1 向量 (<i>Vectors</i>)	51
4.2 方向与线性无关 (<i>Direction and linear independence</i>)	54
4.3 中点与重心 (<i>Midpoints and centroids</i>)	56
4.4 内积 (<i>The inner product</i>)	59
4.5 内积与余弦 (<i>Inner product and cosine</i>)	61
4.6 三角不等式 (<i>The triangle inequality</i>)	63
4.7 旋转、矩阵与复数 (<i>Rotations, matrices, and complex numbers</i>)	65
4.8 讨论 (<i>Discussion</i>)	68
第 5 章 透视	71
5.1 透视画法 (<i>Perspective drawing</i>)	71
5.2 仅用直尺作图 (<i>Drawing with straightedge alone</i>)	74
5.3 射影平面的公理及其模型 (<i>Projective plane axioms and their models</i>)	76
5.4 齐次坐标 (<i>Homogeneous coordinates</i>)	78
5.5 投影 (<i>Projection</i>)	80
5.6 线性分式函数 (<i>Linear fractional functions</i>)	82
5.7 交比 (<i>The cross-ratio</i>)	85
5.8 交比有何特殊之处? (<i>What is special about the cross-ratio?</i>)	87
5.9 讨论 (<i>Discussion</i>)	89
第 6 章 射影平面	93
6.1 再论帕普斯定理与德萨格定理 (<i>Pappus and Desargues revisited</i>)	93
6.2 巧合 (<i>Coincidences</i>)	95
6.3 德萨格定理的变形 (<i>Variations on the Desargues theorem</i>)	98
6.4 射影算术 (<i>Projective arithmetic</i>)	101
6.5 域公理 (<i>The field axioms</i>)	104
6.6 结合律 (<i>The associative laws</i>)	106
6.7 分配律 (<i>The distributive law</i>)	108
6.8 讨论 (<i>Discussion</i>)	109
第 7 章 变换	113
7.1 平面的等距变换群 (<i>The group of isometries of the plane</i>)	113
7.2 向量变换 (<i>Vector transformations</i>)	115

7.3 射影直线的变换 (<i>Transformations of the projective line</i>)	119
7.4 球面几何 (<i>Spherical geometry</i>)	122
7.5 球面的旋转群 (<i>The rotation group of the sphere</i>)	124
7.6 用四元数表示空间旋转 (<i>Representing space rotations by quaternions</i>)	125
7.7 空间旋转的一个有限群 (<i>A finite group of space rotations</i>)	128
7.9 讨论 (<i>Discussion</i>)	133
第 8 章 非欧几里得几何	137
8.1 将射影直线扩充为平面 (<i>Extending the projective line to a plane</i>)	137
8.2 复共轭 (<i>Complex conjugation</i>)	139
8.3 反射与默比乌斯变换 (<i>Reflections and Mobius transformations</i>)	143
8.4 保持非欧“直线” (<i>Preserving non-Euclidean lines</i>)	144
8.5 保持角度 (<i>Preserving angle</i>)	146
8.6 非欧几里得距离 (<i>Non-Euclidean distance</i>)	149
8.7 非欧几里得平移与旋转 (<i>Non-Euclidean translations and rotations</i>)	152
8.8 三反射或两对合 (<i>Three reflections or two involutions</i>)	155
8.9 讨论 (<i>Discussion</i>)	157
参考文献	165

第 1 章 尺规作图

Straightedge and compass

预览

两千多年来，数学几乎就是欧几里得《几何原本》(the Elements) 中的几何的同义词，这本书约成书于公元前 300 年，一直被用作学校数学教材，直到 20 世纪。如今所谓的欧几里得几何，曾被认为是所有精确科学的基础。

今天，欧几里得几何扮演着不同的角色，因为它不再被期望支撑其他一切。19 世纪初，人们发现了「非欧几何」，并发现它们在某些情形下比欧几里得几何更有用。尽管如此，非欧几何是作为对欧几里得几何的偏离而产生的，因此我们首先需要了解它们偏离的究竟是什么。

描述欧几里得几何的一个朴素说法是：它研究的是可以用直尺 (straightedge) 和圆规 (compass) 画出 (或者说作出来) 的几何图形。欧几里得假设：可以在任意两个给定点之间画一条直线，并可以以给定的中心和半径画一个圆。他所证明的所有命题，都是关于由直线和圆所构成的图形。

因此，要理解欧几里得几何，就需要对尺规作图 (straightedge and compass) 的范围有所了解。本章回顾一些基本作图，借此快速展示欧几里得几何的范围，并说明为何直角和平行 (parallel) 线在其中扮演特殊的角色。

作图也有助于揭示长度、面积和角在几何中的作用。这些概念的深层含义，以及数在几何中的相关作用，将是我们贯穿全书的一条主线。

1.1 欧几里得的作图公理 (*Euclid's construction axioms*)

欧几里得假设某些作图是可以完成的，并将这些假设列入一份清单，称之为他的公理 (axiom; 传统上称为公设, postulate)。他假设可以：

1. 在任意两点之间画一条直线段。
2. 将一条直线段无限延长。
3. 以给定的中心和半径画一个圆。

公理 1 和公理 2 相当于说我们拥有一把直尺，一种用来画任意长线段的工具。欧几里得及其同时代人尽量避免使用无穷，所以他们处理的是线段而非整条直线。这并不是实质性的限制，但带来一个麻烦：需要不断地延长线段 (用老式几何书的话说，就是「产生」线段)。今天，我们用「过任意两点可作一条直线」这单条公理来代替公理 1 和公理 2。

直尺 (不同于带刻度的尺子) 上没有刻度，因此只能用来画线，而不能用于测量。欧几里得将测量的功能与画直线的功能分离开来：他只赋予圆规 (即公理 3 所假设的工具) 以测量功能。圆规

用于以给定点 A 为中心，过另一个给定点 B 画圆（图 1.1）。

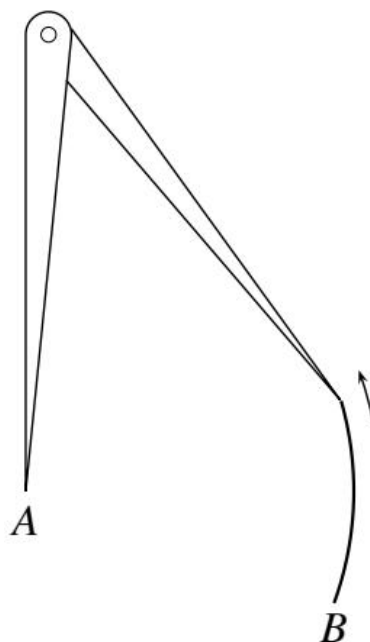


图 1.1 画一个圆

为了完成这项任务，圆规在初始时两脚分别对准 A 和 B 两点之后，必须能绕 A 刚性地旋转。这样，它就「存储」了半径 AB 的长度，并允许将该长度转移到别处。图 1.2 是把圆规视为测量工具的一幅经典画面：威廉·布莱克所绘的艾萨克·牛顿，作为宇宙的测量者。

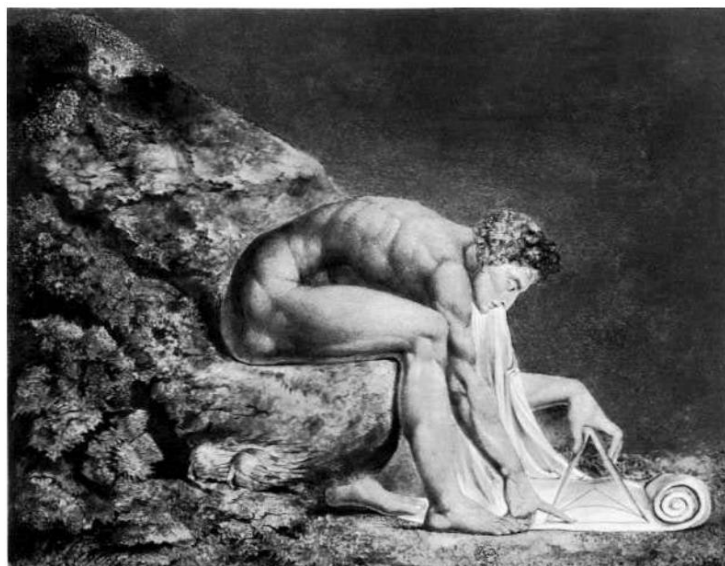


图 1.2 布莱克所绘的测量者牛顿

圆规还使我们能够进行长度的加减：将圆规半径调到 AB 后拿起，以 D 为中心画一个圆，便可在另一条线段 CD 的长度上加上或减去 AB 的长度（图 1.3，亦见第一卷命题 2 和命题 3）。通过反复相加一个固定长度，就可在一条给定直线上构造出一种「刻度」，实际上创造出了一把尺子。这一过程说明了测量长度的能力如何蕴含在圆规之中。究竟哪些长度能够用这种方法测量，是一个深刻的问题，属于代数与分析的范畴。完整的论述超出了本书的范围，但我们在后文还会对此有所讨论。

像直尺和圆规那样将「直」与「长」这两个概念分离开来，对于理解几何的基础具有重要意义。同样的概念分离还出现于第 3 章和第 5 章所发展的不同几何途径之中。

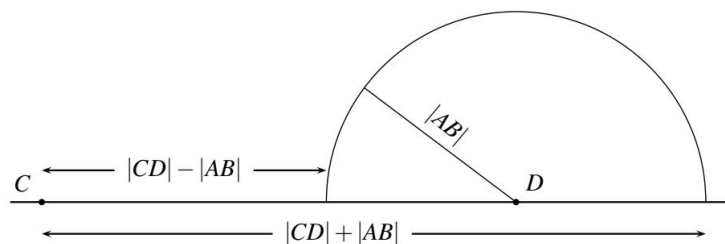


图 1.3 长度的相加与相减

1.2 欧几里得对等边三角形的作图 (*Euclid's construction of the equilateral triangle*)

在给定边 AB 上作一个等边三角形 (equilateral triangle)，是《几何原本》的第一个命题 (proposition)，它分三步完成：

1. 以 A 为圆心、以 AB 为半径作圆。
2. 以 B 为圆心、以 AB 为半径作圆。
3. 从 A 和 B 向刚才所作两圆的交点 C 连线段。

所得即为图 1.4 中以 AB 、 BC 、 CA 为三边的三角形 ABC 。

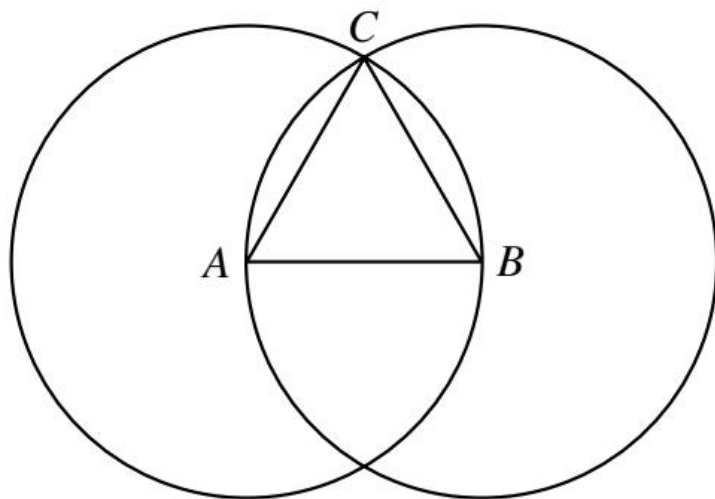


图 1.4 作等边三角形

AB 与 CA 长度相等，因为它们都是第一个圆的半径； AB 与 BC 长度相等，因为它们都是第二个圆的半径。因此，三角形 ABC 的三边彼此相等。

这个例子很好地展示了以下三者之间的相互作用：

作图公理——它们保证作图过程中所需直线和圆的存在性（最初是以 AB 为半径的两个圆，随后是线段 BC 和 CA ）；

几何公理——它们保证后续作图步骤所需点的存在性（两圆的交点 C）；

以及逻辑——它保证某些结论成立。在本例中，我们用到这样一条逻辑原理：与同一个量相等的量（BC 和 CA 都等于 $|AB|$ ）彼此也相等（所以 $|BC| = |CA|$ ）。

我们尚未讨论欧几里得的几何公理或逻辑。由于我们在所有数学分支中都使用同一套逻辑，所以可以假定它是“已知的”，但几何公理就不那么清楚了。欧几里得注意到了其中一条公理，而无意地（或至少未明确陈述地）使用了其他公理。历史表明，欧几里得正确地识别出了最重要的几何公理，即平行公理。下一节我们将看到它之所以重要的某些原因。最终的原因是：存在若干重要的几何，在其中平行公理是假的。

其他公理在这个意义上并不重要，但为完整起见也应予以识别，我们将在第 2 章中做这件事。特别应当指出，欧几里得没有陈述任何关于圆的相交的公理，因此他并未为其第一个命题中所用到的点 C 的存在性提供依据！

由欧几里得的作图引出的问题

等边三角形是正多边形（regular polygon）的一个例子：正多边形是由等长的线段以相等的角相交所围成的几何图形。另一个例子是习题 1.2.1 中的正六边形（regular hexagon）。如果一个多边形有 n 条边，我们就称之为 n 边形（ n -gon），因此正 3 边形和正 6 边形都是可作的（constructible）。对于哪些 n ，正 n 边形是可作的呢？

我们不会完全回答这个问题，尽管我们将证明正 4 边形和正 5 边形是可作的。一般 n 的这一问题的最终属于代数和数论，其完整回答依赖于一个至今尚未解决的素数（prime number）问题：对于哪些 m ， $2^{2^m} + 1$ 是素数？

习题

推广欧几里得作等边三角形的方法，作：

1.2.1 一个正六边形。

1.2.2 用等边三角形铺砌平面（图 1.5 中的实线）。

1.2.3 用正六边形铺砌平面（图 1.5 中的虚线）。

1.3 几个基本作图 (*Some basic constructions*)

等边三角形的作图在《几何原本》中首先出现，因为由它可以导出另外几个作图。其中包括线段的平分（bisect）和角的平分。（“平分”一词源自拉丁语，意为“切成两半”。）

平分线段

要平分给定线段 AB，像前面那样以 AB 为半径作两个圆，但这次同时考虑它们的两个交点 C 和 D。连接这两点的直线 CD 平分线段 AB（图 1.6）。

注意，BC 垂直（perpendicular）于 AB，因此这一作图可改造为作垂线（perpendicular）。

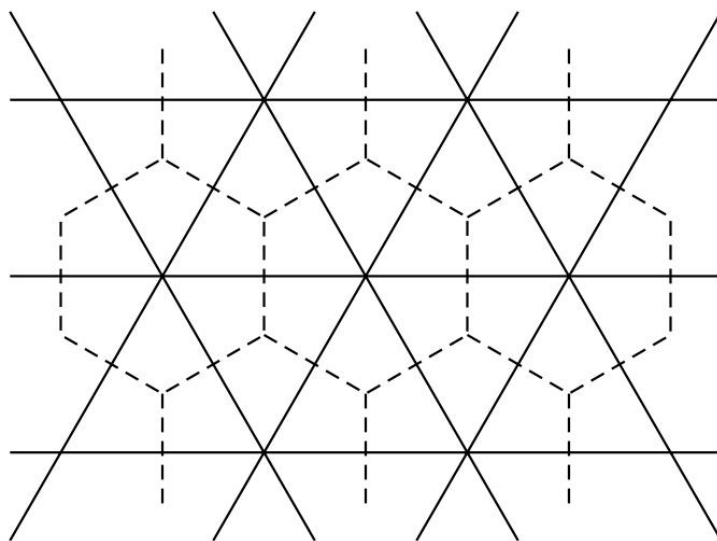


图 1.5 平面的三角形和六边形铺砌

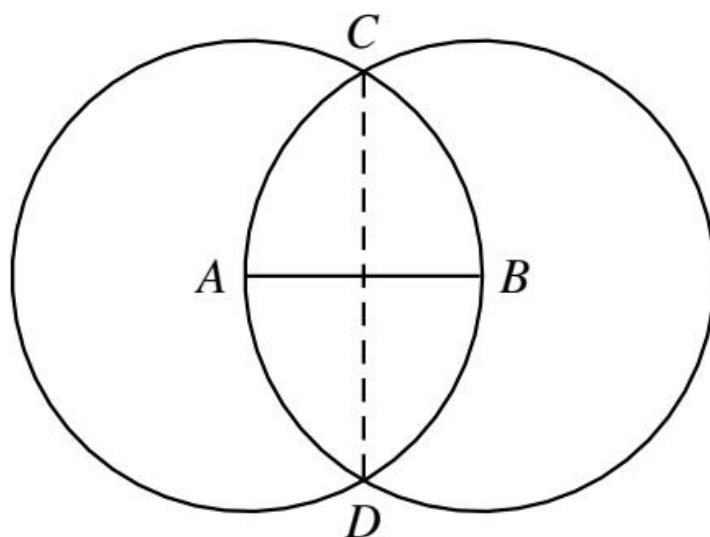


图 1.6 平分线段 AB

要过直线 $\mathcal{L}$ 上一点 E 作该直线的垂线，先以 E 为圆心作圆，与 $\mathcal{L}$ 相交于 A 和 B 。则图 1.6 中所作的直线 CD 就是过 E 的垂线。

- 过直线 $\mathcal{L}$ 外一点 E 作该直线的垂线，作法相同；只需保证以 E 为圆心的圆足够大，能与直线 $\mathcal{L}$ 相交于两个不同的点。

平分角

要平分角 POQ (图 1.7)，先以 O 为圆心作圆，与 OP 相交于 A ，与 OQ 相交于 B 。则平分线段 AB 的垂线 CD 也平分角 POQ 。

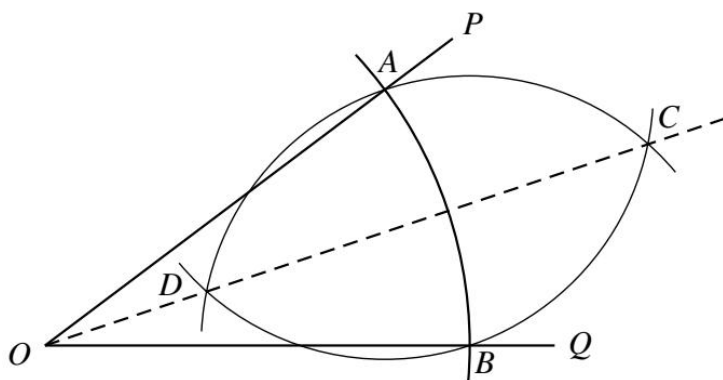


图 1.7 平分角 POQ

从这两个作图看，平分线段和平分角几乎是同一个问题。欧几里得先平分角再平分线段，但他用了两个类似的作图（《几何原本》第一卷命题 9 和命题 10）。然而，当我们试图把线段或角三等分 (trisection) 或更多等分时，线段与角之间的差别就显现出来。把线段任意等分有一种简单的工具——平行线——但角却没有相应的等分工具。

过给定点作直线的平行线

我们使用上面提到的两种作垂线方法——分别针对线外一点和线上一点。给定直线 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ 外一点 P ，先作过 P 且垂直于 $\mathcal{L}$ 的直线 $\mathcal{M}$ 。再作过 P 且垂直于 $\mathcal{M}$ 的直线，它就是过 P 且平行于 $\mathcal{L}$ 的直线。

把线段 n 等分

给定线段 AB ，过 A 另作一条直线 $\mathcal{L}$ ，并用圆规以任一固定半径，沿 $\mathcal{L}$ 标出 n 个等距的相继点 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 。图 1.8 给出 $n = 5$ 的情形。然后连接 A_n 与 B ，并过 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$ 分别作 BA_n 的平行线。这些平行线把 AB 分成 n 等份。

这一作图依赖于平行线的一条性质，该性质有时归功于泰勒斯 (Thales，公元前 600 年前后的希腊数学家)：平行线把所截的各直线分成成比例 (proportional) 的线段。这一定理最常用的情形如图 1.9 所示，三角形一边的平行线把另外两边分成成比例的线段。

平行于边 BC 的直线 $\mathcal{L}$ 把边 AB 分成 AP 和 PB 两段，把边 AC 分成 AQ 和 QC 两段，且 $|AP|/|PB| = |AQ|/|QC|$

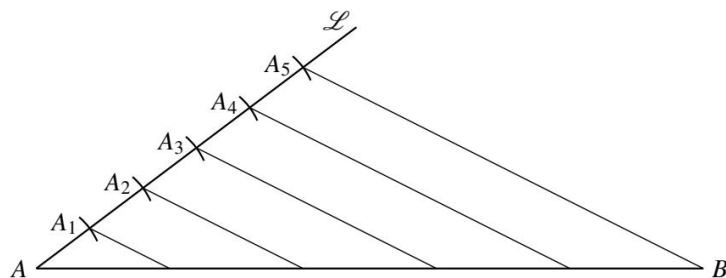


图 1.8 把线段等分

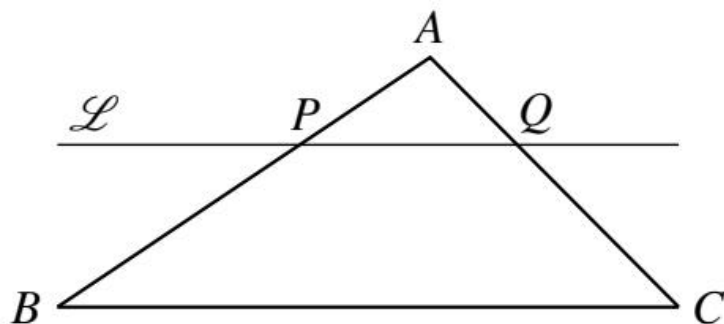


图 1.9 三角形中的泰勒斯定理

泰勒斯这条定理是用代数研究几何的关键。下一节我们将看到如何用它来对线段作乘除，第 2 章我们将探讨如何从基本几何原理导出它。

习题

1.3.1 自己动手检验上文用文字描述的作垂线与作平行线方法。

1.3.2 你能找到一种更直接的作平行线的方法吗？

垂线可给出另一个重要的多边形——正方形 (square)。

1.3.3 给出在给定线段上作正方形的方法。

1.3.4 给出用正方形铺满平面的方法。

人们或许想利用把线段 n 等分的作图，按图 1.10 所示的方式把角 n 等分。我们像前面那样在 OP 上标 A ，在 OQ 上等距处标 B ，然后试图通过平分线段 AB 来平分角 POQ 。然而，这种方法即便用于三等分也是错误的。

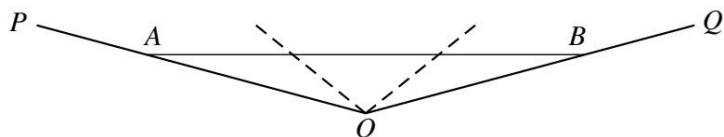


图 1.10 错误的角的三等分

1.3.5 解释为什么把 AB 三等分并不总能把角 POQ 也三等分。(提示：考虑角 POQ 几乎是一条直线的情形。)

前述泰勒斯定理 (Thales theorem, 参见图 1.9) 有一种常常有用的等价形式。

1.3.6 若 A、B、C、P、Q 如图 1.9 所示，使得 $|AP|/|PB| = |AQ|/|QC|$ ，证明该等式等价于 $|AP|/|AB| = |AQ|/|AC|$ 。

1.4 乘法与除法 (*Multiplication and division*)

线段不仅可以相加与相减（见 1.1 节），还可以相乘与相除。线段 a 和 b 的乘积 ab 与商 a/b 由下述尺规作图（straightedge and compass）得到。其中的关键要素是平行线，而所涉及的关键几何性质，是关于被平行线所截线段成比例的泰勒斯定理。

为着手讨论，需要选定一条线段作为长度单位 1，它对任意长度 a 都满足 $1a = a$ 。

线段的乘积

要将线段 b 乘以线段 a ，我们先任作一个三角形 UOA ，使 $|OU| = 1$ 且 $|OA| = a$ 。然后将 OU 延长一段长度 b 到 B_1 ，并过 B_1 作 UA 的平行线。设此平行线交 OA 的延长线于 C （图 1.11）。

由泰勒斯定理， $|AC| = ab$

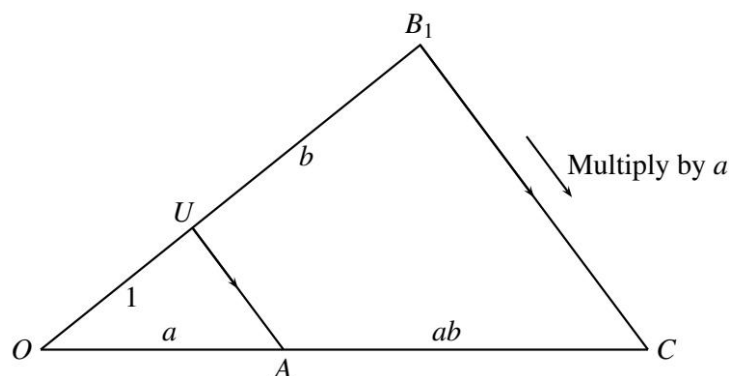


图 1.11 线段的乘积

线段的商

要将线段 b 除以线段 a ，我们从同一个三角形 UOA 出发，使 $|OU| = 1$ 且 $|OA| = a$ 。然后将 OA 延长一段距离 b 到 B_2 ，并过 B_2 作 UA 的平行线。设此平行线交 OU 的延长线于 D （图 1.12）。

由泰勒斯定理， $|UD| = b/a$ 。

借助 1.1 节中的加法运算，对于任意自然数（natural number） n ，只需将单位线段 1 自身相加 n 次，便可作出一条长度为 n 个单位的线段。进而借助除法运算，对任意自然数 m 和 $n \neq 0$ ，可以作出长度为 m/n 的线段。这就是我们所说的有理（rational）长度。毕达哥拉斯学派的一项伟大发现是：某些长度并非有理长度，而其中某些“无理”（irrational）长度可以用尺规作图作出。我们尚不知晓毕达哥拉斯学派是如何作出这一发现的，但它与泰勒斯定理有所关联，下一节便可见到。

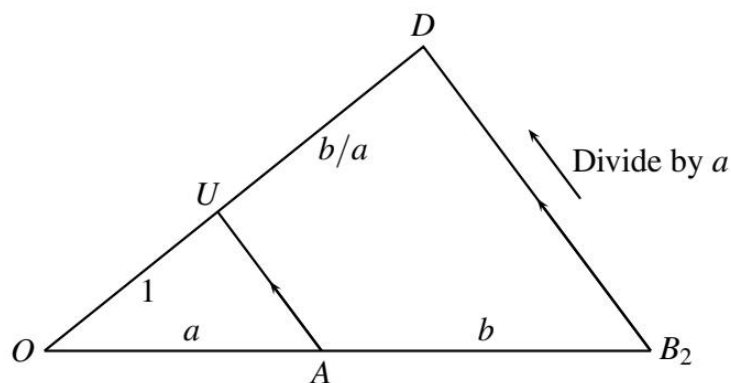


图 1.12 线段的商

习题

习题 1.3.6 已经表明，在图 1.9 中，若 PQ 平行于 BC ，则有 $|AP|/|AB| = |AQ|/|AC|$ 。也就是说，平行蕴含（左、右两边）成比例。下面的习题给出其逆：成比例的两边蕴含平行，等价地，不平行蕴含两边不成比例。

1.4.1 利用图 1.13 或其他方法，证明：若 PR 不平行于 BC ，则 $|AP|/|AB| \neq |AR|/|AC|$

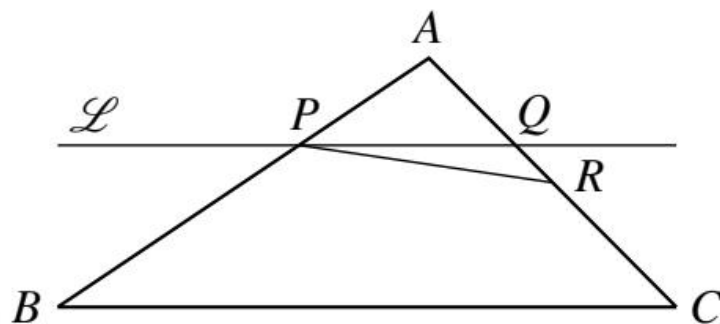


图 1.13 泰勒斯定理的逆

1.4.2 由习题 1.4.1 推证：若 P 是 AB 上任意一点， Q 是 AC 上任意一点，则 PQ 平行于 BC 当且仅当 $|AP|/|AB| = |AQ|/|AC|$

习题 1.4.2 的“必要性”方向引出了两个著名定理——帕普斯定理与德沙格定理——它们在几何学的基础中扮演重要角色。我们将在后文以更一般的形式与它们再次相遇。在其最简形式下，它们是下述关于平行线的定理。

1.4.3（亚历山大的帕普斯，约公元 300 年） 设 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 如图 1.14 所示交替地位于直线 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 上。

试用泰勒斯定理证明：若 AB 平行于 ED 且 FE 平行于 BC ，则

$$\frac{|OA|}{|OF|} = \frac{|OC|}{|OD|}.$$

进而由习题 1.4.2 推证 AF 平行于 CD 。

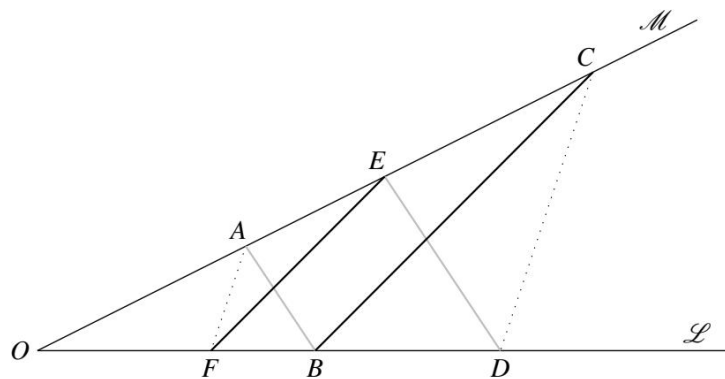


图 1.14 平行的帕普斯构图

1.5 相似三角形 (Similar triangles)

1.4.4 (吉拉尔·德萨格, 1648) 设点 A, B, C, A', B', C' 位于共点直线 $\mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}$ 上, 如图 1.15 所示。(此时称三角形 ABC 与 $A'B'C'$ 「从 O 点成透视」.)

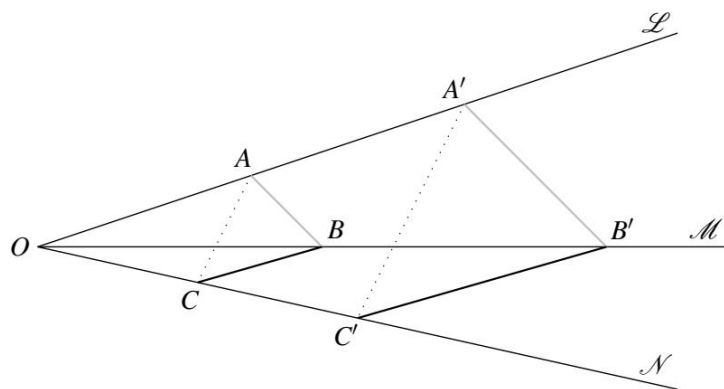


图 1.15 平行的德萨格构型

试用泰勒斯定理证明: 若 AB 平行于 $A'B'$ 且 BC 平行于 $B'C'$, 则

$$\frac{|OA|}{|OC|} = \frac{|OA'|}{|OC'|}.$$

并由习题 1.4.2 推出 AC 平行于 $A'C'$ 。

当三角形 ABC 与 $A'B'C'$ 的对应角相等时, 称这两个三角形相似 (similar), 即

A 处的角 = A' 处的角 ($= \alpha$, 不妨设),

B 处的角 = B' 处的角 ($= \beta$, 不妨设),

C 处的角 = C' 处的角 ($= \gamma$, 不妨设).

结果表明，相等角蕴含所有对应边成比例，因此我们可以说一个三角形是另一个三角形的放大 (magnification)，或者说它们具有相同的「形状」。这一重要结果是泰勒斯定理的推广，而且事实上可由泰勒斯定理推出。

为何相似三角形的对应边成比例

想象移动三角形 ABC ，使顶点 A 与 A' 重合，且边 AB 、 AC 分别落在边 $A'B'$ 、 $A'C'$ 上，便得到图 1.16 所示的情形。在此图中， b 和 c 分别表示三角形 ABC 中与顶点 B 、 C 相对的边长，而 b' 和 c' 分别表示三角形 $A'B'C'$ ($= AB'C'$) 中与顶点 B' 、 C' 相对的边长。

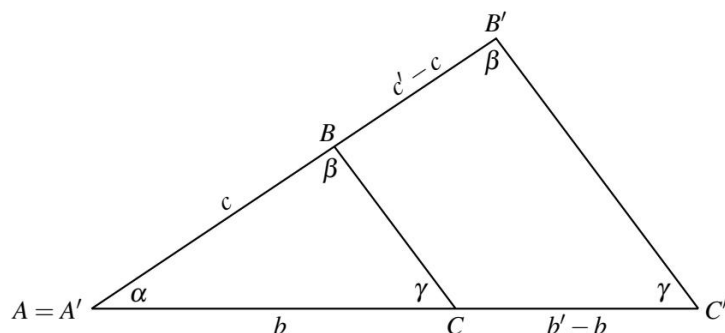


图 1.16 相似三角形

由于 BC 与 $B'C'$ 均以角 β 与 AB' 相交，它们互相平行，故由泰勒斯定理 (1.3 节) 可得

$$\frac{b}{c} = \frac{b' - b}{c' - c}.$$

两边同时乘以 $c(c' - c)$ 得 $b(c' - c) = c(b' - b)$ ，即

$$bc' - bc = cb' - cb,$$

从而

$$bc' = cb'.$$

最后，两边同时除以 cc' ，得到

$$\frac{b}{c} = \frac{b'}{c'}.$$

也就是说，三角形 ABC 与 $A'B'C'$ 中与角 β 、 α 相对的对应边成比例。

我们得到这一结果，是通过让两个三角形中的角重合。如果改让角 β 重合，类似地可得与 α 、 γ 相对的边成比例。因此事实上，相似三角形的所有对应边都成比例。

泰勒斯定理的这一推论意义深远。在日常生活中，它是比例尺地图、房屋平面图、工程图纸等得以存在的基础。在纯粹几何学中，其影响更加多样。下面仅举一例，它说明了为何平方根与无理数会出现在几何之中。

单位正方形的对角线是 $\sqrt{2}$

单位正方形 (unit square) 的两条对角线 (diagonal) 将其分成四个四分之一块, 每一块都是一个三角形, 且与一条对角线切下的半块正方形相似 (图 1.17)。

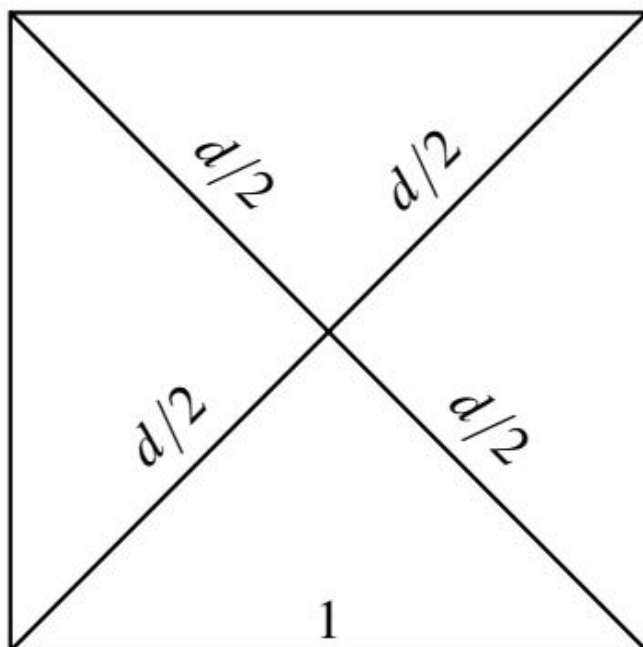


图 1.17 正方形的四分之一块与半块

上述每个三角形都有一个直角和两个半直角, 故由前述定理可知, 其中任意两个三角形的对应边都成比例。特别地, 若取短边为 1、长边为 d 的半块正方形, 与短边为 $d/2$ 、长边为 1 的四分之一块正方形相比较, 便得

$$\frac{\text{短}}{\text{长}} = \frac{1}{d} = \frac{d/2}{1}.$$

等式两边同乘 $2d$ 得 $2 = d^2$, 故 $d = \sqrt{2}$.

毕达哥拉斯学派有一个伟大而令人不安的发现: $\sqrt{2}$ 是无理数 (irrational number)。也就是说, 不存在自然数 m 和 n 使 $\sqrt{2} = m/n$ 。

假设存在这样的 m 和 n , 我们可以假定它们没有公约数, 于是假定 $\sqrt{2} = m/n$ 蕴含

$$2 = m^2/n^2$$

两边平方

$$m^2 = 2n^2$$

两边乘以 n^2

故 m^2 为偶数

故 m 为偶数 (奇数的平方为奇数)

$$m = 2l$$

l 为某自然数

$$m^2 = 4l^2 = 2n^2$$

$$n^2 = 2l^2$$

故 n^2 为偶数

故 n 为偶数 (奇数的平方为奇数)

于是 m 和 n 有公约数 2，与假设矛盾。因此我们最初的假设不成立，故不存在自然数 m 和 n 使 $\sqrt{2} = m/n$ 。

长度、乘积与面积

几何学显然必须包含单位正方形的对角线，因而几何学包含对无理长度的研究。这一发现使古希腊人深感不安，因为他们不相信无理长度可以像数那样处理。特别地，把线段的乘积 (product) 解释为另一条线段的思想并不见于欧几里得。它首次出现于笛卡尔 1637 年的《几何学》中，在那里代数首次被系统地应用于几何。

希腊人把线段 a 与 b 的乘积视为以 a 、 b 为垂直边的矩形 (rectangle)。如果长度不必是数，那么两条长度的乘积最好解释为面积，三条长度的乘积最好解释为体积——但如此一来，四条长度的乘积似乎就完全没有意义了。这一困难或许解释了代数为何在几何的发展中出现得相对较晚。另一方面，把长度的乘积解释为面积会带来一些深刻的见解，我们将在第 2 章中看到。因此同样有可能的是，代数不得等到希腊人的乘积观念耗尽其用途之后才登场。

习题

一般地，若一个几何图形是另一个的放大，则称这两个图形相似 (similar)。于是，两个矩形相似当且仅当两者的比值 $\frac{\text{长边}}{\text{短边}}$ 相同。

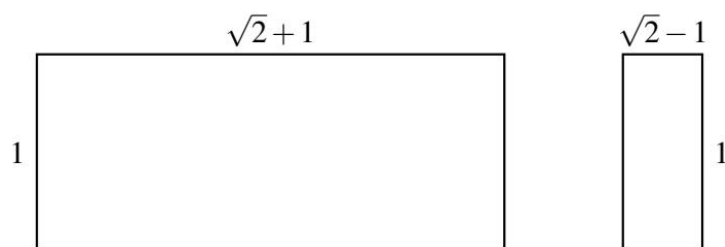


图 1.18 一对相似矩形

1.5.1 证明 $\frac{\sqrt{2}+1}{1} = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$ 并由此证明图 1.18 中的两个矩形相似。

1.5.2 推证：若一个长边为 a 、短边为 b 的矩形与上述两个矩形形状相同，则长边为 b 、短边为 $a - 2b$ 的矩形也与之形状相同。

这一简单观察给出了 $\sqrt{2}$ 为无理数的另一证明：

1.5.3 设 $\sqrt{2} + 1 = m/n$ ，其中 m 、 n 为自然数且 m 尽可能小。由习题 1.5.2 推出我们同时有 $\sqrt{2} + 1 = n/(m - 2n)$ 。这是一个矛盾。为什么？

1.5.4 由习题 1.5.3 可知 $\sqrt{2} + 1$ 是无理数。这为何蕴含 $\sqrt{2}$ 是无理数？

1.6 讨论 (Discussion)

《几何原本》是数学史上最具影响力的书，任何对几何感兴趣的人都应当拥有一本。它读起来并不轻松，但你会发现自已年复一年地回到它，并不断发现新的东西。标准的英译本是希思 (Heath)

的译本，现在以多佛（Dover）出版社重印 1925 年剑桥大学出版社版本的形式可以买到。许多书店都有这种重印本；我甚至在洛杉矶机场见过它卖！它的主要缺点是篇幅——三厚卷——因为超过一半的内容是

希思的评注。在《大英百科全书》第十一卷中，你可以找到不带评注的希思译本。这类书常常可以在二手书店找到。另一本更近的希思译本单卷版由丹娜·登斯莫尔（Dana Densmore）编辑，2003 年由绿狮出版社（Green Lion Press）出版。

希思译本的第二个（轻微的）缺点，是它已经有约 80 年历史，开始听起来有些陈旧。希思的英文有时略显古雅，而且他的评注没有吸收现代几何研究的成果。甚至连 1925 年专家们已经知道的一些重要进展，他也未曾提及。因此，《几何原本》的现代版本是需要的。为 21 世纪量身打造的完美版本目前尚不存在，不过大卫·乔伊斯（David Joyce）做了一个简洁的网络版，地址是

<http://aleph0.clarkeu.edu/~djoyce/java/elements/elements.html>

这一版本只有少量评注，但我主要推荐它的原因，是用简单现代英文写成的证明以及精美的插图。这些插图是“可变的”——通过在屏幕上拖动点，每幅插图就能表示一个定理所覆盖的所有可能情形。

关于欧几里得的现代评注，我推荐两本书：本诺·阿特曼（Benno Artmann）所著的《*Euclid: The Creation of Mathematics*》（1999）与罗宾·哈特肖恩（Robin Hartshorne）所著的《*Geometry: Euclid and Beyond*》（2000），均由施普林格出版社（Springer-Verlag）出版。两本书都以欧几里得为出发点。阿特曼主要补充希腊背景知识，同时也注意让现代读者能够理解。哈特肖恩更关注欧几里得之后的发展，他对欧几里得的漏洞以及现代数学家填补这些漏洞的方式给出了非常透彻的分析。在第 2 章和第 3 章中，我们将考察《几何原本》的逻辑结构及其一些漏洞，届时你会发现哈特肖恩是有用的补充读物。

《几何原本》的高潮是第十三卷的正多面体（regular polyhedron）理论。正多面体只有五种，如图 1.19 所示。

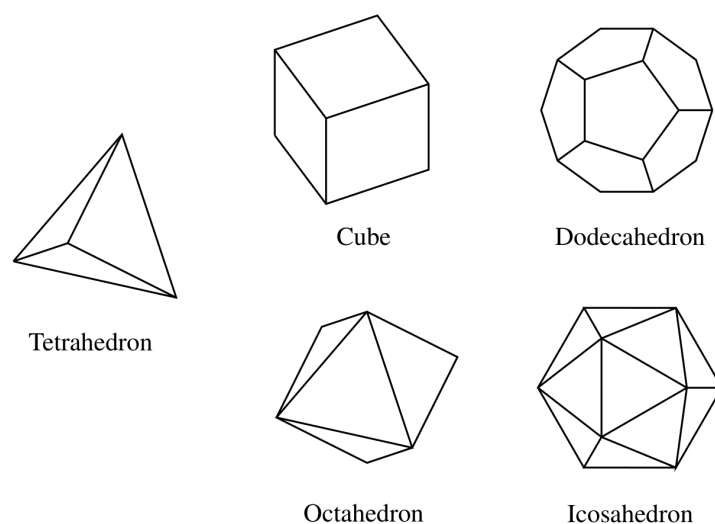


图 1.19 正多面体

注意，其中三种由等边三角形构成，一种由正方形构成，一种由正五边形构成。这一引人注目的现象突出了等边三角形和正方形的重要性，也唤起了人们对正五边形的注意。在第 2 章中，我们

将展示如何作出正五边形。一些几何学家认为,《几何原本》的材料选取在很大程度上是带着正多面体理论的考虑进行的。例如,欧几里得之所以要作出等边三角形、正方形和正五边形,正是为了构造正多面体。

幸运的是,欧几里得不需要比正五边形更复杂的正多边形,因为在此之前没有任何这样的多边形被作出。正 17 边形由 19 岁的卡尔·弗里德里希·高斯 (Carl Friedrich Gauss) 于 1796 年作出,而他的发现恰好回答了第 1.2 节中等边三角形作图所「引出的问题」: 哪些 n 对应的正 n 边形是可作的? 高斯证明了 (其中一些步骤由皮埃尔·万策尔 (Pierre Wantzel) 于 1837 年补全): 边数 p 为素数的正多边形 (regular polygon) 可作 (constructible), 当且仅当 p 形如 $2^{2^m} + 1$ 。这一结论给出了希腊人尚不知晓的三个可作 p 边形, 因为

$$2^4 + 1 = 17, \quad 2^8 + 1 = 257, \quad 2^{16} + 1 = 65537$$

都是素数。然而, 形如 $2^{2^m} + 1$ 的更大的素数目前一个也不知道! 因此我们并不知道是否还存在更大的可作 p 边形。

这些结果表明,《几何原本》并非几何的全部, 即便我们采用与欧几里得相同的题材。要了解欧几里得在几何全貌中的位置, 我推荐两本书: D. 希尔伯特 (D. Hilbert) 与 S. 科恩-福森 (S. Cohn-Vossen) 的《直观几何》(*Geometry and the Imagination*), 以及 H. S. 考克斯特 (H. S. Coxeter) 的《几何学导论》(*Introduction to Geometry*, Wiley, 1969)。

第 2 章 欧几里得的几何进路

Euclid's approach to geometry

预览

长度是欧几里得几何的基本概念，但若干重要定理似乎“实际上”关乎角或面积——例如，三角形内角和定理以及关于平方和的勾股定理 (Pythagorean theorem)。此外，欧几里得常利用面积来证明关于长度的定理，如泰勒斯定理 (Thales theorem)。

本章我们重走欧几里得在角与面积理论中的若干足迹，揭示它们如何通向勾股定理与泰勒斯定理。我们从他的角的理论开始，这一理论最清晰地体现了他所提出的平行公理 (parallel axiom) 的影响——这条公理是如今所谓欧几里得几何 (Euclidean geometry) 的决定性公理。

角与长度从一开始便联系在一起，这归因于判定三角形相等的所谓 SAS (“边角边”) 判据 (如今我们称这样的三角形为“全等三角形 (congruent triangles)”)。我们将考察 SAS 对等腰三角形 (isosceles triangle) 的推论以及与圆中角相关的性质，并注意与之相关的判据 ASA (“角边角”)。

面积理论依赖于 ASA，它直接通向勾股定理的证明。它还更微妙地通向我们在第 1 章中所见的泰勒斯定理及其推论。继而，角的理论与泰勒斯定理巧妙地结合，给出勾股定理的第二种证明。

在追踪这些演绎线索的过程中，我们将进一步了解尺规作图 (straightedge and compass constructions) 的适用范围，部分内容见习题。这些研究引出了若干有趣的副产品：将任意多边形 (polygon) 切成若干块再拼成正方形的方法、任意长度平方根的作图，以及正五边形的作图。

2.1 平行公理 (*The parallel axiom*)

在第 1 章中我们看到拥有矩形何其有用：矩形是四个角都是直角的四边形。矩形的存在归功于平行线——即不相交的直线——而归根结底归功于欧几里得所陈述的如下平行公理。

欧几里得的平行公理。若一条直线与两条直线相交，使某一侧的内角之和小于两个直角，则这两条直线必在该侧相交。

图 2.1 展示了欧几里得平行公理所描述的情形，即两直线不平行时的情形。若 $\alpha + \beta$ 小于两个直角，则 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 在右侧某处相交。

由此可知，若 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 在两侧都不相交，则 $\alpha + \beta = \pi$ 。换言之，若 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 平行，则 α 与 β 合起来构成一个平角，从而由 $\mathcal{L}$ 、 $\mathcal{M}$ 、 $\mathcal{N}$ 所成的角如图 2.2 所示。

由此还可推知：任何过 $\mathcal{N}$ 与 $\mathcal{M}$ 交点且不与 $\mathcal{L}$ 相交的直线，与 $\mathcal{N}$ 所成角为 $\pi - \alpha$ 。故此直线即为 $\mathcal{M}$ 。也就是说，若过给定点存在 $\mathcal{L}$ 的一条平行线，则它是唯一的。

证明过给定点 P 存在 $\mathcal{L}$ 的平行线稍显微妙，一种方法是借助称为 ASA (“角边角”) 的原理，

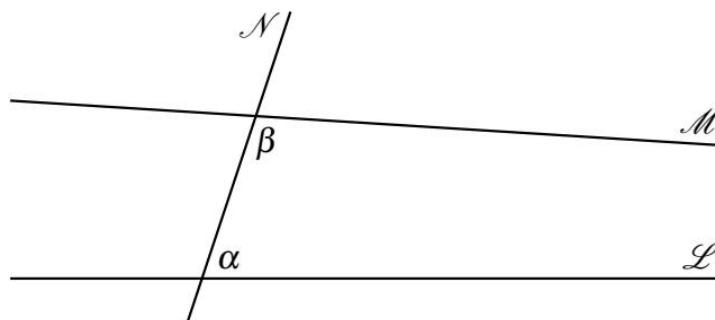


图 2.1 直线不平行时的情形

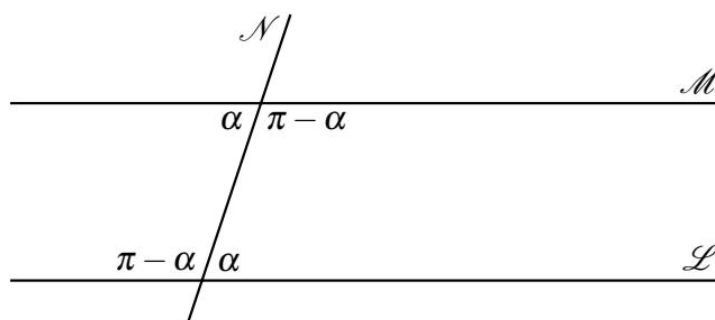


图 2.2 直线平行时的情形

这将在 2.2 节中讨论。

设直线 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ 所成角如图 2.2 所示，且 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 不平行。则在 $\mathcal{N}$ 至少一侧存在一个三角形，其三边分别为 $\mathcal{N}$ 介于 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 之间的线段，以及 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 介于 $\mathcal{N}$ 与它们交点之间的线段。按 ASA，此三角形由两角 $\alpha, \pi - \alpha$ 及它们之间 $\mathcal{N}$ 的线段完全确定。但这样一来，在 $\mathcal{N}$ 另一侧同样确定了一个与之全等的三角形，于是 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 在另一侧也相交。这与欧几里得的假设（隐含于 1.1 节所讨论的作图公理中）——过任意两点存在唯一直线——相矛盾。故当所成角如图 2.2 所示时，直线 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 实际上是平行的。

因此，平行线的存在性与唯一性都可由欧几里得的平行公理推出（存在性“平凡地成立”，因为并不需要援引欧几里得的平行公理）。事实上，它们也蕴含该公理，故平行公理可等价陈述如下。

现代平行公理。对任意直线 $\mathcal{L}$ 及 $\mathcal{L}$ 外一点 P ，过 P 恰有一条直线不与 $\mathcal{L}$ 相交。

这种形式的平行公理常被称作“普莱费尔公理 (Playfair's axiom)”，得名于苏格兰数学家约翰·普莱费尔 (John Playfair)，他在 1795 年的一部教科书中使用了它。普莱费尔公理在形式上比欧几里得的公理更简单，因为它不涉及角，这常常带来方便。然而，我们常常需要平行线以及它们所造成的相等的角，即所谓的内错角 (alternate interior angles) (例如图 2.2 中标为 α 的角)。在这种情况下，我们更愿使用欧几里得的平行公理。

三角形的角

平行线的存在性与内错角的相等性蕴含了三角形的一个优美性质。

三角形的内角和。若 α, β, γ 是任一三角形的三个角，则 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ 。

为证明此性质，过三角形一个顶点作平行于对边的直线 $\mathcal{L}$ ，如图 2.3 所示。

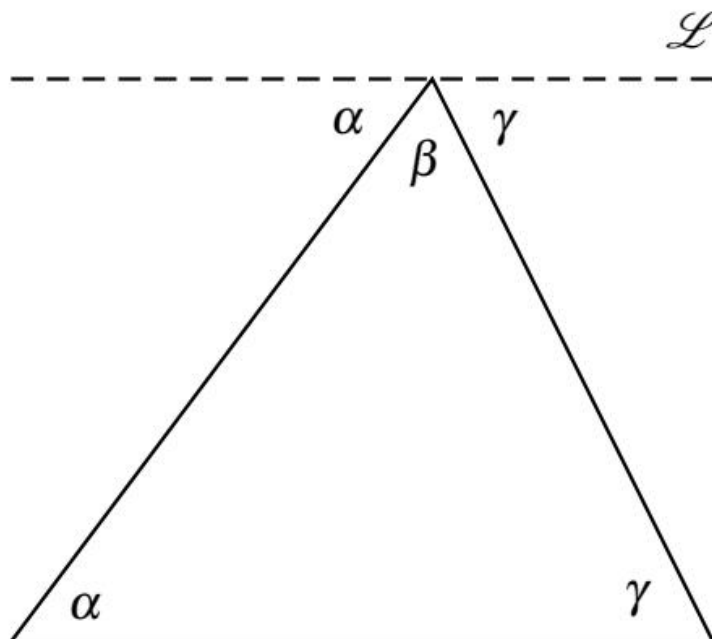


图 2.3 三角形的内角和

于是 $\mathcal{L}$ 下方左侧的角与三角形中的角为内错角，故等于 α 。类似地， $\mathcal{L}$ 下方右侧的角等于 γ 。但 $\mathcal{L}$ 下方的平角 π 等于 $\alpha + \beta + \gamma$ ，即三角形的内角和。

习题

三角形是最重要的多边形，因为任何多边形都可由三角形构成。例如，任何四边形（四边的多边形）的内角和都可由将该四边形切成两个三角形而求得。

2.1.1 证明任何四边形的内角和为 2π 。

多边形 $\mathcal{P}$ 称为凸的 (convex)，若 $\mathcal{P}$ 中任意两点间的线段完全落在 $\mathcal{P}$ 之内。对凸多边形，求内角和也很容易。

2.1.2 解释为何凸 n 边形可被切成 $n - 2$ 个三角形。

2.1.3 利用 n 边形被剖分为三角形的分割，证明凸 n 边形的内角和为 $(n - 2)\pi$ 。

2.1.4 利用习题 2.1.3，求正 n 边形（各边相等、各角相等的 n 边形）每个顶点处的角。

2.1.5 由习题 2.1.4 推出：正 n 边形的副本仅当 $n = 3, 4, 6$ 时能铺满平面。

2.2 全等公理 (Congruence axioms)

欧几里得说，当两个几何图形中的一个可以移动后恰好叠合于另一个时，它们是重合的。他在《几何原本》第 I 卷命题 4 的证明中使用了“移动一个图形与另一个重合”的思想：若两个三角形有两对对应边相等，且这两边所夹的角也相等，则它们的第三边以及相应的两个角也相等。

他的做法就是把一个三角形移动，使两个三角形的相等角重合，相等的边也重合。于是第三边必然重合（因为其端点重合），从而另外两个角也重合。

今天我们说两个三角形是全等的，如果它们对应的角和边长相等，而我们不再尝试证明上述命题。相反，我们将其作为公理（axiom，即不证的假设），因为假定它似乎比把运动的概念引入几何更简单。这条公理常被称为 SAS（“边角边”）。

SAS 公理。若三角形 ABC 与 $A'B'C'$ 满足

$$|AB| = |A'B'|, \quad \text{angle } ABC = \text{angle } A'B'C', \quad |BC| = |B'C'|$$

则还有

$$|AC| = |A'C'|, \quad \text{angle } BCA = \text{angle } B'C'A', \quad \text{angle } CAB = \text{angle } C'A'B'.$$

为简便起见，人们常说：若两三角形两边及其所夹的角相等，则它们全等。类似的条件还有 ASA 与 SSS，它们也都蕴含全等（但 SSA 并不如此——你能看出原因吗？）。它们都可由 SAS 推出，故无需作为公理。然而为节省时间，我们在此假定 ASA，因为它与 SAS 同样自然。

SAS 最重要的推论之一是《几何原本》第 I 卷命题 5：有两边相等的三角形必有两角相等。这样的三角形称为等腰三角形，其名源自希腊语“相等的边”。下面精彩的证明并非出自欧几里得，而是出自约公元 300 年的希腊数学家帕普斯（Pappus）。

等腰三角形定理。若一个三角形有两边相等，则与这两边相对的角也相等。

设三角形 ABC 满足 $|AB| = |AC|$ 。则三角形 ABC 与 ACB ——它们当然是同一个三角形——按 SAS 是全等的（图 2.4）。它们的左边相等，右边相等，且其左、右两边之间的角也相等，因为它们是同一个角（顶点 A 处的角）。

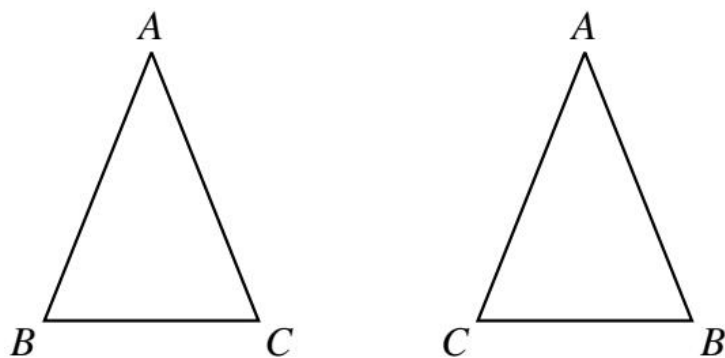


图 2.4 等腰三角形的两种视角

于是由 SAS 可知这两个三角形所有对应的角都相等：例如左下角。换言之， B 处的角等于 C 处的角，即与相等边相对的角相等。

ASA 的一个有用推论是关于平行四边形（parallelogram）的下述定理，它使我们能够确定三角形的面积。（请回忆，平行四边形定义为被两组平行线所围的图形——该定义并未涉及边长。）

平行四边形对边定理。平行四边形的对边相等。

为证明此定理，我们用一条对角线（图 2.5）将平行四边形分成两个三角形，并尝试证明这两个三角形全等。它们确实全等，因为

它们有公共边 AC ，

它们的对应角相等，是平行线 AD 与 BC 的内错角，

它们的对应角 β 相等，是平行线 AB 与 DC 的内错角。

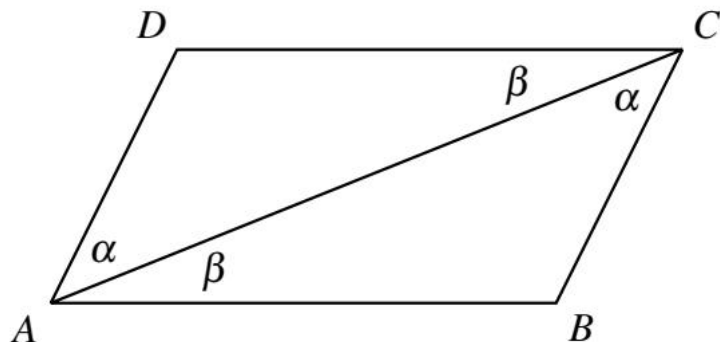


图 2.5 将平行四边形分成三角形

因此，由 ASA 可知这两个三角形全等，特别地，我们有对应边之间的相等关系 $|AB| = |DC|$ 与 $|AD| = |BC|$ 。而这两对也正是平行四边形的对边。

习题

2.2.1 利用平行四边形对边定理与 ASA，在图 2.6 中找出全等的三角形。进而证明平行四边形的两条对角线互相平分。

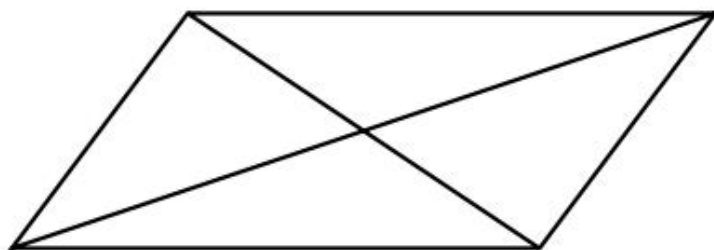


图 2.6 平行四边形及其对角线

2.2.2 推出：菱形 (rhombus，即各边都相等的平行四边形) 的对角线相交成直角。(提示：你可能会发现使用 SSS 较为方便，它说的是当两个三角形对应边相等时它们全等。)

2.2.3 用平分 A 处的角的方法，给出等腰三角形定理的另一种证明。

2.3 面积与相等 (*Area and equality*)

第 1.2 节用过的那条逻辑原理——等于同一个量的量彼此相等——是欧几里得所称五条一般公理 (common notions) 之一。他所陈述的一般公理对其面积理论尤为重要，内容如下：

1. 等于同一个量的量彼此相等。
2. 等量加等量，其和相等。
3. 等量减等量，其差相等。
4. 彼此重合的量彼此相等。

5. 整体大于部分。

这里“相等”的含义是“在某个具体方面相等”。大多数情况下指“长度相等”或“面积相等”，不过欧几里得的“面积相等”概念与我们不尽相同，下文将予以说明。同样，“加法”可指长度相加或面积相加，但欧几里得从不把长度与面积相加，因为在他的体系里这是没有意义的。

展示“相等”用法的一个简单而重要的例子是《几何原本》卷一命题 15：对顶角（vertically opposite angles）相等。对顶角即图 2.7 中所示的两个角。

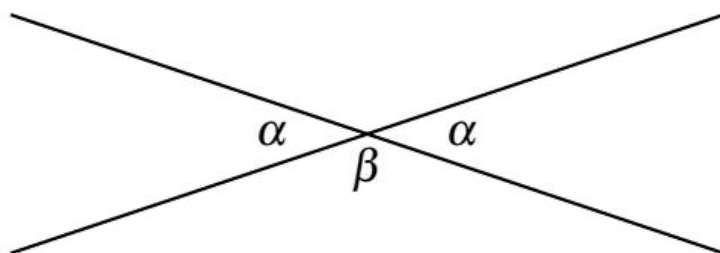


图 2.7 对顶角

它们相等，是因为其中每一个都等于一个平角（straight angle）减去 β 。

和的平方

《几何原本》卷二命题 4 是另一个有趣的例子。它陈述了关于正方形（square）和矩形（rectangle）的一个性质，我们用代数公式表示为

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

欧几里得没有代数符号，因此不得不用语言来陈述这个等式：若一线段被任意分割，则以整段为边的正方形等于以两段为边的两个正方形加上两段所含矩形的两倍。无论用哪种方式表述，图 2.8 都解释了其成立的理由。

该线段为 $a + b$ ，因为它被分成 a 和 b 两段，因而

以该线段为边的正方形即我们写作 $(a + b)^2$ 的对象

以两段 a 和 b 为边的正方形分别是 a^2 和 b^2 。

由 a 和 b 两段所“含”的矩形为 ab 。

正方形 $(a + b)^2$ （在面积上）等于 a^2 、 b^2 与两份 ab 之和。

应当强调，在希腊数学中，线段 a 和 b 的“乘积” ab 只有一种含义：以 a 和 b 为垂直边的矩形（用欧几里得的说法，由 a 和 b 所“含”）。可以证明这个矩形与某些其他区域“相等”，但只能通过用直线把这些区域切成相同的若干块来实现。希腊人没有意识到这种“区域的相等”等同于数的相等——即我们所说的这些区域的面积作为数的相等——部分原因是他们不把无理长度视为数，部分原因是不认为长度的乘积应当还是长度。

如第 1.5 节所述，这种信念并不一定是几何学发展的障碍。为求非矩形区域（如三角形或平行四边形）的面积，无论如何都得考虑把区域切成若干块。对于这样简单的区域，把面积视为一个数

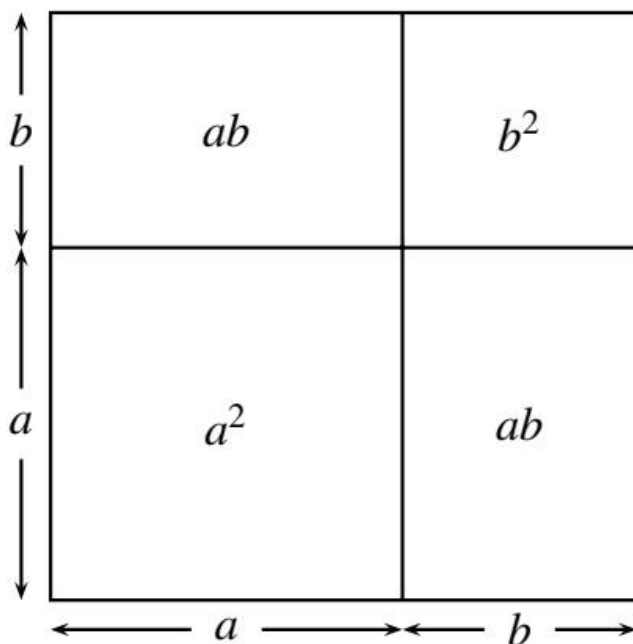


图 2.8 线段和的平方

并无特别的优势，我们将在第 2.4 节看到这一点。但首先我们需要研究欧几里得一般公理第 4 条提到的概念：一个图形与另一个图形“重合”是什么意思？

2.4 平行四边形与三角形的面积 (*Area of parallelograms and triangles*)

习题

在图 2.8 中，大正方形被两条直线分割：一条垂直于正方形的底边，另一条垂直于正方形的左边。

2.3.1 用平行公理说明为何图中其他角都必然是直角。

图 2.8 以几何形式给出了代数恒等式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 。其他熟知的代数恒等式也可以用几何方式呈现。

2.3.2 为恒等式 $a(b+c) = ab + ac$ 给出一个图示。

2.3.3 为恒等式 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 给出一个图示。

欧几里得没有给出解释恒等式 $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 的几何定理。但这样做并不难：把 $(a+b)^3$ 解释为以 $a+b$ 为棱长的立方体，把 a^3 解释为以 a 为棱的立方体，把 a^2b 解释为以 a, a, b 为垂直棱的长方体，以此类推。

2.3.4 画一个棱为 $a+b$ 的立方体的图，并展示它被若干平面（平行于其面）切割，把每条棱分成一段长为 a 的段和一段长为 b 的段。

2.3.5 说明为何这些平面把原立方体切成八块：

一个棱为 a 的立方体，

一个棱为 b 的立方体，

三个棱为 a, a, b 的长方体,

三个棱为 a, b, b 的长方体。

在欧几里得意义下可证明与一个矩形”相等”的第一个非矩形区域是平行四边形。图 2.9 展示了如何用直线把一个平行四边形切成若干块，再重新组合成一个矩形。



图 2.9 用相同的若干块拼出平行四边形与矩形

在图 2.9 的例子中只需切一次，但如果平行四边形被切变得更倾斜，则需要更多次切割，如图 2.10 所示。

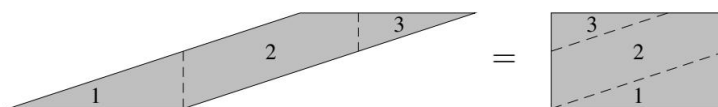


图 2.10 需要更多次切割的情形

在图 2.10 中我们需要两次切割，得到标为 1、2、3 的若干块。当平行四边形被切变得越厉害，所需切割次数就可以任意大。我们既允许相加也允许相减若干块，便可避免大量切割。图 2.11 展示了如何把任一矩形转换为具有相同底 OR 和相同高 OP 的任一平行四边形。我们只需加上一个三角形，再减去一个相等的三角形。

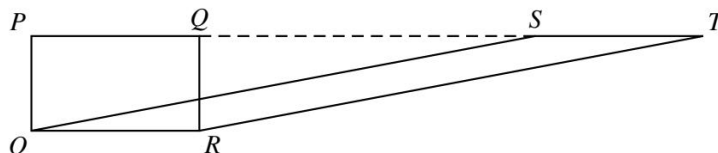


图 2.11 具有相同底和高的矩形与平行四边形

具体而言，若我们从矩形 OPQR 出发，加上三角形 RQT，再减去三角形 OPS（由第 2.2 节的平行四边形边定理知其三角形 RQT 相等），结果便是平行四边形 OSTR。因此，该平行四边形（在面积上）等于具有相同底和高的矩形。我们将此事实写作

$$\text{area of parallelogram} = \text{base} \times \text{height}.$$

为求三角形 ABC 的面积，我们注意到，给它补上与之全等的三角形 ACD（如图 2.5 所示，又见图 2.12），便可把它视为一个平行四边形的”一半”。

显然，

三角形 ABC 的面积 + 三角形 ACD 的面积 = 平行四边形 ABCD 的面积，

且这两个三角形”重合”（因为它们全等），故由欧几里得的一般公理第 4 条知它们面积相等。因而

$$\text{area of triangle} = \frac{1}{2} \text{ base} \times \text{height} .$$

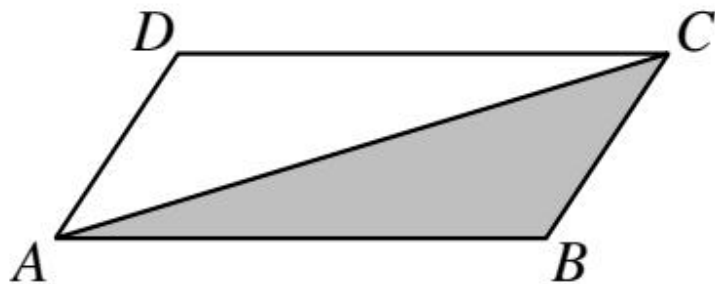


图 2.12 作为平行四边形一半的三角形

这个公式在两个方面很重要：

作为关于面积的陈述。从现代观点看，该公式把三角形的面积表示为一些数之积。从古代观点看，它给出了一个与该三角形“相等”的矩形，即与三角形同底且高等于三角形高之一半的矩形。

作为关于比例 (proportionality) 的陈述。对于等高的三角形，该公式表明它们的面积与各自的底成正比。这一陈述对泰勒斯定理 (第 2.6 节) 的证明至关重要。

这一比例陈述基于每条线段都有一个实数长度的假设，而该假设又依赖于接受无理数。如前一节所述，希腊人并不接受这一假设。欧几里得在《几何原本》卷五中通过一个冗长而精微的“比例论” (theory of proportion) 得到了这一比例陈述。

习题

为支持公式 $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 给出了求三角形面积的方法这一论断，我们应当说明如何求高。

2.4.1 给定一个三角形，指定某一边为“底”，说明如何用尺规作图求高。

如上所述，三角形 OPS 与 RQT 的相等由平行四边形边定理得出，但严格的证明应当说明还涉及到哪些其他公理。

2.4.2 由哪条一般公理可得 $|PQ| = |ST|$ ？

2.4.3 由哪条一般公理可得 $|PS| = |QT|$ ？

2.4.4 由哪条全等公理可知三角形 OPS 全等于三角形 RQT？

2.5 毕达哥拉斯定理 (*The Pythagorean theorem*)

毕达哥拉斯定理关乎面积，事实上欧几里得正是在《几何原本》卷一中发展了平行四边形与三角形的面积理论之后立刻证明了它。首先让我们回顾该定理的陈述。

毕达哥拉斯定理 对任意直角三角形，两较短边上的正方形之和等于斜边 (hypotenuse) 上的正方形。

我们沿用欧几里得的证明，其中他把斜边上的正方形分成图 2.13 所示的两个矩形。然后他证明浅灰色正方形等于浅灰色矩形，深灰色正方形等于深灰色矩形，因此浅色与深色正方形之和即为斜边上的正方形，正是所需。

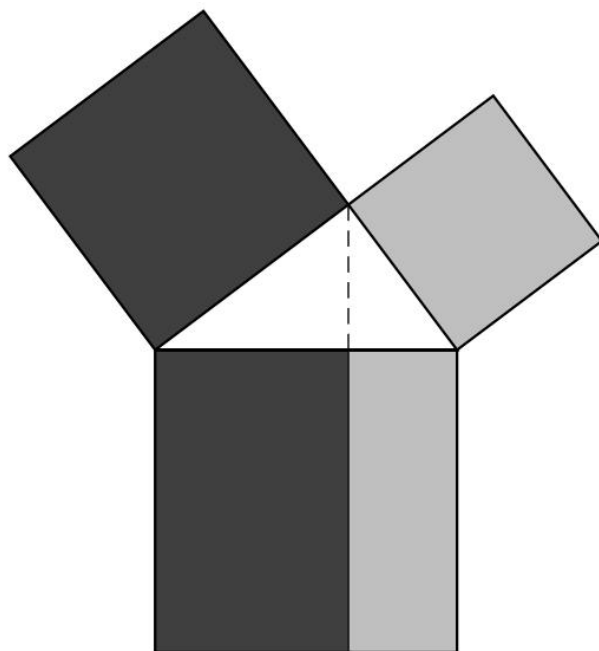


图 2.13 为欧几里得证明而分割正方形

我们首先对图 2.13 中的浅灰色区域证明相等，事实上我们证明的是浅灰色正方形的一半等于浅灰色矩形的一半。我们从一个显然是浅灰色正方形一半的浅灰色三角形出发，逐步用同底或同高的三角形替换它，最终得到一个显然是浅灰色矩形一半的三角形（图 2.14）。

同样的论证适用于深灰色区域，于是毕达哥拉斯定理得证。

图 2.13 启发了一种自然的方法，用以构造一个与给定矩形面积相等的正方形。例如，给定浅灰色矩形，问题在于重构图 2.13 的其余部分。

我们当然能把给定的矩形扩展为一个正方形，从而重构斜边上的正方形。主要问题在于从斜边出发重构该直角三角形，使其另一顶点落在虚线上。看看你能否想出做到这一点的办法；第 2.7 节会给出一个十分优雅的解法。一旦有了直角三角形，我们当然能构造其另两边上的正方形——特别地，与灰色矩形面积相等的灰色正方形。

习题

由毕达哥拉斯定理可知，两边为 3 和 4 的直角三角形的斜边为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ 。但边长为 3、4、5 的三角形只有一个（由习题 2.2.2 中提到的 SSS 判定法），因此把长度 3、4、5 拼在一起总得到一个直角三角形。此三角形称为 (3,4,5) 三角形。

2.5.1 验证 (5,12,13)、(8,15,17) 和 (7,24,25) 三角形是直角三角形。

2.5.2 证明毕达哥拉斯定理的逆定理 (converse)：若 $a, b, c > 0$ 且 $a^2 + b^2 = c^2$ ，则以 a, b, c 为边的三角形是直角三角形。

2.5.3 我们如何确保满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 的长度 $a, b, c > 0$ 真能拼成一个三角形？（提示：证明 $a + b > c$ 。）

直角三角形可用来构造某些无理长度。例如，我们在第 1.5 节看到，两边为 1, 1 的直角三角形的斜边为 $\sqrt{2}$ 。

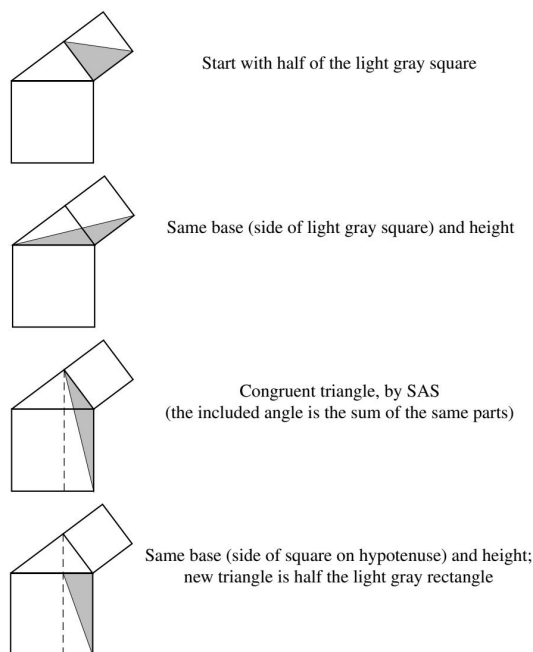


图 2.14 在保持面积不变的情况下更换三角形

2.5.4 从边为 $1, 1, \sqrt{2}$ 的三角形出发，给出 $\sqrt{3}$ 的尺规作图。

2.5.5 由此，得到 $n = 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ 时 $\sqrt{n}$ 的作图。

2.6 泰勒斯定理的证明 (*Proof of the Thales theorem*)

我们在第 1 章曾提到过这一定理，把它作为一个具有许多有趣推论的事实，例如相似三角形的比例关系。我们现在能够像欧几里得在《几何原本》卷六命题 2 中所做的那样证明它。下面再次陈述该定理。

泰勒斯定理。作一条与三角形一边平行的直线，它按比例分割另外两条边。

证明先考虑三角形 ABC ，其边 AB 与 AC 被与边 BC 平行的直线 PQ 所截（图 2.15）。由于 PQ 平行于 BC ，以 PQ 为底的两个三角形 PQB 与 PQC 具有相同的高，即两条平行线之间的距离。因此它们的面积相等。

若把三角形 APQ 分别加到面积相等的三角形 PQB 与 PQC 上，便分别得到三角形 AQB 与 APC 。因此后两个三角形的面积也相等。

现在考虑组成三角形 AQB 的两个三角形—— APQ 与 PQB ——把它们看作以直线 AB 上的线段为底的三角形。它们关于该底具有相同的高（即 Q 到 AB 的垂直距离）。因此它们的底之比等于其面积之比：

$$\frac{|AP|}{|PB|} = \frac{\text{面积}APQ}{\text{面积}PQB}.$$

类似地，考虑组成三角形 APC 的两个三角形 APQ 与 PQC ，得到

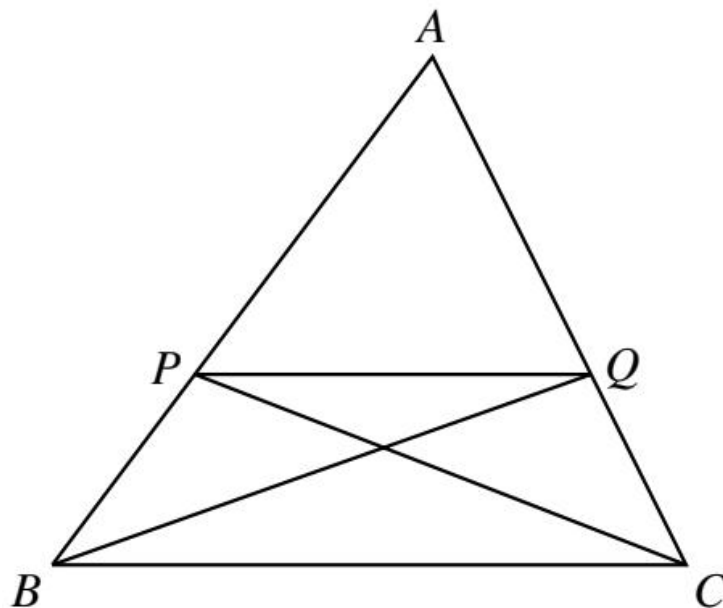


图 2.15 三角形两边被一条平行线所截

$$\frac{|AQ|}{|QC|} = \frac{\text{面积}APQ}{\text{面积}PQC}.$$

由于面积 PQB 等于面积 PQC，上述两式右端相等，故左端也相等。即

$$\frac{|AP|}{|PB|} = \frac{|AQ|}{|QC|}.$$

换言之，直线 PQ 按比例分割边 AB 和 AC。

习题

如习题 1.3.6 所见， $|AP|/|PB| = |AQ|/|QC|$ 等价于 $|AP|/|AB| = |AQ|/|AC|$ 。如果要证明下述推广，后一形式是泰勒斯定理更为方便的表述：

2.6.1 设有若干平行于三角形 ABC 边 BC 的直线 $P_1Q_1, P_2Q_2, P_3Q_3 \dots$ 。证明

$$\frac{|AP_1|}{|AQ_1|} = \frac{|AP_2|}{|AQ_2|} = \frac{|AP_3|}{|AQ_3|} = \dots = \frac{|AB|}{|AC|}.$$

我们也可以放弃平行线 $P_1Q_1, P_2Q_2, P_3Q_3 \dots$ 横跨一个三角形 ABC 这一假设。

2.6.2 若平行线 $P_1Q_1, P_2Q_2, P_3Q_3 \dots$ 横跨一对平行直线 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{M}$ ，关于它们从 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{M}$ 上所截下的长度，我们能说些什么？

2.7 圆中的角 (Angles in a circle)

2.2 节的等腰三角形定理虽然简单，却有一个引人注目的推论。

圆周角的不变性 (invariance of angles in a circle)。若 A 和 B 是圆上两点, 则对连接它们的任一段弧上的所有点 C 而言, 角 ACB 恒为常数。

为证明这一不变性, 我们从 A 、 B 、 C 向圆心 O 作连线, 并作出构成角 ACB 的直线 (图 2.16)。

由于圆的所有半径都相等, $|OA| = |OC|$ 。因此三角形 AOC 是等腰三角形, 根据等腰三角形定理其两底角相等。三角形 BOC 中的角 β 同理相等。

由于任意三角形的内角和为 π (见 2.1 节), 可知三角形 AOC 中位于 O 处的角为 $\pi - 2\alpha$, 而三角形 BOC 中位于 O 处的角为 $\pi - 2\beta$ 。由此可得 O 处的第三个角, 即角 AOB , 为 $2(\alpha + \beta)$, 因为任一点周围的总角为 2π 。但角 AOB 为常数, 故 $\alpha + \beta$ 也是常数, 而 $\alpha + \beta$ 正是 C 处的角。

该定理的一个重要特殊情形是 A 、 O 、 B 三点共线, 从而 $2(\alpha + \beta) = \pi$ 。此时 $\alpha + \beta = \pi/2$, 于是我们得到下述定理 (也归功于泰勒斯)。

半圆上的圆周角定理 (angle in a semicircle theorem)。若 A 和 B 是圆的直径的两端, C 是圆上任意其他点, 则角 ACB 是直角。

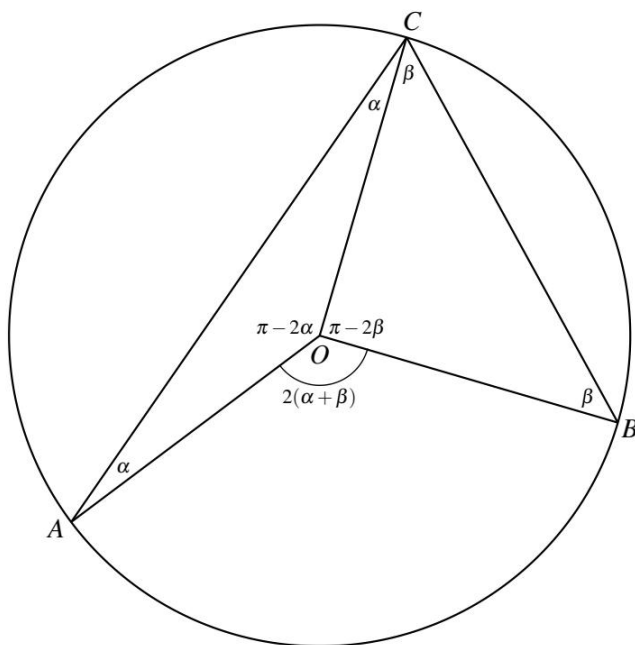


图 2.16 圆中的角 $\alpha + \beta$

这一定理使我们能够解决 2.5 节末尾遗留的问题: 给定斜边 AB , 如何作出其另一顶点 C 位于给定直线上的直角三角形? 图 2.17 给出了作法。

诀窍在于以 AB 为直径作半圆, 为此可先平分 AB 以得到圆心。那么半圆与给定直线 (以虚线表示) 的交点必为另一顶点 C , 因为 C 处的角是直角。

这一作图完成了 2.5 节末尾所提问题的解答: 求作一个与给定矩形面积相等的正方形。在 2.8 节中我们将证明, 图 2.17 也使我们能作出任意长度的平方根, 并给出毕达哥拉斯定理的一个新证明。

习题

2.7.1 解释半圆上的圆周角定理如何使我们能够用给定斜边 AB 作出直角三角形。

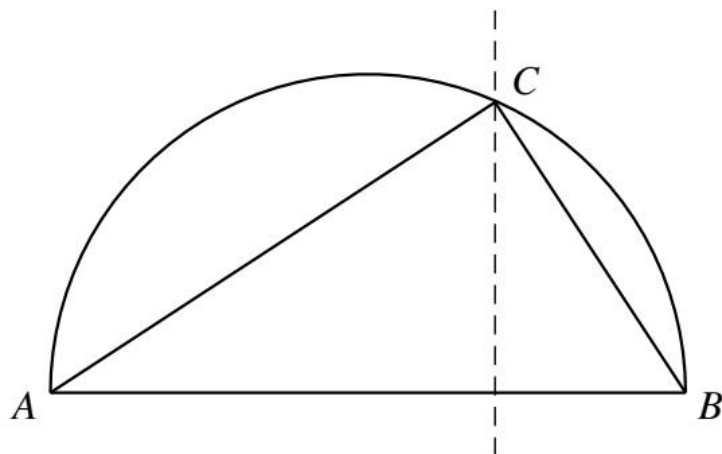


图 2.17 用给定斜边构造直角三角形

2.7.2 进而，把图 2.13 自下而上观察，找出一种作出与给定矩形面积相等的正方形的方法。

2.7.3 给定任意两个正方形，我们都能作出一个正方形，使其（在面积上）等于两给定正方形之和。为什么？

2.7.4 由前几道习题推导：任何多边形都可以“化方”，即存在一种尺规作图，可作出与给定多边形面积相等的正方形。（可假设给定的多边形能被分割成若干三角形。）

任何多边形都可“化方”这一事实显然为希腊数学家所知，这或许正是诱使他们尝试“化圆为方 (squaring the circle)”的原因：即作出与给定圆面积相等的正方形。后一问题不存在尺规作图解，但直到 1882 年这一点才得以证明。

回到圆中的角，下面是另一个关于角的不变性的定理：

2.7.5 若一个四边形的各顶点都在圆上，证明它的对角之和为 π 。

2.8 再论毕达哥拉斯定理 (*The Pythagorean theorem revisited*)

在《几何原本》卷六命题 31 中，欧几里得证明了毕达哥拉斯定理的一个推广。由此可得普通毕达哥拉斯定理的一个新证明，它以相似三角形的比例关系为基础。

给定一个边长为 a 、 b 、斜边为 c 的直角三角形，我们通过从对顶顶点向斜边所作的垂线（图 2.18 中的虚线）把它分成两个较小的直角三角形。

三个三角形都相似，因为它们具有相同的角 α 和 β 。若我们先看 A 处的角和 B 处的角 β ，则

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$

因为三角形 ABC 的内角和为 π ，而 C 处的角为 $\pi/2$ 。但由此可知三角形 ACD 中角 $ACD = \beta$ （以使其内角和 $= \pi$ ），而三角形 DCB 中角 $DCB = \alpha$ （以使其内角和 $= \pi$ ）。

现在我们利用这些三角形的比例关系，为方便起见，把各三角形中 α 所对的边称为“短边”， β 所对的边称为“长边”。把三角形 ABC 与三角形 ADC 相比较，得到

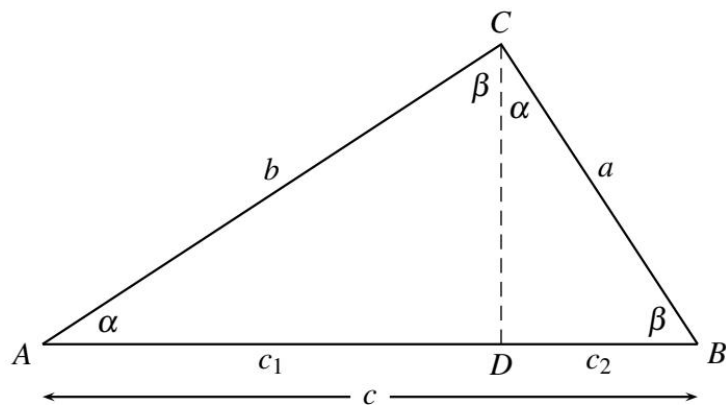


图 2.18 把直角三角形分割为相似三角形

$$\frac{\text{长边}}{\text{斜边}} = \frac{b}{c} = \frac{c_1}{b}, \quad \text{故 } b^2 = cc_1.$$

把三角形 ABC 与三角形 DCB 相比较, 得到

$$\frac{\text{短边}}{\text{斜边}} = \frac{a}{c} = \frac{c_2}{a}, \quad \text{故 } a^2 = cc_2.$$

将刚才得到的 a^2 与 b^2 相加, 最后得到

$$a^2 + b^2 = cc_2 + cc_1 = c(c_1 + c_2) = c^2 \quad \text{因为 } c_1 + c_2 = c,$$

这就是毕达哥拉斯定理。

考虑到证明相似三角形比例关系所需的工作量, 这第二个证明并不真的比欧几里得的第一个证明 (见 2.5 节) 更短。然而我们经常需要相似三角形, 因此它们是标准工具, 而使用标准工具的证明通常比使用特殊机械的证明更可取。此外, 把直角三角形分割成相似三角形这件事本身也是一个有用的工具——它使我们能作出任意线段的平方根。

平方根的尺规作图

给定任意线段 l , 以 $l+1$ 为直径作半圆, 并在长度 l 与 1 的衔接处作直径的垂线 (图 2.19)。则该垂线的长度 h 为 $\sqrt{l}$ 。

为说明其缘由, 作以 $l+1$ 为斜边、第三顶点为垂线与半圆交点的直角三角形。我们知道, 这条垂线把该三角形分成两个相似因而成比例的三角形。在左侧的三角形中,

$$\frac{\text{长边}}{\text{短边}} = \frac{l}{h}.$$

在右侧的三角形中,

$$\frac{\text{长边}}{\text{短边}} = \frac{h}{1}.$$

由两三角形的比例关系, 这两个比值相等, 故

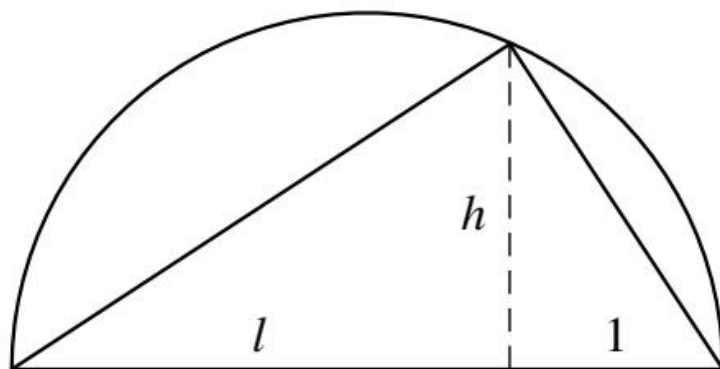


图 2.19 平方根的作图

$$\frac{l}{h} = \frac{h}{1},$$

从而 $h^2 = l$, 即 $h = \sqrt{l}$ 。

这一结果补充了我们在第 1 章给出的有理运算 $+, -, \times, \div$ 的作图。这些运算以及 $\sqrt{\quad}$ 的可作图性最初由笛卡尔在他 1637 年的著作中指出。有理运算与 $\sqrt{\quad}$ 实际上正是尺规作图所能完成的一切。在第 3 章引入坐标时我们将看到, 任何“可构造点 (constructible point)”的坐标都可由单位长度 1 经 $+, -, \times, \div$ 和 $\sqrt{\quad}$ 得到。

习题

既然我们已知道如何作给定长度的 $+, -, \times, \div$ 与 $\sqrt{\quad}$, 便可以借助代数这一捷径来判定某些图形是否可用尺规作图。例如, 若我们知道某个图形可由长度 $(1 + \sqrt{5})/2$ 作出, 便知该图形是可作图的——毋庸置疑——因为长度 $(1 + \sqrt{5})/2$ 可由单位长度经运算 $+, \times, \div$ 与 $\sqrt{\quad}$ 构造出来。

正五边形 (regular pentagon) 正是这种情形, 欧几里得在《几何原本》卷四命题 11 中作出了正五边形, 几乎用到了他至此所发展的全部几何学。我们也需要用到至此我们所发展的几乎全部内容, 但其篇幅不及《几何原本》四卷!

下列习题针对图 2.20 中边长为 1 的正五边形及其长度为 x 的对角线。

2.8.1 利用正五边形的对称性找出相似三角形, 从而推出

$$\frac{x}{1} = \frac{1}{x-1},$$

即 $x^2 - x - 1 = 0$ 。

2.8.2 通过求此二次方程的正根, 证明每条对角线的长度为 $x = (1 + \sqrt{5})/2$ 。

2.8.3 进而证明正五边形是可作图的。

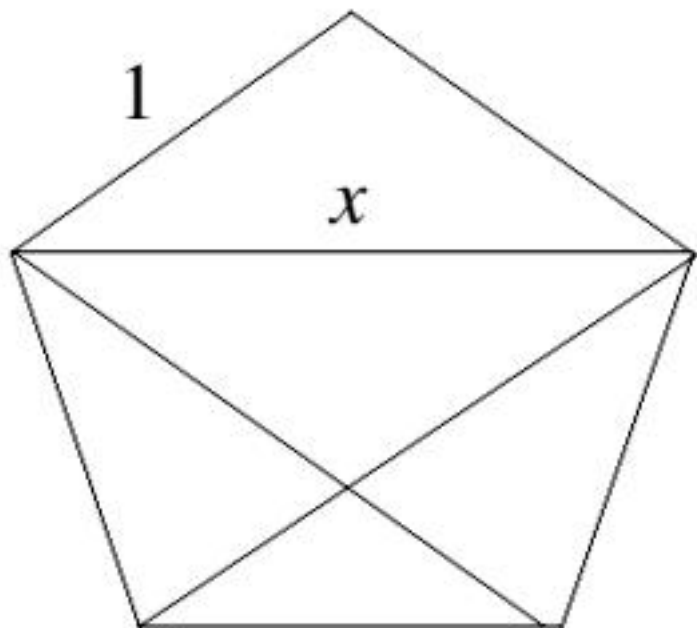


图 2.20 正五边形

2.9 讨论 (Discussion)

欧几里得发现了几何中最重要的公理——平行公理 (parallel axiom) ——他还识别出基本定理, 并厘清它们之间的逻辑联系。然而, 他的方法遗漏了某些细微之处, 逻辑上并不完备。例如, 在他最早的证明 (等边三角形的作图) 中, 他假设某些圆有公共点, 但他的公理没有一条能保证这样的点一定存在。这种情形比比皆是: 欧几里得之所以认定某事为真, 仅仅因为它在图中看似为真。

欧几里得的面积理论是他整部几何中似乎毫无几何支撑的一整块内容。其概念看起来更像算术——加法、减法和比例——但其中的乘法概念并非通常的乘法, 因为不允许三个以上长度相乘。

欧几里得几何方法的这些缺陷最初在 19 世纪被注意到, 而填补这些缺陷的工作由大卫·希尔伯特 (David Hilbert) 在 1899 年的《几何基础》(Foundations of Geometry) 中完成。一方面, 希尔伯特引入了关联公理 (axioms of incidence) 和顺序公理 (axioms of order), 给出了直线 (以及圆) 相交的条件。这些公理为“几何对象的行为如图所示”这一信念提供了依据。另一方面, 希尔伯特用一种真正的算术取代了欧几里得的面积理论, 他称之为线段算术 (segment arithmetic)。他像我们在 1.4 节中所做的那样定义了线段的和与积, 并证明了线段上的这些运算具有与普通的和与积相同的性质。例如,

$$a + b = b + a, \quad ab = ba, \quad a(b + c) = ab + ac, \quad \text{等等。}$$

在这个过程中, 希尔伯特发现帕普斯定理和德萨格定理 (习题 1.4.3 和 1.4.4) 起到了决定性作用。

希尔伯特完善欧几里得工作的不利之处在于它冗长而困难。需要将近 20 条公理, 其中一些关键定理难以证明。这种困难在一定程度上来自希尔伯特坚持对加法和乘法作几何定义。他希望数从几何“内部”产生, 而非从“外部”引入。因此, 要证明 $ab = ba$ 他需要帕普斯定理, 要证明 $a(bc) = (ab)c$ 他需要德萨格定理。

即便在今天，构造线段算术仍是一项令人钦佩的成就。正如希尔伯特所指出的，它表明欧几里得相信比例理论无需新的几何公理即可发展，这一信念是正确的。尽管如此，把数“内建”于欧几里得几何之中仍有些堂吉诃德式的执拗，因为在几乎其他所有几何分支中，数都是从“外部”引入的。一般来说，把几何建立在数之上比反向建立要容易，欧几里得几何也不例外，我希望在本书第 3、4 章予以说明。

这就是绕开希尔伯特方法的一个理由，所以我在此仅列出他的公理。这些公理在哈茨霍恩(Hartshorne)的著作或希尔伯特本人的著作（有英译本）中有详尽的研究。哈茨霍恩的书给出了从希尔伯特公理推导通常几何与线段算术的最清晰的推导，因此凡希望看到欧几里得方法被推至其逻辑终点的人都应参考该书。

除困难之外，绕开希尔伯特公理还有另一个理由。依我之见，希尔伯特最伟大的几何成就在于他不是在欧几里得几何中，而是在射影几何中构造算术。如上所述，希尔伯特发现线段算术的关键是帕普斯定理和德萨格定理。这两条定理都不涉及长度的概念，因此它们实际上属于一种更原始的几何。这种原始的几何（射影几何）只有少数几条公理——比通常算术的公理还少——因此在其中构造算术更有意思。这样做也更省事，因为我们不必再去证明帕普斯定理和德萨格定理。我们将在第 5、6 章解释射影几何如何包含算术。

希尔伯特公理

这些公理涉及未定义的对象“点”和“直线”，相关的概念“线段”“射线”(ray)和“角”，以及“介于”(betweenness)关系和“全等”关系。仿照哈茨霍恩，我们对希尔伯特公理稍作简化，把其中一些以强于必要的形式陈述。

第一组公理关于关联：点落在直线上或直线经过点的条件。

- I1. 过任意两点 A, B ，有唯一一条直线经过 A, B 。
- I2. 每条直线至少含两个点。
- I3. 存在三个点不同在一条直线上。
- I4. 对每条直线 $\mathcal{L}$ 和不在 $\mathcal{L}$ 上的点 P ，过 P 有唯一一条直线不与 $\mathcal{L}$ 相交（平行公理）。

下一组关于介于关系或顺序：这是一个被欧几里得忽视的概念，或许是因为它过于“显然”。第一个引起人们注意介于关系的人是德国数学家莫里茨·帕施 (Moritz Pasch)，时在 19 世纪 80 年代。我们记 $A * B * C$ 表示 B 介于 A 和 C 之间。

- B1. 若 $A * B * C$ ，则 A, B, C 是同一直线上的三点，且 $C * B * A$ 。
- B2. 对任意两点 A 和 B ，存在点 C 使得 $A * B * C$ 。
- B3. 同一直线上的三点中，恰有一个介于另外两个之间。
- B4. 设 A, B, C 是不在同一直线上的三点，且 $\mathcal{L}$ 是不经过 A, B, C 中任何一点的直线。若 $\mathcal{L}$ 含一个介于 A 和 B 之间的点 D ，则 $\mathcal{L}$ 或者含一个介于 A 和 C 之间的点，或者含一个介于 B 和 C 之间的点，但二者不同时成立（帕施公理）。

下一组关于线段的全等和角的全等，二者均以 $\cong$ 表示。因此， $AB \cong CD$ 意味着 AB 与 CD 长度相等，而 $\angle ABC \cong \angle DEF$ 意味着 $\angle ABC$ 与 $\angle DEF$ 是相等的角。注意 C2 和 C5 含有欧几里得公共概念 (Common Notion) 1 的版本：“与同一事物相等的事物彼此相等。”

C1. 对任意线段 AB 以及以点 C 为端点的任意射线 $\mathcal{R}$, 在 $\mathcal{R}$ 上存在唯一点 D 使 $AB \cong CD$ 。

C2. 若 $AB \cong CD$ 且 $AB \cong EF$, 则 $CD \cong EF$ 。对任意 AB , $AB \cong AB$ 。

C3. 设 $A * B * C$ 且 $D * E * F$ 。若 $AB \cong DE$ 且 $BC \cong EF$, 则 $AC \cong DF$ 。(长度的加法是良定义的。)

C4. 对任意角 $\angle BAC$ 和任意射线 DF , 在 DF 给定的一侧上存在唯一射线 DE 使 $\angle BAC \cong \angle EDF$ 。

C5. 对任意角 α, β, γ , 若 $\alpha \cong \beta$ 且 $\alpha \cong \gamma$, 则 $\beta \cong \gamma$ 。又有 $\alpha \cong \alpha$ 。

C6. 设 ABC 与 DEF 是三角形, 满足 $AB \cong DE$ 、 $AC \cong DF$ 且 $\angle BAC \cong \angle EDF$ 。则这两个三角形全等, 即 $BC \cong EF$ 、 $\angle ABC \cong \angle DEF$ 、 $\angle ACB \cong \angle DFE$ 。(此即 SAS。)

然后是关于圆相交的公理。它涉及圆内的点的概念, 即与圆心距离小于半径的点。

E. 两圆相交, 若其中一个圆既含另一圆内的点, 又含另一圆外的点。

接下来是所谓的阿基米德公理 (Archimedean axiom), 它断言任一长度相对另一长度都不可能“无穷大”。

A. 对任意线段 AB 和 CD , 存在自然数 n , 使得 n 个 AB 相接长于 CD 。

最后是所谓的戴德金公理 (Dedekind axiom), 它断言直线是完备的, 或者说没有间隙。它蕴含直线的点与实数一一对应。希尔伯特需要这样一条公理, 以迫使欧几里得几何的平面与实数对平面 $\mathbb{R}^2$ 相同。

D. 设直线 $\mathcal{L}$ 的点被分成两个非空子集 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$, 使得 $\mathcal{A}$ 中没有任何点介于 $\mathcal{B}$ 的两点之间, 且 $\mathcal{B}$ 中没有任何点介于 $\mathcal{A}$ 的两点之间。则存在唯一点 P , 它或在 $\mathcal{A}$ 中, 或在 $\mathcal{B}$ 中, 介于其余任意两点之间, 这两点中一个属于 $\mathcal{A}$, 另一个属于 $\mathcal{B}$ 。

公理 D 在推导欧几里得任何定理时都用不上。这些定理不涉及全部实数, 只涉及源自尺规作图的所谓可作数 (constructible numbers)。然而, 谁能确信我们永不需要不可作的点呢? 几何中最重要的数之一——就不可作! (因为化圆为方不可能。) 因此, 使用公理 D 以使直线从一开始就完备是稳妥之举。

在第3章中, 我们将以实数为出发点来展开几何, 并考察这样相对于欧几里得—希尔伯特方法有何优势。一个明显的优势是能够借助代数, 从而把许多几何问题化为简单的计算。正如我们将看到的, 代数还提供了一些概念上的优势。

第 3 章 坐标

Coordinates

预览

大约在 1630 年，皮埃尔·德·费马 (Pierre de Fermat) 与勒内·笛卡尔 (René Descartes) 各自独立地发现了将数用作坐标 (coordinates) 应用于几何的好处。笛卡尔于 1637 年的著作中最先发表了详细的论述，因此他获得了该思想的绝大部分荣誉，而用坐标处理几何的方法也由此被称为 Cartesian (笛卡尔) 方法 (这个名字来源于他姓氏的古拼法: Des Cartes)。

笛卡尔认为几何就是欧几里得 (Euclid) 所描绘的样子，数 merely 只是在研究几何图形时起辅助作用。但后来的数学家发现了具有“非欧几里得 (non-Euclidean)”性质的对象，例如过给定点可以作多于一条“平行线 (parallel)”的“直线”。为澄清这一局面，人们有必要对点、直线、长度等给出定义，并证明它们满足欧几里得的公理。

借助坐标 (coordinates) 完成的这一纲领，被称为几何的算术化 (arithmetization of geometry)。在本章前三节中，我们将完成其主要步骤：用实数集 $\mathbb{R}$ 定义欧几里得平面 $\mathbb{R}^2$ 以及其中的点、直线和圆，并定义距离 (distance) 和角 (angle, 简要地) 等概念，进而证明若干关键公理和定理由之得出。然而，算术化的作用远不止于此。

它给出了用直尺 (straightedge) 和圆规 (compass) 作图 (constructibility) 的一种代数刻画 (第 3.4 节)，由此可以证明某些图形是无法用尺规作出来的。

它使我们能够定义所谓“移动”一个几何图形的含义 (第 3.6 节)，这既为欧几里得对 SAS 的证明提供了依据，又提出了一类新的几何问题 (第 3.7 节)：究竟存在哪些种类的“运动”？

3.1 数轴与数平面 (*The number line and the number plane*)

实数集 $\mathbb{R}$ 是通过用无理数 (例如 $\sqrt{2}$) 填补有理数集 $\mathbb{Q}$ 中的空隙而得到的。这一创新使我们能把 $\mathbb{R}$ 看作一条直线，因为它没有空隙，且其中的数像我们想象中直线上的点那样有序。我们说 $\mathbb{R}$ 连同其上的顺序关系是直线的一个模型。本章的目标之一便是用 $\mathbb{R}$ 构建整个欧几里得平面几何的一个模型：一个包含“直线”“圆”“线段 (line segment)”等对象、并且满足欧几里得或希尔伯特 (Hilbert) 公理全部要求的结构。

第一步是构建“平面”，在此我们以欧几里得几何中平行线 (parallel lines) 的性质为指导。设想两条相互垂直 (perpendicular) 的直线，分别称为 x 轴和 y 轴，它们相交于一点 O ，称为原点 (origin) (图 3.1)。我们把两条轴理解为数轴 (number line)，其中 O 在每条轴上对应数 0，并约定 x 轴的正方向向右， y 轴的正方向向上。

过任意一点 P ，由平行公理可知，存在唯一一条平行于 y 轴的直线，以及唯一一条平行于 x 轴

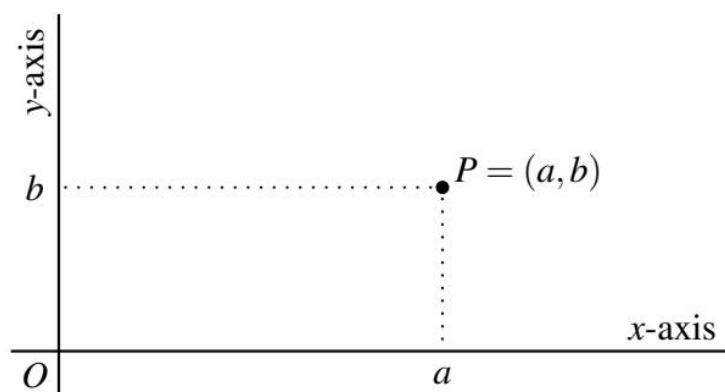


图 3.1 坐标轴与坐标

的直线。这两条直线分别与 x 轴和 y 轴交于数 a 和 b ，它们分别称为 P 的 x 坐标和 y 坐标。务必记清哪个数在 x 轴上、哪个数在 y 轴上，因为显然 x 坐标为 3、 y 坐标为 4 的点，不同于 x 坐标为 4、 y 坐标为 3 的点（这就好比“3 街与 4 大道”的路口不同于“4 街与 3 大道”的路口）。

为了把 x 坐标 a 和 y 坐标 b 各就各位，我们使用有序对 (a, b) 。例如， $(3, 4)$ 是 x 坐标为 3、 y 坐标为 4 的点，而 $(4, 3)$ 是 x 坐标为 4、 y 坐标为 3 的点。有序对 (a, b) 唯一地确定了 P ，因为任何其他点都至少会有一条不同的平行线经过它，从而在 x 坐标或 y 坐标上与 P 不同。

于是，给定一条其上的点为实数的数轴 $\mathbb{R}$ 之后，我们便也得到了一个数平面（number plane），其上的点是实数的有序对。我们常把这个数平面记作 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^2$ 。

3.2 直线及其方程 (*Lines and their equations*)

如第 2 章所述，平行公理最重要的推论之一是泰勒斯定理 (Thales' theorem)，从而有相似三角形 (similar triangles) 的对应边成比例。引入坐标后，我们便可以定义直线的一个性质，称为斜率 (slope)。你在中学数学中已经知道，斜率就是“增高量除以跨距量”的商，更重要的是，斜率的值并不依赖于选取直线上哪两点来确定增高量与跨距量。图 3.2 给出了原因。

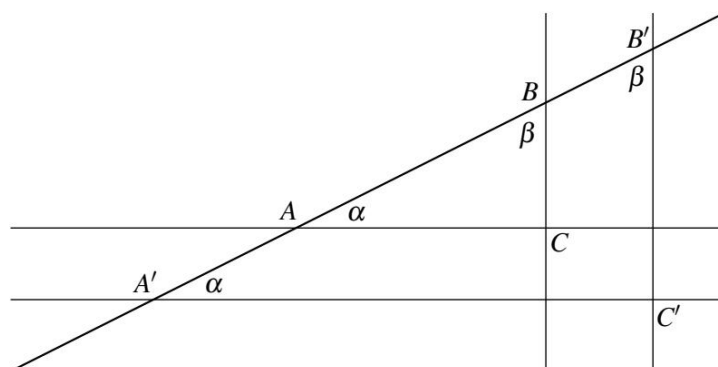


图 3.2 为何直线的斜率为常数

在此图中，我们画出了同一直线的两条线段：

2 $|AB|$ ，其增高量为 $|BC|$ ，跨距量为 $|AC|$ ；

$A'B'$, 其增高量为 $|B'C'|$, 跨距量为 $|A'C'|$ 。

标记出的两个角相等, 因为 AC 与 $A'C'$ 平行; 标记为 β 的两个角也相等, 因为 BC 与 $B'C'$ 平行。此外, C 处的角与 C' 处的角都是直角。

因此, 三角形 (triangles) ABC 与 $A'B'C'$ 相似, 它们的对应边成比例。特别地,

$$\frac{|BC|}{|AC|} = \frac{|B'C'|}{|A'C'|},$$

也就是说, 斜率 = 常数。

现在假设给定一条斜率为 a 的直线, 它在 $y = c$ 处穿过 y 轴, 交点为 Q (图 3.3)。若 $P = (x, y)$ 是该直线上任意一点, 则从 Q 到 P 的增高量为 $y - c$, 跨距量为 x 。于是

$$\text{slope} = a = \frac{y - c}{x}$$

两边同乘以 x , 得 $y - c = ax$, 亦即

$$y = ax + c.$$

该直线上所有点都满足此方程, 且只有这些点满足, 所以我们称之为该直线的方程 (equation of the line)。

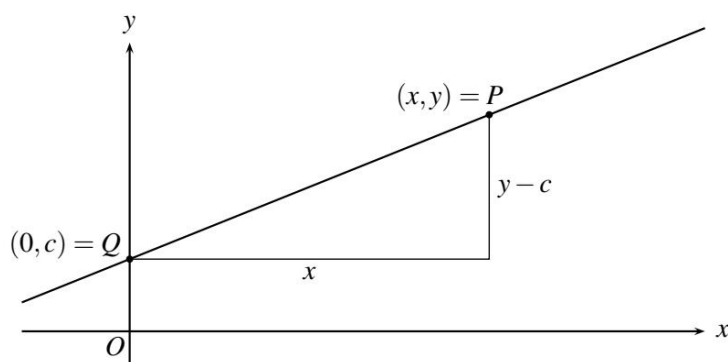


图 3.3 直线上的典型点

几乎所有直线都具有上述形式的方程; 唯一的例外是不与 y 轴相交的直线。这些就是铅直线 (vertical lines), 按我们的定义它们没有斜率, 尽管我们也可以说它们具有无穷大斜率。这样的直线具有形如

$$x = c, \quad \text{其中 } c \text{ 为某个常数}$$

的方程。

由此, 所有直线都具有形如 $ax + by + c = 0$ (其中 a 、 b 、 c 为某些常数) 的方程, 称为关于变量 x 和 y 的一次方程 (linear equation, 或称线性方程)。

到此处为止, 我们一直追随着笛卡尔的足迹: 他把直线的方程视为由欧几里得公理 (特别是平行公理) 推出的结论。诚然, 欧几里得公理促使我们用线性方程来描述直线, 但我们也可以采取相

反的观点：方程定义了直线与曲线是什么，并提供了一个欧几里得公理模型——表明几何可由实数的性质推出。

特别地，如果把直线定义为数平面上满足某线性方程的点 (x, y) 的集合，那么我们可以证明下面两条欧几里得当作公理的命题：

过任意两个不同的点存在唯一一条直线；

对任意直线 $\mathcal{L}$ 及其外一点 P ，存在唯一一条过 P 且不与 $\mathcal{L}$ 相交的直线。

由于这些命题都容易证明，我们留作习题。

习题

给定不同的两点 $P_1 = (x_1, y_1)$ 与 $P_2 = (x_2, y_2)$ ，设 $P = (x, y)$ 是过 P_1 与 P_2 的直线上任意一点。

3.2.1 通过令斜率相等，证明 x 和 y 满足方程

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1} \quad \text{若} \quad x_2 \neq x_1.$$

3.2.2 说明为什么习题 3.2.1 所得的方程就是一条直线的方程。

3.2.3 当 $x_2 = x_1$ 时会出现什么情况？

不出所料，平行线就是斜率相同的直线。

3.2.4 证明不同的两条直线 $y = ax + c$ 与 $y = a'x + c'$ 除非斜率相同 ($a = a'$)，否则必有公共点。证明当其中一条斜率为无穷大时，结论同样成立。

3.2.5 由习题 3.2.4 推出：过 P 且与直线 $\mathcal{L}$ 平行的直线，是唯一一条过 P 且与 $\mathcal{L}$ 斜率相同的直线。

3.2.6 若 $\mathcal{L}$ 的方程为 $y = 3x$ ，则过 $P = (2, 2)$ 且与 $\mathcal{L}$ 平行的直线方程是什么？

3.3 距离 (Distance)

我们引入数平面 $\mathbb{R}^2$ 中距离 (distance) (或长度) 概念的方式，与引入直线的方式颇为相似：先看欧几里得几何提示距离应当意味着什么，再反过来把这层含义取作定义。

设 $P_1 = (x_1, y_1)$ 与 $P_2 = (x_2, y_2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中任意两点。由坐标的含义可知，存在一个如图 3.4 所示的直角三角形，且 $|P_1P_2|$ 就是其斜边 (hypotenuse) 的长度。

该三角形的竖直边的长度为 $y_2 - y_1$ ，水平边的长度为 $x_2 - x_1$ 。由毕达哥拉斯定理 (Pythagorean theorem，即勾股定理) 可得

$$|P_1P_2|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

因此，

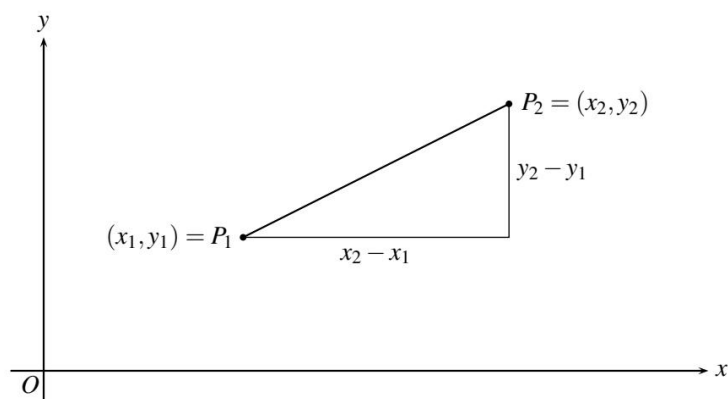


图 3.4 定义距离的三角形

$$|P_1 P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (*)$$

于是，把任意两点 P_1 与 P_2 之间的距离 $|P_1 P_2|$ 定义为公式 (*) 是合理的。如此定义之后，毕达哥拉斯定理几乎“由定义便成立”。当直角三角形具有如图 3.4 那样的竖直边和水平边时，它当然成立。后文我们将看到，如何把任意直角三角形旋转 (rotate) 到这样的位置（而不改变其各边长度）。

圆的方程

距离公式 (*) 直接给出了圆的方程，推导如下。设有一个半径 (radius) 为 r 、圆心在点 $P = (a, b)$ 的圆 (circle)，则圆上任一点 $Q = (x, y)$ 到 P 的距离都为 r ，于是由公式 (*) 得：

$$r = |PQ| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

两边平方，得

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

我们称之为该圆的方程，因为圆上任一点 (x, y) 都满足它，且仅这些点满足。

两点的等距线

圆是与一个点（即其圆心）等距的点的集合。自然要问：与 $\mathbb{R}^2$ 中两点等距的点的集合是什么？答案是：与两点等距的点的集合是一条直线。

为说明原因，设两点为 $P_1 = (a_1, b_1)$ 与 $P_2 = (a_2, b_2)$ 。则点 $P = (x, y)$ 到 P_1 与 P_2 等距，当且仅当 $|PP_1| = |PP_2|$ ，亦即 x 和 y 满足方程

$$\sqrt{(x - a_1)^2 + (y - b_1)^2} = \sqrt{(x - a_2)^2 + (y - b_2)^2}.$$

两边平方，得

$$(x - a_1)^2 + (y - b_1)^2 = (x - a_2)^2 + (y - b_2)^2.$$

展开平方项，得

$$x^2 - 2a_1x + a_1^2 + y^2 - 2b_1y + b_1^2 = x^2 - 2a_2x + a_2^2 + y^2 - 2b_2y + b_2^2.$$

关键之处在于， x^2 与 y^2 两项恰好相消，留下一个线性方程

$$2(a_2 - a_1)x + 2(b_2 - b_1)y + (b_1^2 - b_2^2) = 0.$$

因此，到 P_1 与 P_2 等距的点 $P = (x, y)$ 构成一条直线。

3.4 直线与圆的交点 (*Intersections of lines and circles*)

习题

等距线的一个有趣应用如下。

3.3.1 证明：任意不共线的三点位于同一个唯一的圆上。（提示：该圆的圆心到这三点的距离相等。）

正如笛卡尔 (Descartes) 所认识到的，直线与圆的方程使我们能够用代数证明许多几何定理。事实上，方程使我们能够描述许多曲线，从而极大地扩展了几何学的范围。但代数同样有助于证明某些量彼此不相等。三角不等式 (triangle inequality) 便是一例。

3.3.2 考虑任意一个三角形，为方便起见，设其一个顶点在 $O = (0, 0)$ ，一个顶点在 $P = (x_1, 0)$ 且 $x_1 > 0$ ，另一个顶点在 $Q = (x_2, y_2)$ 。证明

$$|OP| = x_1, \quad |PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + y_2^2}, \quad |OQ| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$

三角不等式断言 $|OP| + |PQ| > |OQ|$ (三角形任意两边之和大于第三边)。为证明此命题，只需证

$$(|OP| + |PQ|)^2 > |OQ|^2.$$

3.3.3 证明 $(|OP| + |PQ|)^2 - |OQ|^2 = 2x_1 \left[\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + y_2^2} - (x_2 - x_1) \right]$ 。

3.3.4 证明：若 $y_2 \neq 0$ ，则习题 3.3.3 中方括号内的项为正，从而此时三角不等式成立。

3.3.5 若 $y_2 = 0$ ，为何这不成问题？

后面我们将给出三角不等式的一种更为精巧的处理方法，它不依赖于为三角形选取特殊位置。

既然直线与圆都已由方程所定义，我们便可以给出尺规作图 (straightedge and compass) 操作的精确代数等价物：

过给定点作直线，对应于求过给定点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 的直线方程。这两点间的斜率 (slope) 为 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，它应等于一般点 (x, y) 与特殊点 (x_1, y_1) 之间的斜率 $\frac{y - y_1}{x - x_1}$ ，故方程为

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

两边同乘 $(x - x_1)(x_2 - x_1)$, 得到等价方程

$$(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1),$$

亦即

$$(y_2 - y_1)x - (x_2 - x_1)y - x_1y_2 + y_1x_2 = 0.$$

以给定的圆心和半径作圆, 对应于求以给定圆心 (a, b) 和给定半径 r 所写出的圆的方程, 即

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

作为已绘直线与圆的交点而得到的新点, 对应于求下列方程组的解点:

——两条直线方程的联立,

——两个圆方程的联立,

——一条直线方程与一个圆方程的联立。

例如, 要求两圆

$$(x - a_1)^2 + (y - b_1)^2 = r_1^2$$

与

$$(x - a_2)^2 + (y - b_2)^2 = r_2^2$$

的交点, 我们将两圆方程展开为

$$x^2 - 2a_1x + a_1^2 + y^2 - 2b_1y + b_1^2 - r_1^2 = 0, \quad (1)$$

$$x^2 - 2a_2x + a_2^2 + y^2 - 2b_2y + b_2^2 - r_2^2 = 0, \quad (2)$$

并由方程 (1) 减去方程 (2)。 x^2 项与 y^2 项相消, 剩下关于 x 和 y 的一次方程:

$$2(a_2 - a_1)x + 2(b_2 - b_1)y + r_2^2 - r_1^2 = 0. \quad (3)$$

我们可以由方程 (3) 解出 x 或 y 。再将 (3) 的解代入 (1), 便得到关于 y 或 x 的一元二次方程。若该方程形如 $Ax^2 + Bx + C = 0$, 则我们熟知其解为

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}.$$

3.5 角与斜率 (Angle and slope)

解一次方程只需要 $+$, $-$, $\times$ 与 $\div$ 这几种运算, 而求根公式表明, 解二次方程所需额外增加的运算仅有 $\sqrt{\quad}$ 一种。

因此, 尺规作图过程中所涉及的一切交点, 都可以借助 $+$, $-$, $\times$, $\div$ 与 $\sqrt{\quad}$ 这些运算求得。

现回顾第 1、2 章的内容: 运算 $+$, $-$, $\times$, $\div$ 与 $\sqrt{\quad}$ 都可以用直尺与圆规完成。于是我们得到下述结论:

可作图性 (constructibility) 的代数判据。 一个点 (从点 0 和 1 出发) 是可作图的, 当且仅当其坐标可由数 1 经运算 $+$, $-$, $\times$, $\div$ 与 $\sqrt{\quad}$ 得到。

可作图性的代数判据由笛卡尔 (Descartes) 发现, 其最大价值在于使我们得以证明某些图形或点是不可作图的。例如, 可以证明数 $\sqrt[3]{2}$ 不可作图, 办法是证明它不能由有限次开平方表示; 可以证明角 $\pi/3$ 不能三等分, 办法是证明 $\cos \frac{\pi}{9}$ 同样不能由有限次开平方表示。这些结果直到 19 世纪才由 Pierre Wantzel 给出证明。此处需要相当精深的代数知识, 因为人们必须超越笛卡尔关于可作图性的概念, 对一切可作图数作一总体的考察。

习题

3.4.1 求两圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$ 的交点。

3.4.2 用这两圆的草图验证你对习题 3.4.1 答案的合理性。

3.4.3 通过消去两圆方程中的 x^2 与 y^2 所得的直线 $x + 2y - 1 = 0$ 应当具有某种几何意义。它是什么?

在坐标几何中, 距离的概念易于处理, 因为点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 之间的距离是其坐标的一个代数函数, 即

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

角的概念则不然。直线 $y = tx$ 与 x -轴所成之角 θ 为 $\tan^{-1} t$, 而函数 $\tan^{-1} t$ 并不是一个代数函数。其反函数 $t = \tan \theta$ 以及相关的函数 $\sin$ (正弦) 和 $\cos$ (余弦) 也不是代数函数。

为了不越出代数的范围, 我们必须用斜率 t 而非角 θ 来处理。两条直线若斜率相同, 则它们与 x -轴成相同的角; 但要检验一般情形下两个角是否相等, 我们需要相对斜率 (relative slope) 的概念: 若直线 $\mathcal{L}_1$ 的斜率为 t_1 , 直线 $\mathcal{L}_2$ 的斜率为 t_2 , 则 $\mathcal{L}_1$ 相对于 $\mathcal{L}_2$ 的相对斜率定义为

$$\pm \left| \frac{t_1 - t_2}{1 + t_1 t_2} \right|.$$

这一略显别扭的定义, 来源于你们在三角学中大概见过的公式

$$\tan(\theta_1 - \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 - \tan \theta_2}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2},$$

只需令 $t_1 = \tan \theta_1$ 且 $t_2 = \tan \theta_2$ 。其符号与绝对值之所以出现，原因在于斜率 t_1, t_2 本身并不能确定一个角——它们只确定一对直线，因而确定一对相加为平角的角。（关于用相对斜率讨论角的相等性的更多内容，可参阅 Hartshorne 的著作，特别是 pp. 141–155。）

无论如何，只要稍加留意，便能用相对斜率这一概念代数地检验两个角是否相等。这一概念也使我们得以在坐标几何中陈述 SAS 与 ASA 公理，并验证欧几里得与希尔伯特 (Hilbert) 的所有公理都成立。我们略去这些细节，一则因为它们繁琐冗长，二则因为既然有了坐标，我们已能用别样的方式来处理 SAS 与 ASA。具体地说，如今我们有可能正式定义欧几里得在其 SAS 证明中所援引的“运动” (motion) 概念！这将在下一节中完成。

习题

相对斜率最为有用的情形，是两条直线互相垂直的情形。

3.5.1 证明：斜率为 t_1 与 t_2 的两条直线垂直，当且仅当 $t_1 t_2 = -1$ 。

3.5.2 利用习题 3.5.1 中所得的垂直性条件，证明从 $(1, 0)$ 到 $(3, 4)$ 的直线与从 $(0, 2)$ 到 $(4, 0)$ 的直线互相垂直。

3.6 等距变换 (Isometries)

在下一节中，我们将把绕 O 的旋转 (rotation) 定义为 $\mathbb{R}^2$ 上一个依赖于两个实数 c 与 s (满足 $c^2 + s^2 = 1$) 的变换 (transformation) $r_{c,s}$ 。该变换 $r_{c,s}$ 把点 (x, y) 送到点 $(cx - sy, sx + cy)$ 。我们将在下一节解释为何把它称为“绕 O 的旋转”是合理的，以及为何 $c = \cos \theta$ 与 $s = \sin \theta$ ，其中 θ 是旋转角。

现在暂且假定情况确实如此，并考虑两次旋转 r_{c_1, s_1} 与 r_{c_2, s_2} 的合成效果，其中

$$c_1 = \cos \theta_1, \quad s_1 = \sin \theta_1; \quad c_2 = \cos \theta_2, \quad s_2 = \sin \theta_2.$$

这一思想实验引导我们证明 $\theta_1 + \theta_2$ 的 $\cos$ 、 $\sin$ 与 $\tan$ 公式：

3.5.3 试证 r_{c_1, s_1} 与 r_{c_2, s_2} 合成的结果是把 (x, y) 送到

$$((c_1 c_2 - s_1 s_2)x - (s_1 c_2 + c_1 s_2)y, (s_1 c_2 + c_1 s_2)x + (c_1 c_2 - s_1 s_2)y).$$

3.5.4 假设 r_{c_1, s_1} 确实是绕 O 转角 θ_1 的旋转，而 r_{c_2, s_2} 确实是绕 O 转角 θ_2 的旋转，试由习题 3.5.3 推出

$$\begin{aligned} \cos(\theta_1 + \theta_2) &= \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2, \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) &= \sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2. \end{aligned}$$

3.5.5 由习题 3.5.4 推出

$$\tan(\theta_1 + \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 + \tan \theta_2}{1 - \tan \theta_1 \tan \theta_2},$$

从而

$$\tan(\theta_1 - \theta_2) = \frac{\tan \theta_1 - \tan \theta_2}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2}.$$

我们的平面模型的一个可能弱点是：它似乎突出某个特定的点（原点 O ）和某些特定的直线（ x 轴和 y 轴）。在欧几里得的平面中，每个点都与其他点同等，每条直线都与其他直线同等。我们可以通过考虑这样的变换——它们允许任何点变为原点、任何直线变为 x 轴——来克服 $\mathbb{R}^2$ 这种表观上的偏向。作为额外收获，这一思想也赋予了欧几里得在尝试证明 SAS 时所使用的“运动”概念以严格含义。

平面的一个变换不过是一个函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，换言之，一个把点送到点的函数。

若一个变换 f 把任意两点 P_1 与 P_2 分别送到距离仍相同的两点 $f(P_1)$ 与 $f(P_2)$ ，则称之为等距变换（isometry，源自希腊语中“等长”之意）。于是，等距变换是满足如下性质的函数 f ：

$$|f(P_1)f(P_2)| = |P_1P_2|$$

对任意两点 P_1, P_2 成立。直观地说，等距变换“刚性地移动平面”，因为它保持点与点之间的距离。平面有许多等距变换，但它们可以归为少数几种简单而明显的类型。下面我们给出每种类型的例子，并在下一节解释为何只存在这几种类型。

读者会注意到，某些等距变换（平移与旋转）使我们能把原点移到平面内任何点、把 x 轴移到任何直线。因此， $\mathbb{R}^2$ 在每个点都与其他点同等、每条直线都与其他直线同等的意义上，确实与欧几里得的平面相似。这一性质赋予了我们随地选取便利坐标轴的权利。例如，我们有权通过把三角形的一个顶点取在 O 、另一个取在 x 轴的正半轴上来证明三角不等式，正如 3.3 节习题中所建议的那样。

平移

平移（translation）把平面内每个点沿同一方向移动同一距离。每个平移由两个常数 a 与 b 决定，故我们把它记作 $t_{a,b}$ 。它把每个点 (x, y) 送到点 $(x + a, y + b)$ 。显然，平移保持任意两点之间的距离，但形式地验证这一点是值得的——以便在不太显然的情形下知道该怎么做。

设 $P_1 = (x_1, y_1)$ ， $P_2 = (x_2, y_2)$ 。于是

$$t_{a,b}(P_1) = (x_1 + a, y_1 + b), \quad t_{a,b}(P_2) = (x_2 + a, y_2 + b)$$

因而

$$\begin{aligned} |t_{a,b}(P_1)t_{a,b}(P_2)| &= \sqrt{(x_2 + a - x_1 - a)^2 + (y_2 + b - y_1 - b)^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= |P_1P_2|, \quad \text{如所欲证。} \end{aligned}$$

旋转

我们把旋转设想为与某个角 θ 相关的事物，但正如上一节提到的，用 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$ 作代数处理更为方便。它们不过是两个满足 $c^2 + s^2 = 1$ 的数 c 与 s ，因此我们将用 $r_{c,s}$ 表示绕原点的旋转。

旋转 $r_{c,s}$ 把点 (x, y) 送到点 $(cx - sy, sx + cy)$ 。这个变换为何称为旋转并不显然，但在形式地验证 $r_{c,s}$ 保持长度之后，道理就更清楚了。

仍令 $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ ，则有

$$r_{c,s}(P_1) = (cx_1 - sy_1, sx_1 + cy_1), \quad r_{c,s}(P_2) = (cx_2 - sy_2, sx_2 + cy_2)$$

因而

$$\begin{aligned} |r_{c,s}(P_1)r_{c,s}(P_2)| &= \sqrt{[c(x_2 - x_1) - s(y_2 - y_1)]^2 + [s(x_2 - x_1) + c(y_2 - y_1)]^2} \\ &= \sqrt{c^2(x_2 - x_1)^2 - 2cs(x_2 - x_1)(y_2 - y_1) + s^2(y_2 - y_1)^2 + s^2(x_2 - x_1)^2 + 2cs(x_2 - x_1)(y_2 - y_1) + c^2(y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(c^2 + s^2)(x_2 - x_1)^2 + (c^2 + s^2)(y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \text{因为 } c^2 + s^2 = 1 \\ &= |P_1P_2|. \end{aligned}$$

因此， $r_{c,s}$ 保持长度。此外， $r_{c,s}$ 把 $(0, 0)$ 送到自身，把 $(1, 0)$ 移到 (c, s) ，把 $(0, 1)$ 移到 $(-s, c)$ ，这恰好就是绕 O 转角 θ 的旋转所做的（见图 3.5）。我们将在下一节看到，把这三点按此方式移动的平面等距变换是唯一的。

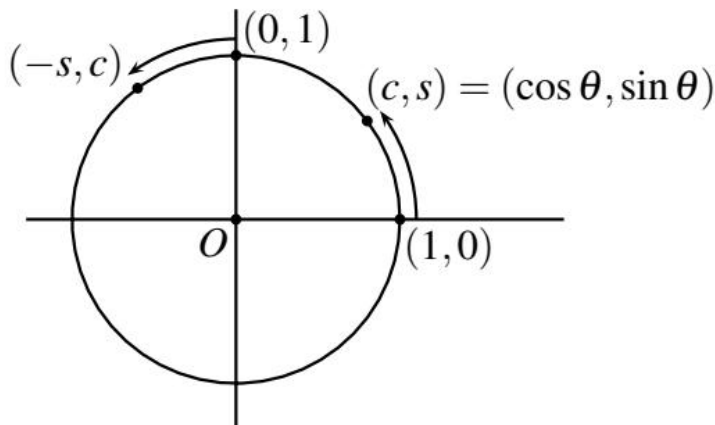


图 3.5 旋转对点的移动

反射

最容易描述的反射 (reflection) 是关于 x 轴的反射，它把 $P = (x, y)$ 送到 $\bar{P} = (x, -y)$ 。这显然也是一个等距变换，但我们可以通过计算反射后的两点 $\bar{P}_1$ 与 $\bar{P}_2$ 之间的距离来加以验证（习题 3.6.1）。

我们可以让平面关于任意直线反射，做法是把关于 x 轴的反射与平移和旋转结合起来。例如，关于直线 $y = 1$ （它与 x 轴平行）的反射就是下面三个等距变换合成的结果：

- $t_{0,-1}$, 即把直线 $y = 1$ 移到 x 轴的平移;
- 关于 x 轴的反射;
- $t_{0,1}$, 即把 x 轴移回直线 $y = 1$ 的平移。

一般地, 要关于任意直线 $\mathcal{L}$ 作反射, 可以通过平移与旋转的某种组合把 $\mathcal{L}$ 移到 x 轴, 再关于 x 轴反射, 然后把 x 轴移回 $\mathcal{L}$ 。

反射是最基本的等距变换, 因为任何等距变换都是它们的合成, 我们将在下一节看到这一点。特别地, 任何平移都是两个反射的合成, 任何旋转也都是两个反射的合成 (见习题 3.6.2–3.6.4)。

滑动反射

滑动反射 (glide reflection) 是先作一次反射、紧接着沿反射线方向作一次平移所得到的结果。例如, 若关于 x 轴的反射把 (x, y) 送到 $(x, -y)$, 紧接着再作一次 x 方向上长度为 1 的平移 $t_{1,0}$, 则 (x, y) 最终到达 $(x + 1, -y)$ 。

平移长度非零的滑动反射不同于前面考虑过的三种等距变换。

它不是平移, 因为平移把沿平移方向的任何直线都映到自身, 而滑动反射只把一条直线 (即反射线) 映到自身。

它不是旋转, 因为旋转有不动点 (fixed point), 而滑动反射没有。

它不是反射, 因为反射也有不动点 (反射线上的所有点)。

3.7 三反射定理 (*The three reflections theorem*)

习题

3.6.1 验证关于 x 轴的反射保持任意两点间的距离。

当我们把关于两条直线的反射组合起来时, 结果的性质取决于这两条直线是否平行。

3.6.2 先将平面关于 x 轴反射, 再关于直线 $y = 1/2$ 反射。证明所得的等距变换将 (x, y) 映为 $(x, y + 1)$, 因而它是平移 $t_{0,1}$ 。

3.6.3 推广习题 3.6.2 的思想, 证明关于两条平行线 (彼此相距 $d/2$) 的反射的组合是一个距离为 d 的平移, 方向垂直于反射轴。

3.6.4 用合适的图示证明: 关于两条夹角为 $\theta/2$ 的相交直线的反射的组合, 是绕两线交点转角为 θ 的旋转。

习题 3.6.4 的结论还可以换一种方式表述: 过同一点 P 且在该点处夹角同为 $\theta/2$ 的任意两条直线, 关于它们的反射都给出相同的结果。这一观察对以下三道习题很重要 (画图也会有帮助)。

3.6.5 证明关于直线 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ (按此顺序) 的反射, 其结果与关于直线 $\mathcal{L}', \mathcal{M}'$ 与 $\mathcal{N}$ 的反射相同, 其中 $\mathcal{M}'$ 垂直于 $\mathcal{N}$ 。

3.6.6 进而证明关于直线 $\mathcal{L}', \mathcal{M}'$ 与 $\mathcal{N}$ 的反射, 其结果与关于直线 $\mathcal{L}', \mathcal{M}''$ 与 $\mathcal{N}'$ 的反射相同, 其中 $\mathcal{M}''$ 平行于 $\mathcal{L}'$, 而 $\mathcal{N}'$ 垂直于 $\mathcal{M}''$ 。

3.6.7 由习题 3.6.6 推出: 任意三个反射的组合都是一个滑动反射。

我们在 3.3 节中已经看到, 与两点 A, B 等距的点构成一条直线, 由此可推出平面的等距变换非常简单: $\mathbb{R}^2$ 的一个等距变换 f 由不共线的三点 A, B, C 的像 $f(A), f(B), f(C)$ 所唯一确定。

证明由以下三个简单观察得出:

$\mathbb{R}^2$ 中的任意一点 P 由它到 A, B, C 的距离所唯一确定。因为若 Q 是另一个到 A, B, C 的距离与 P 相同的点, 则 A, B, C 都落在 P 与 Q 的等距线上, 这与 A, B, C 不共线的假设相矛盾。

等距变换 f 保持距离 (按等距变换的定义), 所以 $f(P)$ 到 $f(A), f(B), f(C)$ 的各距离与 P 到 A, B, C 的各对应距离相同。

在距 $f(A), f(B), f(C)$ 的给定距离处只有一个点, 因为这三点不共线——事实上, 由于 f 保持距离, 它们构成一个与三角形 ABC 全等的三角形。

于是, 任意一点 P 的像 $f(P)$ ——从而整个等距变换 f ——都由不共线的三点 A, B, C 的像所唯一确定。

这个“三点确定定理” (three point determination theorem) 使我们得到:

三反射定理 (three reflections theorem). $\mathbb{R}^2$ 的任意等距变换都是一、二或三个反射的组合。

给定等距变换 f , 我们选取不共线的三点 A, B, C , 并寻找一个反射的组合, 使它把 A 映为 $f(A)$ 、把 B 映为 $f(B)$ 、把 C 映为 $f(C)$ 。这样的组合必然等于 f 。我们当然可以通过关于 A 与 $f(A)$ 的等距线作反射把 A 映为 $f(A)$ 。记此反射为 r_A 。

现在 r_A 把 B 映为 $r_A(B)$, 所以若 $r_A(B) = f(B)$, 则对 B 无需再做任何操作。

若 $r_A(B) \neq f(B)$, 我们可以通过关于 $r_A(B)$ 与 $f(B)$ 的等距线的反射 r_B 把 $r_A(B)$ 映为 $f(B)$ 。幸运的是, $f(A) = r_A(A)$ 落在此直线上, 因为 $f(A)$ 到 $f(B)$ 的距离等于 $r_A(A)$ 到 $r_A(B)$ 的距离 (由于 f 与 r_A 都是等距变换)。因此, r_B 不动 $f(A)$, 而 r_A 之后接 r_B 的组合把 A 映为 $f(A)$ 、把 B 映为 $f(B)$ 。

对 C 的论证是类似的。若 C 已经被映到 $f(C)$, 则证明完成。若不然, 我们关于 $f(C)$ 与 C 目前所在位置的等距线作反射。可以验证 (通过类似于上述对 $f(A)$ 所做的等距核算), $f(A)$ 与 $f(B)$ 已经落在此直线上, 故它们保持不动。于是我们最终得到一个不超过三个反射的组合, 按要求把 A 映为 $f(A)$ 、把 B 映为 $f(B)$ 、把 C 映为 $f(C)$ 。

当然, 一个反射本身就是反射; 而我们在上一组习题中已经得出: 两个反射的组合是平移或旋转, 三个反射的组合是滑动反射 (其中包括反射)。因此, $\mathbb{R}^2$ 的等距变换或者是平移, 或者是旋转, 或者是滑动反射。

3.8 讨论 (Discussion)

习题

给定三点 A, B, C 以及等距变换 f 把它们分别映成的点 $f(A), f(B), f(C)$, 按照上面证明中的步骤可以找到三个反射, 使它们组合起来构成 f 。然而, 若仅仅想知道 f 是哪一类等距变换——平移、旋转还是滑动反射——则答案可以更简单地得到。

为明确思路, 我们取最初的三点为 $A = (0, 1)$, $B = (0, 0)$, $C = (1, 0)$ 。在以下习题中, 画出所给的 $f(A), f(B), f(C)$ 三点组可能会有帮助。

3.7.1 设 $f(A) = (1.4, 2)$, $f(B) = (1.4, 1)$, $f(C) = (2.4, 1)$ 。 f 是平移还是旋转？如何判断 f 不是滑动反射？

3.7.2 设 $f(A) = (0.4, 1.8)$, $f(B) = (1, 1)$, $f(C) = (1.8, 1.6)$ 。我们可以判定 f 不是平移也不是滑动反射（因而它必为旋转）。如何判定？

3.7.3 设 $f(A) = (1.8, 1.6)$, $f(B) = (1, 1)$, $f(C) = (0.4, 1.8)$ 。我怎么知道这是一个滑动反射？

3.7.4 给出一个简单的判别法，根据 $f(A), f(B), f(C)$ 的位置来判断 f 是平移、旋转还是滑动反射。

坐标的发现被公认为数学发展史上的一个转折点，因为它展现了一片崭新的、广阔的几何图景，至少从三个不同方向等待着人们去探索。

用方程描述曲线，并用代数加以分析。这一方向称为代数几何 (algebraic geometry)，而由多项式方程所描述的曲线称为代数曲线 (algebraic curve)。由线性方程 $ax + by + c = 0$ 所描述的直线称为一次曲线。由方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 所描述的圆是二次曲线，依此类推。

可以看到，存在任意高次数的曲线，所以代数几何的大部分内容都超出了本书的范围。即便是三次曲线本身也足以独写成一本专著，所以对于它们以及其他代数曲线，我们请读者参阅其它书籍。H. P. McKean 与 V. Moll，以及 E. Brieskorn 与 H. Knörrer 所著的两本优秀著作，都展示了代数几何如何与数学的其它分支相联系。

对由线性方程（如直线与平面）所描述的对象作代数研究。即便这一方向本身也是一个大学科，称为线性代数 (linear algebra)。虽然从技术上讲它是代数几何的一部分，但它具有独特的风味，与欧几里得几何十分相近。在第 4 章中，我们将从线性代数的视角来探讨平面几何，之后还会简短涉足三、四维的情形。

线性代数的真正威力在于它能用几何语言描述任意维数的空间。同样，这一研究也超出了我们的范围，但我们会在适当之处推荐补充读物。

对变换的研究，依赖于代数中被称为群论 (group theory) 的特殊分支。由于许多几何变换由线性方程描述，这一研究与线性代数有所重叠。变换的作用最初由德国数学家 Felix Klein (克莱因) 于 1872 年在埃尔朗根大学 (University of Erlangen) 所作的一次演讲中加以强调。他的这次演讲以德文名称 *Erlanger Programm* (埃尔朗根纲领) 著称，把几何学刻画为对变换群 (transformation group) 及其不变量 (invariant) 的研究。

到目前为止，我们只见过一个变换群和寥寥几种不变量—— $\mathbb{R}^2$ 的等距变换群及其所保持的东西（长度、角、直性）——所以克莱因思想的重要性眼下还难以彰显。不过在第 4 章中我们将引入一个十分不同的变换群和一个十分不同的不变量——射影变换 (projective transformation) 与交比 (cross-ratio) ——所以请读者耐心地往下读。在第 7 章和第 8 章中，我们将在一定的一般性下发展克莱因的思想，并给出另一个重要的例子：“非欧（几里得）”平面的几何。

第 4 章 向量与欧几里得空间

Vectors and Euclidean spaces

预览

在本章中，我们用线性代数 (linear algebra) 来处理坐标。我们把点视为可以相加、可以与数相乘的向量，并引入向量的内积 (inner product)，它为处理长度与角度提供了一种高效的代数方法。

我们将重新审视欧几里得 (Euclid) 的一些定理，看看它们在向量几何的世界中处于怎样的位置；与此同时，我们也将熟悉一些在向量几何这一环境下显得尤为自然的定理。

对于平面几何而言，合适的向量是实数有序对 (x, y) 。我们按如下法则对有序对作加法：

$$(u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2),$$

并按如下法则用实数 a 去乘一个有序对：

$$a(u_1, u_2) = (au_1, au_2).$$

这些向量运算并不涉及长度或距离的概念；然而它们足以让我们讨论某些线段长度之比，并证明泰勒斯 (Thales) 定理和帕普斯 (Pappus) 定理。

距离的概念是通过向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的内积 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 引入的。若 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 且 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ ，则

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2.$$

内积之所以能给我们带来距离，是因为 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$ ，其中 $|\mathbf{u}|$ 是 $\mathbf{u}$ 到原点 0 的距离。它同时也能给我们带来角度，因为

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \theta,$$

其中 θ 是 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 自 0 出发的方向之间的夹角。

4.1 向量 (*Vectors*)

向量是这样的数学对象：它们可以相加，也可以与数相乘，并满足一定的规则。实数是向量最简单的例子，而任意向量之和与数乘所遵循的规则，无非就是数的和与倍数的如下性质：

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} + \mathbf{v} &= \mathbf{v} + \mathbf{u} & 1\mathbf{u} &= \mathbf{u} \\
\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} & a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= a\mathbf{u} + a\mathbf{v} \\
\mathbf{u} + \mathbf{0} &= \mathbf{u} & (a + b)\mathbf{u} &= a\mathbf{u} + b\mathbf{u} \\
\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) &= \mathbf{0} & a(b\mathbf{u}) &= (ab)\mathbf{u}.
\end{aligned}$$

当 $a, b, 1, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{0}$ 全都是数、且 0 是普通的零时，这些规则显然成立。

当 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是平面 $\mathbb{R}^2$ 中的点时，只要把 0 解释为 $(0, 0)$ 、把 $+$ 解释为对 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 与 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 所定义的向量和：

$$(u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2),$$

把 $a\mathbf{u}$ 解释为由下式定义的数乘 (scalar multiple)：

$$a(u_1, u_2) = (au_1, au_2).$$

向量和在几何上颇有意思，因为 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 是由点 0 、 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 所张成的平行四边形的第四个顶点（图 4.1）。

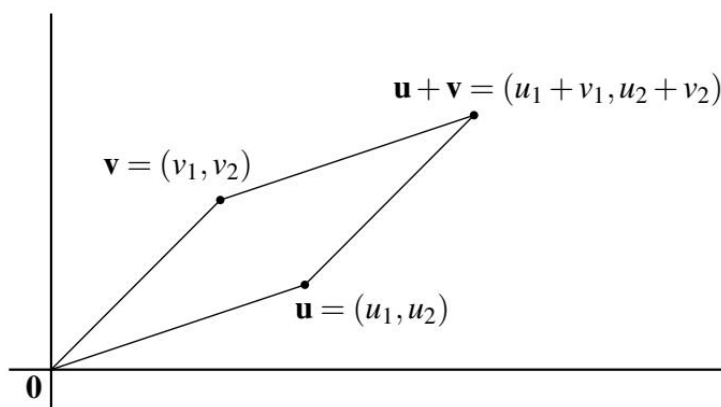


图 4.1 向量和的平行四边形法则

事实上，求两向量之和的法则通常就称为「平行四边形法则 (parallelogram rule)」。

以 a 作数乘在几何上也颇有意思，因为它代表以因子 a 进行的放大。它以因子 a 放大——或者说伸缩 (dilation) ——整个平面，把每个图形变为自身的相似副本。图 4.2 给出了 $a = 2.5$ 的一个例子。

实向量空间

看来，向量加法与数乘运算捕捉到了空间的某些几何上有趣的性质。基于这一点，我们把实向量空间 (real vector space) 定义为一个由对象构成的集合 V ，这些对象称为向量，其上的向量加法与数乘运算满足下列条件：

若 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 都在 V 中，则对任意实数 a ， $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 和 $a\mathbf{u}$ 也在 V 中。

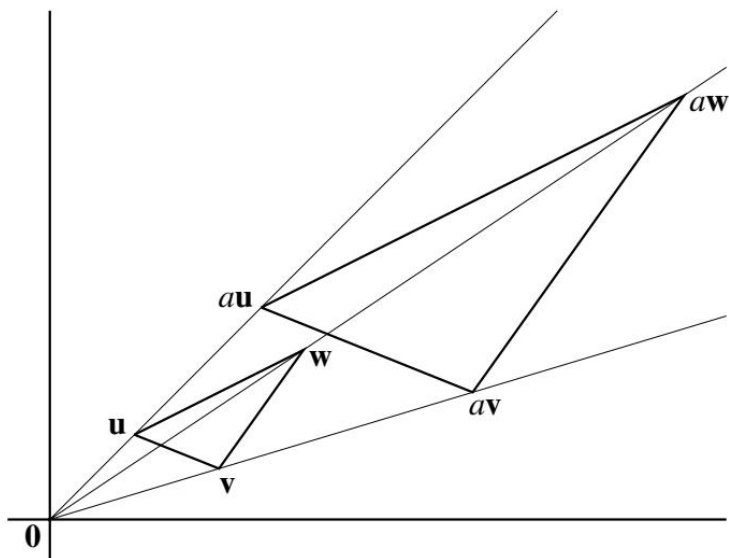


图 4.2 数乘作为平面的伸缩

存在一个零向量 (zero vector) $\mathbf{0}$, 使得对每个向量 $\mathbf{u}$ 都有 $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ 。V 中的每个 $\mathbf{u}$ 都有一个加法逆元 (additive inverse) $-\mathbf{u}$, 使得 $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ 。

V 上的向量加法与数乘具有本节开头所列的八条性质。

事实证明, 实向量空间是欧几里得几何 (Euclidean geometry) 的一个自然框架。在能够讨论长度与角度之前, 我们必须引入额外的结构, 称为内积。但只要有了内积, 我们就能证明欧几里得几何的全部定理, 且往往比以前更为高效。此外, 通过考虑由实数有序 n 元组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 构成的空间 $\mathbb{R}^n$, 我们便能以统一的方式把几何推广到任意维数。

例如, 我们可以在有序三元组构成的空间中研究三维欧几里得几何:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\},$$

其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 与 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 之和定义为

$$(u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

而数乘 $a\mathbf{u}$ 定义为

$$a(u_1, u_2, u_3) = (au_1, au_2, au_3).$$

习题

显然, $\mathbb{R}^2$ 具有实向量空间的八条性质。不过值得注意的是, $\mathbb{R}^2$ 是从实数相应的性质中「继承」了这八条性质的。例如, 向量加法的性质 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (称为交换律 (commutative law)) 就是从数加相应的交换律 $u + v = v + u$ 继承而来, 推导如下:

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1, u_2) + (v_1, v_2) \\
&= (u_1 + v_1, u_2 + v_2) && \text{由向量加法的定义} \\
&= (v_1 + u_1, v_2 + u_2) && \text{由数的交换律} \\
&= (v_1, v_2) + (u_1, u_2) && \text{由向量加法的定义} \\
&= \mathbf{v} + \mathbf{u}.
\end{aligned}$$

4.1.1 验证 $\mathbb{R}^2$ 作为向量空间的其他七条性质，也是从 $\mathbb{R}$ 的相应性质继承而来的。

4.1.2 同样地，验证 $\mathbb{R}^n$ 具有向量空间的八条性质。

把 $\mathbb{R}^2$ （其实也可以说是 $\mathbb{R}^n$ ）中所有向量都乘以实数 a 这一变换，称作「伸缩」；当 a 小于 1 或为负数时，这一术语已多少超出了它的日常含义。

4.1.3 当 $\mathbb{R}^2$ 中每个向量都乘以 -1 时，这一变换的几何意义是什么？它是不是一次旋转(rotation)？

4.1.4 当 $\mathbb{R}^3$ 中每个向量都乘以 -1 时，它是 $\mathbb{R}^3$ 的一次旋转吗？

4.2 方向与线性无关 (*Direction and linear independence*)

向量通过表示过 0 的直线，在 $\mathbb{R}^2$ 中给出了一种方向 (direction) 概念。如果 $\mathbf{u}$ 是非零向量，那么 $\mathbf{u}$ 的实数倍 $a\mathbf{u}$ 构成过 0 与 $\mathbf{u}$ 的直线，因此我们称它们为「在方向 $\mathbf{u}$ 上从 0 出发的点」。(你或许更倾向于说 $-\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{u}$ 方向相反，但把方向与整条直线相关联，比仅与半直线相关联，要更为简便。)

因此，非零向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ (自 0 出发) 具有不同的方向，当且仅当其中任何一个都不是另一个的倍。由此可知，这样的 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 是线性无关 (linearly independent) 的；也就是说，不存在不全为零的实数 a 与 b 使得

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

因为，若此方程中 a 、 b 之一不为零，我们就可除以它，从而把 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 之一表示为另一个的倍。

方向概念有一个自然的推广：当 $\mathbf{w} - \mathbf{v}$ 是 $\mathbf{u}$ 的倍时，我们说 $\mathbf{w}$ 在 (自 $\mathbf{v}$ 出发的) 方向 $\mathbf{u}$ 上，或者说关于 $\mathbf{v}$ 的方向 $\mathbf{u}$ 上。我们也说「 $\mathbf{w} - \mathbf{v}$ 具有方向 $\mathbf{u}$ 」，把 $\mathbf{w} - \mathbf{v}$ 看作从 $\mathbf{v}$ 到 $\mathbf{w}$ 的线段的简写并无妨碍。如同在坐标几何中那样，我们说从 $\mathbf{v}$ 到 $\mathbf{w}$ 的线段与从 $\mathbf{s}$ 到 $\mathbf{t}$ 的线段平行，若它们具有相同的方向，即若

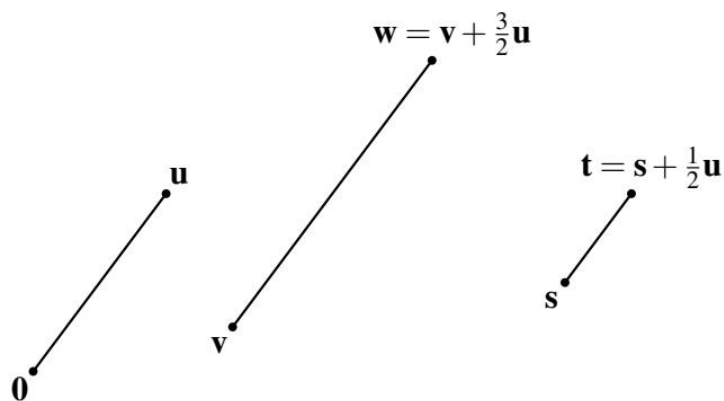
$$\mathbf{w} - \mathbf{v} = a(\mathbf{t} - \mathbf{s}) \quad \text{对某个实数 } a \neq 0.$$

图 4.3 给出了平行线段的一个例子：从 $\mathbf{v}$ 到 $\mathbf{w}$ 与从 $\mathbf{s}$ 到 $\mathbf{t}$ ，二者都具有方向 $\mathbf{u}$ 。

此处有

$$\mathbf{w} - \mathbf{v} = \frac{3}{2}\mathbf{u} \quad \text{且} \quad \mathbf{t} - \mathbf{s} = \frac{1}{2}\mathbf{u}, \quad \text{故} \quad \mathbf{w} - \mathbf{v} = 3(\mathbf{t} - \mathbf{s}).$$

现在让我们用向量的平行概念来试做前面章节中的两个重要定理。第一个是泰勒斯定理的一个版本：平行线在两条直线上截出成比例的线段。

图 4.3 具有方向 u 的平行线段

向量形式的泰勒斯定理。若 s 与 v 同在过 0 的一条直线上, t 与 w 同在另一条直线上, 且 $w - v$ 平行于 $t - s$, 则存在某个数 a 使得 $v = as$ 且 $w = at$ 。

若 $w - v$ 平行于 $t - s$, 则

$$w - v = a(t - s) = at - as \quad \text{对某个实数 } a.$$

由于 v 与 s 同在过 0 的一条直线上, 故存在某个 b 使得 $v = bs$; 类似地, 存在某个 c 使得 $w = ct$ (此时画一张图正合适)。于是

$$w - v = ct - bs = at - as,$$

因而

$$(c - a)t + (a - b)s = 0.$$

但 s 与 t 自 0 出发的方向不同, 从而线性无关, 故

$$c - a = a - b = 0.$$

于是 $v = as$ 且 $w = at$, 正如所需。

如同在公理化几何中 (习题 1.4.3) 那样, 帕普斯定理可由泰勒斯定理推出。不过, 借助向量来处理「成比例」要更为简便。

向量形式的帕普斯定理。若 r, s, t, u, v, w 交替地落在两条过 0 的直线上, 且 $u - v$ 平行于 $s - r$, $t - s$ 平行于 $v - w$, 则 $u - t$ 平行于 $w - r$ 。

图 4.4 展示了定理所描述的情形。

由于 $u - v$ 平行于 $s - r$, 故存在某个数 a 使得 $u = as$ 且 $v = ar$ 。由于 $t - s$ 平行于 $v - w$, 故存在某个数 b 使得 $s = bw$ 且 $t = bv$ 。

由这两件事, 我们推得

$$\mathbf{u} = a\mathbf{s} = ab\mathbf{w} \quad \text{且} \quad \mathbf{t} = b\mathbf{v} = bar,$$

因而

$$\mathbf{u} - \mathbf{t} = ab\mathbf{w} - bar = ab(\mathbf{w} - \mathbf{r}),$$

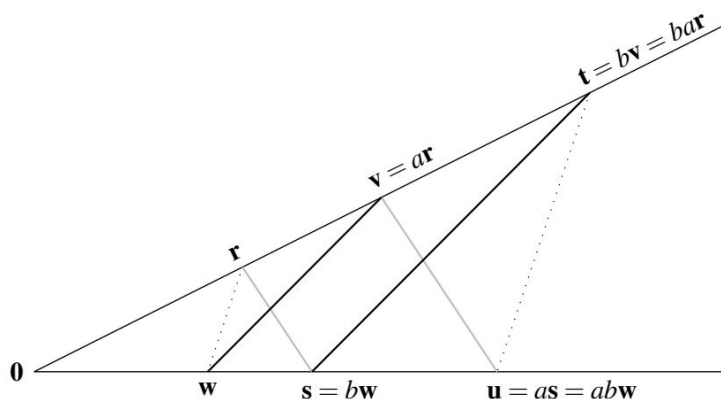


图 4.4 用向量标记的平行帕普斯构型

故 $\mathbf{u} - \mathbf{t}$ 平行于 $\mathbf{w} - \mathbf{r}$ 。

证明的最后一步（我们把 ba 换成了 ab ）当然只是小事一桩，因为对任意实数 a, b 都有 $ab = ba$ 。但在第 6 章中，当我们试图在不借助数来发展几何时，这一步却是重大的一步。在那里，我们必须为线段建立一套算术，而帕普斯定理在使乘法正常运作方面起着至关重要的作用。

习题

在第 1 章中我们曾提到，关于平行线的第二条定理——德萨格（Desargues）定理——在几何基础中常常与帕普斯定理并列出现。这一情形在向量几何中当然同样成立：相应的德萨格定理同样可以由向量形式的泰勒斯定理推出。

4.2.1 仿照习题 1.4.4 中所解释的设定，以及前文向量形式帕普斯定理的陈述，陈述一个「向量形式的德萨格定理」。

4.2.2 借助向量形式的泰勒斯定理，证明你的向量形式德萨格定理。

4.3 中点与重心 (*Midpoints and centroids*)

实向量空间的定义中不包含距离的定义，但我们可以讨论从 $\mathbf{u}$ 到 $\mathbf{v}$ 的线段的中点 (midpoint)，更一般地，可以讨论按给定比例分割该线段的点。

为说明原因，首先注意到， $\mathbf{v}$ 是由 $\mathbf{u}$ 加上 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ （即表示 $\mathbf{v}$ 相对于 $\mathbf{u}$ 的位置的向量）而得到的。更一般地，将任意标量倍数 $a(\mathbf{v} - \mathbf{u})$ 加到 $\mathbf{u}$ 上，所得到的点相对于 $\mathbf{u}$ 的方向与 $\mathbf{v}$ 相同。因此，形如 $\mathbf{u} + a(\mathbf{v} - \mathbf{u})$ 的点恰好就是过 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的直线上的所有点。特别地， $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 之间线段的中点由 $\mathbf{u}$ 加上 $\frac{1}{2}(\mathbf{v} - \mathbf{u})$ 得到，从而

$\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 之间线段的中点 $= \mathbf{u} + \frac{1}{2}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$

可以用下面的说法来描述这一结果： $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 之间线段的中点是 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的向量平均。

关于中点的这种描述，为习题 2.2.1 中那个定理——平行四边形的对角线互相平分——给出了一个非常简短的证明。将平行四边形的一个顶点取在 0 处，我们便可假定其他三个顶点位于 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 处（图 4.5）。

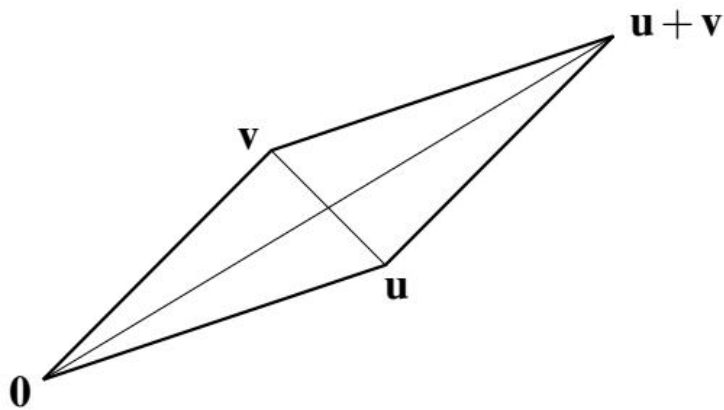


图 4.5 平行四边形的对角线

那么，从 0 到 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 的对角线的中点是 $\frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ 。而由刚刚证明的结果，这也是另一条对角线——即 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 之间的线段——的中点。

两个或更多点的向量平均在物理上是有意义的，因为它正是在给定各点处放置等质量时所构成的系统的重心 (barycenter) 或质心 (center of mass)。该向量平均点的几何名称叫做重心 (centroid)。

对于三角形而言，重心还有一个等价的几何描述，它由下面这条关于中线的经典定理给出：中线 (median) 是从三角形各顶点到对边中点的连线。

中线的共点性 (concurrency of medians)。任意三角形的中线都过同一点，即三角形的重心。

为证明该定理，设三角形的三个顶点为 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{w}$ 。那么从 $\mathbf{u}$ 出发的中线指向中点 $\frac{1}{2}(\mathbf{v} + \mathbf{w})$ ，其余类推，如图 4.6 所示。

观察此图，三条中线似乎交于从 $\mathbf{u}$ 到 $\frac{1}{2}(\mathbf{v} + \mathbf{w})$ 路程的 $2/3$ 处，即交于点

$$\mathbf{u} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) - \mathbf{u} \right) = \mathbf{u} + \frac{1}{3}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) - \frac{2}{3}\mathbf{u} = \frac{1}{3}(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}).$$

果然！这就是重心，类似的论证表明它也位于从 $\mathbf{v}$ 到 $\frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{w})$ 路程的 $2/3$ 处，以及从 $\mathbf{w}$ 到 $\frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ 路程的 $2/3$ 处。也就是说，重心是三条中线的公共点。

当然，你可以通过计算来验证 $\frac{1}{3}(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w})$ 位于从 $\mathbf{v}$ 到 $\frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{w})$ 路程的 $2/3$ 处，也位于从 $\mathbf{w}$ 到 $\frac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ 路程的 $2/3$ 处。但聪明的做法是不去算而是预测结果。我们知道，计算从 $\mathbf{u}$ 到 $\frac{1}{2}(\mathbf{v} + \mathbf{w})$ 路程的 $2/3$ 处的那一点会得到

$$\frac{1}{3}(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}),$$

这个结果在置换字母 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{w}$ 后保持不变。另外两个计算除了 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{w}$ 的次序之外是完全相同的，因此它们给出相同的结果。

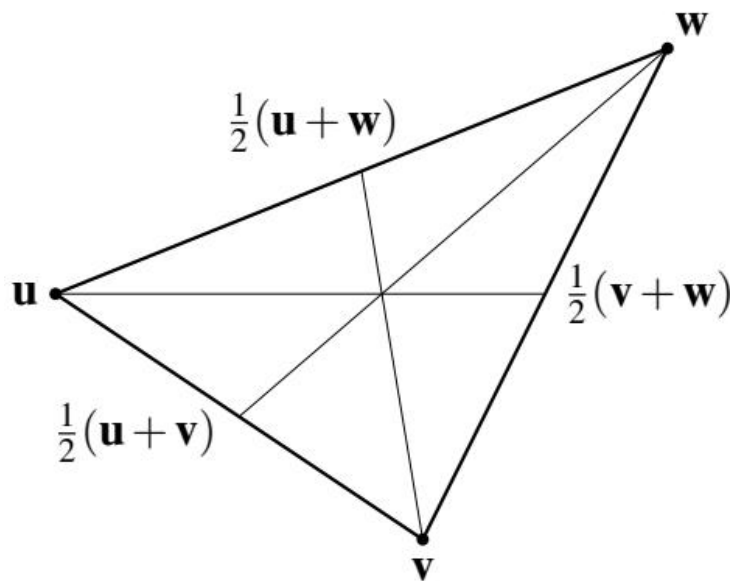


图 4.6 三角形的中线

习题

4.3.1 证明：顶点为 t 、 u 、 v 、 w 的正方形的中心为 $\frac{1}{4}(t + u + v + w)$ 。

关于中线共点的定理可以优美地推广到三维情形，其中与三角形对应的图形是四面体 (tetrahedron)：由六条棱连接四个顶点构成、并围出四个三角形面 (face) 的立体 (图 4.7)。

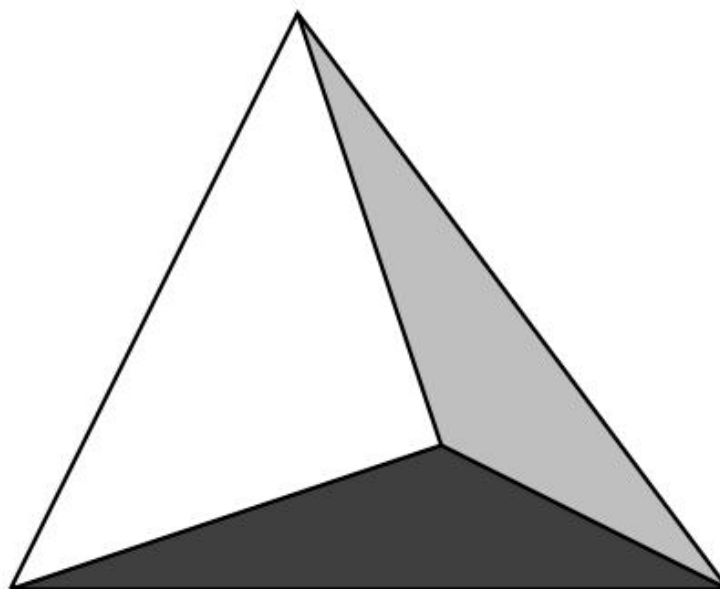


图 4.7 一个四面体

4.3.2 设四面体的顶点为 t 、 u 、 v 、 w 。证明：与 t 相对的面的重心为 $\frac{1}{3}(u + v + w)$ ，并写出另外三个面的重心。

4.3.3 现在考察从每个顶点到对面重心的连线。具体地，证明：从 t 到对面重心路程的 $3/4$ 处的点是 $\frac{1}{4}(t + u + v + w)$ ——即四面体的重心。

4.3.4 解释：为什么点 $\frac{1}{4}(\mathbf{t} + \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w})$ 也位于从各顶点到对面重心的另外三条连线上？

4.3.5 推导：从顶点到对面重心的四条连线在四面体的重心处相交。

4.4 内积 (*The inner product*)

若 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 与 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，我们定义它们的内积 (inner product) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 为 $u_1v_1 + u_2v_2$ 。因此，两个向量的内积并非向量，而是一个实数，即“标量 (scalar)”。基于这一原因， $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 也称为 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的标量积 (scalar product)。

由定义易证，内积具有下列代数性质

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, \\ \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}, \\ (a\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{u} \cdot (a\mathbf{v}) = a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}),\end{aligned}$$

它们立即给出了关于长度和角度的信息：

长度 $|\mathbf{u}|$ 是 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 到 0 的距离，由 $\mathbb{R}^2$ 中距离的定义 (3.3 节)，它等于 $\sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ 。于是

$$|\mathbf{u}|^2 = u_1^2 + u_2^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}.$$

由此可得，从 $\mathbf{u}$ 到 $\mathbf{v}$ 的距离 $|\mathbf{v} - \mathbf{u}|$ 的平方为

$$|\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2 = (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}.$$

向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 垂直当且仅当 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 。因为 $\mathbf{u}$ 的斜率为 u_2/u_1 ， $\mathbf{v}$ 的斜率为 v_2/v_1 ，而由 3.5 节可知它们垂直当且仅当其斜率之积为 -1 。这就是说

$$\frac{u_2}{u_1} = -\frac{v_1}{v_2} \quad \text{从而} \quad u_2v_2 = -u_1v_1,$$

(两边同乘 u_1v_2 即得)。此方程成立当且仅当

$$0 = u_1v_1 + u_2v_2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}.$$

下一节我们将看到如何从内积中提取更多关于角度的信息。上面关于 $|\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2$ 的公式其实就是中学三角学中的“余弦定理 (cosine rule)”或“余弦定律 (law of cosines)”。但即便是垂直性的判别条件，也能给出一个并不显然的定理的简单证明：

高线的共点性 (concurrency of altitudes)。在任意三角形中，从各顶点向对边所作的垂线（即高，altitude）共点。

为证明该定理，将 0 取在两条高的交点处，不妨设它们是过顶点 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的两条高（图 4.8）。剩下只需证明：从 0 到第三个顶点 $\mathbf{w}$ 的连线垂直于边 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 。

因为 $\mathbf{u}$ 垂直于对边 $\mathbf{wv}$ ，我们有

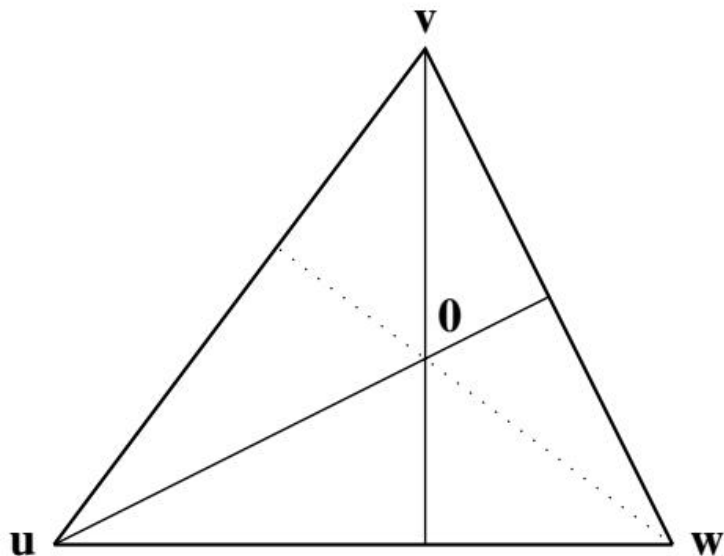


图 4.8 三角形的高

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{v}) = 0, \quad \text{即} \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0.$$

因为 $\mathbf{v}$ 垂直于对边 $\mathbf{uw}$, 我们有

$$\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{w}) = 0, \quad \text{即} \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0.$$

将这两个方程相加, 并注意 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$, 便得

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0, \quad \text{即} \quad \mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0.$$

于是 $\mathbf{w}$ 垂直于 $\mathbf{vu}$, 即为所证。

习题

用内积给出的方向垂直性判别——即内积为零——为证明习题 2.2.2 中关于菱形 (rhombus) 对角线的定理提供了一种简洁的方法。

4.4.1 设某平行四边形的顶点位于 0 、 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 处。证明它的两条对角线方向为 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 和 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 。

4.4.2 由习题 4.4.1 推导：这两个方向的内积为 $|\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{v}|^2$, 并解释为什么对于菱形而言它等于零。

内积还提供了一种简洁的方法来证明两点的等距线 (equidistant line) 就是连接它们的线段的中垂线 (perpendicular bisector) (从而比 3.3 节所证明的更强)。

4.4.3 $\mathbf{w}$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 等距的条件是

$$(\mathbf{w} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{u}) = (\mathbf{w} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{v}).$$

请解释原因，并证明该条件等价于

$$|\mathbf{u}|^2 - 2\mathbf{w} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}.$$

4.4.4 证明习题 4.4.3 中得到的条件等价于

$$\left(\mathbf{w} - \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{2}\right) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = 0,$$

并解释为什么这就说明 $\mathbf{w}$ 位于从 $\mathbf{u}$ 到 $\mathbf{v}$ 的线段的中垂线上。

既然已经证明与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 等距的直线就是中垂线，我们便可断言：三角形三边的中垂线共点——因为对于三角形的三个顶点而言，三条等距线显然共点。

4.5 内积与余弦 (Inner product and cosine)

向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的内积不仅依赖于它们的长度 $|\mathbf{u}|$ 和 $|\mathbf{v}|$ ，还依赖于它们之间的夹角。表达这种对角的依赖关系最简单的方式是借助余弦 (cosine) 函数。我们将余弦记作角的函数 $\cos$ 。但按照惯例，我们不去测量角，而是将 $\cos$ 定义为直角三角形边长之比。为简单起见，假设三角形的顶点为 0 、 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ ，如图 4.9 所示。

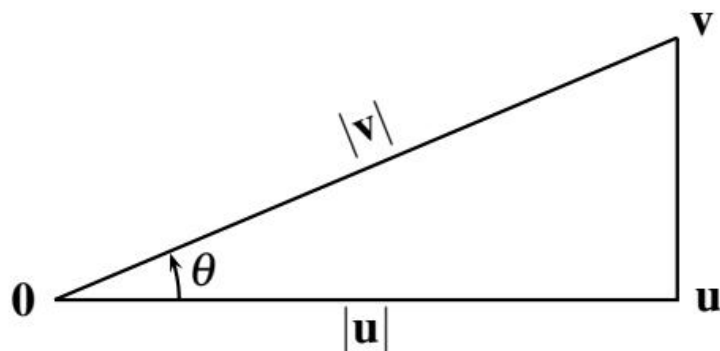


图 4.9 作为长度之比的余弦

则边 $\mathbf{v}$ 是斜边 (hypotenuse)， θ 是边 $\mathbf{u}$ 与斜边之间的夹角，其余弦定义为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{u}|}{|\mathbf{v}|}.$$

现在我们可以利用垂直性的内积判据来推导下面的内积公式。

内积公式。若 θ 是向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 之间的夹角，则

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta.$$

该公式成立是因为三角形的边 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 垂直于边 $\mathbf{u}$ ；因此

$$0 = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}.$$

故 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2 = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\frac{|\mathbf{u}|}{|\mathbf{v}|} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\theta$.

这一公式提供了一种计算任意两条直线之间夹角（或至少是其余弦值）的便利方法，因为由 4.4 节我们已知如何计算 $|\mathbf{u}|$ 和 $|\mathbf{v}|$ 。它还使我们从 $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v})$ 的计算中直接得到三角学中的“余弦定理（cosine rule）”。

余弦定理。在任意三角形中，三边为 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ ， θ 为边 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 所对的角，则

$$|\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\theta.$$

图 4.10 展示了该三角形及相关边和角，但其证明纯粹是内积公式的代数推论。

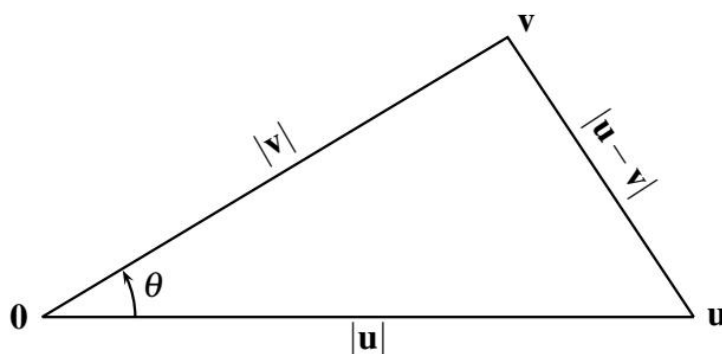


图 4.10 余弦定理中涉及的诸量

代数运算仅仅如下：

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 &= (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \\ &= |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \\ &= |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 - 2|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\theta. \end{aligned}$$

为这一思想链画上圆满句号的一个好方法是考虑特殊情形： $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是直角三角形的两条直角边，而 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 是斜边。此时 $\mathbf{u}$ 垂直于 $\mathbf{v}$ ，故 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ ，余弦定理变为

$$\text{斜边}^2 = |\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2$$

——这正是毕达哥拉斯定理。然而这一结果并不令人意外，因为我们已经看到，毕达哥拉斯定理是如何嵌入 $\mathbb{R}^2$ 中距离的定义，从而嵌入内积之中的。

习题

毕达哥拉斯定理也可以直接证明，方法是将 0 取在一个直角三角形的直角顶点处，而该三角形另外两个顶点为 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 。

4.5.1 证明在这些条件下 $|\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2$ ，并解释为什么这就是毕达哥拉斯定理。

在讨论直角三角形之际，我们提及一个用于研究它们的有用公式。

4.5.2 证明 $(\mathbf{v} + \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u}|^2$ 。

这一公式为 2.7 节关于半圆上的圆周角的定理给出了一个精巧的证明。取一个以 0 为圆心、以 $\mathbf{u}$ 和 $-\mathbf{u}$ 为直径端点的圆，如图 4.11 所示。又设 $\mathbf{v}$ 为圆上任意其他点。

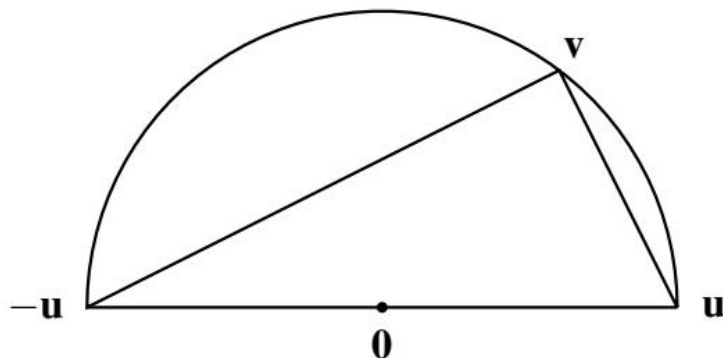


图 4.11 半圆上的点

4.5.3 证明在 $\mathbf{v}$ 处相会的三角形两条边的方向分别为 $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ ，从而证明它们互相垂直。

4.6 三角不等式 (*The triangle inequality*)

在向量几何中，习题 3.3.1 至 3.3.3 中的三角不等式 (triangle inequality) $|\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|$ 通常由下述事实推出：

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}||\mathbf{v}|.$$

这一结果称为柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz inequality)，容易由上一节的公式得出。内积公式说

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta,$$

因此

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| &\leq |\mathbf{u}||\mathbf{v}| |\cos \theta| \\ &\leq |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \quad \text{因为 } |\cos \theta| \leq 1. \end{aligned}$$

现在，要得到三角不等式，只需证明 $|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 \leq (|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|)^2$ ，证明如下：

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= |\mathbf{u}|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + |\mathbf{v}|^2 \quad \text{因为 } \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2 \text{ 且 } \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{v}|^2 \\ &\leq |\mathbf{u}|^2 + 2|\mathbf{u}||\mathbf{v}| + |\mathbf{v}|^2 \quad \text{由柯西-施瓦茨} \\ &= (|\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|)^2 \end{aligned}$$

之所以如此重视柯西-施瓦茨不等式，是因为它在比 $\mathbb{R}^2$ 更复杂、内积也更复杂的空间中仍然成立。由于三角不等式由柯西-施瓦茨不等式推出，它在这些复杂空间中同样成立。我们主要关注平面

几何，因此并不需要复杂空间。不过，值得就 $\mathbb{R}^n$ 略加讨论，因为线性代数在 $\mathbb{R}^n$ 中和在 $\mathbb{R}^2$ 中同样有效。

高维欧几里得空间

$\mathbb{R}^n$ 是实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的有序 n 元组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的集合。这些有序 n 元组称为 n 维向量 (n -dimensional vector)。若 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中，我们定义向量和 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 为

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n),$$

而对实数 a ，定义数乘 $a\mathbf{u}$ 为

$$a\mathbf{u} = (au_1, au_2, \dots, au_n).$$

容易验证 $\mathbb{R}^n$ 具有 4.1 节开头所列举的性质。因此， $\mathbb{R}^n$ 在上述向量和与数乘运算下是一个实向量空间 (real vector space)。

当我们赋予 $\mathbb{R}^n$ 一个具有 4.4 节所列性质的额外内积结构时， $\mathbb{R}^n$ 便成为一个欧几里得空间 (Euclidean space)。若定义内积 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 为

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n,$$

则上述性质成立，这容易验证。这一内积使我们能通过公式

$$|\mathbf{u}|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中定义距离，其中 $|\mathbf{u}|$ 给出 $\mathbf{u}$ 到原点的距离。这一结果与由毕达哥拉斯定理给出的 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 中的距离概念相容。例如， $\mathbb{R}^3$ 中 (u_1, u_2, u_3) 到 $\mathbf{0}$ 的距离为

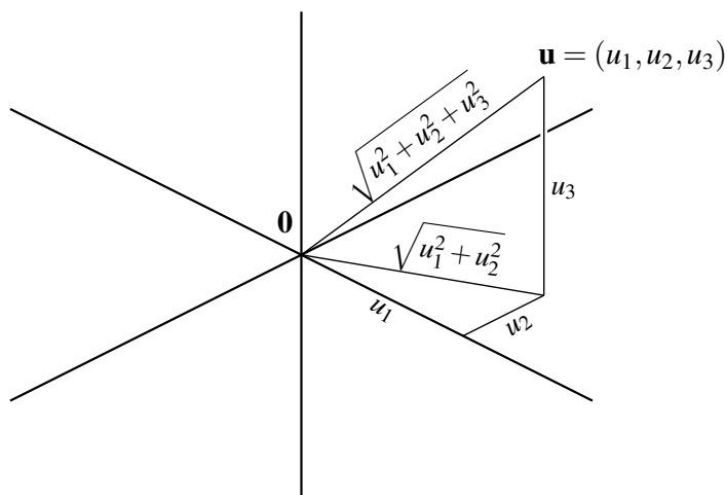
$$|\mathbf{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2},$$

如图 4.12 所示。

$\sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ 是 $(u_1, u_2, 0)$ 到 $\mathbf{0}$ 的距离 (一个以 u_1 和 u_2 为直角边的直角三角形的斜边)，

$\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$ 是 (u_1, u_2, u_3) 到 $\mathbf{0}$ 的距离 (一个以 $\sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ 和 u_3 为直角边的直角三角形的斜边)。

本章就平面 $\mathbb{R}^2$ 中的向量证明的所有定理在 $\mathbb{R}^n$ 中同样成立。如果我们将 $\mathbb{R}^n$ 中的这个平面取为形如 $(x_1, x_2, 0, \dots, 0)$ 的向量所构成的集合，这一事实便显而易见，因为这样的向量与 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 (x_1, x_2) 行为完全相同。但事实上 $\mathbb{R}^n$ 中任意给定的平面与这个由向量 $(x_1, x_2, 0, \dots, 0)$ 构成的特殊平面行为相同。我们略去细节，但可以通过构造一个 $\mathbb{R}^n$ 的等距变换将给定平面映射到该特殊平面来证明这一点。与在 $\mathbb{R}^2$ 中一样，任何等距变换都是若干反射的乘积。在 $\mathbb{R}^n$ 中至多需要 $n+1$ 个反射，其证明与 3.7 节所给证明类似。

图 4.12 $\mathbb{R}^3$ 中的距离

习题

仅利用内积的一般性质来证明柯西-施瓦茨不等式，可以通过一个关于二次方程的代数技巧来实现。涉及的一般性质是 4.4 节开头列出的四条性质，以及假设对任意向量 $\mathbf{w}$ 有 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = |\mathbf{w}|^2 \geq 0$ （具有后一性质的内积称为正定（positive definite）的）。

4.6.1 上面定义的 $\mathbb{R}^n$ 的欧几里得内积是正定的。为什么？

4.6.2 对任意实数 x 和任意向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ ，证明

$$(\mathbf{u} + x\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + x\mathbf{v}) = |\mathbf{u}|^2 + 2x(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + x^2|\mathbf{v}|^2,$$

从而证明对任意实数 x 有 $|\mathbf{u}|^2 + 2x(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + x^2|\mathbf{v}|^2 \geq 0$ 。

4.6.3 若 A, B, C 为实数且对任意实数 x 有 $A + Bx + Cx^2 \geq 0$ ，解释为何 $B^2 - 4AC \leq 0$ 。

4.6.4 将习题 4.6.3 应用于不等式 $|\mathbf{u}|^2 + 2x(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + x^2|\mathbf{v}|^2 \geq 0$ ，证明

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2, \quad \text{从而} \quad |\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}||\mathbf{v}|.$$

4.7 旋转、矩阵与复数 (Rotations, matrices, and complex numbers)

旋转矩阵

在 3.6 节中，我们把 $\mathbb{R}^2$ 的旋转定义为一个函数 $r_{c,s}$ ，其中 c 和 s 是满足 $c^2 + s^2 = 1$ 的两个实数。我们把 $r_{c,s}$ 描述为将 (x, y) 映射到 $(cx - sy, sx + cy)$ 的函数，但它也可由 x 和 y 的系数矩阵 (matrix) 给出，即

$$\begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } c = \cos \theta \text{ 且 } s = \sin \theta.$$

由于大多数读者已经见过矩阵，把先前关于函数的一些陈述翻译成矩阵语言可能会有用，因为在矩阵语言中这些陈述可能更为人熟悉。（尚不熟悉矩阵的读者可在 7.2 节找到入门介绍。）

矩阵记号使我们能把 $(x, y) \mapsto (cx - sy, sx + cy)$ 改写为

$$\begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx - sy \\ sx + cy \end{pmatrix}$$

因此，函数 $r_{c,s}$ 作用于变量 x 和 y ，是通过将列向量 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 左乘矩阵 $\begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}$ 来实现的。这样一来，函数便与变量分离开来，从而可在不让变量参与的情况下进行复合——只需将矩阵相乘即可。

这一思想给出了 $\cos(\theta_1 + \theta_2)$ 和 $\sin(\theta_1 + \theta_2)$ 公式的证明，与习题 3.5.3 和 3.5.4 中的证明类似，但滤掉了变量 x 和 y ：

角度为 θ_1 的旋转由矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$ 给出。

角度为 θ_2 的旋转由矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix}$ 给出。

因此，角度为 $\theta_1 + \theta_2$ 的旋转由这两个矩阵的乘积给出。即

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 & -\cos \theta_1 \sin \theta_2 - \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ \cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2 & \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由矩阵乘法可得。

最后，让第一个矩阵和最后一个矩阵中对应位置的元素相等，便得

$$\begin{aligned} \cos(\theta_1 + \theta_2) &= \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2, \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) &= \cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2. \end{aligned}$$

复数

矩阵的一个优点（我们在此不展开）是它们可以用来把旋转的概念推广到任意维数。但是，对于 $\mathbb{R}^2$ 的旋转，存在一种比旋转矩阵

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

更为有效的记号。它就是复数（complex number） $\cos \theta + i \sin \theta$ ，其中 $i = \sqrt{-1}$ 。

我们用复数 $z = x + iy$ 表示点 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 并通过将它乘以 $\cos\theta + i\sin\theta$ 来使它绕 O 旋转角度 θ 。这一做法之所以有效, 是因为 $i^2 = -1$, 从而

$$(\cos\theta + i\sin\theta)(x + iy) = x\cos\theta - y\sin\theta + i(x\sin\theta + y\cos\theta).$$

因此, 乘以 $\cos\theta + i\sin\theta$ 将每个点 (x, y) 映射到点 $(x\cos\theta - y\sin\theta, x\sin\theta + y\cos\theta)$, 这正是 (x, y) 绕 O 旋转角度 θ 的结果。所以, 将所有点一次都乘以 $\cos\theta + i\sin\theta$, 就把整个平面绕 O 旋转角度 θ 。

由此可见, 乘以 $(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ 将平面旋转 $\theta_1 + \theta_2$ ——第一个因子将它旋转 θ_1 , 第二个因子将它旋转 θ_2 ——所以这与乘以 $\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)$ 是一样的。让这两个乘数相等, 便给出 $\cos(\theta_1 + \theta_2)$ 和 $\sin(\theta_1 + \theta_2)$ 公式或许算得上最极致的证明:

$$\begin{aligned} & \cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ &= (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\ &= \cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2 + i(\cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2) \end{aligned}$$

因为 $i^2 = -1$.

因此, 让实部 (real part) 和虚部 (imaginary part) 相等, 便得

$$\begin{aligned} \cos(\theta_1 + \theta_2) &= \cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2, \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) &= \cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2. \end{aligned}$$

习题

上面的计算表明, 乘以 $\cos\theta + i\sin\theta$ 之所以是绕 O 旋转角度 θ , 是源于 $i^2 = -1$ 这一 (看似偶然的) 性质。事实上, $\mathbb{R}^2$ 中点的任何代数, 只要满足与 $\mathbb{R}$ 的代数相同的运算律, 就自动满足条件 $i^2 = -1$, 其中 i 是点 $(0, 1)$ 。

以下习题将说明原因。特别地, 它们揭示了以下代数律的几何推论:

$$\begin{aligned} |uv| &= |u||v| \\ u(v+w) &= uv + uw \end{aligned}$$

(乘性绝对值 (multiplicative absolute value))

(分配律 (distributive law))

4.7.1 给定 $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 解释为什么 $|v - w|$ 等于复数 v 和 w 之间的距离。

4.7.2 假定乘性绝对值和分配律成立 (如有必要, 还可假定 $\mathbb{R}$ 所满足的任何其他代数律), 证明 uv 和 uw 之间的距离 = u 倍 v 和 w 之间的距离。

换言之, 用常数复数 u 去乘复数平面 C , 会把所有距离都乘以 u 。

4.7.3 由习题 4.7.1 和 4.7.2 推出: 用满足 $|u| = 1$ 的数 u 乘 C , 是保持 O 不动的等距变换。

4.7.4 假定 $u \neq 1$, 从而当 $z \neq 0$ 时 $uz \neq z$, 由习题 4.7.3 推出: 乘以 $u \neq 1$ 是旋转。

这些结果解释了为什么用满足 $|u| = 1$ 的 u 去乘是旋转。为求出旋转角，我们假定点 $(1,0)$ 是该代数中的 1，并观察这一旋转把 1 送到何处。

4.7.5 解释为什么任何满足 $|u| = 1$ 的 u 都可以写成 $\cos\theta + i\sin\theta$ 的形式（对某个角度 θ ），并由此推出用 u 去乘会把点 1（从而整个平面）旋转角度 θ 。

特别地，由此可得，乘以 $i = (0,1)$ 将 $(1,0)$ 送到 $(0,1)$ ，从而把平面旋转 $\pi/2$ 。这一结果又蕴含 $i^2 = -1$ ，因为乘以 i^2 会把平面旋转 π ，而这也正是乘以 -1 的效果。

4.8 讨论 (Discussion)

由于带内积的向量空间的几何内容与欧几里得几何几乎相同，看看描述一个向量空间需要多少条公理是饶有趣味的。回忆 2.9 节，描述欧几里得平面需要 17 条希尔伯特 (Hilbert) 公理，或者如果我们愿意舍弃直线的完备性，则是 16 条。

为了定义向量空间，我们在 4.1 节从关于向量加法和标量乘法的八条公理开始：

$$\begin{array}{ll} \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u} & 1\mathbf{u} = \mathbf{u} \\ \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} & a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v} \\ \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u} & (a+b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u} \\ \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0} & a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}. \end{array}$$

然后，在 4.4 节中，我们又添加了三条（或四条，取决于如何计数）关于内积的公理：

$$\begin{array}{l} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}, \\ \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}, \\ (a\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (a\mathbf{v}) = a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}), \end{array}$$

我们还需要内积、长度和角度之间的关系——至少需要余弦公式

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta,$$

所以目前共有 12 或 13 条公理。

但是我们还假定了标量 $a, b, \dots$ 是实数，所以仍存在为它们写下公理的问题。至少需要一些公理来说明标量满足通常的运算规则，即所谓的域公理 (field axioms)（在定义向量空间时这是惯例）：

$$\begin{array}{ll} a + b = b + a, & ab = ba \quad (\text{交换律}) \\ a + (b + c) = (a + b) + c, & a(bc) = (ab)c \quad (\text{结合律}) \\ a + 0 = a, & a1 = a \quad (\text{单位律}) \\ a + (-a) = 0, & aa^{-1} = 1 \quad (\text{逆元律}) \\ a(b + c) = ab + ac & (\text{分配律}) \end{array}$$

因此，向量空间的通常定义，加上适合欧几里得几何的内积，需要超过 20 条公理！诚然，域公理和向量空间公理在数学的许多其他分支中也很有用，而大多数希尔伯特公理似乎只在几何中有意义。并且，通过稍微改变内积，可以用有趣的方式改变向量空间的几何。例如，可以得到爱因斯坦

(Einstein) 狭义相对论 (special theory of relativity) 中所用的闵可夫斯基空间 (Minkowski space) 的几何。要更多地了解向量空间的几何研究方法, 可参看 I. Kaplansky 的著作以及 E. Snapper 和 R. J. Troyer 的著作。

尽管如此, 人们仍可以梦想把几何建立在更为简单的一组公理之上。在第 6 章中, 我们将用射影几何来实现这一梦想, 而对其研究则从第 5 章开始。

第 5 章 透视

Perspective

预览

欧几里得的几何研究的是可用直尺和圆规绘制的图形，尽管其中许多定理仅涉及直线。那么，是否存在仅用直尺就能绘出的有趣图形？要知道，直尺上没有刻度，因此不可能复制长度。这样，仅用直尺，我们既画不出正方形，也画不出等边三角形，更画不出任何涉及等长线段的图形。然而，确有一类有趣的图形可以画出：瓷砖地面的透视（perspective）图，例如图 5.1 中所示的那一种。

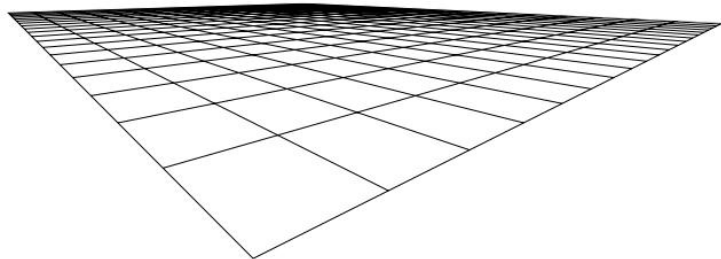


图 5.1 瓷砖地面的透视图

这幅图之所以有趣，是因为画面中所有瓷砖看上去显然大小相同。因此，即便我们画不出真正相等的瓷砖，也能画出看起来相等的瓷砖。

我们将在 5.2 节中说明如何解决绘制透视图的问题。这一解答将把我们带入一种新型的几何——一种视觉的几何——称为射影几何（projective geometry）。

5.1 透视画法 (*Perspective drawing*)

15 世纪的某个时候，意大利画家发现了如何以正确的透视来绘制三维场景。图 5.2 和图 5.3 展示了这一技巧在写实性上所取得的巨大进步，两幅画分别作于此项发现前后。那幅“之前”的画，即图 5.2，是我在 L. Wright（赖特）的书中找到的一幅作品。它被认为作于 15 世纪末，但它来自英国，而当时那里显然尚未掌握透视知识。

那幅“之后”的画，即图 5.3，是伟大的德国艺术家阿尔布雷希特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471–1528）1514 年的版画。丢勒曾于 1494 年和 1505 年两度赴意大利游学，成为素描各方面的大家，透视亦不例外。

检验透视画法的最简单方式便是描绘瓷砖地面。图 5.2 中的画显然没有通过这一检验。所有瓷砖都画成了矩形，这使得地面看起来是竖直的。我们凭经验知道，水平放置的矩形看起来不再是矩



图 5.2 , 作者佚名

形——它的四个角并不都是直角，因为它的边会聚到地平线上的同一点，正如丢勒版画中桌面的样子。

意大利人用一种叫做 *costruzione legittima*（合法作图法）的方法来绘制瓷砖，该方法由莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂（Leon Battista Alberti）于 1436 年首次发表。画面的底边与一行瓷砖的边重合，另任选一条水平线作为地平线。然后从底边上的等距点向地平线上某点连线，就画出了与底边垂直的瓷砖平行列（图 5.4）。再画一条靠近底边的水平线，第一行瓷砖就完成了。

接下来的才是真正的问题。我们如何找到正确的水平线来画出第 2、3、4、... 行瓷砖？答案出乎意料地简单：画出底行任意一块瓷砖的对角线（在图 5.5 中以灰色显示）。这条对角线必然依次穿过各列上第 2、3、4、... 行瓷砖的顶角；因此，在各交点处画水平线即可作出这些行。瞧！

习题

假设地面的瓷砖行在 x 轴上的交点为 $x = 0, 1, 2, 3, \dots$ ，画家将地面的景象描摹到过 y 轴的竖直透明屏上，并保持眼睛固定在点 $(1, 1)$ 处。那么点 $x = 0, 1, 2, 3, \dots$ 的透视象就是图 5.6 中所示的 y 轴上的一系列点。

5.1.1 证明从 $(-1, 1)$ 到 $(n, 0)$ 的直线与 y 轴相交于 $y = \frac{n}{n+1}$ 。由此可知，点 $x = 0, 1, 2, 3, \dots$ 的透视象就是点 $y = 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$

如果点 $0, 1, 2, 3, \dots$ 中每一个都被映到下一个点，那么它们的透视象 $y = 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$ 中每一个也被映到下一个点。

5.1.2 证明函数 $f(y) = \frac{1}{2-y}$ 实现了这一移动。

5.1.3 y 轴上的哪一个点在函数 $f(y) = \frac{1}{2-y}$ 下保持不动？该点的几何意义是什么？



图 5.3 , 阿尔布雷希特·丢勒作

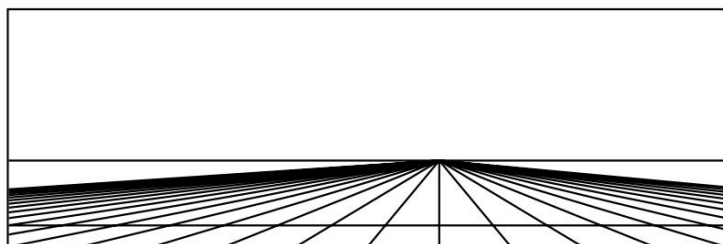


图 5.4 costruzione legittima 的开始

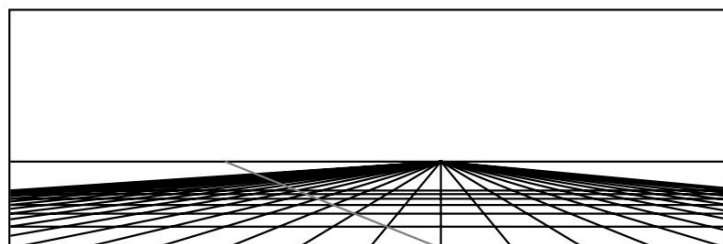


图 5.5 costruzione legittima 的完成

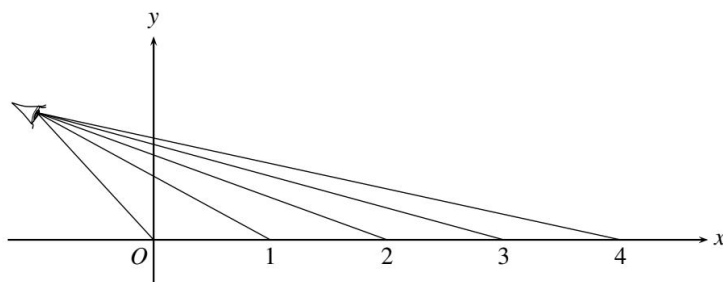


图 5.6 等距点的透视图

5.2 仅用直尺作图 (*Drawing with straightedge alone*)

costruzione legittima 利用了某种在视觉上显而易见、在数学上却颇为神秘的事实——平行线一般看起来并不平行，而是显得在地平线上相交。一族平行线看似相交的那一点，画家称之为“消失点 (vanishing point)”，数学家则称之为“无穷远点 (point at infinity)”。地平线本身由所有的无穷远点组成，称为“无穷远线 (line at infinity)”。

然而，costruzione legittima 并没有充分利用无穷远点。它涉及一些确实要画成平行的平行线，因此我们需要第 1 章中用到的直尺和圆规。该作图法还需要通过度量来确定画面底边上等距点的位置，这同样需要圆规。因此，costruzione legittima 本质上是一种欧几里得作图，需要直尺和圆规并用。

那么，仅用直尺能否画出瓷砖地面的透视图呢？完全可以！起步所需的全部条件就是地平线和一块斜放的瓷砖。这块瓷砖由两对平行线构成，也就是两对在地平线上相交的直线（图 5.7）。

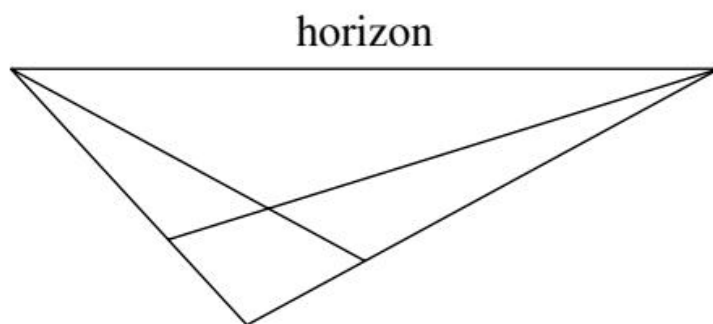


图 5.7 第一块瓷砖

接着，我们画出这块瓷砖的对角线并将其延长到地平线，得到所有与该对角线平行的对角线的无穷远点。这一步使我们能够再画出两条对角线，分别属于与第一块相邻的瓷砖。

这些对角线给出了相邻瓷砖余下的边，然后我们可以重复这一过程。前几步如图 5.8 所示。本章开头的图 5.1 就是执行许多步（并擦去作图辅助线）后的结果。

这个作图法简单而有趣，建议读者找一把直尺亲自动手试一试。也请尝试习题中所建议的作图，它们可以绘出由不同形状瓷砖铺成的地面。

习题

考察图 5.9 中阴影所示的三角形瓷砖。注意，这个三角形可以是图 5.7 中四边形瓷砖的一半（这是一个提示）。

5.2.1 画出用许多块这种瓷砖铺满平面的透视图。

5.2.2 再者，通过擦去你在习题 5.2.1 答案中的某些线，作出用全等的六边形铺满平面的透视图。

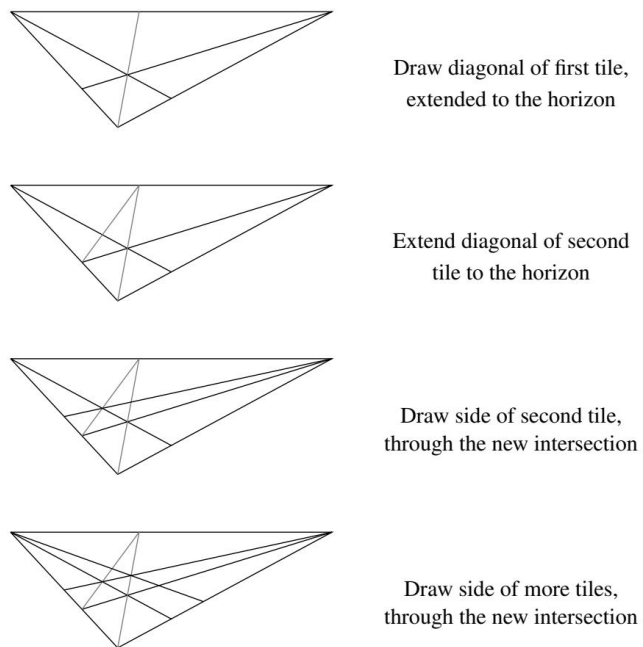


图 5.8 瓷砖地面的作图

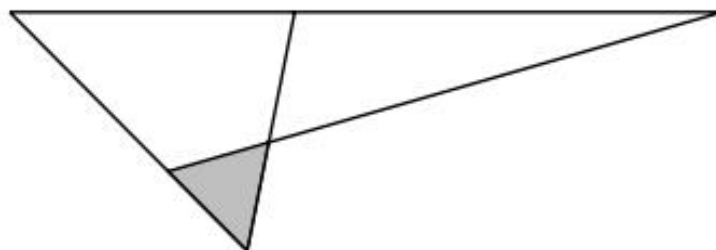


图 5.9 一块三角形瓷砖

5.3 射影平面的公理及其模型 (*Projective plane axioms and their models*)

仅用直尺画地板砖图案需要一条“地平线”——一条无穷远处的直线。除此之外，这一作法之所以可行，是因为在平面的任何视角下，某些事物保持不变：

直线仍为直线

交点仍为交点

平行线或者保持平行，或者相交于地平线上。

而事实上，只要选准方向，平行线总会在地平线上相遇。因此，假如我们能同时环顾所有方向，便会看到任何两条直线都有公共点。这一想法引导我们相信存在一种称为射影平面 (projective plane) 的结构，其中包含称为“点”和“线”的对象，满足以下公理。我们之所以给“点”和“线”加上引号，是因为它们未必与通常意义上的点和线相同。

射影平面的公理

1. 任意两个“点”同在唯一的“线”上。
2. 任意两条“线”包含唯一的“点”。
3. 存在四个“点”，其中任意三个不同时落在某条“线”上。

注意这些公理是关于关联 (incidence) 的：它们只涉及“点”与“线”的相遇关系，而不涉及长度或角度之类的事物。欧几里得和希尔伯特的一些公理属于这种类型，但为数不多。

公理 1 本质上就是欧几里得关于直线作图的第一条公理。公理 2 表明，不存在不相交的特殊的“线对”。我们可以把“平行线”定义为在称为“地平线”的某条直线上相交的两条线，但这并不能从中区分出一类特殊的线——在射影平面中，“地平线”与任何其他直线表现一致。公理 3 表明射影平面“有足够多的点，值得关注”。我们可以把这四个点看作一个四边形的四个顶点，由此可以生成本章开头地板砖图案中所见的复杂结构。

实射影平面

倘若真有射影平面这种东西，它当然应当满足这些公理。但究竟有没有什么东西满足它们呢？毕竟我们人类永远无法一眼看尽整个地平线，所以假定所有平行线都相交也许会自相矛盾。下面的射影平面公理模型（或称解释）消除了这些疑虑。该模型称为实射影平面 (real projective plane) $\mathbb{RP}^2$ ，它赋予“点”、“线”、“平面”这些术语以确定的数学含义，使所有公理皆成立。

把“点”取作 $\mathbb{R}^3$ 中过 O 的直线，“线”取作 $\mathbb{R}^3$ 中过 O 的平面，“平面”取作 $\mathbb{R}^3$ 中所有过 O 的直线构成的集合。则有

1. 任意两个“点”同在唯一的“线”上，因为过 O 的两条给定直线唯一确定一个过 O 的平面。
2. 任意两条“线”包含唯一的“点”，因为过 O 的任意两个平面相交于一条过 O 的唯一直线。
3. 存在四个不同的“点”，其中任意三个不同时落在某条“线”上：例如从 O 到 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 和 $(1, 1, 1)$ 这四个点的连线，因为其中任意三条都不落在过 O 的同一平面内。

最后一个断言通过直观想象也许有些难懂，但可以代数地验证，因为过 O 的任一平面都有形如

$$ax + by + cz = 0 \quad \text{对某组实数 } a, b, c.$$

的方程。比如说，若 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$ 在此平面上，则把这些 x, y, z 的值代入方程便得

$$a = 0 \quad \text{且} \quad b = 0, \quad \text{故该平面为 } z = 0.$$

但 $(0, 0, 1)$ 和 $(1, 1, 1)$ 并不落在平面 $z = 0$ 上。同理可证过上述任意两点所作的平面都不包含另外两点。

$\mathbb{R}^3$ 中过 O 的直线与平面之所以恰好具有射影平面的“点”与“线”所应有的性质，绝非偶然，因为它们恰好捕捉了“以全知之眼观看”这一观念。点 O 是眼睛的位置，而过 O 的直线则把眼睛与平面上的点连接起来。例如，考虑眼睛如何看到平面 $z = -1$ (图 5.10)。

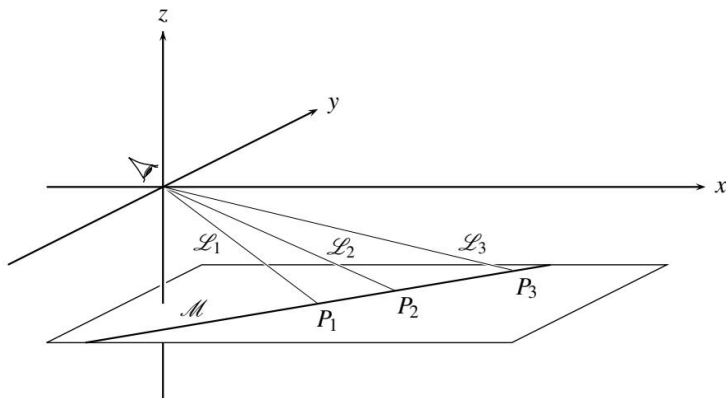


图 5.10 从 O 处观察平面

平面 $z = -1$ 上的点 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 通过过 O 的直线 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \mathcal{L}_3, \dots$ 与眼睛相连，并且当点 P_n 趋向无穷远时，直线 $\mathcal{L}_n$ 趋于水平。因此，自然地就把过 O 的水平直线称为平面 $z = -1$ 的“无穷远点 (point at infinity)”，而把过 O 的所有水平直线所在的平面称为平面 $z = -1$ 的“地平线”或“无穷远直线 (line at infinity)”。

与对应欧氏平面 $z = -1$ 上点 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 的那些直线 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \mathcal{L}_3, \dots$ 不同，过 O 的水平直线在欧氏平面中没有对应物：它们把欧氏平面扩张成一个射影平面。然而这种扩张是以一种自然的方式产生的。一旦我们把点 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 替换为空间中的直线，便会意识到地平线上的点对应着额外的直线（即水平直线）。

射影平面的这一模型很好地捕捉了我们对无穷远点的直觉，同时也使这一观念更加清晰。例如，我们可以看出为什么每条直线只应有一个无穷远点而不是两个：因为当 P 沿平面 $z = -1$ 上的直线 $\mathcal{M}$ 朝任一方向趋于无穷远时，连接 O 与 P 的直线 $\mathcal{L}$ 都趋向同一条水平直线（即过 O 且与 $\mathcal{M}$ 平行的直线）。

要找一个像 $\mathbb{RP}^2$ 那样行为的曲面很难，但要找一条像其中任一“线”那样行为的曲线却很容易，这种曲线称为实射影直线 (real projective line)。图 5.11 给出了说明。 $\mathbb{RP}^2$ 中一条“线”里的“点”——即过 O 的某个平面内过 O 的直线——对应于一个过 O 的圆上的点。圆上每一点 $P \neq O$ 对应于过 O 和 P 的直线，而 O 点本身则对应于该点处的切线。

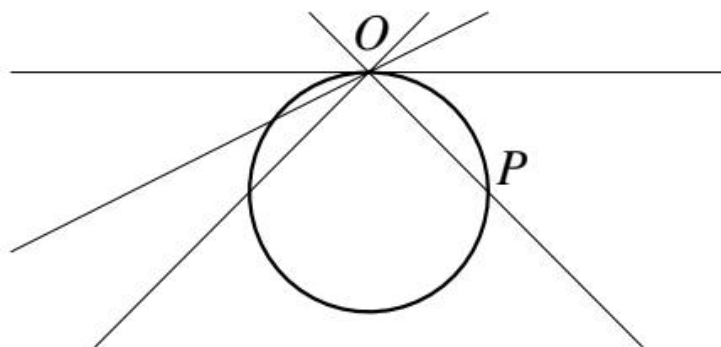


图 5.11 用圆对射影直线建模

习题

为了更熟练地在 $\mathbb{R}^3$ 中作计算，我们继续讨论上面给出的四个“点”的例子。

5.3.1 求过点 $(0,0,1)$ 和 $(1,1,1)$ 的平面 $ax + by + cz = 0$ ，并验证它不含点 $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$ 。

5.3.2 证明 $\mathbb{RP}^2$ 存在四条“线”，其中任意三条都无公共“点”。

$\mathbb{RP}^2$ 不仅有四条“线”其中任意三条无公共“点”；任何射影平面也都如此，因为这一性质仅由射影平面公理导出。

5.3.3 设 A, B, C, D 为射影平面中的四个“点”，其中任意三个不同时落在某条“线”上。考虑“线” AB, BC, CD, DA 。证明若 AB 和 BC 有公共点 E ，则 $E = B$ 。

5.3.4 由习题 5.3.3 推出 AB, BC, CD 三条直线没有公共点，并且 AB, BC, CD, DA 中任意三条直线也都没有公共点。

5.4 齐次坐标 (Homogeneous coordinates)

由于 $\mathbb{RP}^2$ 的“点”和“线”就是 $\mathbb{R}^3$ 中过 O 的直线与平面，它们易于用线性代数方法处理。过 O 的一条直线由任意一点 $(x, y, z) \neq O$ 唯一确定，它由所有形如 (tx, ty, tz) 的点构成，其中 t 取遍所有实数。因此一个“点”不是由单一的三元组 (x, y, z) 给出，而是由其任一非零倍数 (tx, ty, tz) 给出。这些三元组称为该“点”的齐次坐标 (homogeneous coordinates)。

过 O 的平面有形如 $ax + by + cz = 0$ 的线性方程，称为齐次方程 (homogeneous equation)。同一个平面也可由方程 $tax + tby + tcz = 0$ (任意非零 t) 给出。因此一条“线”同样不是由单一的三元组 (a, b, c) 给出，而是由其所有非零倍数 (ta, tb, tc) 构成的集合给出。

若 (x_1, y_1, z_1) 与 (x_2, y_2, z_2) 落在过 O 的两条不同直线上，则从几何上明显可见它们位于唯一的平面 $ax + by + cz = 0$ 上。该平面的坐标 (a, b, c) 可通过解下列两个方程

$$\begin{aligned} ax_1 + by_1 + cz_1 &= 0, \\ ax_2 + by_2 + cz_2 &= 0, \end{aligned}$$

以求 a, b 和 c 来得到。由于未知数个数多于方程个数，解不是单一的三元组，而是一个解空间——在此情形下，就是一组倍数 (ta, tb, tc) ，它们都代表同一个齐次方程。

这就是两个“点”在 $\mathbb{RP}^2$ 中位于唯一“线”上的代数原因。两条“线”有唯一公共“点”也有类似的原因。两条“线”由两个方程

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z &= 0, \end{aligned}$$

给出, 我们通过求解 x, y, z 来找它们的公共“点”。这个问题与上面相同, 只是 (a, b, c) 与 (x, y, z) 的角色互换。此处的解是一组倍数 (tx, ty, tz) , 表示该公共“点”的齐次坐标。

求两“点”所共有的“线”或两“线”所共有的“点”的具体方法将在下一组习题中讨论。但首先我想作一个理论上的说明。如果“点”和“线”的坐标取作复数, 代数处理并无不同。我们可以定义复射影平面 (complex projective plane) $\mathbb{CP}^2$, 其每个“点”是一组形如 (tx, ty, tz) 的三元组, 其中 x, y, z 是给定的复数, 而 t 取遍所有复数。任意两个“点”位于唯一的“线”上、任意两条“线”有唯一的公共“点”这一事实仍然成立, 这是因为复线性方程的代数性质与实线性方程完全相同。类似地可证 $\mathbb{CP}^2$ 中存在四个“点”, 其中任意三个不同时落在某条“线”上。

因此, 射影平面公理不止一个模型。后面我们将考察其他模型, 由此可看出 $\mathbb{RP}^2$ 的某些性质并非所有射影平面共有, 因而不能由射影平面公理推出。

射影空间

把齐次坐标推广到四元组 (w, x, y, z) 是容易的, 从而可以定义三维实射影空间 $\mathbb{RP}^3$ 。它有如下“点”、“线”、“面”(我们用向量记号来缩短定义):

“点”是 $\mathbb{R}^4$ 中过 O 的直线, 即四元组的集合 $t\mathbf{u}$, 其中 $\mathbf{u} = (w, x, y, z)$ 是某个固定的实数四元组, t 取遍所有实数。

“线”是 $\mathbb{R}^4$ 中过 O 的平面, 即集合 $t_1\mathbf{u}_1 + t_2\mathbf{u}_2$, 其中 $\mathbf{u}_1$ 和 $\mathbf{u}_2$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中线性无关 (linearly independent) 的点, t_1 和 t_2 取遍所有实数。

“平面”是 $\mathbb{R}^4$ 中过 O 的三维空间, 即集合 $t_1\mathbf{u}_1 + t_2\mathbf{u}_2 + t_3\mathbf{u}_3$, 其中 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 和 $\mathbf{u}_3$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中线性无关的点, t_1, t_2 和 t_3 取遍所有实数。

借助线性代数便可以证明 $\mathbb{RP}^3$ 中“点”、“线”、“面”的各种性质, 例如:

1. 两个“点”位于唯一的“线”上。
2. 不在一条“线”上的三个“点”位于唯一的“平面”上。
3. 两个“平面”有唯一的公共“线”。
4. 没有公共“线”的三个“平面”有一个公共“点”。

这些性质对任何三维射影空间 (projective space) 都成立, $\mathbb{RP}^3$ 并非唯一。此外还有复射影空间 $\mathbb{CP}^3$, 以及许多其他空间。 $\mathbb{RP}^3$ 对球面几何有意想不到的影响, 我们将在 7.8 节看到。

习题

5.4.1 求过点 $(1, 2, 3)$ 和 $(1, 1, 1)$ 的平面 $ax + by + cz = 0$ 。

5.4.2 求平面 $x + 2y + 3z = 0$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线。

5.4.3 一旦解出习题 5.4.1, 你就能立即写出习题 5.4.2 的答案。为什么?

5.5 投影 (Projection)

三维欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$ ——其中过 O 的直线是 $\mathbb{RP}^2$ 的“点”，过 O 的平面是 $\mathbb{RP}^2$ 的“直线”——还包含许多其他平面。每一张不经过 O 的平面 $\mathcal{P}$ 都可看作射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 的一个透视视图，这个视图中包含 $\mathbb{RP}^2$ 中除了一条“直线”之外的所有“直线”。

$\mathcal{P}$ 上的每一点 P 都对应着过 O 的一条直线（“视线”），从而对应 $\mathbb{RP}^2$ 的一个“点”。过 O 而不与 $\mathcal{P}$ 相交的直线只有那些与 $\mathcal{P}$ 平行的直线，它们构成 $\mathcal{P}$ 的无穷远直线或地平线，正如我们在 5.3 节中关于平面 $z = -1$ 的情形已经见过的那样。

如果 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 是任意两张不经过 O 的平面，我们就可以把 $\mathcal{P}_1$ 投影 (projection) 到 $\mathcal{P}_2$ ：将 $\mathcal{P}_1$ 上的每一点 P_1 映到 $\mathcal{P}_2$ 上与之位于同一条过 O 的直线上的那一点 P_2 （图 5.12）。 $\mathbb{RP}^2$ 的几何之所以称作“射影”的，正是因为它概括了由投影联系起来的整整一个平面族的几何。

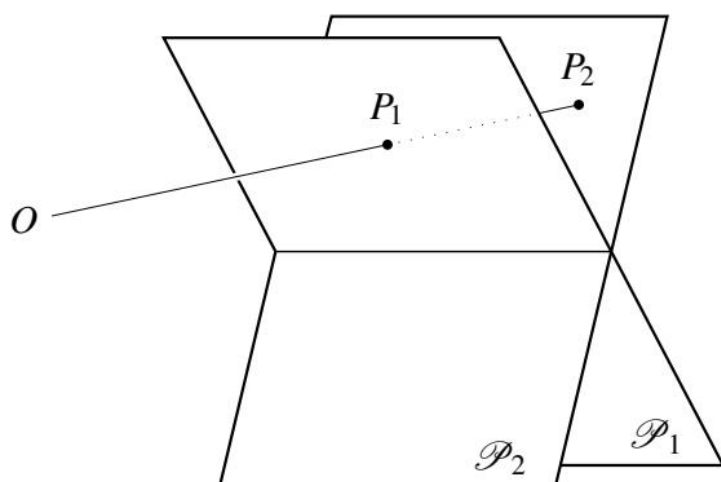


图 5.12 把一张平面投影到另一张平面

射影直线的投影

把一张平面 $\mathcal{P}_1$ 投影到另一张平面 $\mathcal{P}_2$ 上，所得到的 $\mathcal{P}_1$ 的像通常会发生某种程度的畸变。例如， $\mathcal{P}_1$ 上由正方形构成的网格可能被映成像图 5.1 那样的网格透视视图。不过，直线在投影下仍保持为直线，所以像中畸变的程度是有上限的。为了更好地理解射影畸变 (projective distortion) 的本质与范围，我们在本小节中分析通过投影所能得到的射影直线的映射。

观察一条直线 $\mathcal{L}_1$ 投影到另一条直线 $\mathcal{L}_2$ 所产生的畸变，一种有效的办法是在 $\mathcal{L}_1$ 上标出一系列等距的点，并在 $\mathcal{L}_2$ 上标出相应的像点。可以把这些像点想象成由投影点 P 发出的光线将 $\mathcal{L}_1$ 上的点投到 $\mathcal{L}_2$ 上所形成的“影子”，只不过这里我们处理的是过 P 的射影直线，而非射线，所以 $\mathcal{L}_2$ 上的“影子”看上去可能先于 $\mathcal{L}_1$ 上相应的点出现（参见图 5.15，但请记住射影直线本质上是环状的，因此总可以按如下顺序通过：经过 P ，到达 $\mathcal{L}_1$ 上的一点，再到 $\mathcal{L}_2$ 上的一点）。

在最简单的情形，即 $\mathcal{L}_1$ 与 $\mathcal{L}_2$ 平行时，像点也等距排列。图 5.13 展示的是从无穷远点投影的情形：从 $\mathcal{L}_1$ 上的点到 $\mathcal{L}_2$ 上对应像点的连线相互平行，因而 $\mathcal{L}_1$ 上的点只是被平移了一段固定距离 l 。如果在两条直线上各取一个原点，并采用相同的长度单位，那么从无穷远点的投影便把 $\mathcal{L}_1$ 上的每个 x 映为 $\mathcal{L}_2$ 上的 $x + l$ 。

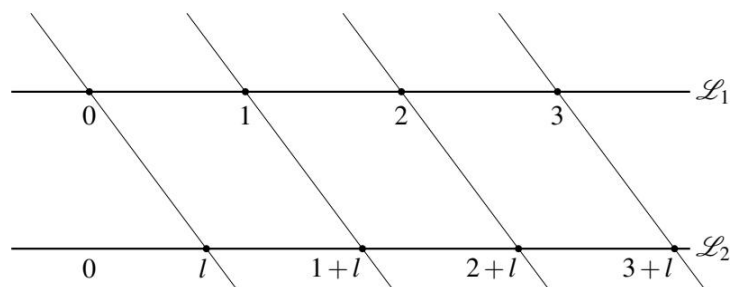


图 5.13 从无穷远点投影

当 $\mathcal{L}_1$ 由一个有限点 P 投影时, 点与点之间的距离被一个非零常数因子 k 所放大。若把 P 取在经过 $\mathcal{L}_1$ 和 $\mathcal{L}_2$ 上零点的直线上, 则该投影把 $\mathcal{L}_1$ 上的每个 x 映为 $\mathcal{L}_2$ 上的 kx (图 5.14)。还要注意, 该投影把 $\mathcal{L}_2$ 上的 x 映为 $\mathcal{L}_1$ 上的 x/k , 所以放大因子 (magnification factor) 可以是任意 $k \neq 0$ 。

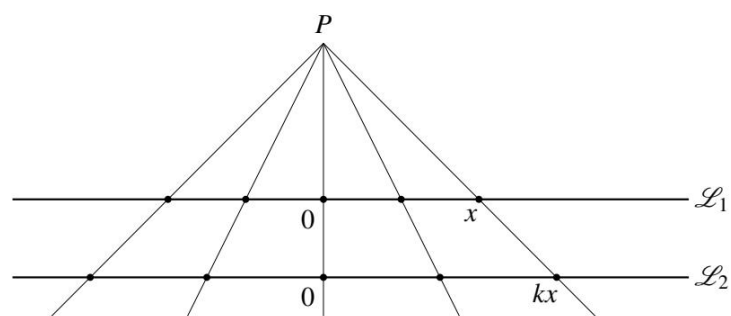


图 5.14 从一个有限点投影

当 $\mathcal{L}_1$ 与 $\mathcal{L}_2$ 不平行时, 投影所引起的畸变更为剧烈。图 5.15 展示了当 $\mathcal{L}_1$ 从一个与两条直线等距的点 O 投影到与之垂直的直线 $\mathcal{L}_2$ 时, 点的间距是如何变化的。图 5.16 是像直线 $\mathcal{L}_2$ 的一个特写, 可以看到像点如何“收敛”到与过 O 的水平直线 (它对应于 $\mathcal{L}_1$ 上的无穷远点) 相对应的那一点。

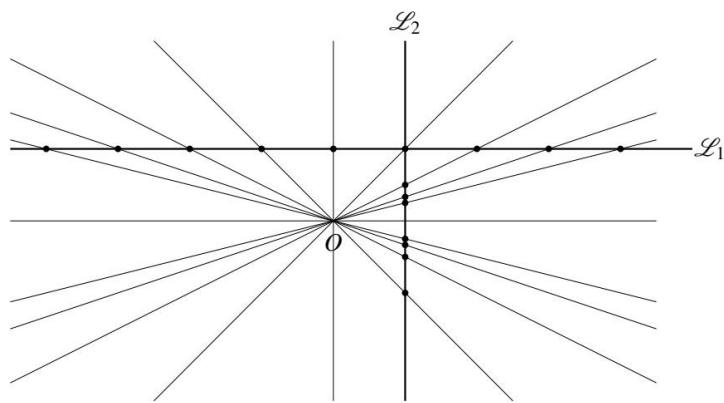


图 5.15 直线的射影畸变示例

我们照例取 $O = (0, 0)$, 并设 $\mathcal{L}_1$ 平行于 x 轴、 $\mathcal{L}_2$ 平行于 y 轴, 且 $\mathcal{L}_1$ 上的点依次相距单位距离。于是, 从 O 到 $\mathcal{L}_1$ 上 $x = n$ 处的点的直线斜率为 $1/n$, 从而它与 $\mathcal{L}_2$ 相交于 $y = 1/n$ 处。因此, 从 $\mathcal{L}_1$ 到 $\mathcal{L}_2$ 的映射就是把 x 映为 $y = 1/x$ 的函数。这个映射呈现了投影所诱导的最极端的畸变: $\mathcal{L}_1$ 上的无穷远点被映为 $\mathcal{L}_2$ 上的点 $y = 0$ 。

因此, 这些投影的任意组合就是函数 $1/x, kx$ 与 $x+l$ 的组合, 这几个函数称为生成变换 (generating



图 5.16 像直线的特写

transformation)。生成变换的所有组合恰好是如下形式的函数：

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad \text{其中 } ad - bc \neq 0,$$

我们将在下一节研究它们。

习题

在研究所有这些函数之前，先研究一个（更简单的）子类是有益的：它由把 x 映为 $x + l$ 或 kx ($k \neq 0$) 的函数复合而成。后者显然包括任何形如 $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) 的函数，因为这就是先乘以 a 、再加上 b 所得的结果。

5.5.1 若 $f_1(x) = a_1x + b_1$ (其中 $a_1 \neq 0$)，且 $f_2(x) = a_2x + b_2$ (其中 $a_2 \neq 0$)，证明

$$f_1(f_2(x)) = Ax + B, \quad \text{其中 } A \neq 0,$$

并求出常数 A 与 B 。

5.5.2 由习题 5.5.1 推出：将任意多个把 x 映为 $x + l$ 或 kx ($k \neq 0$) 的函数复合，所得结果仍是形如 $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) 的函数。

我们知道，这样的函数可以表示直线到与之平行的直线之间某些投影的组合，那么它们是否包含了从一条直线到其平行直线的任何投影呢？

5.5.3 证明：从任一有限点 P 把一条直线投影到它的平行直线，都可由形如 $f(x) = ax + b$ 的函数表示。

5.6 线性分式函数 (Linear fractional functions)

将 x 映为 $1/x$ 、 kx 以及 $x + l$ 的函数都属于所谓的线性分式函数 (linear fractional function)，其一般形式为

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad \text{其中 } ad - bc \neq 0.$$

条件 $ad - bc \neq 0$ 保证 $f(x)$ 不是常数。当且仅当 $ax + b = \frac{a}{c}(cx + d)$ 时 f 为常数；此时由于 $\frac{ad}{c} = b$ ，故有 $ad - bc = 0$ 。

将

$$\frac{ax + b}{cx + d} \quad \text{改写为} \quad \frac{ax + \frac{ad}{c} + b - \frac{ad}{c}}{cx + d} = \frac{\frac{a}{c}(cx + d) + \frac{1}{c}(bc - ad)}{cx + d}$$

便可发现，任何 $c \neq 0$ 的线性分式函数都可写成

$$f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cx + d)}.$$

的形式。因此, 这样的函数可由把 x 映为 $1/x$ 、 kx 和 $x+l$ 的函数 (即取倒数 (reciprocate)、乘以 k 以及加 l 的函数, k 与 l 取各种不同值) 复合而成:

先把 x 乘以 c ,

然后加 d ,

再乘以 c ,

然后取倒数,

然后乘以 $bc - ad$,

最后加 $\frac{a}{c}$,

其结果是将 x 映为 $\frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)} = \frac{ax+b}{cx+d}$ 。当 $c=0$ 时, 该线性分式函数退化为 $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$, 它可由将 x 乘以 a/d 再加 b/d 复合而得。

由此可见, 任何线性分式函数都可由取倒数、乘以 k 以及加 l 的函数复合而成, 从而 (根据上一节的构造) 数轴上任何线性分式函数都可以通过该数列的一系列投影来实现。

现在我们要证明其逆命题: 数列上的任意一列投影都实现一个线性分式函数。由上一节可知, 这对直线到与之平行的直线的投影已经成立, 故只须再求出直线到与之相交的直线的投影所实现的函数。我们先考虑两条直线垂直的情形 (图 5.17)。这一情形推广了图 5.15 的设置, 允许从任意点 (a, b) 出发进行投影。

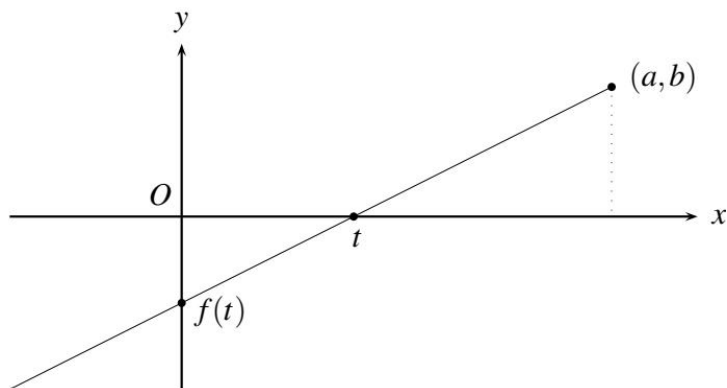


图 5.17 将一条直线投影到与之垂直的直线上

为了求出 x -轴上的点 t 被映到 y -轴上的位置, 我们考察经过 t 与 (a, b) 的直线的斜率。在这两点之间, 纵向增量为 b , 横向增量为 $a - t$, 故斜率为 $\frac{b}{a-t}$ 。在 t 与 y -轴上的点 $f(t)$ 之间, 横向增量为 t , 纵向增量为 $-f(t)$; 因此

$$f(t) = \frac{bt}{t-a}, \quad \text{这是一个线性分式函数。}$$

对于相交直线的一般情形, 我们仍取其中一条为 x -轴, 另一条为直线 $y = cx$ 。我们将 x -轴上的点 t 从 (a, b) 投影到另一条直线上。为求 t 的去处, 先求出过 t 与 (a, b) 的直线方程。让从 t 到 (a, b) 的斜率等于该直线上任一点 (x, y) 到 (a, b) 的斜率, 便得到方程

$$\frac{b}{a-t} = \frac{b-y}{a-x}.$$

此直线与直线 $y = cx$ 的交点满足

$$\frac{b}{a-t} = \frac{b-cx}{a-x},$$

亦即满足

$$x = \frac{bt}{ct - ac + b}, \quad \text{这同样是关于 } t \text{ 的线性分式函数。}$$

因此，对直线的任何单次投影都可以用沿该直线的距离的一个线性分式函数来表示。容易验证（习题 5.6.2）：线性分式函数的复合仍是线性分式函数。所以，任意有限次投影序列都由一个线性分式函数表示。

除以零

你在高中代数里学过，除以零不是一种有效的运算，因为它会从真方程（如 $3 \times 0 = 2 \times 0$ ）导出假方程（如 $3 = 2$ ）。尽管如此，在谨慎受控的情形下，除以零是允许的，甚至颇具启发性。射影直线的射影映射便是一种这样的情形。

我们用来描述直线的射影映射的线性分式函数 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ，若变量 x 只取实数集合 $\mathbb{R}$ 中的值，实际上是有些缺陷的。例如，我们在图 5.15 中用来把直线 $\mathcal{L}_1$ 上的点映到直线 $\mathcal{L}_2$ 上的点的函数 $f(x) = 1/x$ ，事实上并不能把所有的点都映射。它无法把点 $x = 0$ 送到任何位置，因为 $1/0$ 无定义；它也无法把任何点映为 $y = 0$ ，因为对任何实数 x 都有 $0 \neq 1/x$ 。这一缺陷可以通过把函数 $f(x) = 1/x$ 延拓到一个新对象 $x = \infty$ 上而干净利落地修复：规定 $1/\infty = 0$ 且 $1/0 = \infty$ 。新对象 ∞ 不是别的，正是直线 $\mathcal{L}_1$ 的无穷远点，它本应被映到 $\mathcal{L}_2$ 上的点 0 。同样地，若 $1/0 = \infty$ ， $\mathcal{L}_1$ 上的点 0 就被映到 $\mathcal{L}_2$ 上的点 ∞ ，这也正应当如此。

因此，函数 $f(x) = 1/x$ 不是在实数轴 $\mathbb{R}$ 上正常运作，而是在实射影直线 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ ——一条直线连同其上无穷远点——上正常运作。规则 $1/\infty = 0$ 与 $1/0 = \infty$ 不过反映了这一事实。

任何线性分式函数 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的情形都大同小异。当 $x = -d/c$ 时分式的分母为 0 ，此时函数的正确取值是 ∞ 。反之，没有任何实数 x 能使 $f(x)$ 取到值 a/c ，但 $x = \infty$ 可以。因此，任何满足 $ad - bc \neq 0$ 的函数 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ 都把实射影直线 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 映到它自身。该映射还是一一对应的，这一点可在下面的习题中见到。

实射影直线 $\mathbb{RP}^1$

现在我们可以给出 5.3 节中被称为“实射影直线”的那个对象的代数定义。它就是集合 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 连同所有把 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 映到自身的线性分式函数。我们把带有这些函数的这个集合称为实射影直线 $\mathbb{RP}^1$ 。

集合 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 显然具备射影直线所需的那些点；那些函数则赋予 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 一条经历投影的直线所应有的那种“弹性”。普通的直线 $\mathbb{R}$ 在此意义上并不十分“有弹性”。一旦确定了哪个点是 0 、哪

个点是 1, $\mathbb{R}$ 上每一点的数值便被唯一确定。相比之下, $\mathbb{RP}^1$ 上某一点的位置并不由 0 和 1 的位置单独决定。

例如, 存在一个投影把 0 送到 0、把 1 送到 1, 却把 2 送到 3。不过, $\mathbb{RP}^1$ 的“弹性”也受到约束: 比如, 若 0 送到 0、1 送到 1、2 送到 3, 那么其余每一点 x 的去处便被唯一确定。接下来两节我们将看到其中的缘由。

习题

公式 $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cx+d)}$ 让我们初步明白为何条件 $ad-bc \neq 0$ 是线性分式函数定义的一部分: 若 $ad-bc=0$, 则 $\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c}$ 是常数函数, 从而它把整条直线映到单独一点。

因此, 若要把一条直线映到另一条直线, 就必须有 $ad-bc \neq 0$ 。这个条件也是充分的, 因为在此情形下我们可以从方程 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 解出 x 。

5.6.1 从方程 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 解出 x , 并指出你的解在何处用到了 $ad-bc \neq 0$ 。

5.6.2 设 $f_1(x) = \frac{a_1x+b_1}{c_1x+d_1}$ 与 $f_2(x) = \frac{a_2x+b_2}{c_2x+d_2}$, 计算 $f_1(f_2(x))$, 并验证它具有 $\frac{Ax+B}{Cx+D}$ 的形式。

5.6.3 进一步验证 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$

因此, 线性分式函数的行为如同 2×2 矩阵。此外, 条件 $ad-bc \neq 0$ 对应于行列式非零, 这就解释了为何它是反函数存在的条件。

5.6.4 它还保证: 若在习题 5.6.2 中 $f_1(x)$ 满足 $a_1d_1 - b_1c_1 \neq 0$ 且 $f_2(x)$ 满足 $a_2d_2 - b_2c_2 \neq 0$, 则 $f_1(f_2(x))$ 满足 $AD - BC \neq 0$ 。为什么?

5.7 交比 (The cross-ratio)

你或许会说, 发明这样一个量是代数的胜利——它竟如此有价值, 且无法从几何上想象。又或者, 如果你骨子里是一位几何学家, 你或许会说这是魔鬼的发明, 并终生憎恶它。

Robin Hartshorne, , 第 341 页。

从直观上看, 投影会改变长度、甚至会改变长度之比, 这一点是显然的, 因为相等的长度在投影下常常显得不等。然而我们却能识别出图 5.1 画的是相等的方砖, 尽管它们的大小和形状各不相同。必定有某种关于它们相等性的线索被保留了下来, 但究竟是什么? 它不可能是长度; 不可能是长度之比; 但出乎意料地, 它可以是比的比, 即所谓交比 (cross-ratio)。

交比是直线上四点所关联的一个量。若这四点的坐标为 p, q, r , 和 s , 则它们的交比是如下定义的有序四元组 (p, q, r, s) 的函数:

$$\frac{(r-p)/(s-p)}{(r-q)/(s-q)}, \quad \text{也等价地写成} \quad \frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)}.$$

交比在投影下保持不变。为证此, 只需证它在三种生成变换下保持不变——在上一节中, 我们正是从这三种变换复合出了所有的线性分式映射:

1. 将 x 映为 $x+l$ 的映射。

这里，数 p, q, r, s 分别被替换为 $p+l, q+l, r+l, s+l$ 。这不会改变交比，因为 1 项在相减时消去。

2. 将 x 映为 kx 的映射。

这里，数 p, q, r, s 分别被替换为 kp, kq, kr, ks 。这不会改变交比，因为 k 项在相除时消去。

3. 将 x 映为 $1/x$ 的映射。

这里，数 p, q, r, s 分别被替换为 $\frac{1}{p}, \frac{1}{q}, \frac{1}{r}, \frac{1}{s}$ ，于是交比

$$\frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)}$$

被替换为

$$\begin{aligned} \frac{(\frac{1}{r}-\frac{1}{p})(\frac{1}{s}-\frac{1}{q})}{(\frac{1}{r}-\frac{1}{q})(\frac{1}{s}-\frac{1}{p})} &= \frac{\frac{p-r}{qr} \cdot \frac{q-s}{qs}}{\frac{q-r}{qr} \cdot \frac{p-s}{ps}} \quad \text{通分,} \\ &= \frac{(p-r)(q-s)}{(q-r)(p-s)} \quad \text{两端同乘 } pqrs, \\ &= \frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)} \quad \text{改变各因子的符号,} \end{aligned}$$

因此，此情形下交比也不变。

交比能否被看见？

若在直线上取四个等距的点 $p=0, q=1, r=2$ 和 $s=3$ ，则它们的交比为

$$\frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)} = \frac{2 \times 2}{1 \times 3} = \frac{4}{3}.$$

由此可知，这些点的任何射影像的交比也都为 $4/3$ 。当四个共线点的交比为 $4/3$ 时，它们看起来是等距的吗？请用图 5.18 中的几组四点检验你的眼力，然后做习题 5.7.2 以找出正确答案。



图 5.18 哪一组是等距四点的射影像？

习题

我们将在下一节看到， $\mathbb{RP}^1$ 上任意三点都可以被投影到任意三点。因此，不可能存在仅涉及三点的不变量。

然而，交比的不变性告诉我们：一旦三点的像已被确定，整个投影映射就被确定了（可与 3.7 节中平面等距变换的“三点确定”作一比较）。

5.7.1 证明：与给定的三点 p, q 和 r 构成给定交比的点 s 只有一个。

特别地，若取定点 $p = 0, q = 2, r = 3$ (图 5.18 中的三组四点正是如此)，则恰有一个 s 给出“等距”点所要求的交比 $4/3$ 。

5.7.2 求出使交比为 $4/3$ 的 s 值，从而找出图 5.18 中“等距”的那一组四点。

在透视被发现之前，画家们有时这样画方砖地面：使每一行方砖的宽度是上一行的常分数倍 e 。

5.7.3 通过计算以距离 $1, e$, 和 e^2 分隔的四点的交比，证明此方法不正确。

5.8 交比有何特殊之处? (*What is special about the cross-ratio?*)

在本书余下部分，我们采用简记

$$[p, q; r, s] = \frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)}$$

表示按此顺序取定四点 p, q, r, s 的交比。

我们已经证明，交比是线性分式变换的不变量，但它显然不是唯一的不变量。例如其他不变量还有 $(\text{cross-ratio})^2$ 和 $\text{cross-ratio} + 1$ 。交比之所以特殊，是因为它是线性分式变换的定义性不变量。也就是说，线性分式变换恰好就是 $\mathbb{RP}^1$ 上保持交比不变的变换。(因此，交比定义了线性分式变换，正如长度定义了等距变换一样。)

我们将证明这一事实，以及关于线性分式变换和交比的若干其他性质。

第四点确定 (Fourth point determination)。给定任意三点 $p, q, r \in \mathbb{RP}^1$ ，任意另一点 $x \in \mathbb{RP}^1$ 由它与 p, q, r 构成的交比 $[p, q; r, x] = y$ 所唯一确定。

该命题成立，因为我们可以由 p, q, r , 和 y 唯一地解出 x ：

$$y = \frac{(r-p)(x-q)}{(r-q)(x-p)}$$

三点映射的存在性 (Existence of three-point maps)。给定三点 $p, q, r \in \mathbb{RP}^1$ 和三点 $p', q', r' \in \mathbb{RP}^1$ ，存在一个线性分式变换 f 把 p, q, r 依次映为 p', q', r' 。

该命题成立，因为存在一个投影能把任意三点 p, q, r 映为任意三点 p', q', r' ，而由 5.6 节，任何投影都是线性分式的。投影的方式如图 5.19 所示。

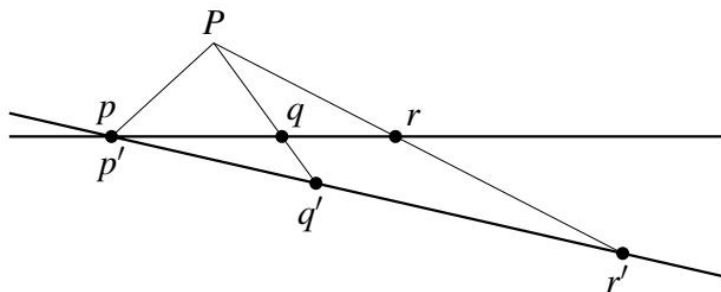


图 5.19 将三点投影到三点

不失一般性，可把两份 $\mathbb{RP}^1$ 摆放在使 $p = p'$ 的位置。则所需的投影中心就是直线 qq' 与 rr' 的交点 P 。

三点映射的唯一性 (Uniqueness of three-point maps)。恰好存在一个线性分式函数把三点 p, q, r 依次映为三点 p', q', r' 。

任何把 p, q, r 依次映为 p', q', r' 的线性分式函数 f ，必将任意 $x \neq p, q, r$ 映为满足 $[p, q; r, x] = [p', q'; r', x']$ 的 x' ，因为由 5.7 节， f 保持交比。但由第四点确定性， x' 是唯一的，所以这样的函数 f 只有一个。

线性分式映射的刻画 (Characterization of linear fractional maps)。它们恰好是 $\mathbb{RP}^1$ 上保持交比不变的映射。

由 5.7 节，任何线性分式映射 f 都保持交比。即对任意四点 p, q, r, s ，有 $[f(p), f(q); f(r), f(s)] = [p, q; r, s]$ 。

反之，假设 f 是 $\mathbb{RP}^1$ 上的一个映射，满足

$$[f(p), f(q); f(r), f(s)] = [p, q; r, s] \quad \text{对任意四点 } p, q, r, s.$$

由三点映射的存在性，可找到一个在 p, q, r 处与 f 取相同值的线性分式映射 g 。但由于 f 保持交比，根据第四点确定的唯一性， g 在 s 处也与 f 相同。

因此 g 处处与 f 相同，故 f 是线性分式映射。

三点映射的存在性表明， $\mathbb{RP}^1$ 上任意三点都能被某个线性分式变换映为任意三点。因此，任何关于三点组的不变量对所有三点组都必须取相同的值，从而是平凡的。一个非平凡的不变量必须至少涉及四点，而交比便是一例。事实上，它是基本的例子，含义如下。

基本不变量 (The fundamental invariant)。任何关于四点的不变量都是交比的函数。

为说明其缘由，设 $I(p, q, r, s)$ 是定义在互异四点组上的、且在线性分式变换下保持不变的函数。即

$$I(f(p), f(q), f(r), f(s)) = I(p, q, r, s) \quad \text{对任意线性分式映射 } f.$$

换言之， I 在所有由 (p, q, r, s) 经线性分式变换而得的四点组 (p', q', r', s') 上取相同的值。但更进一步： I 在所有与 (p, q, r, s) 交比相同的四点组 (p', q', r', s') 上都取相同的值，因为这样的四点组 (p', q', r', s') 可由 (p, q, r, s) 经某个线性分式变换得到。这由三点映射的存在性和唯一性得出：

由存在性，我们可用某个线性分式变换 f ，把 p, q, r 依次映为 p', q', r' ；

由唯一性， f 也将 s 映为 s' ，即使得 $[p, q; r, s] = [p', q'; r', s']$ 成立的唯一一点。

由于 I 在所有具有相同交比的四点组上取相同的值，我们便可以把 I 视为交比的一个函数 J ，定义为

$$J([p, q; r, s]) = I(p, q, r, s).$$

习题

下面的习题阐释了上述关于四点组不变函数的结果。它们表明，对交比 $y = [p, q; r, s]$ 中变量进行置换所得到的不变量都是 y 的简单函数，例如 $1/y$ 和 $y - 1$ 。

5.8.1 若 $[p, q; r, s] = y$, 证明 $[p, q; s, r] = 1/y$ 。

5.8.2 若 $[p, q; r, s] = y$, 证明 $[q, p; r, s] = 1/y$ 。

5.9 讨论 (Discussion)

5.8.3 证明 $[p, q; r, s] + [p, r; q, s] = 1$, 由此推出: 若 $[p, q; r, s] = y$, 则 $[p, r; q, s] = 1 - y$ 。

按这种方式得到的变换 $y \mapsto 1/y$ 与 $y \mapsto 1 - y$ 生成了通过对变量作置换所能得到的关于交比的所有变换。这样的变换共有六个 (尽管四个变量共有 24 种置换)。

5.8.4 证明: 将 $1/y$ 与 $1 - y$ 按各种方式复合后, 得到的关于 y 的函数恰为

$$y, \quad \frac{1}{y}, \quad 1 - y, \quad 1 - \frac{1}{y}, \quad \frac{1}{1 - y}, \quad \frac{y}{y - 1}.$$

5.8.5 解释为什么四个变量的任意置换都可以通过下列交换得到: 交换前两个变量、交换中间两个变量, 或交换最后两个变量。

5.8.6 由习题 5.8.1–5.8.5 推出: 通过对交比 y 的变量作置换所得到的不变量, 恰为习题 5.8.4 中列出的那六个。

在习题 5.8.4 中得到的 y 的六个线性分式函数构成了有时被称为交比群 (cross-ratio group) 的对象。它是我们将在第 7 章中研究的一个概念的实例——变换群 (group of transformations) 的概念。与那里研究的大多数群不同, 这个群是有限的。

本章中所研究的平面 $\mathbb{RP}^2$ 是最重要的射影平面, 但它远非唯一的射影平面。通过模仿 $\mathbb{RP}^2$ 的构造 (该构造以有序三元组 (x, y, z) 与线性方程 $ax + by + cz = 0$ 为基础), 可以构造出许多其它的射影平面。这里 x, y, z 并不一定要是实数。如前所述, 它们可以是复数; 更一般地, 它们可以是任意域 (field) 中的元素。所谓域, 就是带有 + 与乘法运算且满足 4.8 节所列九条域公理的任意集合。

如果 F 是任意域, 我们可以考察由满足 $x, y, z \in F$ 的有序三元组 (x, y, z) 所构成的空间 F^3 。此时射影平面 $\mathbb{FP}^2$ 具有以下要素:

“点”: 每个点是由形如 (kx, ky, kz) 的三元组所构成的集合, 其中 $x, y, z \in F$ 固定, k 取遍 F 中的所有元素;

“直线”: 每条直线由满足形如 $ax + by + cz = 0$ 的方程 (对某些固定的 $a, b, c \in F$) 的所有“点”构成。

射影平面公理对 $\mathbb{FP}^2$ 成立的验证, 与当时对 $\mathbb{RP}^2$ 所做的验证完全一样。同样的计算依然适用, 因为域公理保证了相同的代数运算 (例如解方程) 在 F 中有效。这就给出了形形色色的平面 $\mathbb{FP}^2$, 因为域 F 本身就多种多样。

除了 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 之外, 最为人熟知的域大概要数有理数集合 $\mathbb{Q}$ 了。 $\mathbb{QP}^2$ 与 $\mathbb{RP}^2$ 颇为相似, 只是它所有的点都具有有理坐标, 且它所有的直线都布满空隙, 因为它们只含有有理点。

更令人惊讶的例子来自于把 F 取作有限域 (finite field): 对于每个素数 p 的每个素数幂 p^n , 都恰有一个含 p^n 个元素的有限域。最简单的例子是域 $\mathbb{F}_2$, 其元素为 0 与 1), 相应的加法表与乘法表如下。

+			×		
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1

射影平面 $\mathbb{F}_2\mathbb{P}^2$ 有七个点，分别对应于 $\mathbb{F}_2^3$ 中的七个非零点：

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).$$

这七个点沿图 5.20 中的七条直线每三个一组地排列着，其中一条直线被画作一个圆，以便把它上面的三个点连接起来。

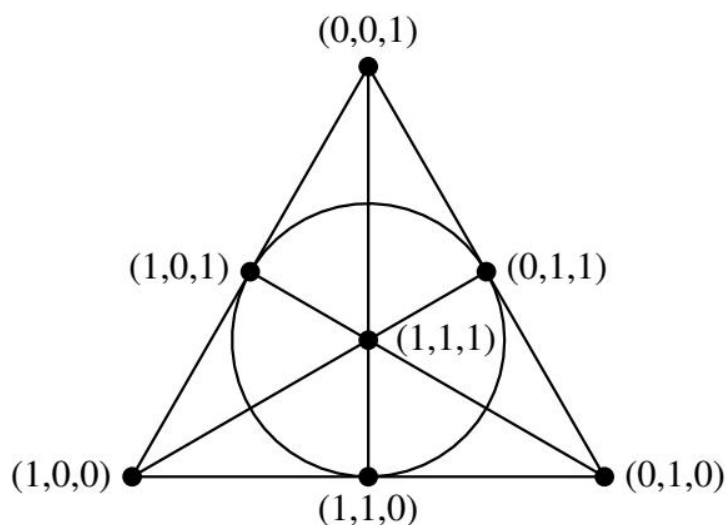


图 5.20 最小的射影平面

注意，这些直线满足下述线性方程

$$\begin{aligned} x &= 0, & y &= 0, & z &= 0, \\ x + y &= 0, & y + z &= 0, & z + x &= 0, \\ x + y + z &= 0. \end{aligned}$$

例如，圆上的点满足 $x + y + z = 0$ 。（当然，这些坐标与点在图示平面中的位置无关。该图主要是示意性的，只是试图展示出汇集在“直线”上的“点”。）

这一结构称为法诺平面 (Fano plane)，它是最小的射影平面。尽管它规模很小，却行为良好，因为它的“直线”满足线性方程，正如传统几何世界中的直线那样。得益于有限域，线性代数在许多有限结构中也能良好运作。这促成了有限几何 (finite geometries) 的全面发展，其中许多在信息与通信的数学中都有应用。

然而，有限射影平面的三条公理并不能保证该平面一定具有 $\mathbb{F}\mathbb{P}^2$ 的形式（即点带坐标、直线由线性方程给出）。它们也可以为某些古怪的“非线性”结构所满足，下一章我们将看到这方面的例子。要使它产生一个作为坐标的域 F ，还需要第四条公理，而这条公理不是别的，正是我们在第 1 章和第 4 章中曾简要遇到的帕普斯定理。这一情况将在第 6 章中加以说明。

交比的不变性

交比的不变性由帕普斯 (Pappus) 于公元 300 年前后发现, 又由德萨格 (Desargues) 于 1640 年前后重新发现。它 (不算很清晰地) 以命题 129 的形式出现在帕普斯的《数学汇编》第七卷中, 并于 1648 年再次出现。后者是亚伯拉罕·博斯 (Abraham Bosse) 所写的一本关于透视法的小册子, 他是德萨格的门徒。这本小册子还包含了第 1 章和第 4 章所提到的德萨格定理的首次公开发表。正因如此, 加之他写就了第一本射影几何专著, 德萨格被公认为这一学科的奠基人。尽管如此, 射影几何直到 19 世纪几何学向各方向扩张之前, 一直鲜为人知。在 19 世纪更为一般的几何学 (这种几何学常常使用复数) 中, 交比始终是一个核心概念。

我们现在之所以认为经典射影几何恰当的推广是以域为坐标的射影几何, 原因之一便在于: 在这种设置下, 交比依然有意义。

当 $\mathbb{R}$ 被替换为任意域 F 时, 线性分式变换与交比仍然有意义。变换 $x \mapsto x + l$ 与 $x \mapsto kx$ 在 $\mathbb{F}$ 上有意义, 而 $x \mapsto 1/x$ 在 $\mathbb{F} \cup \{\infty\}$ 上有意义——只要规定 $1/0 = \infty$ 与 $1/\infty = 0$ 。于是变换

$$x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d}, \quad \text{其中 } a, b, c, d \in \mathbb{F} \text{ 且 } ad - bc \neq 0,$$

便在“ $\mathbb{F}$ -射影直线” $\mathbb{FP}^1 = \mathbb{F} \cup \{\infty\}$ 上有意义。与 5.7 节中同样的计算可以验证交比在此变换下不变, 这得益于域公理——因为关于分数的通常运算在域中一概成立。

第 6 章 射影平面

Projective planes

预览

在本章中，几何向算术化的潮流发起了反击。我们将证明，坐标无需从外部引入几何——它们可以纯粹用几何方法来定义。而且，定义坐标及其运算所需的几何比欧几里得 (Euclid) 的几何还要简单。它就是上一章引入的射影几何，但我们必须仅利用直线的性质从头建立它。

我们在第 5.3 节通过给出射影平面的三条公理启动了这一计划。然而，许多结构都满足这些公理，其中一些根本没有合理的坐标系。为了建立坐标，我们至少需要再加一条公理，但为了方便起见，我们取两条：即第 4 章中借助坐标证明的帕普斯 (Pappus) 性质和德萨格 (Desargues) 性质。

这里我们沿着与第 4 章相反的方向进行：将帕普斯定理 (Pappus theorem) 和德萨格定理 (Desargues theorem) 作为公理，并用它们来定义坐标。坐标是射影直线上的点，我们用类似于第 1 章中的作图方法对它们作加法和乘法。但与那里不同，我们不使用平行线，而是把在一条指定直线上相交的直线称为“平行”，这条指定的直线叫做“地平线 (horizon)”或“无穷远直线 (line at infinity)”。

主要的问题是证明我们的加法和乘法运算满足域公理 (field axioms)。正是在这里，帕普斯定理和德萨格定理起了关键作用。帕普斯定理用于证明乘法的交换律 (commutative law) $ab = ba$ ，而德萨格定理用于证明结合律 (associative law) $a(bc) = (ab)c$

6.1 再论帕普斯定理与德萨格定理 (*Pappus and Desargues revisited*)

第 1 章和第 4 章中所述的帕普斯定理和德萨格定理具有类似的形式：如果某两对特定的直线平行，那么第三对直线也平行。由于平行线在地平线上相交，帕普斯定理和德萨格定理也等价于：如果某两对特定的直线在地平线上相交，那么第三对直线亦然。又因为地平线与其他任何直线并无不同，所以这些定理实际上刻画的是三对直线的交点共线。

在射影的设定下，帕普斯定理取图 6.1 所示的形式。六边形的六个顶点用点标出，三对对边分别用一对黑色、一对灰色和一对虚线表示。三对对边中每一对相交所在的直线标记为 $\mathcal{L}$ ，我们已将图形放置得使 $\mathcal{L}$ 处于水平方向（但这并非必须）。

射影帕普斯定理 (projective Pappus theorem)。交替落在两条直线上的六个点构成一个六边形，其三对对边交于同一直线。

帕普斯定理的这种叙述之所以称为射影的，是因为它仅涉及点、直线及其相交的概念。几何对象之间的相交称为关联 (incidence)，因此帕普斯定理也称为关联定理 (incidence theorem)。第 5.3 节给出的射影平面三条公理是关联定理的最简单例子。

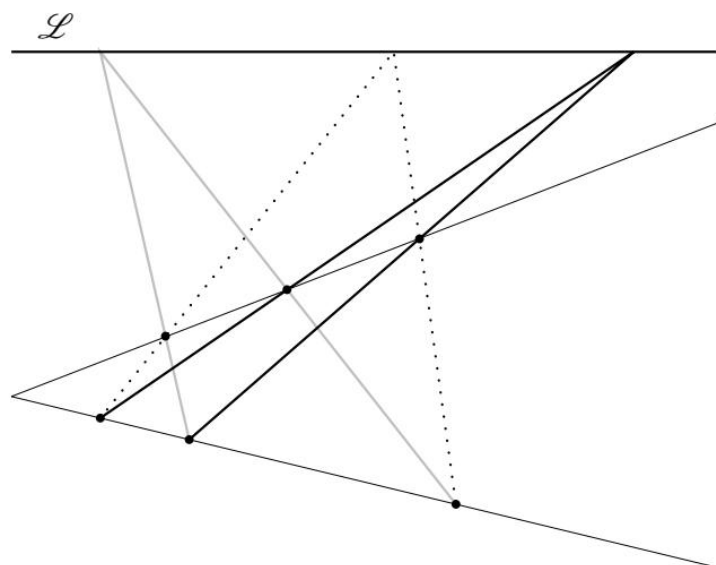


图 6.1 射影帕普斯构形

射影德萨格定理 (projective Desargues theorem) 是又一个关联定理。它涉及两个三角形的三对对应边，在图 6.2 中以实心灰色显示。这两个三角形从一点 P 透视 (perspective)，即每一对对应顶点都位于过 P 的一条直线上。三对对应边同样分别以黑色、灰色和虚线表示，每一对都相交在一条标记为 $\mathcal{L}$ 的直线上。

射影德萨格定理。如果两个三角形从同一点透视，那么它们的对应边相遇于同一直线上。

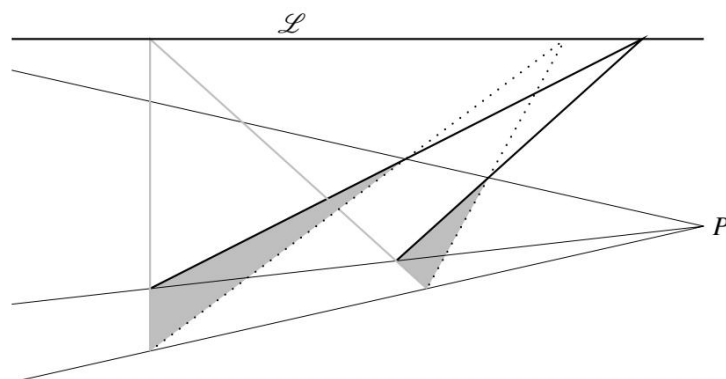


图 6.2 射影德萨格构形

德萨格定理的一个重要特殊情形是：射影中心 P 位于三角形对应边相交的直线 $\mathcal{L}$ 上。这一特殊情形称为小德萨格定理 (little Desargues theorem)，如图 6.3 所示。

小德萨格定理。如果两个三角形从一点 P 透视，且其中两对对应边在过 P 的直线 $\mathcal{L}$ 上相交，那么第三对对应边也在 $\mathcal{L}$ 上相交。

由于射影帕普斯定理和德萨格定理仅涉及关联概念，人们自然希望只用第 5.3 节所给射影平面的三条公理来证明它们。可惜这不可能，因为存在不满足帕普斯定理和德萨格定理的射影平面的例子。然而我们能做的是，把帕普斯定理和德萨格定理作为新公理。再加上原来的射影平面三条公理，这两条新公理适用于一大类射影平面，称为帕普斯平面 (Pappian plane)。

帕普斯平面包括 $\mathbb{RP}^2$ 和许多其他平面，但并非全部。事实证明，这些平面上的坐标满足与实数

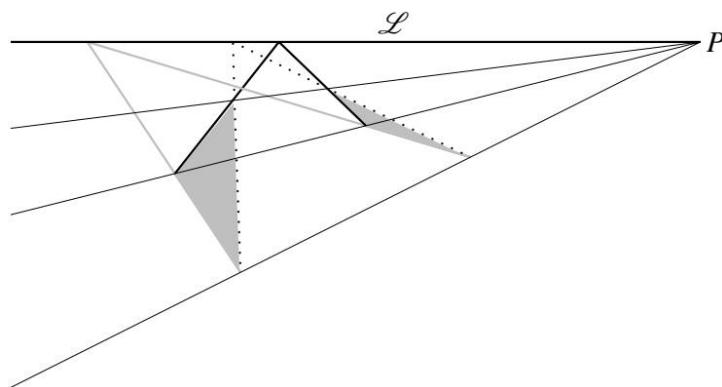


图 6.3 小德萨格构形

相同的代数法则，即域公理。本章的目的在于展示：当帕普斯定理和德萨格定理成立时坐标如何产生，以及它们为何满足域公理。在此过程中，我们将看到，在某种意义上射影几何比代数更简单，因为我们仅用五条几何公理就推出了九条域公理。

习题

在某些射影平面中，德萨格定理不成立。下面是一个例子，称为莫尔顿平面 (Moulton plane)。它的“点”是 $\mathbb{R}^2$ 的普通点，再加上每族平行“直线”对应的一个无穷远点。然而，莫尔顿平面的“直线”并不都是普通直线。它们包括斜率为负、水平或竖直的普通直线，但其余每条“直线”都是一条折线，由 x 轴下方斜率为 $k > 0$ 的半直线与 x 轴上方斜率为 $k/2$ 的半直线连接而成。图 6.4 展示了一些这样的“直线”。

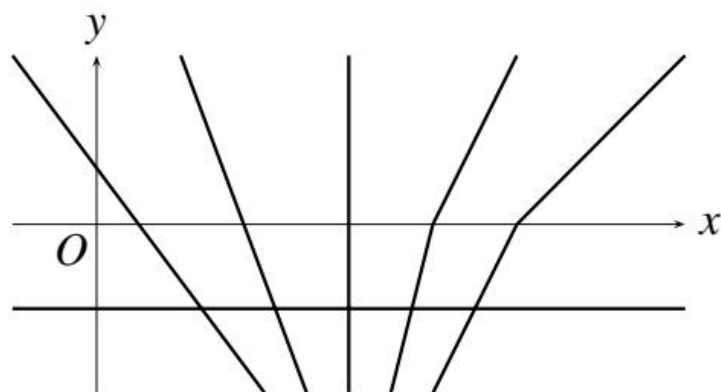


图 6.4 莫尔顿平面的直线

6.2 巧合 (Coincidences)

6.1.1 求从 $(0, 1)$ 到 $(2, 1/2)$ 的“直线”在哪里与 x 轴相交。

6.1.2 说明为什么莫尔顿平面中的任意两个“点”都位于唯一的“直线”上。

6.1.3 说明为什么莫尔顿平面中的任意两条“直线”都交于唯一的“点”。(平行的“直线”按定义共享一个“无穷远点”，因此不必考虑它们。)

6.1.4 给出四个“点”，其中任意三个都不共“线”。

6.1.5 由此可见，莫尔顿平面满足射影平面的三条公理。但它甚至不满足小德萨格定理，如图 6.5 所示。请解释原因。

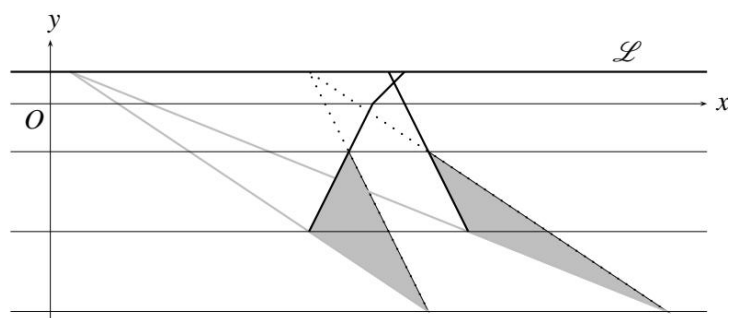


图 6.5 小德萨格定理在莫尔顿平面中失效

两个点 A、B 总落在某条直线上。但若有第三个点 C 也落在过 A 和 B 的直线上，则可以说是“偶然”的。这种偶然的相遇在日常用语中称为“巧合 (coincidence)”，在射影几何中这也是一个好名字：巧合 = 两个关联同时发生——此处即 A 和 B 与某条直线的关联，以及 C 与同一条直线的关联。

帕普斯定理和德萨格定理断言某些巧合必定发生。事实上，它们正是上面所描述的那种巧合：两个点在一条直线上，第三个点也在同一条直线上。地砖地板的透视画也涉及某些巧合，当我们重新审视其作图过程的前几步时就会清楚（图 6.6）。

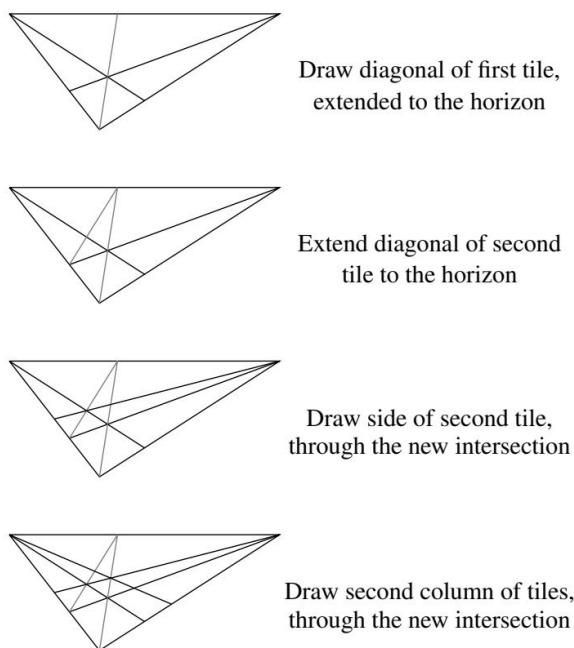


图 6.6 构造地砖地板

在这一步出现了一个巧合。我们已经构造出的点中有三个落在同一条直线上，这条直线在图 6.7 中以虚线表示。

这一巧合可以追溯到小德萨格定理的一个特殊情形，它涉及图 6.8 所示的两个带阴影的三角形。

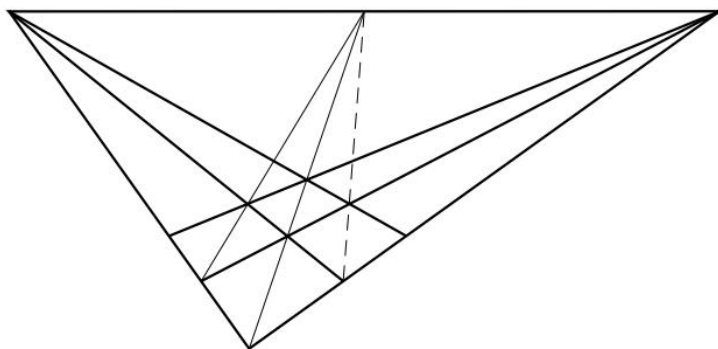


图 6.7 地砖地板中的一个巧合

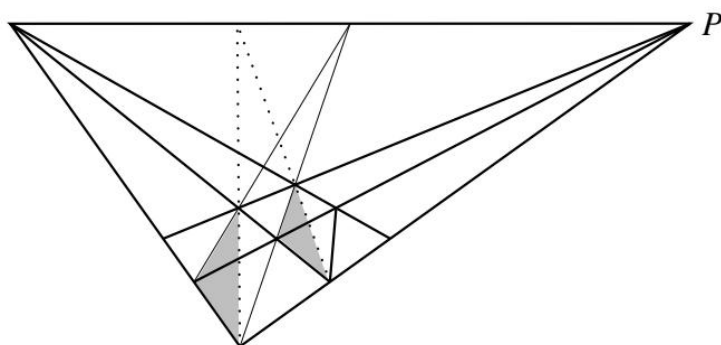


图 6.8 地砖地板中的小德萨格构形

小德萨格定理的这一情形说明两条虚线（“双格地砖”的对角线）在地平线上相交。这些直线为我们提供了第二个小德萨格构形，如图 6.9 所示，由此我们可断言那些虚线对角线也在地平线上相交，这就解释了图 6.7 中的巧合。

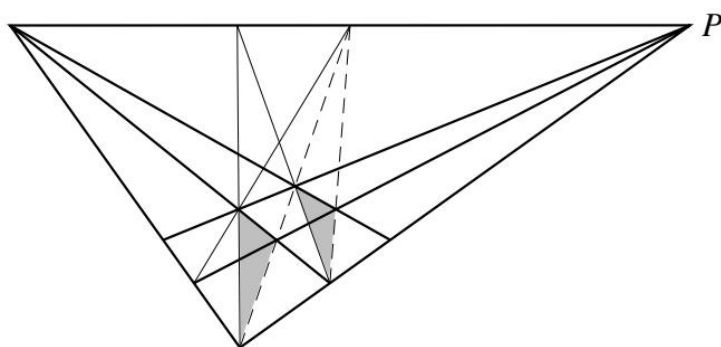


图 6.9 第二个小德萨格构形

习题

如果我们把在地平线上相交的直线画成真正的平行线，地砖地板中小德萨格构形的出现或许会更容易看出。用真正的平行线来叙述，小德萨格定理本身也更简洁（图 6.10）。

6.2.1 用平行线代替在 $\mathcal{L}$ 上相交的直线，给出小德萨格定理的一个适当叙述。

6.2.2 现在重画图 6.7、图 6.8 和图 6.9，使在 $\mathcal{L}$ 上相交的直线显示为真正的平行线。

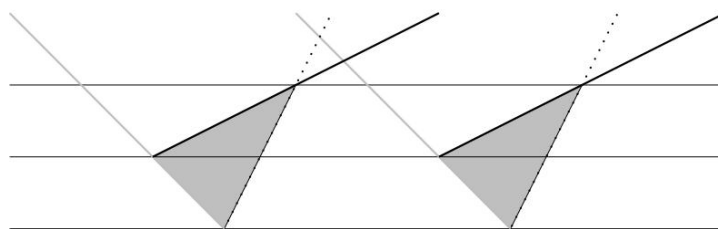


图 6.10 平行的小德萨格构形

6.2.3 现在图 6.7 中的”巧合”本质如何？

6.2.4 在你的图中找出小德萨格构形的出现，进而说明为什么习题 6.2.3 中的”巧合”可由你在习题 6.2.1 中所叙述的小德萨格定理推出。

用以证明地砖地板透视画中这一巧合的定理，实际上是小德萨格定理的一个特殊情形：即一个三角形的一个顶点落在另一个三角形的一条边上的情形。因此，并不能由此断定该巧合在莫尔顿平面中也不成立，毕竟根据第 6.1 节的习题，我们只知道一般的小德萨格定理在莫尔顿平面中不成立。

6.2.5 通过在图 6.11 上选择一个适当的位置放置 x 轴，证明地砖地板的巧合在莫尔顿平面中不成立。

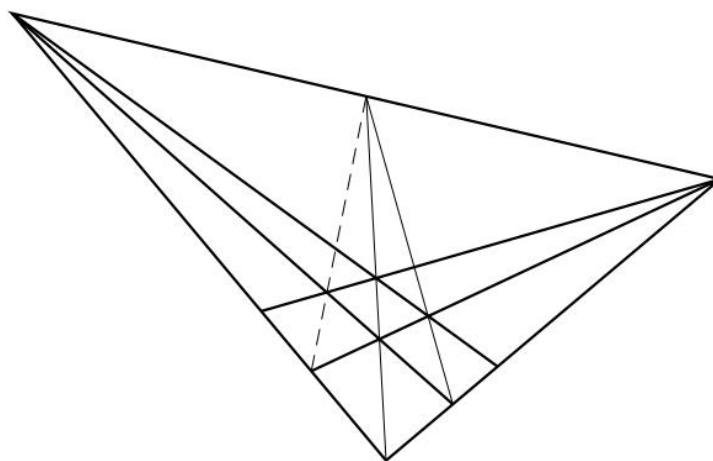


图 6.11 在莫尔顿平面中失效的一个巧合

6.3 德萨格定理的变形 (*Variations on the Desargues theorem*)

在第 6.1 节中，我们把德萨格定理陈述为如下形式：若两个三角形从同一点透视，则它们的三对对应边交于同一条直线。德萨格定理非常灵活，它有多种表现形式，我们后面需要用到以下两种。（我们只是把这两个结果当作德萨格定理的推论来用，但实际上它们与德萨格定理等价。）

逆德萨格定理 (converse Desargues theorem)。若两个三角形的对应边交于同一条直线，则这两个三角形从同一点透视。

为从德萨格定理推出这一结论，设 ABC 与 $A'B'C'$ 是两个对应边交于直线 $\mathcal{L}$ 的三角形。设 P 为 AA' 与 BB' 的交点，我们要证明 P 也落在 CC' 上。假定 PC 交直线 $B'C'$ 于 C'' (图 6.12 所示为 C'' 不等于 C' 的假设情形)。

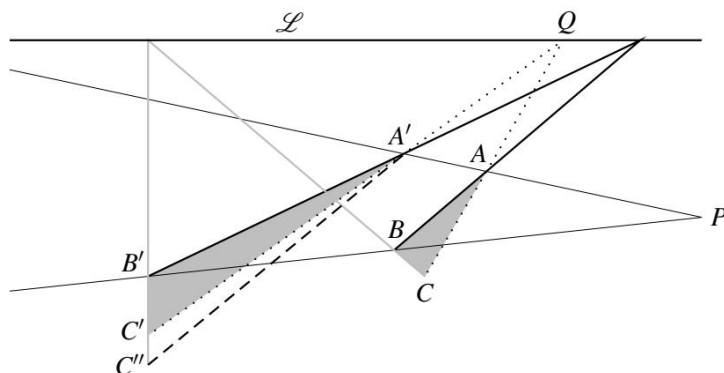


图 6.12 逆德萨格定理

那么 ABC 与 $A'B'C''$ 从 P 透视，因此由德萨格定理，它们的对应边交于同一条直线。我们已经知道 AB 与 $A'B'$ 交于 L 、 BC 与 $B'C'$ 交于 L 。所以 AC 与 $A'C''$ 也交于 L ，而且交点必定是 AC 与 L 的交点 Q 。由此可见， QA' 经过 C'' 。但我们也知道 QA' 与 $B'C'$ 交于 C' 。因此 $C'' = C'$ 。

于是 C' 确实落在直线 PC 上，所以 ABC 与 $A'B'C'$ 从 P 透视，如所要证。

德萨格定理的第二条推论叫作“剪刀定理 (scissors theorem)”。我不知道这个名称有多通用，但 Behnke、Bachmann、Fladt 与 Kunle 所编纂的那本书的第 69 页使用了它。无论如何，这个名字都很贴切，从图 6.13 便可看出。

剪刀定理。若 $ABCD$ 与 $A'B'C'D'$ 是两个顶点交替落在两条直线上的四边形，并且 AB 平行于 $A'B'$ 、 BC 平行于 $B'C'$ 、 AD 平行于 $A'D'$ ，则 CD 也平行于 $C'D'$ 。

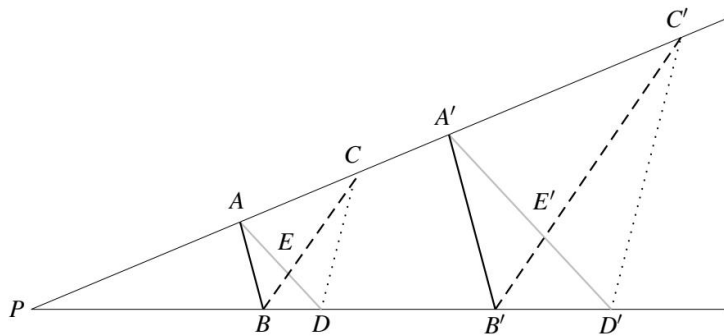


图 6.13 剪刀定理

为证明此定理，设 E 为 AD 与 BC 的交点， E' 为 $A'D'$ 与 $B'C'$ 的交点，如图 6.13 所示。那么三角形 ABE 与 $A'B'E'$ 的对应边互相平行。故由逆德萨格定理，它们从 AA' 与 BB' 的交点 P 透视。

但这样一来，三角形 CDE 与 $C'D'E'$ 也从 P 透视。由于假设它们的边 CE 与 $C'E'$ 、 DE 与 $D'E'$ 互相平行，故由德萨格定理 CD 与 $C'D'$ 也互相平行，如所要证。

刚才证明的剪刀定理是说：若图 6.13 中的黑色、灰色与虚线互相平行，则点线也互相平行。若黑色、灰色与点线互相平行，虚线是否仍互相平行？答案是肯定的，其证明类似，只是图形稍有不同（图 6.14）。

我们将黑色与点线延长直到它们相交，构成若干三角形，其相应的黑色、灰色与点线边互相平

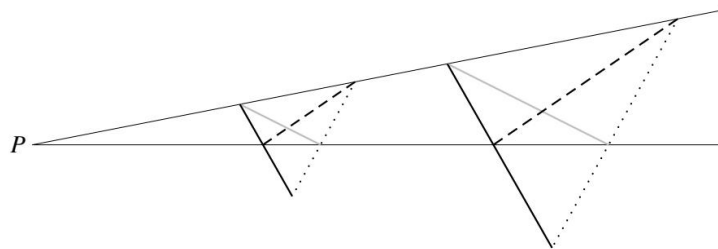


图 6.14 剪刀定理的第二种情形

行。由逆德萨格定理，这些三角形从 P 透视。但以虚线、黑色、点线为边的那些三角形也如此。故由德萨格定理，它们的虚线边互相平行。

注。在实际应用中，剪刀定理常以如下方式使用。我们有一把剪刀 $ABCD$ ，以及另一个图形 $D'A'B'C'F'$ ，其中黑、灰、虚、点四组线段分别互相平行，如图 6.15 所示。我们想证明 $D' = F'$ （即灰线和点线的端点重合，第二个图形也是一把剪刀）。

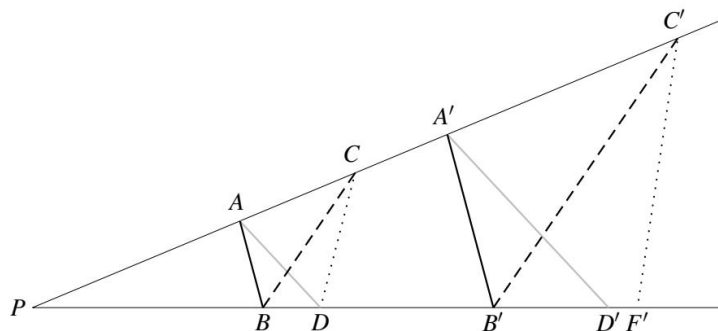


图 6.15 剪刀定理的应用

这一重合之所以成立，是因为根据剪刀定理，直线 $C'D'$ 平行于 CD ，所以 $C'D'$ 与 $C'F'$ 是同一条直线，从而 $D' = F'$ 。

习题

由于德萨格定理蕴含其逆定理，要证明德萨格定理在莫尔顿平面中失效，另一条路子就是证明其逆定理失效。借助图 6.16，这一方案很容易实现。（莫尔顿本人在 1902 年引入莫尔顿平面时就使用了此图。）

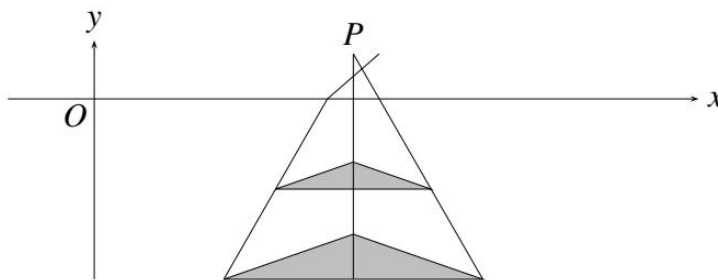


图 6.16 逆德萨格定理在莫尔顿平面中失效

6.3.1 解释为何图 6.16 表明逆德萨格定理在莫尔顿平面中失效。

6.3.2 写出小德萨格定理的一个逆命题，并证明它由小德萨格定理推出。

6.3.3 证明小德萨格定理的逆定理蕴含一个“小剪刀定理 (little scissors theorem)”，其中各四边形的顶点落在平行线上。

6.3.4 设计一个图形，直接表明小剪刀定理在莫尔顿平面中失效。

6.4 射影算术 (Projective arithmetic)

在射影平面中任取两条直线作为 x 轴和 y 轴，我们就可以通过某些作图来对 x 轴上的点作加法和乘法。这些作图类似于欧几里得几何中的作图，但只使用直尺，因此它们在射影几何中也有意义。为了简洁起见，我们使用所谓“平行”的直线，但这只是指它们在一条指定的“无穷远直线”上相交。真正的困难在于，例如 $a + b$ 的作图与 $b + a$ 的作图不同，因此 $a + b = b + a$ 纯属“巧合”。同样，若 $ab = ba$ 或任何其他代数法则成立，也都是“巧合”。幸运的是，我们可以证明所需的巧合确实发生，因为它们是由某些几何巧合——即帕普斯定理和德萨格定理——所蕴含的。

加法

为了作出 x 轴上点 a 和 b 的和 $a + b$ ，我们任取一条平行于 x 轴的直线 $\mathcal{L}$ ，并作出图 6.17 所示的各直线：

1. 从 a 到 $\mathcal{L}$ 与 y 轴交点的直线。
2. 从 b 出发平行于 y 轴的直线。
3. 过第二条直线与 $\mathcal{L}$ 的交点且平行于第一条直线的直线。

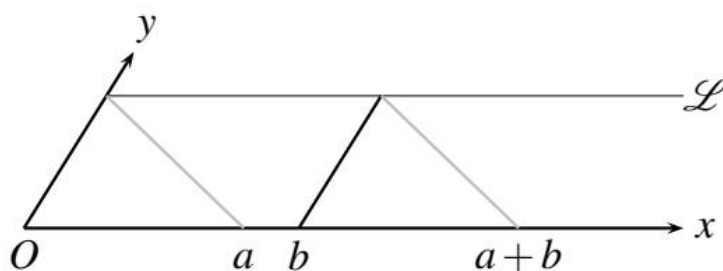


图 6.17 和的作图

这一作图在精神上类似于第 1.1 节中和的作图。在那里，我们借助圆规通过“搬运长度”将其从一个位置移到另一个位置。圆规的精神在射影作图中依然保留：黑色直线与灰色直线构成了一把“圆规”，把长度 Oa “复制”到点 b 处。

我们需要用直线 $\mathcal{L}$ 来构造 $a + b$ ，但从任何其他平行于 x 轴的直线 $\mathcal{L}'$ 出发都会得到同一个点 $a + b$ 。这一巧合由小德萨格定理推出，如图 6.18 所示。

实心三角形的黑色边按作图是平行的，灰色边也是如此，其中一条灰色边的终点是 $\mathcal{L}$ 所构造出的点 $a + b$ 。于是由小德萨格定理可知，点线边也互相平行，其中一条点线边的终点是 $\mathcal{L}'$ 所构造出的点 $a + b$ 。因此，从 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}'$ 构造出的是同一个点 $a + b$ 。

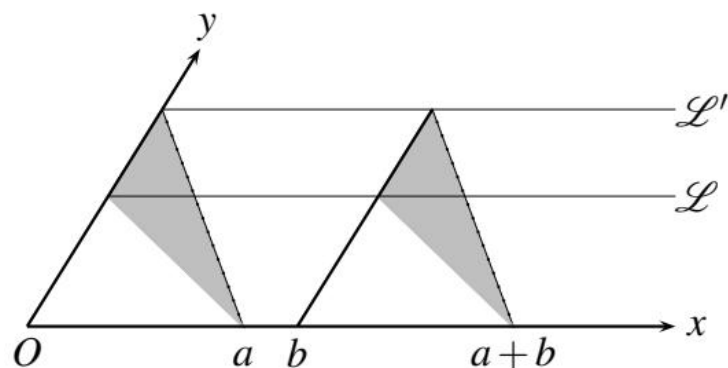


图 6.18 为何和不依赖于 $\mathcal{L}$ 的选取

乘法

为作出 x 轴上两点 a 和 b 的乘积 ab ，首先需要在 x 轴上选一个 $\neq O$ 的点作为 1。我们还在 y 轴上选一个 $\neq O$ 的点作为 1。点 ab 的作法是：从 x 轴上的 1 和 a 分别向 y 轴上的 1 引黑色和灰色直线，再作出它们的平行线，如图 6.19 所示。这一作图相当于第 1.4 节中“乘以 a ”的射影版本。

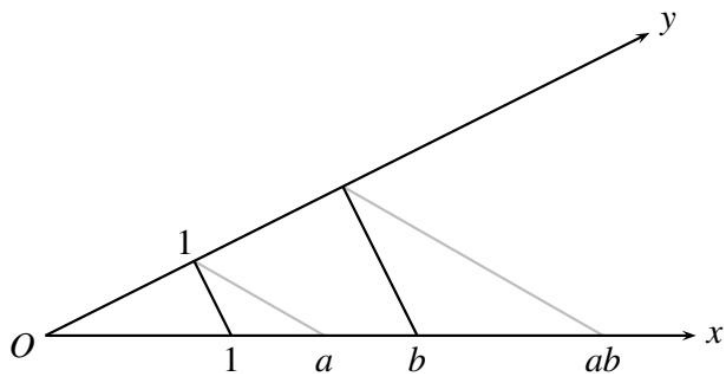


图 6.19 乘积 ab 的作图

在 x 轴上选定 1 相当于在 x 轴上选定一个长度单位，因此 ab 的位置肯定依赖于此选择。例如，若 $a = 1$ 则 $ab = b$ ；但若 $a \neq 1$ ，则 $ab \neq b$ 。然而， ab 的位置并不依赖于 y 轴上 1 的选取，剪刀定理便说明了这一点（图 6.20）。

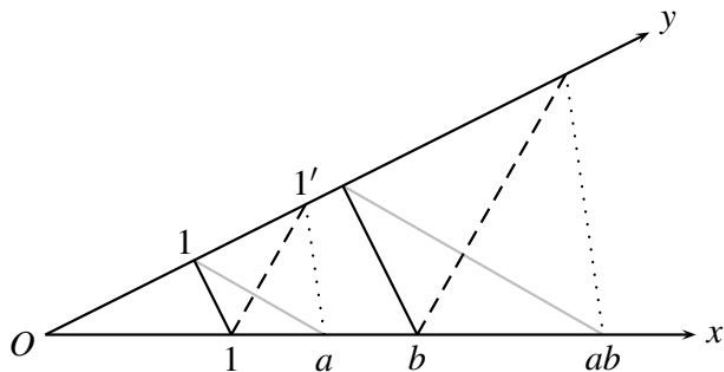


图 6.20 为何乘积不依赖于 y 轴上的 1

若我们选取 $1'$ 而非 1 来构造 ab , 则从 b 到 ab 的路径走的是虚线和点线, 而非黑色和灰色直线。但终点位置相同, 因为根据剪刀定理, 通往 ab 的点线平行于通往 a 的点线。

两轴的可互换性

一旦在 x 轴和 y 轴上都选定了称作 1 的点, 自然就会让 x 轴上的每一个点 a 对应到 y 轴上这样一个点: 它由过 a 且平行于两轴上 1 的连线的直线给出 (图 6.21)。

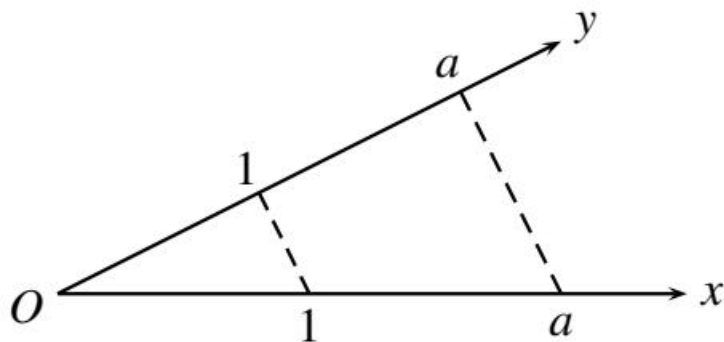


图 6.21 对应点

同样自然地, 我们用与 x 轴上类似的作图在 y 轴上定义和与积。但随之产生一个问题: y 轴上的和与积是否对应于 x 轴上的和与积?

为证明和是相互对应的, 我们需要在 x 轴上作出 $a+b$, 然后证明 y 轴上对应的点 $a+b$ 确实是 y 轴上的 a 与 b 在 y 轴上的和。图 6.22 展示了这一作图过程。

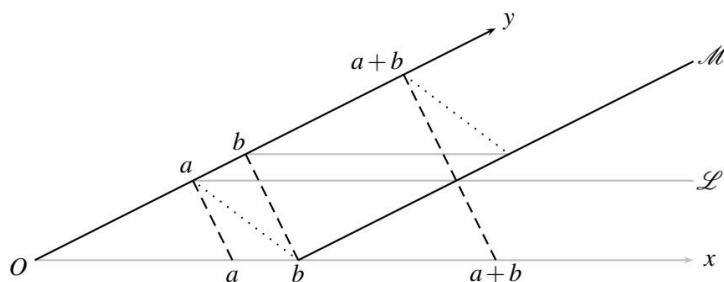


图 6.22 对应的和

我们借助过 y 轴上 a 的直线 $\mathcal{L}$ 在 x 轴上构造 $a+b$ 。即: 过 x 轴上的 b 作平行于 y 轴的直线 $\mathcal{M}$, 然后从 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{L}$ 的交点引一条 (虚线) 平行于从 x 轴上 a 到 $\mathcal{L}$ 与 y 轴交点的直线。这条虚线交 x 轴于 $a+b$, 并且 (因为平行于从 a 到 a 的直线) 也交 y 轴于 $a+b$ 。

接下来我们用直线 $\mathcal{M}$ 在 y 轴上构造 $a+b$ (与 x 轴上的情形一样, 和不依赖于所选取的直线, 只要它平行于 y 轴即可)。即: 过 y 轴上的 b 作平行于 x 轴的直线, 再作一条 (点线) 平行于从 y 轴上 a 到 x 轴上 b 的直线 (因为此 b 正是 x 轴与 $\mathcal{M}$ 的交点)。

于是, 从图 6.22 中可以清楚地看到, 在 y 轴与 $\mathcal{M}$ 之间由灰色、虚线、点线构成了一个帕普斯构形 (Pappus configuration), 因此点线 (导向 y 轴上的和) 与虚线 (导向 x 轴上的和所对应的点) 止于同一点, 正如所需。

为证明乘积是相互对应的，我们使用第 6.3 节中的剪刀定理。图 6.23 给出了两条轴上的对应点 1、 a 、 b 与 ab 。灰色直线在 x 轴上构造 ab ，点线在 y 轴上构造 ab 。

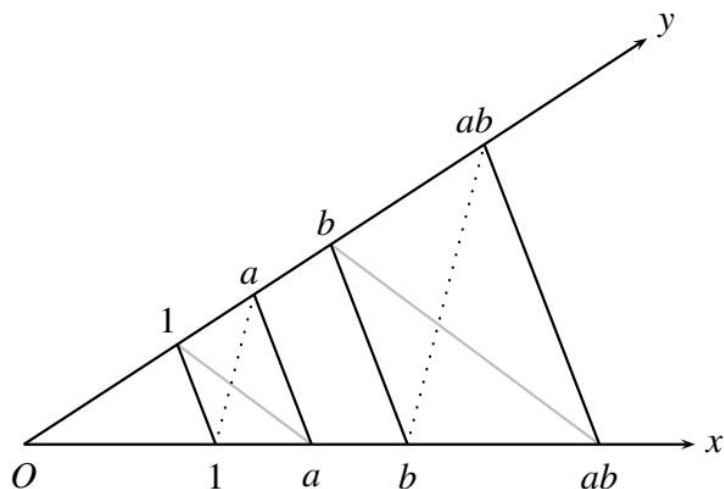


图 6.23 在两条轴上构造乘积 ab

由剪刀定理可知，右侧的点线与从 x 轴上 ab 出发、平行于对应点 a 的连线和对应点 b 的连线的黑色直线止于同一点。因此， y 轴上 a 与 b 的乘积（位于点线的终点）恰是 ab 在 x 轴上所对应的点。

习题

上述和与积的定义立即给出一些较简单的代数法则，即关于 0 和 1 的行为的法则。完整的代数法则列表见第 6.5 节。

6.4.1 证明对任意 a 都有 $a + O = a$ ，即 O 在 x 轴上起零的作用。

6.4.2 证明对任意 a ，存在一个点 b 充当 $-a$ ，即 $a + b = O$ 。（警告：不要试图通过测量去找 b 。要从 $O = a + b$ 出发倒推，把和的作图反向进行。）

6.4.3 证明对任意 a 都有 $a1 = a$ 。

6.4.4 证明对任意 $a \neq O$ ，存在 b 充当 a^{-1} ，即 $ab = 1$ 。（同样，把乘积的作图反向进行。）

读者会注意到，我们并未尝试对 x 轴上的无穷远点 ∞ 定义和或积。

6.4.5 当我们尝试构造 $a + \infty$ 时会发生什么？

6.4.6 什么是 $-\infty$ ？

你会发现习题 6.4.5 和 6.4.6 的答案与通常的算术不相容。这就是我们不把 ∞ 列入作加法和乘法的点之中的原因。

6.5 域公理 (*The field axioms*)

在进行数值计算时，特别是在用符号进行计算（“代数”）时，我们假定了若干事项：存在特定的数 0 和 1；每一个数 a 都有一个加性逆元（additive inverse） $-a$ ；每一个 $a \neq 0$ 都有一个倒数

(reciprocal) a^{-1} ; 并且以下域公理成立。(我们在第 4.8 节关于向量空间的讨论中已经介绍过它们。)

$$\begin{array}{ll}
 a + b = b + a, & ab = ba \quad (\text{交换律}) \\
 a + (b + c) = (a + b) + c, & a(bc) = (ab)c \quad (\text{结合律}) \\
 a + 0 = a, & a1 = a \quad (\text{单位律}) \\
 a + (-a) = 0, & aa^{-1} = 1 \quad (\text{逆元律}) \\
 a(b + c) = ab + ac & (\text{分配律})
 \end{array}$$

我们通常在不知不觉中使用了这些法则。它们用得也太频繁了，对数而言又如此显然为真，以至于我们不曾留意它们。但对于点的射影和与积，它们并非显然成立。甚至连 $a + b = b + a$ 都不明显，因为 $a + b$ 的作图不同于 $b + a$ 的作图。在射影几何中， $a + b = b + a$ 确实是一个巧合，它是第 6.2 节所讨论的那种几何巧合的结果。

在本章中，我们将证明：仅凭两个巧合——帕普斯定理和德萨格定理——就能推出全部九条域公理。事实上，已知仅凭帕普斯定理就够了，因为它蕴含德萨格定理。我们此处不证明这一事实，部分原因是它较难，部分原因是德萨格定理本身就很有趣：它蕴含除 $ab = ba$ 之外的所有域公理。由此可见，帕普斯定理和德萨格定理的代数含量可以用它们所蕴含的域公理来精确衡量。帕普斯定理蕴含全部九条，而德萨格定理只蕴含八条——除了 $ab = ba$ 之外的全部。

交换律的证明

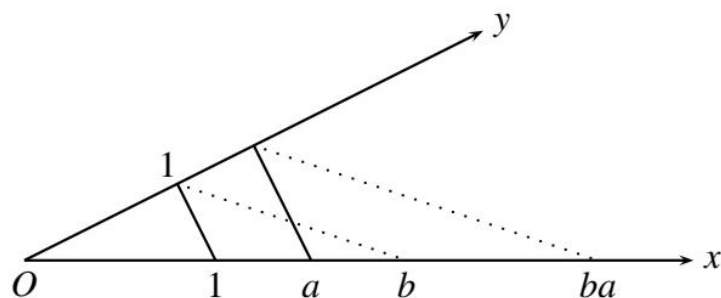


图 6.24 乘积 ba 的作图

我们从法则 $ab = ba$ 开始，这是帕普斯定理最重要的推论。图 6.24 给出了由 a 和 b 作 ba 的作图过程， ba 位于第二条点线的终点。它与 ab 的作图不同，图 6.25 则在同一张图上给出了 ab 和 ba 两者的作图。

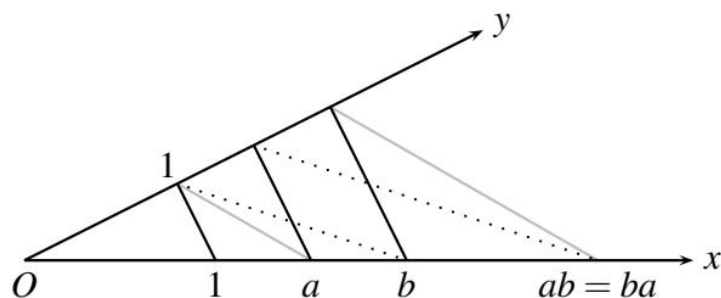


图 6.25 同时作出 ab 和 ba

于是 $ab = ba$ ，因为根据帕普斯定理，灰色直线和点线止于同一处。图 6.25 中的帕普斯构形由

除连接 x 轴上 1 与 y 轴上 1 的那条直线之外的所有直线构成。

$a + b = b + a$ 有类似的证明。回忆第 6.4 节, $a + b$ 是将线段 Oa 接到 b 处所得的结果。于是, $b + a$ 是将 Ob 接到 a 处所得的结果, 这与 $a + b$ 的作图不同。把两种作图放在一起看 (图 6.26), 我们看到灰色直线导向 $a + b$, 点线导向 $b + a$ 。但这两条直线止于同一点, 这要归功于帕普斯定理。

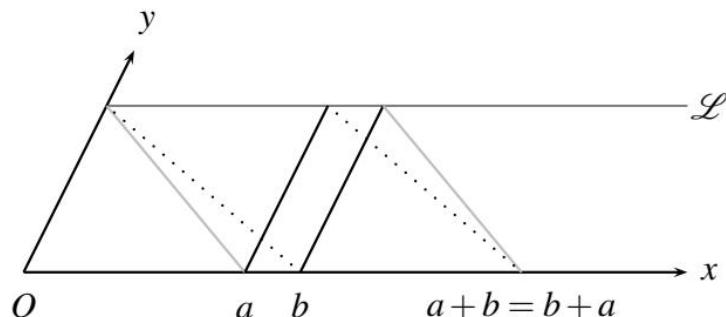


图 6.26 同时作出 $a + b$ 和 $b + a$

习题

6.5.1 回顾第 4.2 节中帕普斯定理的向量证明, 指出它在何处用到了假设 $ab = ba$ 。

证明 $a + b = b + a$ 的帕普斯构形实际上是一种特殊构形, 因为六边形的顶点落在平行线上。第 6.4 节中证明 x 轴和 y 轴上的和相互对应时也出现了同样的特殊构形。

这种特殊构形对应于一个特殊的帕普斯定理, 有时称为”小帕普斯定理 (little Pappus theorem)”。它通常在不提及平行线的情况下叙述; 此时必须讨论六边形的对边在一条直线 $\mathcal{L}$ 上相交。

6.5.2 设小帕普斯定理的假设为: 一个六边形的顶点落在相交于某点 P 的两条直线上, 且其两对对边交于过 P 的直线 $\mathcal{L}$ 。问结论是什么?

已知小德萨格定理蕴含小帕普斯定理; 一个证明可见 Behnke 等人所著书的第 70 页。因此, 此处由小帕普斯定理推出的结论也可由小德萨格定理推出 (虽然一般说来没有那么容易)。

6.6 结合律 (The associative laws)

首先考察加法的结合律 $a + (b + c) = (a + b) + c$ 。图 6.27 展示了 $a + (b + c)$ 的作图过程: 必须先由 b 和 c 作出 $b + c$, 再按图 6.17 中的方法加上 a 。下一步要作出 $(a + b) + c$, 也就是先作出 $a + b$, 再按图 6.28 所示把它加到 c 上。

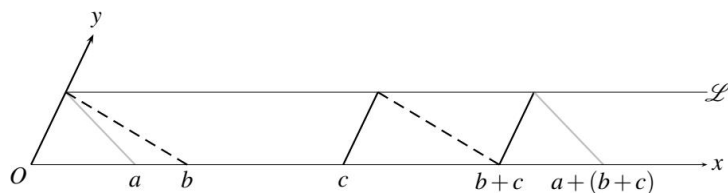


图 6.27 $a + (b + c)$ 的作图

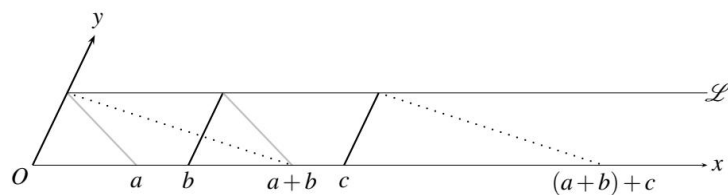
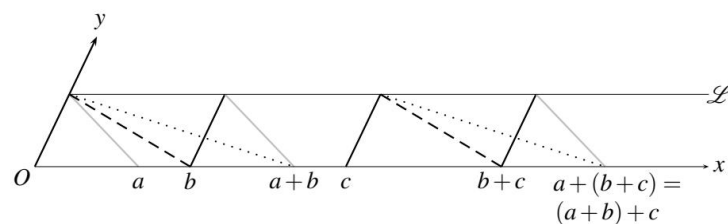
图 6.28 $(a+b)+c$ 的作图

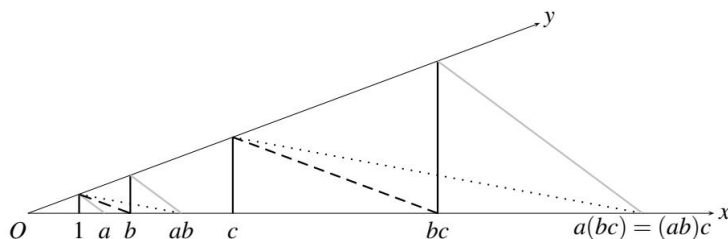
图 6.29 把图 6.27 和图 6.28 叠合在同一张图上。这里我们需要德萨格定理，更确切地说是剪刀定理 (scissors theorem)。

图 6.29 为什么 $a+(b+c)$ 与 $(a+b)+c$ 重合

可以清楚地看到两把“剪刀”，每把由一条虚线、一条点线、一条黑线和一条灰线组成。在右侧的剪刀中，灰线的端点是 $a+(b+c)$ ，点线的端点是 $(a+b)+c$ 。但由剪刀定理，这两条线的端点重合，因此 $a+(b+c) = (a+b)+c$ 。

由于此证明中的剪刀夹在平行线之间，我们只需用小剪刀定理 (little scissors theorem) (从而根据上一组习题中的注记，只需用小德萨格定理)。

接下来考虑乘法的结合律 $a(bc) = (ab)c$ 。图形 (图 6.30) 类似，区别在于这回两把剪刀夹在非平行的直线 (x 轴和 y 轴) 之间，因此现在需要完整的德萨格定理。

图 6.30 为什么 $a(bc)$ 与 $(ab)c$ 重合

灰线的端点是 $a(bc)$ ，点线的端点是 $(ab)c$ 。但由剪刀定理，两线端点重合，故 $a(bc) = (ab)c$ 。

习题

存在一个代数系统满足除乘法交换律以外的所有域公理。它称为四元数 (quaternions)，记作 H ，得名于 1843 年发现四元数的 Sir William Rowan Hamilton (威廉·罗恩·哈密顿爵士)。

1845 年，Arthur Cayley (阿瑟·凯莱) 证明了四元数可以定义为形如下式的 2×2 复矩阵

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} a + ib & c + id \\ -c + id & a - ib \end{pmatrix}.$$

其大部分性质可由矩阵的一般性质推出。事实上，所有代数法则都直接成立，唯独 $\mathbf{q}^{-1}$ 的存在性和乘法的交换性例外。

6.6.1 证明 $\mathbf{q}$ 的行列式为 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ ，从而对任意非零四元数 $\mathbf{q}$ ， $\mathbf{q}^{-1}$ 都存在。

6.6.2 找到具体的四元数 s 和 t 使得 $st = ts$ 。

任意四元数可以写作 $\mathbf{q} = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ ，其中

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

6.6.3 验证 $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -\mathbf{1}$ （这是 Hamilton 对四元数的描述）。

利用四元数坐标可以定义四元数射影平面（quaternion projective plane） $\mathbb{H}\mathbb{P}^2$ 。 $\mathbb{H}\mathbb{P}^2$ 满足德萨格定理，因为所需的计算无需依赖乘法交换性即可完成。但它不满足帕普斯定理，因为后者蕴含 $\mathbb{H}$ 上乘法的交换性。因此 $\mathbb{H}\mathbb{P}^2$ 是一个非帕普斯平面（non-Pappian plane）——这大概是最自然的一个例子。

6.7 分配律 (*The distributive law*)

为了证明分配律 $a(b + c) = ab + ac$ ，我们利用了可在两条轴上同时进行加法和乘法这一便利。在 x 轴上由 b 和 c 作出 $b + c$ ，然后通过一组平行于“从 x 轴上的 1 到 y 轴上的 a 的连线”的直线，把 b, c 和 $b + c$ 分别映到 y 轴上的 ab, ac 和 $a(b + c)$ 。然后利用 y 轴上的加法在那里作出 $ab + ac$ ，最后由帕普斯定理说明 $ab + ac$ 与 $a(b + c)$ 是同一点。详述如下。

首先注意，我们可以把 x 轴上的任意 b 沿一条平行于“从 x 轴上的 1 到 y 轴上的 a 的连线”的直线送到 y 轴上的 ab （图 6.31）。

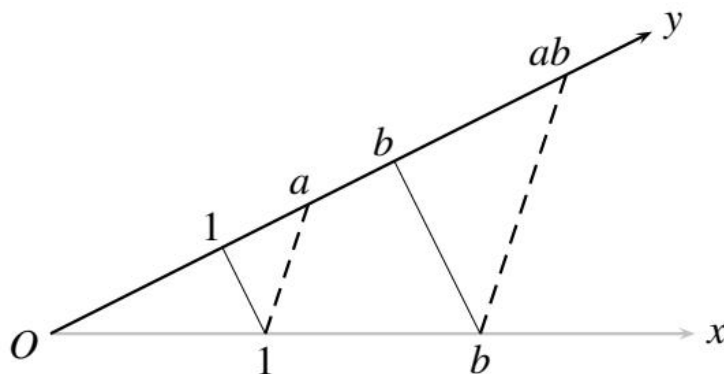


图 6.31 借助平行线作乘法

这与在 y 轴上由 a 和 b 作出 ab 是同一回事，因为按乘法定义的要求，从 b 到 ab 的连线平行于从 1 到 a 的连线。

下一步，我们在 x 轴上把 b 和 c 相加，所选用的是一条特殊的直线 $\mathcal{L}$ ，即过 y 轴上 ab 处的水平平行线。我们再用一组平行线（图 6.32 中以虚线画出）将 b, c 和 $b+c$ 分别与 y 轴上的 ab, ac 和 $a(b+c)$ 相连。构造 $b+c$ 时过 c 所用的那条直线，即平行于 y 轴的直线 $\mathcal{M}$ ，反过来又用于在 y 轴上把 ab 和 ac 相加。

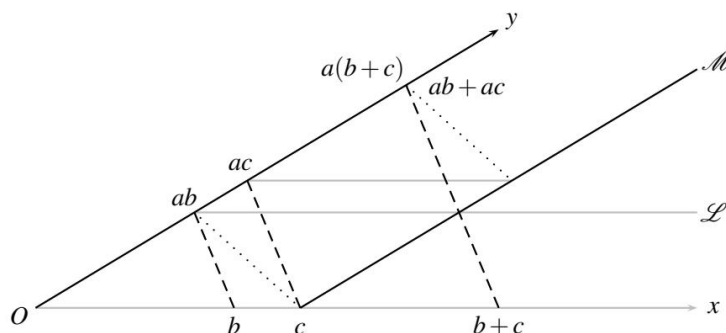


图 6.32 为什么 $a(b+c) = ab+ac$

此图与图 6.22 具有相同的结构，只是标签变了。现在虚线的端点是 $a(b+c)$ ，点线的端点是 $ab+ac$ 。但由帕普斯定理，两端点同样重合，故 $a(b+c) = ab+ac$

习题

我们不必再证明另一条分配律 $(b+c)a = ba+bc$ ，因为我们已经假定了帕普斯定理，乘法是交换的。

6.7.1 解释在这种情形下，为什么 $a(b+c) = ab+ac$ 蕴含 $(b+c)a = ba+bc$ 。

不过，在一些乘法不可交换的重要系统中，两条分配律仍然成立。

6.7.2 解释为什么四元数满足两条分配律。

6.7.3 更一般地，证明矩阵满足两条分配律。

6.8 讨论 (Discussion)

不使用数来发展射影几何这一思想，源于德国数学家 Christian von Staudt（克里斯蒂安·冯·施陶迪特）1847 年的工作。他的同胞 Hermann Wiener（赫尔曼·维纳）和 David Hilbert（大卫·希尔伯特）在 1890 年代进一步推进了这一思想，并在 1899 年 Hilbert 的著作《几何基础》(Foundations of geometry) 出版时达到高潮。正是 Hilbert 首次明确地建立了几何结构与代数结构之间的对应：

帕普斯定理对应于交换的乘法，

德萨格定理对应于结合的乘法。

这一对应意义重大，因为某些重要的代数系统满足除乘法交换律以外的全部域公理。最为人熟知的例子是四元数，自 1843 年起便已为人所知，但不知何故 Hilbert 并未提及它。为了构造一个非帕普斯平面，他创造了一套相当人为的非交换坐标系。

Hilbert 居然会发现德萨格定理的作用，这或许是历史上一桩幸运的巧合。他当时被迫使用它，因为迟至 1899 年，人们尚不知帕普斯定理蕴含德萨格定理。这一蕴含关系最早由 Gerhard Hessenberg

(格哈德·海森伯格) 于 1904 年证明。即便如此，他的证明仍有错误，直到多年之后才被纠正。

整个这一圈思想最后由另一位德国数学家 Ruth Moufang (露丝·慕芳) 于 1930 年利落地收束。她发现小德萨格定理同样具有代数意义。在一个满足小德萨格定理的射影平面上，按 6.4 节中的方式定义加法和乘法后，可以证明除交换律和结合律以外的所有域公理。甚至可以证明一条名为消去律或交错性 (alternativity) 的部分结合律：

$$a^{-1}(ab) = b = (ba)a^{-1}$$

(交错律)

交换律、结合律和交错律可以由那些能“合理地”定义在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上的乘法运算得到优美的体现。(所谓“合理”是指至少要保留空间的维数。关于将数的概念推广到 n 维这一问题，可参看 D. Ebbinghaus 等人的著作。)

可交换的乘法只能定义在 $\mathbb{R}^1$ 和 $\mathbb{R}^2$ 上，所得数系为 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 。

结合但不可换的乘法只能定义在 $\mathbb{R}^4$ 上，所得即为四元数 $\mathbb{H}$ 。

交错但不可结合的乘法只能定义在 $\mathbb{R}^8$ 上，所得是一个称为八元数 (octonions) $\mathbb{O}$ 的系统。八元数由 Hamilton 的朋友 John Graves (约翰·格雷夫斯) 于 1843 年发现，又由 Cayley 于 1845 年独立发现。

Ruth Moufang 是第一位认识到四元数和八元数在射影几何中重要性的人。她指出四元数射影平面是非帕普斯平面的一个自然范例，并率先讨论了八元数射影平面 (octonion projective plane) $\mathbb{OP}^2$ 。 $\mathbb{OP}^2$ 是满足小德萨格定理但不满足德萨格定理的最自然范例。

在 5.4 节，我们概述了如何用齐次坐标构造实射影空间 $\mathbb{RP}^3$ 。这一思想容易推广，得到 n 维实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ ，并且可以用完全相同的方式得到 $\mathbb{CP}^n$ 和 $\mathbb{HP}^n$ 。令人惊讶的是，这一思想对八元数并不适用。仅有的八元数射影空间是八元数射影直线 $\mathbb{OP}^1 = \mathbb{O} \cup \{\infty\}$ 和 Moufang 所发现的八元数射影平面 $\mathbb{OP}^2$ 。

$\mathbb{OP}^3$ 不存在的原因极其有趣，它与三维情形下德萨格定理的本质有关。回忆一下：德萨格定理假定一对三角形处于透视位置，并断言对应边的交点共线。我们已知（凭 Moulton 平面 (Moulton plane) 一例）该结论不能由点和直线的基本关联性质推出。但如果这两个三角形位于三维空间中，该结论便可由点、线、面的基本关联性质推出。

只要看一张突出三角形在三维中位置关系的图（例如图 6.33），空间德萨格定理便一目了然。包含这两个三角形的两个平面相交于一条直线 $\mathcal{L}$ ，而各对对应边的交点也必落在这条直线上。

若两个三角形位于同一平面，论证就要略费周折。但只要该平面位于某个射影空间中，论证仍可完成（可以证明该平面构型是某个空间构型的“影子”）。

因此，在任何至少三维的射影空间中，德萨格定理都成立。这正是 $\mathbb{OP}^3$ 不能存在的原因：假如它存在，德萨格定理就会在其中成立，我们便能推出 $\mathbb{O}$ 是结合的——然而 $\mathbb{O}$ 并不结合。证毕。

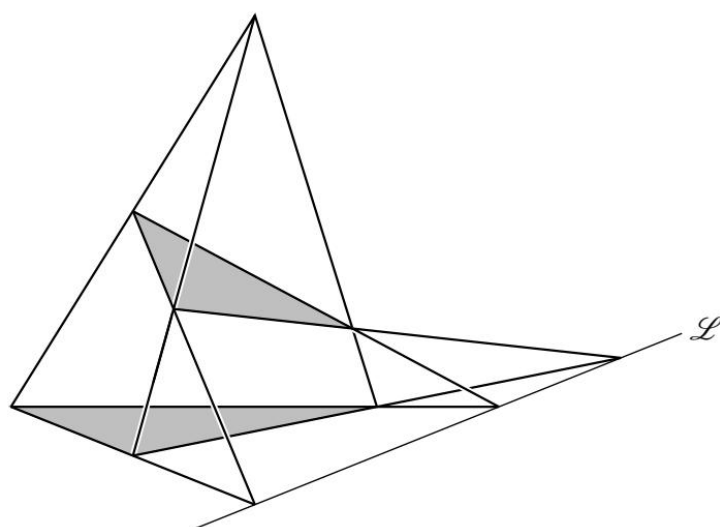


图 6.33 空间德萨格构型

第 7 章 变换

Transformations

预览

在本书中，我们已经见到至少三种几何：欧几里得几何、向量几何与射影几何。在欧几里得几何中，基本概念是长度，但角和直性都由它派生。在向量几何中，基本概念是向量和与数乘，但由此我们可导出其他概念，例如线段的中点。最后，在射影几何中，基本概念是直性。长度和角没有意义，但长度的一种特殊组合——交比（cross-ratio）——是有意义的，因为它在投影下保持不变。

我们把交比作为射影变换的不变量（invariant）来发现。长度的概念并非如此发现的，但它仍是某些变换的不变量。它是等距（isometry）的不变量，原因很简单：等距按定义就是保持长度的平面变换。

这众多例子中的两个都启示我们：几何是研究变换群（group of transformations）的不变量的学问。这一关于几何的定义由德国数学家克莱因（Felix Klein）于 1872 年首次提出。Klein 的几何概念也许仍不够宽泛，但本书中的几何都涵盖其中。

本章我们从 Klein 的视角重新审视欧几里得几何、向量几何与射影几何，首先精确说明“变换”与“群”的含义。结果表明，射影几何的合适变换是线性的，并且线性变换在欧几里得几何和向量几何中也起着重要作用。

线性变换还为双曲几何——一种我们将在第 8 章研究的新的“非欧几里得”几何——铺平了道路。

7.1 平面的等距变换群 (*The group of isometries of the plane*)

在第 3 章中，我们承接了欧几里得“移动”几何图形的思想，并用平面 $\mathbb{R}^2$ 上等距的概念将其精确化。等距定义为一个保持距离的函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ；即

$$|f(P_1)f(P_2)| = |P_1P_2| \quad \text{对任意点 } P_1, P_2 \in \mathbb{R}^2,$$

其中 $|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 表示点 $P_1 = (x_1, y_1)$ 与 $P_2 = (x_2, y_2)$ 之间的距离。

由这一定义立即可得，当 f 与 g 都是等距时，它们的复合或乘积 fg （先用 g 作用，再用 f 作用的结果）也是等距。即

$$\begin{aligned} |f(g(P_1))f(g(P_2))| &= |g(P_1)g(P_2)| \quad \text{因为 } f \text{ 是等距} \\ &= |P_1P_2| \quad \text{因为 } g \text{ 是等距.} \end{aligned}$$

不太明显的是，任何等距 f 都有逆 f^{-1} ，它也是等距。为证明此事，我们利用 3.7 节的结果： $\mathbb{R}^2$ 的任何等距都是一次、两次或三次反射（reflection）的乘积。

先设 $f = r_1 r_2 r_3$ ，其中 r_1, r_2, r_3 都是反射。则因反射与自身的复合是恒等函数（identity function），我们得到

$$\begin{aligned} f r_3 r_2 r_1 &= r_1 r_2 r_3 r_3 r_2 r_1 \\ &= r_1 r_2 r_2 r_1 \quad \text{因为 } r_3 r_3 \text{ 是恒等函数} \\ &= r_1 r_1 \quad \text{因为 } r_2 r_2 \text{ 是恒等函数} \\ &= \text{恒等函数,} \end{aligned}$$

因此 $r_3 r_2 r_1 = f^{-1}$ 。这一计算也表明 f^{-1} 是等距，因为它是若干反射的乘积。当 f 是一次或两次反射的乘积时，证明类似（但更短）。

等距的这些性质正是变换群的特征。集合 S 的变换就是从 S 到 S 的函数，而一组变换的集合 G 若具有以下两条性质便构成群（group）：

若 f 与 g 都属于 G ，则 fg 也属于 G 。

若 f 属于 G ，则其逆 f^{-1} 也属于 G 。

由此可知 G 包含恒等函数 ff^{-1} ，可记为 1。当我们将两个函数 f, g 的复合写作“乘积” fg 时，这一记法是很自然的。

什么是几何？

1872 年，德国数学家 Felix Klein 指出，不同的几何对应于不同的变换群。例如， $\mathbb{R}^2$ 的欧几里得几何对应于 $\mathbb{R}^2$ 的等距变换群。几何中有意义的概念对应于群中变换所保持不变的性质。 $\mathbb{R}^2$ 的等距保持距离或长度不变，因此距离是欧几里得几何中一个有意义的概念。它称为 $\mathbb{R}^2$ 等距变换群的不变量。这一不变性并不令人意外，因为等距正是定义为保持距离的变换。

不过有趣的是，其他一些量在等距下也是不变的，例如直线的直性和圆的圆性。一个保持长度的变换也保持直性并不完全显然，但可以通过先证明任何反射都保持直性，再利用 3.7 节的定理——任何等距都是若干反射的乘积——来证明。

“是竖直的”便是欧几里得几何中没有意义的概念之一例，因为一条竖直的直线可以经等距（例如旋转）变为一条不竖直的直线。我们在几何中无需“竖直”这一概念，因为我们有“相对竖直”的概念，即垂直（perpendicular）。一个更难舍弃的概念是“圆周上的顺时针次序”。这一概念在欧几里得几何中没有意义，因为点 $A = (-1, 0)$ 、 $B = (0, 1)$ 、 $C = (1, 0)$ 与 $D = (0, -1)$ 在圆上呈顺时针次序，但它们关于 x 轴的反射点则不然。

然而，我们可以通过使用更小的变换群来定义有向欧几里得几何（oriented Euclidean geometry），其中顺时针次序是有意义的。不用 $\mathbb{R}^2$ 上一切等距构成的群 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ ，而取 $\text{Isom}^+(\mathbb{R}^2)$ ，其中每个元都是偶数个反射的乘积。 $\text{Isom}^+(\mathbb{R}^2)$ 是群，因为

若 f 与 g 都是偶数个反射的乘积，则 fg 也是。

若 $f = r_1 r_2 \cdots r_{2n}$ 是偶数个反射的乘积，则 f^{-1} 也是。事实上， $f^{-1} = r_{2n} \cdots r_2 r_1$ ，这一点由上文以求任意多个反射之乘积的逆的论证即得。

并且 $\text{Isom}^+(\mathbb{R}^2)$ 中的任何变换都保持顺时针次序，因为任何两个反射的乘积都如此：第一个反射反转次序，第二个又把它恢复。

此例表明： $\mathbb{R}^2$ 上拥有更多概念的几何来自更少变换的群。在 $\mathbb{R}^3$ 中，我们有“手性 (handedness)”的概念——它区分右手与左手——但并非 $\mathbb{R}^3$ 上所有等距都保持它。不过，偶数个平面反射的乘积保持它。因此， $\text{Isom}(\mathbb{R}^3)$ 的几何没有手性概念，而 $\text{Isom}^+(\mathbb{R}^3)$ 的几何则有。将变换限制为保持定向 (orientation) ——通常如此称呼——的变换，是几何中常用的策略。

不过，本书的主要目标是表明：存在比欧几里得几何概念更少的有趣几何。这些几何由取更大的变换群得到，我们将在本章余下部分研究。

习题

7.1.1 利用 3.7 节的结果证明： $\text{Isom}^+(\mathbb{R}^2)$ 的每个元要么是平移 (translation)，要么是旋转 (rotation)。

7.1.2 为什么等距把任何圆都映射为圆？

我们特意把等距 $r_1 r_2 r_3$ 的逆写作 $r_3 r_2 r_1$ ，因为只有这样排列项才能始终给出正确的结果。

7.1.3 给出两个反射 r_1 与 r_2 的例子，使 $r_1 r_2 \neq r_2 r_1$ 。

7.2 向量变换 (Vector transformations)

在第 4 章中，我们把平面 $\mathbb{R}^2$ 视为实向量空间，即将其点看作可作加法和标量乘法的向量。若 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 与 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ ，我们按下式定义 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的和

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

并按下式定义 $\mathbf{u}$ 与实数 a 的标量乘积 $a\mathbf{u}$

$$a\mathbf{u} = (au_1, au_2).$$

如果 $\mathbb{R}^2$ 的变换 f 保持向量的这两种运算，即

$$f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) \quad \text{且} \quad f(a\mathbf{u}) = af(\mathbf{u}), \quad (*)$$

则称之为线性变换 (linear transformation)。

把这种变换称为“线性”的一个理由是它把直线变为直线。直线是形如 $\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ 的点的集合，其中 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 是常向量， t 取遍所有实数。图 7.1 展示了向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的作用： $\mathbf{a}$ 是直线上的一点， $\mathbf{b}$ 给出直线的方向。

如果我们对这组点应用线性变换 f ，便得到点集 $f(\mathbf{a} + t\mathbf{b})$ 。而由线性条件 $(*)$ ，该集合由形如 $f(\mathbf{a}) + tf(\mathbf{b})$ 的点组成，这是另一条直线： $f(\mathbf{a})$ 是其上一点， $f(\mathbf{b})$ 给出该直线的方向。

由这一计算可知：若 $\mathcal{L}_1$ 与 $\mathcal{L}_2$ 是方向为 $\mathbf{b}$ 的两条直线， f 是线性变换，则 $f(\mathcal{L}_1)$ 与 $f(\mathcal{L}_2)$ 是方向为 $f(\mathbf{b})$ 的两条直线。换言之，线性变换也保持平行性。

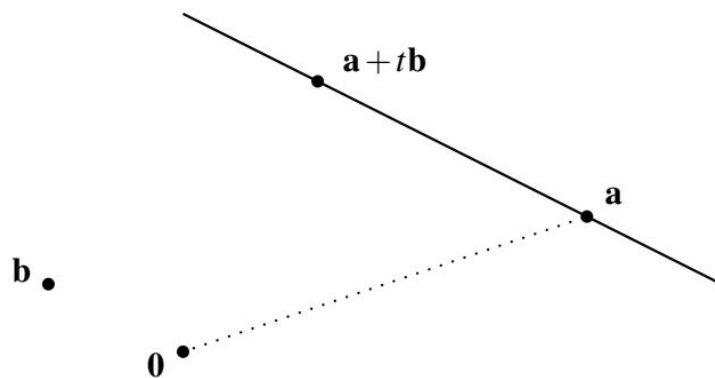


图 7.1 直线上的点

矩阵表示

线性条件 (*) 的另一个推论是： $\mathbb{R}^2$ 的每个线性变换 f 都可由四个实数 a, b, c, d 确定： $\mathbb{R}^2$ 中任一点 (x, y) 在 f 下的像为 $(ax + by, cx + dy)$ 。

显然存在数 a, b, c, d 给出特定的值

$$f((1, 0)) = (a, c) \quad \text{且} \quad f((0, 1)) = (b, d).$$

而 $f((x, y))$ 的值可由这些特定值通过线性性质推出：

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1),$$

因此

$$\begin{aligned} f((x, y)) &= f(x(1, 0) + y(0, 1)) \\ &= xf((1, 0)) + yf((0, 1)) \\ &= x(a, c) + y(b, d) \\ &= (ax + by, cx + dy). \end{aligned}$$

线性变换 $(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$ 通常用矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

来表示。为求 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 在 f 下的像，我们将其写成“列向量” $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，并按矩阵乘法法则在左边乘以 M ：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

矩阵表示法的主要优点是它通过矩阵乘法法则给出了两个线性变换（先做 $(x, y) \mapsto (a_2x + b_2y, c_2x + d_2y)$ ，再做 $(x, y) \mapsto (a_1x + b_1y, c_1x + d_1y)$ ）之积：

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 c_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ c_1 a_2 + d_1 c_2 & c_1 b_2 + d_1 d_2 \end{pmatrix}.$$

矩阵表示也突出了行列式 $\det(M)$ 的作用：要使线性变换有逆，行列式必须非零。若

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \text{则} \quad \det(M) = ad - bc,$$

且若 $\det(M) \neq 0$, 则

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

线性变换的例子

任意 2×2 实矩阵 M 都表示一个线性变换，因为由矩阵乘法的定义可得

$$M(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = M\mathbf{u} + M\mathbf{v} \quad \text{且} \quad M(a\mathbf{u}) = aM\mathbf{u}$$

对任意向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ (写成列形式) 成立。

在可逆线性变换中有一些等距变换，例如旋转和关于过原点直线的反射。回忆 3.6 节，旋转是形如

$(x, y) \mapsto (cx - sy, sx + cy)$ 的变换，由矩阵

$$R = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} \quad \text{给出。}$$

数 c 和 s 满足 $c^2 + s^2 = 1$ (它们实际上是 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$, 其中 θ 是旋转角), 因此

$$\det R = 1 \quad \text{从而} \quad R^{-1} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}.$$

类似地，关于 x 轴的反射是线性变换

$$(x, y) \mapsto (x, -y), \quad \text{由矩阵} \quad X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

给出。借助把 x 轴变为 $\mathcal{L}$ 的旋转 R , 我们可以关于过 O 的任意直线 $\mathcal{L}$ 对 $\mathbb{R}^2$ 作反射:

先应用 R^{-1} , 把 $\mathcal{L}$ 变到 x 轴。

然后应用 X 完成反射。

最后应用 R , 把反射轴变回 $\mathcal{L}$ 。

换言之，要将点 $\mathbf{u}$ 关于 $\mathcal{L}$ 反射，我们求 $RXR^{-1}\mathbf{u}$ 的值。因此关于 $\mathcal{L}$ 的反射由矩阵 RXR^{-1} 表示。

于是, $\mathbb{R}^2$ 的线性变换包含了那些由过 O 的直线反射相乘所得到的等距变换。但这还不是全部。一个不是等距变换的线性变换的例子是 x 方向上因子为 k 的拉伸 (stretch),

$$(x, y) \mapsto (kx, y), \quad \text{由矩阵 } S = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

可以证明: $\mathbb{R}^2$ 的任意可逆线性变换都是过 O 的直线反射与 x 方向上 (因子 $k \neq 0$) 的拉伸的乘积。

仿射变换

线性变换保持诸如直性、平行性这样几何上自然的性质, 但它们也保持原点不变, 而原点其实与其他点并无几何上的不同。为消除原点的特殊地位, 我们允许线性变换与平移复合, 得到所谓的仿射变换 (affine transformation)。若将 (列) 向量 $\mathbf{u}$ 的任意线性变换写作

$$f(\mathbf{u}) = M\mathbf{u}, \quad \text{其中 } M \text{ 是可逆矩阵,}$$

则任意仿射变换形如

$$g(\mathbf{u}) = M\mathbf{u} + \mathbf{c}, \quad \text{其中 } \mathbf{c} \text{ 是常向量。}$$

由于平移保持除位置以外的一切, 仿射变换保持线性变换所保持的一切性质——除位置以外。实际上, 它们允许任意点成为原点。

仿射变换的几何称为仿射几何 (affine geometry)。其定理包括第 4 章前几节的那些定理, 如平行四边形的对角线互相平分、三角形的中线共点。这些定理之所以属于仿射几何, 是因为它们只涉及诸如线段中点这样一些被仿射变换保持的量。

习题

7.2.1 对一般的 2×2 矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 计算 MM^{-1} , 并验证它等于单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

7.2.2 写出顺时针旋转角 $\pi/4$ 的矩阵。

7.2.3 写出关于直线 $y = x$ 反射的矩阵, 并验证它等于 RXR^{-1} , 其中 R 是习题 7.2.2 中求得的旋转 $\pi/4$ 的矩阵。

7.2.4 矩阵 $M = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$ 表示以因子 k 对平面作膨胀 (dilation) (也称为相似变换)。试用几何方法解释为什么这个变换是过 O 的直线反射与 x 方向上因子为 k 的拉伸的乘积。

7.2.5 证明: 任意线段的中点被线性变换保持, 从而被仿射变换保持。

7.2.6 更一般地, 证明: 同一直线上任两线段长度之比被仿射变换保持。

7.3 射影直线的变换 (*Transformations of the projective line*)

回顾第 5 章我们对射影直线的处理方法，可以看到我们当时正是在遵循克莱因的思想：先求出射影直线的变换，再找出这些变换所保持的不变量——交比。本节将更深入地研究射影变换，并证明它们同样可以看作线性变换。

在第 5.5 节和第 5.6 节中，我们已经证明，射影直线 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 的变换恰是线性分式函数

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \quad \text{其中} \quad ad-bc \neq 0.$$

证明的思路是：

任何线性分式函数都可以分解为以下三种函数的乘积：把 x 映为 $x+l$ 的函数、把 x 映为 kx 的函数、把 x 映为 $1/x$ 的函数；而其中每一种都可以通过一条直线到另一条直线的投影来实现。

反过来，一条直线到另一条直线的任何投影都可以用 x 的一个线性分式函数来表示，其中约定 $1/0 = \infty$, $1/\infty = 0$ 。

在第 5.6 节的习题中曾要求读者证明，线性分式函数 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ 的行为如同矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ，即函数的复合对应于相应矩阵的乘法。本节将通过把射影直线的映射直接表示为平面的线性变换，来解释这一联系。

我们先按第 5.4 节的方式定义射影直线。在那里我们定义了实射影平面 $\mathbb{RP}^2$ ：它的“点”是 $\mathbb{R}^3$ 中过 O 的直线，它的“线”是过 O 的平面。这里我们只需要一条射影直线，可以把它取作实射影直线 $\mathbb{RP}^1$ ，其“点”是普通平面 $\mathbb{R}^2$ 中过 O 的直线。

对于每条过 O 的直线，如果它与直线 $y=1$ 相交，我们就用交点的 x 坐标 s 给它标号（图 7.2）。

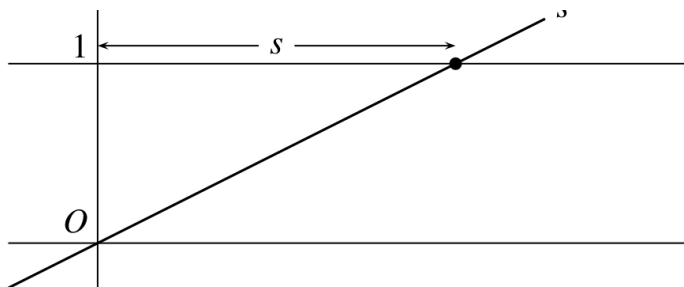


图 7.2 过 O 的直线与 $y=1$ 上点的对应

唯一一条不与 $y=1$ 相交的直线，即 x 轴，自然地被标号为 ∞ 。

图 7.3 显示了一些过 O 的直线及其标号。

现在，普通直线 $y=1$ 的射影映射将 x 坐标为 s 的点映为 x 坐标为 $f(s)$ 的点，其中 f 为某个线性分式函数

$$f(s) = \frac{as+b}{cs+d}.$$

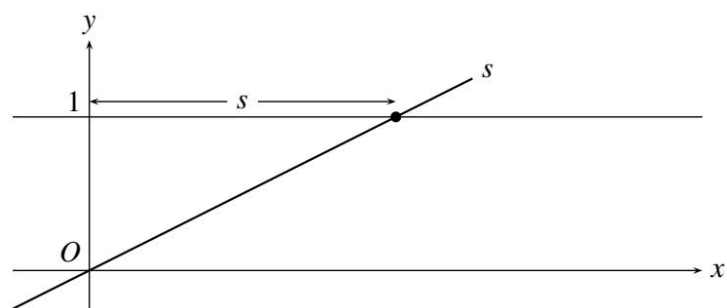


图 7.3 过 O 的直线与 $y=1$ 上点的对应

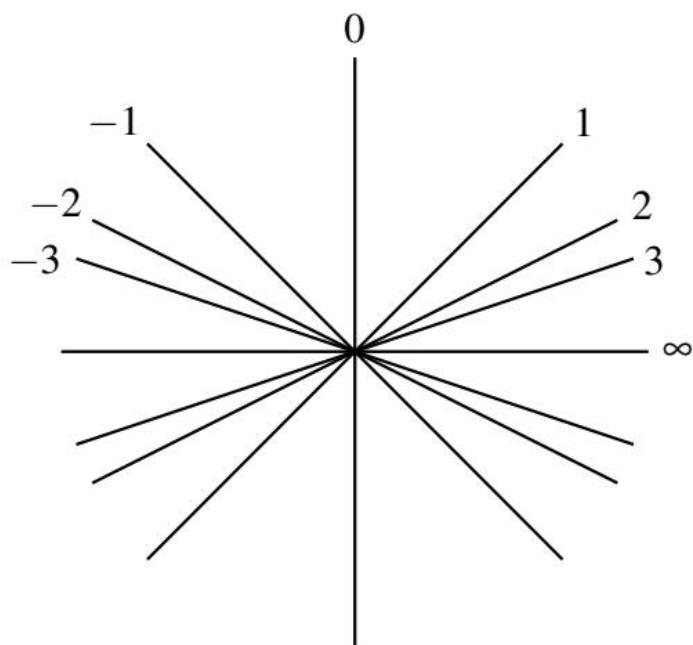


图 7.3 过 O 的直线的标号

这一函数对应于平面 $\mathbb{R}^2$ 的一个映射：它把标号为 s 的直线映为标号为 $\frac{as+b}{cs+d}$ 的直线。记住标号代表的是该直线的“倒斜率”（即“横向除以纵向”），便可发现这样的映射就是以下列矩阵所表示的平面线性映射

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

为说明这一点，我们对标号为 s 的直线上的一般点 (sx, x) 施加这个线性映射。把 (sx, x) 写成列向量并左乘 M ，就得到 M 把它映到的位置：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sx \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} asx + bx \\ csx + dx \end{pmatrix}.$$

列向量 $\begin{pmatrix} asx + bx \\ csx + dx \end{pmatrix}$ 表示点 $(asx + bx, csx + dx)$ ，它位于倒斜率为

$$\frac{asx + bx}{csx + dx} = \frac{as + b}{cs + d}$$

的直线上。因此该直线与 x 无关，且恰是标号为 $\frac{as+b}{cs+d}$ 的直线。于是 M 把标号为 s 的直线映为标号为 $\frac{as+b}{cs+d}$ 的直线，正是所需。

由于 $\mathbb{RP}^1$ 的一个“点”是过 O 的一整条直线，所以我们只关心矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

把标号为 s 的直线映为标号为 $\frac{as+b}{cs+d}$ 的直线这一事实，至于 M 如何移动该直线上的各个具体点则无关紧要。一般而言， M 并不把标号为 s 的直线上的特定点 $(s, 1)$ 映为标号为 $\frac{as+b}{cs+d}$ 的直线上的特定点 $(\frac{as+b}{cs+d}, 1)$ 。事实上，当 M 表示 $\mathbb{RP}^1$ 的映射 $s \mapsto 1/s$ 时，这显然是不可能的。矩阵 M 把 $\mathbb{R}^2$ 的每个点映为 $\mathbb{R}^2$ 的另一个点，因此它不能把 $(0, 1)$ 映为 $(1/0, 1) = (\infty, 1)$ ，因为后者不是 $\mathbb{R}^2$ 中的点。然而 M 可以把标号为 0 的直线（ y 轴）映为标号为 ∞ 的直线（ x 轴），事实正是如此（见习题 7.3.1 和 7.3.2）。

还应指出，用矩阵表示线性分式函数的方式并不唯一。分数

$$\frac{as+b}{cs+d} \text{ 等于 } \frac{kas+kb}{kcs+kd} \text{ 对任意 } k \neq 0.$$

因此，函数 $f(s) = \frac{as+b}{cs+d}$ 不仅可以由

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ 表示, 也可由 } kM = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix} \text{ 表示, 其中任意 } k \neq 0.$$

线性变换 kM 把变换 M 与以 k 为系数的位似变换（伸缩）结合起来，所以它们彼此不同。于是，同一个线性分式函数 f 由 $\mathbb{R}^2$ 上无穷多个不同的变换 kM 来表示。这里要传达的意思仍然是：我们只关心这些变换中的每一个都把标号为 s 的直线映为标号为 $f(s)$ 的直线。

习题

7.3.1 写出一个矩阵 M ，使其表示 $\mathbb{RP}^1$ 的映射 $s \mapsto 1/s$ 。

7.3.2 验证你在习题 7.3.1 中得到的矩阵 M 把 y 轴映到 x 轴。

7.3.3 画出标号为 $1/2$ 、 $-1/2$ 、 $1/3$ 和 $-1/3$ 的直线的示意图。

线性分式函数 f 对应的矩阵 M 的不唯一性引出了一个问题：是否存在一种自然的方式，对每个线性分式函数恰好选出一个矩阵？实际上没有，但确实有一种自然的方式可以选出两个矩阵。

7.3.4 设

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad ad - bc \neq 0,$$

证明：在所有矩阵 kM （其中 $k \neq 0$ ）中，恰好有两个使 kM 的行列式的绝对值为 1。

7.4 球面几何 (Spherical geometry)

$\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 (unit sphere) 由所有与 O 的距离为单位长度的点构成，即满足方程

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

的所有点 (x, y, z) 。这一曲面也称为 2-球面 (2-sphere)，记作 $\mathbb{S}^2$ ，因为它的点可以用两个坐标——例如纬度和经度——来刻画。它的几何本质上是二维的，就像欧几里得平面 $\mathbb{R}^2$ 或实射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 那样；而球面几何 (spherical geometry) 的基本对象正是“点”（球面上的普通点）和“线”（球面上的大圆 (great circle)）。

然而，与射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 一样，球面 $\mathbb{S}^2$ 最好通过三维空间 $\mathbb{R}^3$ 的性质来理解。具体而言， $\mathbb{S}^2$ 上的“线”就是 $\mathbb{S}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中过 O 的平面的交线——也就是大圆——而 $\mathbb{S}^2$ 的等距变换恰是 $\mathbb{R}^3$ 中所有保持 O 不动的等距变换。

根据定义， $\mathbb{R}^3$ 的等距变换 f 保持距离。因此，若 f 保持 O 不动，它就把每个距 O 距离为 1 的点映为另一个距 O 距离为 1 的点。换言之，保持 O 不动的 $\mathbb{R}^3$ 的等距变换 f 也把 $\mathbb{S}^2$ 映到自身。于是 f 在 $\mathbb{S}^2$ 上的限制是 $\mathbb{S}^2$ 的等距变换，因为 f 在 $\mathbb{S}^2$ 上保持距离，正如它在其他各处一样。无论我们使用 $\mathbb{S}^2$ 上点之间的直线距离，还是（更自然地）沿 $\mathbb{S}^2$ 弯曲表面的大圆距离 (great-circle distance)（图 7.4），这一论断都成立。 $\mathbb{S}^2$ 的等距变换就是 $\mathbb{S}^2$ 到自身的保持大圆距离的映射；下面我们将看到，它们为什么全都是 $\mathbb{R}^3$ 的等距变换的限制。

$\mathbb{S}^2$ 的等距变换

$\mathbb{R}^3$ 中保持 O 不动的最简单的等距变换，是关于过 O 的平面的反射。 $\mathbb{S}^2$ 上对应的等距变换，则是关于大圆的反射。两个平面 $\mathcal{P}_1$ 与 $\mathcal{P}_2$ 相交于一条过 O 的直线 $\mathcal{L}$ ；关于 $\mathcal{P}_1$ 与 $\mathcal{P}_2$ 的反射的乘积是绕 $\mathcal{L}$ 的旋转（转角为 $\mathcal{P}_1$ 与 $\mathcal{P}_2$ 夹角的两倍）。这一情形与 $\mathbb{R}^2$ 中的情形完全类似：在那里，关于过 O 的直线的两个反射的乘积是一个旋转（转角为两直线夹角的两倍）。

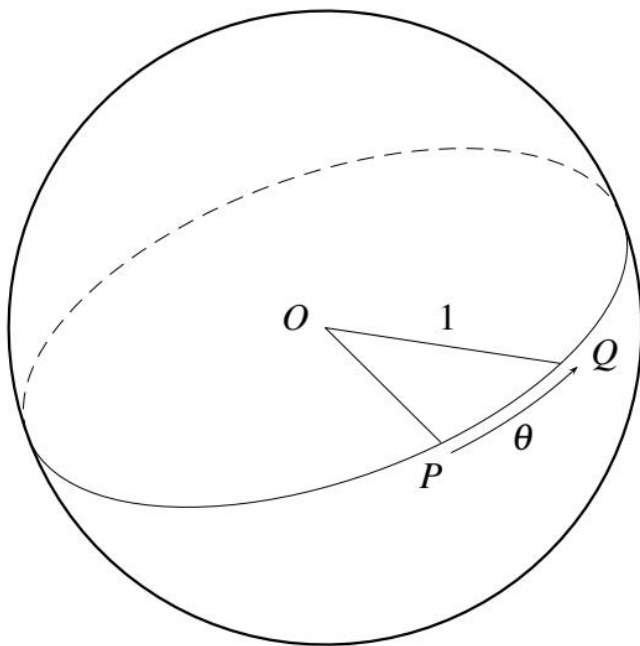


图 7.4 大圆距离

最后，还有关于三个平面的反射的乘积，它们不同于关于一个或两个平面的反射的乘积。其中一个这样的等距变换是对跖映射 (antipodal map)，它把每个点 (x, y, z) 映为它的对跖点 (antipodal point) $(-x, -y, -z)$ 。这一映射是下列三个反射的乘积：

- 关于 (y, z) 平面的反射，它把 (x, y, z) 映为 $(-x, y, z)$ ；
- 关于 (z, x) 平面的反射，它把 (x, y, z) 映为 $(x, -y, z)$ ；
- 关于 (x, y) 平面的反射，它把 (x, y, z) 映为 $(x, y, -z)$ 。

与 $\mathbb{R}^2$ 中的情形一样，这里也有一个“三反射定理” (three reflections theorem)： $\mathbb{S}^2$ 的任何等距变换都是一个、两个或三个反射的乘积。其证明类似于第 3.3 节和第 3.7 节中关于 $\mathbb{R}^2$ 的证明（见下面习题）。这一三反射定理说明了为什么 $\mathbb{S}^2$ 的所有等距变换都是 $\mathbb{R}^3$ 的等距变换的限制——因为关于大圆的反射本身就是如此。

习题

三反射定理的证明，与 $\mathbb{R}^2$ 中的证明一样，从考虑两点的等距集 (equidistant set) 开始。

7.4.1 证明 $\mathbb{R}^3$ 中两点的等距集是一个平面。并证明：若两点与 O 的距离都为 1，则该平面过 O 。

7.4.2 由习题 7.4.1 推出： $\mathbb{S}^2$ 上两点的等距集是 $\mathbb{S}^2$ 上的一条“线”（大圆）。

接下来，我们证明：给定 $\mathbb{S}^2$ 上不在同一条“线”上的三点， $\mathbb{S}^2$ 上与之具有指定距离的点唯一存在。

7.4.3 设两点 $P, Q \in \mathbb{S}^2$ 与不在同一条“线”上的三点 $A, B, C \in \mathbb{S}^2$ 的距离都对应相等。由习题 7.4.2 推出 $P = Q$ 。

7.4.4 由习题 7.4.3 推出： $\mathbb{S}^2$ 的一个等距变换由不在同一条“线”上的三点 A, B, C 的像所唯一确定。

7.5 球面的旋转群 (*The rotation group of the sphere*)

于是, 剩下要证明的是: 不共“直线”的任意三点 $A, B, C \in \mathbb{S}^2$ 可经一次、两次或三次反射, 映射到 $\mathbb{S}^2$ 中与之具有相同相应距离的任意另外三点 $A', B', C' \in \mathbb{S}^2$ 。

7.4.5 模仿 3.7 节中的论证, 完成三反射定理的证明。

$\mathbb{S}^2$ 的全体等距构成的群 $\text{Isom}(\mathbb{S}^2)$ 有一个子群 $\text{Isom}^+(\mathbb{S}^2)$, 由偶数个反射之积构成。与 $\text{Isom}^+(\mathbb{R}^2)$ 一样, 这是“保持定向”的子群。但与 $\text{Isom}^+(\mathbb{R}^2)$ 不同, $\text{Isom}^+(\mathbb{S}^2)$ 不含任何“平移”——只含旋转。我们已经知道 $\mathbb{S}^2$ 上两次反射之积是旋转。因此, 要证明任意偶数个反射之积都是旋转, 只需再证 $\mathbb{S}^2$ 上任意两次旋转之积仍是旋转。

设 $\mathbb{S}^2$ 上的两次旋转分别为

绕点 P 转过角 θ 的旋转 (即以过 P 及其对径点 $-P$ 的直线为轴的旋转);

绕点 Q 转过角 φ 的旋转。

我们已经证明: 绕 P 转过 θ 的旋转是过 P 的“直线” (大圆) 反射之积。而且, 这两条“直线”可以是过 P 的任意“直线” $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$, 只要其夹角为 $\theta/2$ 。特别地, 我们可取直线 $\mathcal{M}$ 经过 P 与 Q 。类似地, 绕 Q 转过 φ 的旋转是过 Q 且夹角为 $\varphi/2$ 的任意两条“直线”反射之积, 因此我们可取第一条“直线”为 $\mathcal{M}$ 。于是过 Q 的第二条反射“直线”便是与 $\mathcal{M}$ 夹 $\varphi/2$ 角的“直线” $\mathcal{N}$ (图 7.5)。

若以 $\bar{r}_{\mathcal{L}}, \bar{r}_{\mathcal{M}}, \bar{r}_{\mathcal{N}}$ 分别表示关于 $\mathcal{L}, \mathcal{M}, \mathcal{N}$ 的反射, 则

绕 P 转过 θ 的旋转 $= \bar{r}_{\mathcal{M}}\bar{r}_{\mathcal{L}}$

绕 Q 转过 φ 的旋转 $= \bar{r}_{\mathcal{N}}\bar{r}_{\mathcal{M}}$

(切记, 变换的乘积按从右到左的顺序来读, 因为函数是按此顺序相继作用的。)因此, 这两个旋转的乘积为

$$\bar{r}_{\mathcal{N}}\bar{r}_{\mathcal{M}}\bar{r}_{\mathcal{M}}\bar{r}_{\mathcal{L}} = \bar{r}_{\mathcal{N}}\bar{r}_{\mathcal{L}}, \quad \text{因为 } \bar{r}_{\mathcal{M}}\bar{r}_{\mathcal{M}} \text{ 是恒等变换。}$$

而由图 7.5 显而易见, $\bar{r}_{\mathcal{N}}\bar{r}_{\mathcal{L}}$ 仍是旋转 (绕 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{N}$ 的交点 R)。

一些特殊的旋转

在尝试对球面的旋转群 (rotation group) 作整体把握之前, 先考察圆的旋转群会大有帮助——它与之类似, 却要简单得多。

圆可看作 $\mathbb{R}^2$ 中的单位一维球面 $\mathbb{S}^1$, 其旋转是关于过 O 的直线反射之积。正是这一情形使圆的旋转群与球面的旋转群相似。而使圆的情形简单得多的, 则是这样一个事实: $\mathbb{S}^1$ 的每一次旋转都对应 $\mathbb{S}^1$ 上一点, 因为 $\mathbb{S}^1$ 的每一次旋转由它把特定点 $(1, 0)$ 送到的位置所唯一决定。换言之, 圆的每一次旋转对应一个角, 即过 O 的任一直线初始位置与最终位置之间的夹角。此外, $\mathbb{S}^1$ 的旋转可交换 (commute), 因为先转过 θ 再转过 φ 的结果是转过 $\theta + \varphi$, 而先转过 φ 再转过 θ 的结果也是如此。

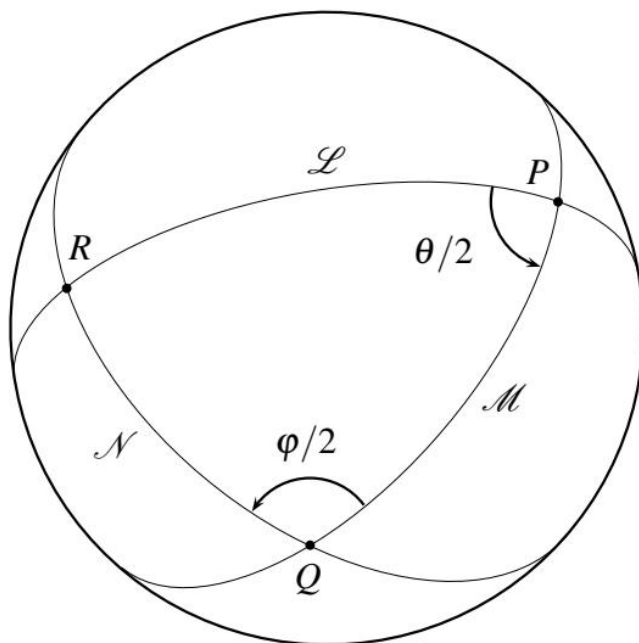


图 7.5 球面上的反射“直线”

7.6 用四元数表示空间旋转 (Representing space rotations by quaternions)

与 S^1 不同, S^2 的一个旋转取决于三个数: 两个给出其轴方向的角, 以及绕该轴的转角。因此, S^2 的旋转不能与 S^2 的点一一对应, 尽管正如我们将在 7.6 节中看到的, 它们确实与一个有趣的三维空间中的点相对应。

S^2 的旋转一般是不交换的, 这一点可以通过将绕 z 轴的四分之一转 $z_{1/4}$ 与绕 x 轴的半转 $x_{1/2}$ 组合起来看出。设四分之一转的方向是把 $(1, 0, 0)$ 变为 $(0, 1, 0)$ 的方向, 则有

$$(1, 0, 0) \xrightarrow{z_{1/4}} (0, 1, 0) \xrightarrow{x_{1/2}} (0, -1, 0),$$

而

$$(1, 0, 0) \xrightarrow{x_{1/2}} (1, 0, 0) \xrightarrow{z_{1/4}} (0, 1, 0).$$

习题

在欧几里得平面 $\mathbb{R}^2$ 中, 绕某点 P 的旋转与绕另一点 Q 的旋转的乘积不一定是旋转。

7.5.1 给出 $\mathbb{R}^2$ 上两个旋转的例子, 使它们的乘积是一个平移。

7.5.2 模仿通过反射构造 S^2 旋转的方法, 说明如何判断 $\mathbb{R}^2$ 上两个旋转的乘积是否为旋转; 若是, 如何求出其中心和角。

$\mathbb{R}^2$ 的全部等距变换所构成的群, 与 $\mathbb{R}^2$ 上绕 O 的旋转群不同, 它是非交换的 (noncommutative)。

7.5.3 找出 $\mathbb{R}^2$ 上一个不交换的旋转和反射。

描述 $\mathbb{R}^3$ 或 $\mathbb{S}^2$ 的旋转的最优雅（也最实用）的方式是借助四元数（quaternion），我们在 6.6 节中已经介绍过它。由于在那里它仅出现在习题中，为完整起见，我们现在回顾它的基本性质。

四元数是如下形式的 2×2 矩阵

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} a+ib & c+id \\ -c+id & a-ib \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ 且 } i^2 = -1.$$

我们也可以把 $\mathbf{q}$ 写成形式 $\mathbf{q} = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ ，其中

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 之间的各种乘积容易通过矩阵乘法算出，例如可得 $\mathbf{ij} = \mathbf{k} = -\mathbf{ji}$ 以及 $\mathbf{i}^2 = -\mathbf{1}$ 。

由于 $\mathbf{q}$ 对应着一个实数四元组 (a, b, c, d) ，我们可以把 $\mathbf{q}$ 视为 $\mathbb{R}^4$ 中的一个点。若 $\mathbf{p}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中任一点，则映射 $\mathbf{p} \mapsto \mathbf{pq}$ 将 $\mathbb{R}^4$ 中所有距离乘以 $|\mathbf{q}|$ ，即 $\mathbf{q}$ 到原点的距离。要明白这一点，注意

$$\det \mathbf{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = |\mathbf{q}|^2.$$

由行列式的乘法性质可得

$$|\mathbf{pq}|^2 = \det(\mathbf{pq}) = (\det \mathbf{p})(\det \mathbf{q}) = |\mathbf{p}|^2 |\mathbf{q}|^2 \quad \text{从而} \quad |\mathbf{pq}| = |\mathbf{p}| |\mathbf{q}|.$$

由此推出，对任意两点 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \in \mathbb{R}^4$

$$|\mathbf{p}_1 \mathbf{q} - \mathbf{p}_2 \mathbf{q}| = |(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \mathbf{q}| = |\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2| |\mathbf{q}|.$$

于是任意两点间的距离 $|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2|$ 都被乘以常数 $|\mathbf{q}|$ 。特别地，若 $|\mathbf{q}| = 1$ ，则映射 $\mathbf{p} \mapsto \mathbf{pq}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个等距。

映射 $\mathbf{p} \mapsto \mathbf{qp}$ （由于四元数乘法不交换，它不一定与映射 $\mathbf{p} \mapsto \mathbf{pq}$ 相同）在 $|\mathbf{q}| = 1$ 时同样是等距。这些映射对研究 $\mathbb{R}^4$ 的旋转很有用，但更令人惊讶的是，它们对研究 $\mathbb{R}^3$ 的旋转也很有用。

$(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ - 空间的旋转

若 $\mathbf{p}$ 是 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ -空间中任一四元数，

$$\mathbf{p} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad \text{其中 } x, y, z \in \mathbb{R},$$

而 $\mathbf{q}$ 是任一非零四元数，则 $\mathbf{qpq}^{-1}$ 也落在 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ -空间中。因此，若 $|\mathbf{q}| = 1$ ，则映射 $\mathbf{p} \mapsto \mathbf{qpq}^{-1}$ 给出 $\mathbb{R}^3$ 的一个等距，因为 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ -空间就是实三元组 (x, y, z) 的空间，因而是 $\mathbb{R}^3$ 的一个副本。

此外，任一满足 $|\mathbf{q}| = 1$ 的四元数都可以写成形式

$$\mathbf{q} = \cos \frac{\theta}{2} + (l\mathbf{i} + m\mathbf{j} + n\mathbf{k}) \sin \frac{\theta}{2}, \quad \text{其中 } l^2 + m^2 + n^2 = 1,$$

而等距 $p \mapsto qpq^{-1}$ 是 (i, j, k) -空间绕过 O 与 $li + mj + nk$ 的轴、转角为 θ 的旋转。

这些事实可以通过计算加以证实，但我们只对旋转轴在 i 方向的特殊情形，以及对几个能容易确定等距本质的特殊点 p 加以验证。注意 q 与 q^{-1} 中的角 $\theta/2$ 是如何合并成旋转角 θ 的。

例。映射 $p \mapsto qpq^{-1}$ ，其中 $q = \cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}$

首先我们验证 i 轴上任一点 xi 在此映射下不动。

$$\begin{aligned} qxiq^{-1} &= (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}) xi (\cos \frac{\theta}{2} - i \sin \frac{\theta}{2}) \\ &= (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}) (xi \cos \frac{\theta}{2} + x1 \sin \frac{\theta}{2}) \quad \text{因为 } i^2 = -1 \\ &= xi (\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}) + 1 (\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}) \\ &= xi. \end{aligned}$$

接下来我们验证点 j 在 (j, k) 平面内被旋转了角 θ ，变为点 $j \cos \theta + k \sin \theta$ 。

$$\begin{aligned} qjq^{-1} &= (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}) j (\cos \frac{\theta}{2} - i \sin \frac{\theta}{2}) \\ &= (\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2}) (j \cos \frac{\theta}{2} + k \sin \frac{\theta}{2}) \quad \text{因为 } ji = -k \\ &= j (\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}) + k (2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}) \quad \text{因为 } ik = j, ij = k \\ &= j \cos \theta + k \sin \theta. \end{aligned}$$

类似地可以验证 $qkq^{-1} = -k \sin \theta + j \cos \theta$ 。因此等距 $p \mapsto qpq^{-1}$ 是 (j, k) -平面内转角为 θ 的旋转，因为这显然就是这样一个旋转对点 $0, j$ 和 k 所做的工作，而我们由 3.7 节知道，平面上的任一等距都由它对不共线三点的作用所完全确定。

于是， (i, j, k) -空间的等距 $p \mapsto qpq^{-1}$ 保持 i 轴不动并把 (j, k) -平面旋转角 θ ，所以它是绕 i 轴转角为 θ 的旋转。

应当强调，若四元数 q 代表 $\mathbb{R}^3$ 的某个旋转，则其相反四元数 $-q$ 也代表同一旋转，因为 $qpq^{-1} = (-q)p(-q)^{-1}$ 。因此， $\mathbb{R}^3$ 的旋转实际上对应于成对的四元数 $\pm q$ ，其中 $|q| = 1$ 。当我们试图把 $\mathbb{R}^3$ 的旋转群本身解释为一个几何对象时（7.8 节），这会带来有趣的推论。

习题

用四元数表示空间旋转，类似于 4.7 节所描述的用复数表示平面旋转。作为 7.7 节中研究空间旋转有限群的准备，我们在这里考察一些平面旋转的有限群以及它们所保持的几何对象。我们取该平面为 $\mathbb{C}$ ，即复数平面。

7.6.1 考虑以 $1, i, -1, -i$ 为顶点的正方形。存在 $\mathbb{C}$ 的四个旋转构成一个群，把该正方形映射到自身。这些旋转对应于 $\mathbb{C}$ 乘以哪四个数？

7.6.2 循环群 (cyclic group) C_n 是由 n 个将正 n 边形映射到自身的旋转构成的群。这些旋转对应于 $\mathbb{C}$ 乘以哪 n 个复数？

四元数的非交换乘法在我们想用它们来表示空间旋转时反而是一种福分，因为我们知道空间旋转的乘积一般不交换。尽管如此，人们仍会问：对任意 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 是否存在一种合理的“交换”乘积运算？这里的“合理”包括在 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ (实数与复数) 的乘积中所成立的性质 $|uv| = |u||v|$ ，以及 6.5 节中的域公理 (field axioms)。

特别地，应当存在乘法单位元 (multiplicative identity)：一个点 1 满足 $|1| = 1$ 且对任一点 u 有 $u1 = u$ 。此外，由于 $n \geq 3$ ，我们可以找到点 i 和 j ，它们的绝对值也都为 1 ，使得 $1, i, j$ 从 O 出发的方向两两垂直。图 7.6 给出了这些点以及它们的相反数。

7.6.3 证明 $|1+i| = \sqrt{2} = |1-i|$ ，并由乘积运算的假设推出 $2 = |i-i^2|$ ，这意味着点 $1-i^2$ 到 O 的距离为 2 。

7.6.4 再证明 $|i^2| = 1$ ，所以点 $1-i^2$ 到 1 的距离为 1 。由此以及习题 7.6.3 推出 $i^2 = -1$ 。

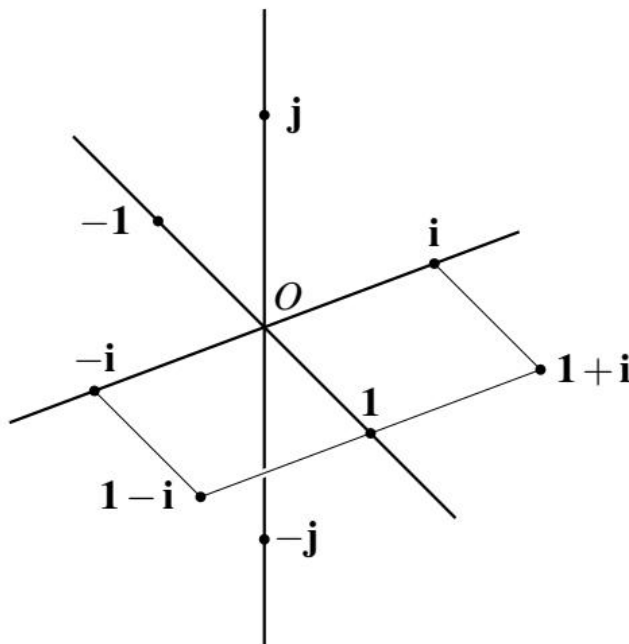


图 7.6 从 O 出发沿相互垂直方向的一些点

7.6.5 类似地证明：对任一从 O 出发的方向与 1 的方向垂直且绝对值为 1 的点 u ，都有 $u^2 = -1$ 。

7.6.6 设 i 和 j 处于相互垂直的方向，证明（通过用 i 乘整个空间） $i^2 = -1$ 与 ij 也相互垂直，从而 1 与 ij 也相互垂直。

7.6.7 于是由习题 7.6.5， ij 是满足 $u^2 = -1$ 的一个点 u 。由交换律和结合律推出

$$-1 = (ij)^2 = (ij)(ij) = jij$$

并证明这将导致矛盾 $-1 = 1$ 。

因此，当 $n \geq 3$ 时， $\mathbb{R}^n$ 上不存在满足全部域公理的乘积。

7.7 空间旋转的一个有限群 (*A finite group of space rotations*)

$\mathbb{R}^3$ 是正多面体 (regular polyhedra) 的栖居之地，这些引人注目的对称对象已在 1.6 节讨论过，并如图 1.19 所示。其中最著名的是立方体，而其中最简单的是四面体，它如图 7.7 所示嵌入立方体内部。

图中还展示了四面体的一些旋转，由于它们保持四面体的外观不变，故被称为对称。如果我们选定四面体的一个固定位置——就好像空间中一个“四面体形”的洞——那么这些旋转会把四面体带到一些位置，使其再次填入该洞。这样的旋转共有 12 个。我们可以从四个面中任选一个去匹配洞

的某个固定面，例如前面。能放在前面的四个面，每一个都有三条边可以与洞前面的某条指定边（例如底边）相匹配。因此，四面体以同一姿态占据该位置共有 $4 \times 3 = 12$ 种方式，每一种对应一个不同的对称。但是，一旦我们选定了放在前面的特定面，以及该面上放在底部的特定边，其余一切就都确定了，因此该对称被完全确定。所以，恰好存在 12 个旋转对称。

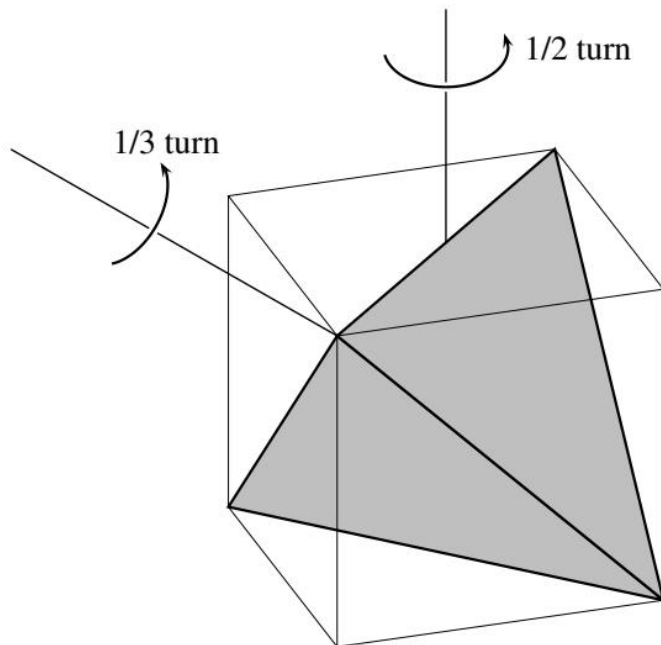


图 7.7 四面体及其旋转轴

从一个给定的初始位置出发，每一个对称都可以通过如图 7.7 所示的那些旋转得到。首先是平凡旋转，它给出恒等对称，是通过（绕任意轴）旋转零角度得到的。然后是 11 个非平凡旋转，分为两类：

第一类是绕四面体两条对边中点连线（也穿过立方体相对面的中心）的半圈旋转。这样的轴有三条。因此，这类旋转有三个。

第二类是绕一条连接某顶点与其对面中心的轴的三分之一圈旋转（该轴也穿过立方体相对的顶点）。这样的轴有四条，因此这类旋转有八个——因为顺时针的三分之一圈与逆时针的三分之一圈不同。

还要注意，每一个半圈旋转会移动全部四个顶点，而每一个三分之一圈旋转保持一个顶点不动，移动其余三个。因此，这 11 个非平凡旋转各不相同。所以，连同平凡旋转在内，它们构成四面体的全部 12 个对称。

表示四面体旋转的四元数

如 7.6 节所述， $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ -空间中绕轴 $l\mathbf{i} + m\mathbf{j} + n\mathbf{k}$ 转过角度 θ 的旋转对应一个四元数对 $\pm \mathbf{q}$ ，其中

$$\mathbf{q} = \cos \frac{\theta}{2} + (l\mathbf{i} + m\mathbf{j} + n\mathbf{k}) \sin \frac{\theta}{2}.$$

如果我们如此选取坐标轴，使图 7.7 中立方体的各边分别平行于 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 轴，则旋转轴几乎唾手可得，相应的四元数也容易求出。

我们可以取穿过立方体相对面中心的直线作为 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 轴。对于半圈旋转，角度 $\theta = \pi$ ，从而 $\theta/2 = \pi/2$ 。因此，由于 $\cos(\pi/2) = 0$ 且 $\sin(\pi/2) = 1$ ，关于 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 轴的半圈旋转分别由四元数 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 本身给出。

于是，三个半圈旋转由以下三个四元数对表示：

$$\pm \mathbf{i}, \quad \pm \mathbf{j}, \quad \pm \mathbf{k}.$$

在选定了 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 轴之后，穿过立方体相对顶点的四条旋转轴对应四个四元数对，它们合起来构成以下八种组合

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(\pm \mathbf{i} \pm \mathbf{j} \pm \mathbf{k}) \quad (\text{独立地选取 } + \text{ 或 } - \text{ 号}).$$

因子 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 是为了让这些四元数都具有绝对值 1，正如旋转表示所要求的那样。

对于每个三分之一圈旋转，有 $\theta = \pm 2\pi/3$ 。因此，

$$\cos \frac{\theta}{2} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \sin \frac{\theta}{2} = \pm \sin \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$\sin(\pi/3)$ 中的 $\sqrt{3}$ 恰好抵消了旋转轴中的因子 $1/\sqrt{3}$ ，于是我们发现八个三分之一圈旋转由下列 16 个四元数中的八对相反数所表示：

$$\pm \frac{1}{2} \pm \frac{\mathbf{i}}{2} \pm \frac{\mathbf{j}}{2} \pm \frac{\mathbf{k}}{2}.$$

最后，恒等旋转由对 ± 1 表示，因此四面体的 12 个对称由下列 24 个四元数表示：

$$\pm 1, \quad \pm \mathbf{i}, \quad \pm \mathbf{j}, \quad \pm \mathbf{k}, \quad \pm \frac{1}{2} \pm \frac{\mathbf{i}}{2} \pm \frac{\mathbf{j}}{2} \pm \frac{\mathbf{k}}{2}.$$

24 胞腔

这 24 个四元数都位于 $\mathbb{R}^4$ 中距 O 单位距离之处，并且以高度对称的方式分布着。事实上，它们是某个与正多面体类似的四维图形——称为正多胞体 (regular polytope) ——的顶点。这一具体的多胞体称为 24 胞腔 (24-cell)。由于我们无法直接感知四维图形，我们能做的最好之事就是通过 24 胞腔到 $\mathbb{R}^3$ 的投影来研究它（正如我们经常通过诸如图 7.7 那样到平面的投影来研究多面体，如四面体和立方体）。图 7.8 展示了一种这样的投影（当然，这本身是一个三维图形到平面的投影——但三维图形是什么却很容易想象）。这幅精美的图取自希尔伯特 (Hilbert) 和 Cohn-Vossen 的著作。

习题

24 胞腔的顶点包括 $\mathbb{R}^4$ 中四条坐标轴上的八个单位点（正负各一），但其余 16 个点却具有一些不那么显然的性质。

7.7.1 直接验证 16 个点 $\pm \frac{1}{2} \pm \frac{\mathbf{i}}{2} \pm \frac{\mathbf{j}}{2} \pm \frac{\mathbf{k}}{2}$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中到原点的距离都为 1。

7.7.2 推导：四维立方体的中心到任一顶点的距离等于其边长。

7.7.3 进一步证明：上述 16 个点中每一个点到坐标轴上离它最近的四个单位点的距离都为 1。

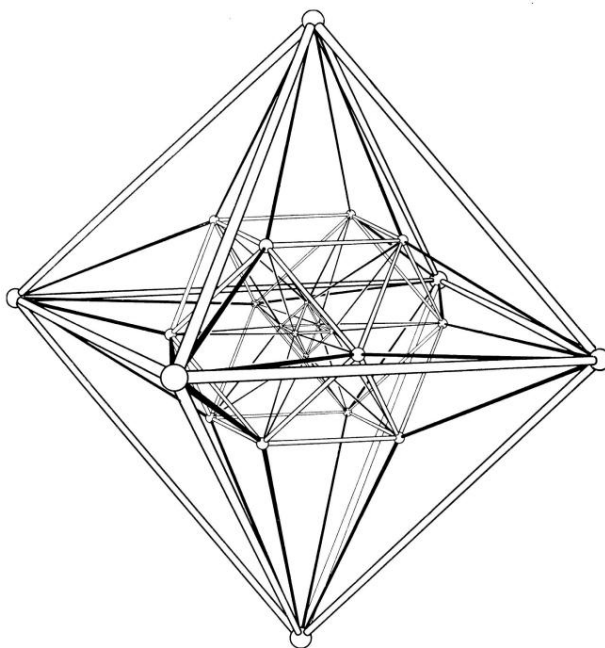


图 7.8 24 胞腔

7.8 群 S^3 和 $\mathbb{RP}^3$

7.7 节中讨论的四面体旋转生动地表明，一个旋转群本身就是几何对象。这一论断对于 S^2 的所有旋转所构成的群同样成立。事实上，这个群与两个重要的几何对象密切相关：三维球面 (3-sphere) S^3 与三维实射影空间 $\mathbb{RP}^3$ 。

正如 1 维和 2 维球面分别是 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中距 O 单位距离的点的集合，三维球面是 $\mathbb{R}^4$ 中距 O 单位距离的点的集合：

$$S^3 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1\}.$$

S^3 上的点 (a, b, c, d) 对应于满足 $|\mathbf{q}| = 1$ 的四元数 $\mathbf{q} = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ ，因为 $|\mathbf{q}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 。因此， S^2 的旋转（对应于此类四元数的对 $\pm\mathbf{q}$ ）对应于 S^3 上的点对 $\pm(a, b, c, d)$ 。

那么，点对 $\pm(a, b, c, d)$ 还对应于什么呢？回忆一下 5.4 节中我们是如何描述实射影空间 $\mathbb{RP}^3$ 的：它的“点”是 $\mathbb{R}^4$ 中过 O 的直线。而 $\mathbb{R}^4$ 中过 O 的直线与 S^3 相交于一对对径点 $\pm(a, b, c, d)$ 。因此，把 S^3 上的点对 $\pm(a, b, c, d)$ 视为 $\mathbb{RP}^3$ 的单个“点”也是合理的。于是， S^2 的旋转对应于 $\mathbb{RP}^3$ 的点，从而 S^2 的全部旋转所构成的群在某种意义上与几何对象 $\mathbb{RP}^3$ 是“相同”的。

为了解释这里“相同”的含义，我们必须谈一谈一般意义上的群、两个群“相同”意味着什么，以及一个几何对象如何获得群的结构。

抽象群与同构

本章开头我们引入了变换群的概念：空间 S 上的一组函数 G ，满足如下性质：

若 $f, g \in G$, 则 $fg \in G$;

若 $f \in G$, 则 $f^{-1} \in G$ 。

这里的”乘积” fg (即 f 与 g 的乘积) 是复合函数, 由 $fg(x) = f(g(x))$ 定义。然而, 我们已经发现, 用诸如矩阵这样的代数对象来表示诸如旋转这样的某些函数是方便的, 而矩阵的”乘积”是按代数方式定义的。

因此, 我们需要一个更一般的群的概念, 它不预设乘法运算就是函数复合。我们把抽象群(abstract group) 定义为一个集合 G , 它包含一个特殊元素 1 , 并且对每个 g 有一个元素 g^{-1} , 还有一个满足下列公理的”乘法”运算:

$$g_1(g_2g_3) = (g_1g_2)g_3 \quad (\text{结合律})$$

$$g \cdot 1 = g \quad (\text{单位元})$$

$$gg^{-1} = 1 \quad (\text{逆元})$$

结合律公理对于函数复合自动成立, 因为若 g_1, g_2, g_3 是函数, 则 $g_1(g_2g_3)$ 与 $(g_1g_2)g_3$ 表示同一事物, 即函数 $g_1(g_2(g_3(x)))$ 。当群由数构成时它也成立, 因为众所周知数的乘法是结合的。

在其他情形下, 证明结合律最容易的方法是(如果可能的话)证明群运算对应于函数复合。例如, 矩阵的乘法运算满足结合律, 因为矩阵在复合之下表现得像线性变换。由此又可得, 四元数的乘法运算满足结合律, 因为四元数可以视为矩阵。

当我们说某个群 G 的元素”对应于”或”行为如同”或”可视为”另一个群 G' 的元素时, 我们心中有一个精确的关系, 称之为 G 到 G' 的同构(isomorphism)。”同构”一词源自希腊语中的”相同形式”, 意思是在 G 与 G' 之间存在一个保持乘积的一一对应。也就是说, 同构是一个函数

$$\varphi: G \rightarrow G' \quad \text{使得} \quad \varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2).$$

例如, 圆周的旋转在等距复合之下构成的群 G , 同构于下列形式的复数在乘法之下构成的群 G' :

$$\cos \theta + i \sin \theta, \quad \text{在乘法之下。}$$

若 r_θ 表示转过角度 θ 的旋转, 则同构 φ 由下式定义:

$$\varphi(r_\theta) = \cos \theta + i \sin \theta.$$

有时, 在群 G 与集合 S 之间存在自然的一一对应 φ 。在这种情形下, 我们可以用 φ 把群结构从 G 转移到 S 。即, 我们把元素 $\varphi(g_1)$ 与 $\varphi(g_2)$ 的乘积定义为 $\varphi(g_1g_2)$ 。下面是几个例子。

复数 $\cos \theta + i \sin \theta$ 构成一个群, 它们对应于单位圆 S^1 上的点 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 。因此, 我们可以把 S^1 上的点 $(\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ 与 $(\cos \theta_2, \sin \theta_2)$ 的乘积定义为对应于相应复数乘积的那个点。这个点是 $(\cos(\theta_1 + \theta_2), \sin(\theta_1 + \theta_2))$ 。

同样，满足 $|\mathbf{q}| = 1$ 的四元数 $\mathbf{q} = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ 构成一个群，它们对应于三维球面 $\mathbb{S}^3$ 上的点 (a, b, c, d) 。因此，我们可以把对应于四元数 $\mathbf{q}_1$ 与 $\mathbf{q}_2$ 的点 (a_1, b_1, c_1, d_1) 与 (a_2, b_2, c_2, d_2) 的乘积定义为对应于四元数 $\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2$ 的那个点。在此乘法运算之下， $\mathbb{S}^3$ 是一个群。

最后，满足 $|\mathbf{q}| = 1$ 的相反四元数对 $\pm\mathbf{q}$ 在如下定义的运算之下构成一个群：

$$(\pm\mathbf{q}_1)(\pm\mathbf{q}_2) = \pm\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2.$$

我们知道，这些对与 $\mathbb{RP}^3$ 的点一一对应。因此，我们可以把这些四元数对的群结构（这也是 $\mathbb{S}^2$ 旋转的群结构）转移到 $\mathbb{RP}^3$ 。在如此转移而来的运算之下， $\mathbb{RP}^3$ 是一个群。

以这种方式获得的 $\mathbb{S}^1$ 、 $\mathbb{S}^3$ 和 $\mathbb{RP}^3$ 上的群结构尤为有趣，因为它们是连续的 (continuous)。也就是说，若 g'_1 接近于 g_1 且 g'_2 接近于 g_2 ，则 $g'_1g'_2$ 接近于 g_1g_2 。已知 $\mathbb{S}^2$ 没有连续的群结构，事实上 $\mathbb{S}^1$ 和 $\mathbb{S}^3$ 是仅有的具有连续群结构的球面。

7.9 讨论 (Discussion)

“geometry” (几何) 一词源自希腊语中的“大地测量”，相传这门学科发源于农夫们的土地测量关切——他们的土地定期被尼罗河淹没。直至 18 世纪，仍能在几何学著作的订阅者名单中看到木匠及其他手艺人，因此欧几里得几何是关于切身测量之事的几何，这一点毋庸置疑。今天，当我们谈论“平移”、“旋转”、“刚性移动物体”时，它依旧是一门富有触感的学科。

最具视觉性的几何分支是射影几何，因为它关注的与其说是对象实际上是什么，不如说是对象看起来是什么样子。射影几何发源于艺术家所关切的问题，今天它的许多实践者工作在电子游戏和计算机图形学领域，这并不令人意外。

仿射几何处于两者之间。它同样源自一种艺术传统，但这种传统不如文艺复兴时期意大利的那一种激进——它源自中国和日本的古典艺术。中日绘画常常采用异乎寻常的视点，在本来该用透视法之处却不用，但它们通常保持平行性。典型情形是，画面是“来自无穷远处的投影”，即一种仿射映射。图 7.9 展示了一个例子，是日本艺术家铃木春信 (Suzuki Harunobu) 约 1760 年的一幅木版画。

注意，所有平行线都被画成平行线，结果是屏风上那些（显然是矩形的）面板呈现为完全相同的平行四边形。同样，游廊上的木板边缘平行、宽度相等，这造成了一种“扁平感”，因为画面上所有部分看起来与我们距离相同。用数学语言来说，它们确实如此——因为这种视图就是人们从无穷远处用无穷大放大率所看到的景象。对远处建筑物使用大量变焦拍摄的照片中也会出现类似效果。

仿射映射在工程制图中也很常用，其中常使用所谓的“轴测投影 (axonometric projection)”来在保留某一给定方向上正确比例的同时描绘三维对象。仿射图在真实视图与精确平面图之间提供了一个好的折中。见图 7.10，它展示了一个立方体的轴测投影。

第四维

1843 年四元数的发现，是一系列发现中的第一项，这些发现把人们的注意力引向了三维以上的空间，特别是 $\mathbb{R}^4$ 的引人注目的性质。



图 7.9 春信的作品

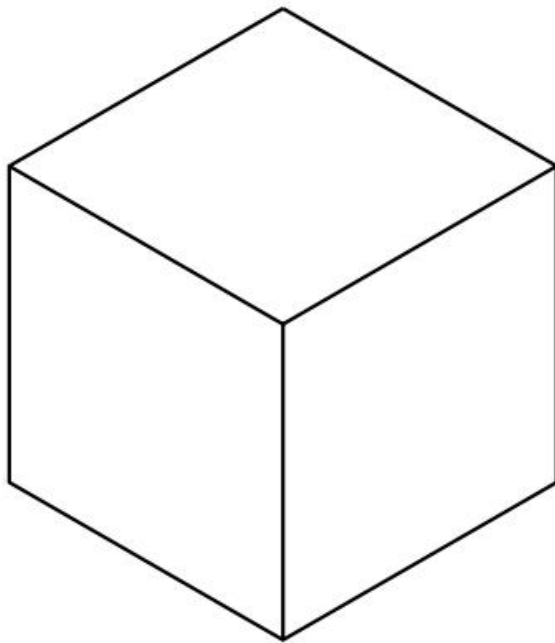


图 7.10 立方体的仿射视图

大约从 1830 年起, 爱尔兰数学家威廉·罗恩·哈密顿 (William Rowan Hamilton) 就一直徒劳地寻找类似于实数 $\mathbb{R}$ 和复数 $\mathbb{C}$ 的“ n 维数系”。由于 $\mathbb{C}$ 在向量加法

$$(u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

与乘法运算

$$(u_1, u_2)(v_1, v_2) = (u_1v_1 - u_2v_2, u_1v_2 + u_2v_1),$$

之下可以被视为 $\mathbb{R}^2$, 哈密顿认为 $\mathbb{R}^3$ 也可以通过某种精巧选择的乘法规则被视为一个数系。他所指的“数系”就是我们今天所称的域 (field), 并配以绝对值

$$|\mathbf{u}| = |(u_1, u_2, u_3)| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

它是可乘的: $|\mathbf{uv}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}|$ 。

我们现在知道 (例如由习题 7.6.7), 这样的系统在任何 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 中都不可能存在。但对哈密顿而言幸运的是, 它在 $\mathbb{R}^4$ 中几乎是可能的。四元数满足全部域公理, 但交换乘法除外, 并且它们的绝对值是可乘的。另一个与之接近的 $\mathbb{R}^n$ 只有 $\mathbb{R}^8$, 在那里八元数 (octonion) ① 满足除交换律和结合律之外的全部域性质。(回忆 6.8 节, 四元数和八元数在射影几何中也起着重要作用。)

哈密顿知道四元数给出了 $\mathbb{R}^3$ 中旋转的一个漂亮表示, 但第一个为正多面体的对称性算出相应四元数的是凯莱 (Cayley), 时在 1863 年。凯莱对这些四元数的列举可见于他的《数学论文集》第 5 卷第 529 页。五种正多面体实际上只呈现三种对称类型——因为立方体与正八面体具有相同的对称类型, 正十二面体与正二十面体亦然——因此它们对应于 $\mathbb{R}^4$ 中三组高度对称的四元组点集。

凯莱没有研究这些 $\mathbb{R}^4$ 中点集的几何性质, 但实际上瑞士几何学家路德维希·施莱夫利 (Ludwig Schläfli) 早在 1852 年就已知晓它们。如我们所见, 四面体的 12 个旋转对应于一个被称为 24 胞腔的图形的 24 个顶点。它得到这一名称, 是因为它以 24 个相同的正八面体为边界。它是 $\mathbb{R}^4$ 中六种正则图形之一, 类似于 $\mathbb{R}^3$ 中的正多面体, 称为正多胞体。它们由 Schläfli 发现, 他还证明了在每个 $\mathbb{R}^n$ 中都存在类似于四面体、立方体和八面体的正则图形, 但 $\mathbb{R}^3$ 和 $\mathbb{R}^4$ 是仅有的包含其他正则图形的 $\mathbb{R}^n$ 。

24 胞腔是 $\mathbb{R}^4$ 中例外正则图形里最简单的一个; 另外两个是 120 胞腔 (以 120 个正十二面体为边界) 和 600 胞腔 (以 600 个正四面体为边界)。120 胞腔有 600 个顶点, 它们对应于 600 胞腔的胞腔中心, 反之亦然, 因此二者像正十二面体和正二十面体一样“对偶地”相关。

进一步地, 600 胞腔源自正二十面体, 其方式恰如 24 胞腔源自四面体。它的 120 个顶点对应于 60 对相反四元数, 每一对代表正二十面体的一个旋转对称。欲知更多关于这些令人惊叹的对象的内容, 可参见我的论文, 在线阅读地址:

<http://www.ams.org/notices/200201/fea-stillwell.pdf>

第 8 章 非欧几里得几何

Non-Euclidean geometry

预览

在前面几章中, 我们已经看到若干理由, 说明为什么会存在“几何基础 (foundations of geometry)”这样一门学科。几何学本质上是直观的, 然而它也可以通过非直观的手段来传达: 例如借助于逻辑、线性代数或群论 (group theory)。传达几何学的几种方式便给出几种基础。

但是, 几何学本身也不止一种。第 7.4 节中, 当我们用“点”与“直线”的语言简略讨论球面上的几何时, 已经对此有所提示。把大圆 (great circle) 称作“直线”似乎合情合理, 因为它们是球面上最直的曲线; 但它们显然并不具备欧几里得直线的全部性质。

正是这一特征使得球面上的几何成为一种非欧几里得几何 (non-Euclidean geometry) ——这是一种自古代起便已为人所知的几何。但它从未被视作对欧几里得的挑战, 可能是因为球面几何只不过是三维欧几里得几何的一部分, 在三维欧几里得几何中大圆与真正的直线共存。

对欧几里得的真正挑战, 源自人们对平行公理 (parallel axiom) 的不安。许多人觉得它不甚雅致, 希望它是欧几里得其他公理的推论。然而事实并非如此, 因为存在一种几何, 它满足欧几里得除平行公理之外的所有公理。这就是一种被称为非欧几里得平面 (non-Euclidean plane) 的曲面上的几何。

非欧几里得平面并不是一种纯粹为了表明平行公理无法被证明而构造出来的人造产物。它在许多场合都会自然出现, 如今人们几乎无法在不涉及它的情况下去讨论微分几何 (differential geometry)、复数 (complex number) 理论和射影几何 (projective geometry)。在本章中, 我们将看到它如何从实射影直线 (real projective line) 中产生。

8.1 将射影直线扩充为平面 (*Extending the projective line to a plane*)

在本书中, 我们主要关注直线的几何, 一方面是因为直线是几何的基础, 另一方面是因为直线格外有趣。从正多边形到帕普斯 (Pappus) 与德萨格 (Desargues) 构型, 由直线构成的图形揭示出几何与数学其他分支之间的美妙联系。我们已经见识过其中的一些联系, 但还远未深入探索它们。

事实上, 对于理解哪怕仅仅一条直线——实射影直线 $\mathbb{RP}^1$ ——的几何, 我们也还走得不算远。在第 5 章中, 我们通过将 $\mathbb{RP}^1$ 的变换表示为线性分式变换 (linear fractional transformation)

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad \text{其中 } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ 且 } ad - bc \neq 0, \quad (*)$$

并揭示出交比 (cross-ratio) ——一种在所有线性分式变换下保持不变的“比值的比值”——得出

了关于 $\mathbb{RP}^1$ 的一个代数概述。但这一概述并不像我们所希望的那样富有几何意味。要“看清”交比是困难的（虽然也许并非不可能）；事实上，要在直线上看清任何几何现象都很困难。要是我们能从另一个维度把射影直线加以扩充，从而把它当作一个平面来看就好了！令人惊奇的是，这是办得到的，本章就来讲述其做法。

其想法是把 $\mathbb{RP}^1$ 当作某个平面在“无穷远”处的边界，而这个平面上的变换以自然的方式扩充了 $\mathbb{RP}^1$ 上的线性分式变换。代数提示了我们应当如何做这件事：它提示我们把线性分式变换 (*) 中的实变量 x 换成复变量 z ，并把

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

解释为复数平面 $\mathbb{C}$ 上的变换。

这一想法需要稍作修正。我们其实应当采用上半平面 (upper half plane) 上复数 $z = x + iy$ (其中 $y > 0$) 的变换，因为实数直线把 $\mathbb{C}$ 分成了两半。任何一半都可以被取作以实直线为边界的“平面”，但是当我们想要变换其中特定的一半时，从 x 到 z 的扩充并不总是显然的那一种。例如，直线的变换 $x \mapsto -x$ 不应扩充为变换 $z \mapsto -z$ ，因为后者把上半平面映到下半平面。正确的扩充将在第 8.2 节中介绍。

尽管如此，从实数到复数的扩充效果惊人地好。扩充后的变换保持了一个清晰可见的几何量，即角度。交比（差不多）也是不变的，其代数上的原因与以前大致相同。而且它给我们提供了上半平面中一种不变长度——这恰恰是我们在射影直线 $\mathbb{RP}^1$ 上所没有的。

如此得出的长度概念多少有些微妙，并且不像角度那样容易直接看到。它是一种非欧几里得长度 (non-Euclidean length) 的度量，并由此产生出非欧几里得直线 (non-Euclidean line)，而这些“直线”恰好就是形如 $x = \text{常数}$ 的普通直线以及圆心在 x 轴上的半圆。这些“直线”是给定两点之间非欧几里得长度最短的曲线，它们具备欧几里得几何中“直线”的所有性质，唯独平行性质除外。也就是说，若 $\mathcal{L}$ 是任意一条非欧几里得直线，而 P 是上半平面中位于 $\mathcal{L}$ 之外的一点，那么经过 P 且不与 $\mathcal{L}$ 相交的非欧几里得直线不止一条。图 8.1 给出了一个例子。

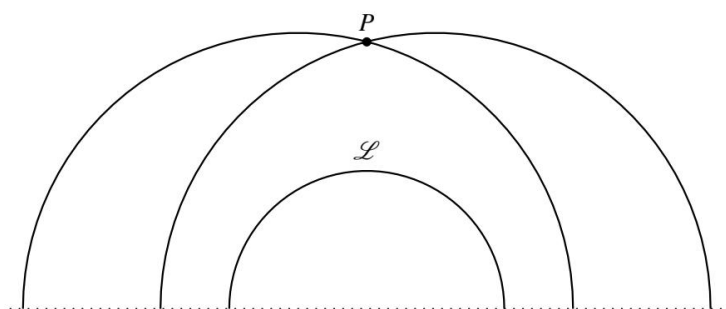


图 8.1 非欧几里得“直线”使平行公理失效

虚线代表实直线 $y = 0$ ，因此半平面 $y > 0$ 由严格位于其上方的点构成。半圆 $\mathcal{L}$ 是该半平面中的一条“直线”，而经过点 P 的两个半圆显然都不与 $\mathcal{L}$ 相交，所以它们是 $\mathcal{L}$ 的两条“平行线”。在本章余下的部分中，我们将更详细地解释为什么这些半圆应当被视作“直线”，以及为什么它们满足欧几里得关于直线的所有公理，唯独平行公理除外。

因此，复上半平面不仅使我们能够把射影直线的几何可视化，而且通过表明平行公理并不是欧几里得其他公理的推论，回答了几何基础中的一个根本问题。

过两点的非欧几里得“直线”

非欧几里得“直线”的一个性质可以立即确立：通过任意两点都存在唯一的非欧几里得“直线”（而非欧几里得“直线”满足欧几里得的第一条公理）。

若两点位于同一条竖直线 $x = l$ 上，则 $x = l$ 就是一条包含它们的非欧几里得“直线”。而且这是唯一的一条，因为端点在 x 轴上的半圆在每条直线 $x = l$ 上至多有一个点。

若两点 P 和 Q 不在同一条竖直线上，则在 x 轴上存在与它们都等距的唯一一点 R ，也就是 P 、 Q 的中垂线与 x 轴的交点。那么以 R 为圆心、经过 P 和 Q 的半圆便是通过 P 和 Q 的唯一的非欧几里得“直线”。

习题

要初步理解上半平面上线性分式变换的几何意义，可以从最简单的变换入手，即 $z \mapsto z + l$ 和 $z \mapsto kz$ （其中 k, l 为实数）。

8.1.1 试证：变换 $z \mapsto z + l$ 与 $z \mapsto kz$ （当 $k > 0$ 时）把上半平面映到自身，并且把“直线”映到“直线”。

8.1.2 说明当 k 和 l 不是实数时为何就不是这种情形。

8.1.3 说明如何通过变换 $z \mapsto z + l$ 与 $z \mapsto kz$ 的组合，把半圆 $x^2 + y^2 = 1, y > 0$ 映到半圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 4, y > 0$ 。

8.1.4 更一般地，说明为何圆心在 x 轴上的任一半圆都可以通过变换 $z \mapsto z + l$ 与 $z \mapsto kz$ 的组合被映到任意另一个这样的半圆。

至于为什么半圆应当被视作“直线”，目前尚不清楚。它们那种“像直线”的行为源自变换 $z \mapsto 1/\bar{z}$ ，我们将在第 8.2 节中加以研究。

8.2 复共轭 (Complex conjugation)

由 5.6 节可知， $\mathbb{RP}^1$ 的所有线性分式变换都是变换 $x \mapsto x + l$ 、 $x \mapsto kx$ 与 $x \mapsto 1/x$ （对实常数 $k \neq 0$ 与 l ）的乘积。我们曾把这些变换称为 $\mathbb{RP}^1$ 的生成变换。变换 $x \mapsto x + l$ 显然可以延拓为变换 $z \mapsto z + l$ ，对任意实数 l ，这一延拓都把上半平面映到自身；但 $x \mapsto kx$ 的合适延拓为 $z \mapsto kz$ 仅当 $k > 0$ 时成立，因为当 $k < 0$ 时 $z \mapsto kz$ 并不把上半平面映到自身。特别地， $x \mapsto -x$ 应当如何延拓为上半平面的映射？

从几何上看，答案显而易见。变换 $x \mapsto -x$ 是直线关于 O 的反射，故其最合适的延拓是上半平面关于 y 轴的反射，即变换

$$x + iy \mapsto -x + iy.$$

借助复共轭 (complex conjugate) $\bar{z}$ ，这一变换可以表达得更简洁，其定义如下。若 $z = x + iy$ ，则 $\bar{z} = x - iy$ 。于是 z 关于 y 轴的反射为 $-\bar{z}$ ，因为

$$-\bar{z} = -\overline{(x + iy)} = -(x - iy) = -x + iy.$$

因此, $x \mapsto -x$ 的合适延拓是 $z \mapsto -\bar{z}$ (图 8.2)。

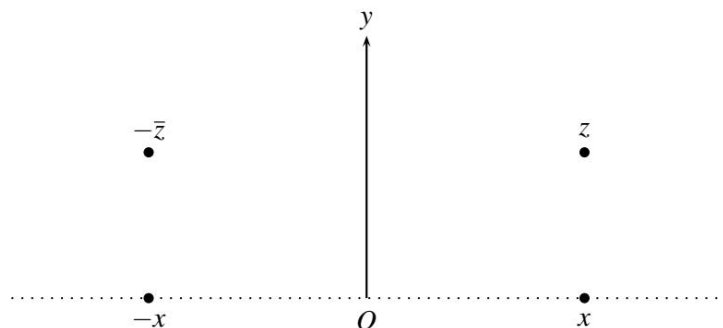


图 8.2 将直线的反射延拓到半平面

更一般地, 当 $k < 0$ 时 $x \mapsto kx$ 的合适延拓是 $z \mapsto k\bar{z}$, 它是反射 $z \mapsto -\bar{z}$ 与映射 $z \mapsto |k|z$ (伸缩因子为 $|k|$) 的乘积。

当我们要把 $\mathbb{R}P^1$ 的变换 $x \mapsto 1/x$ 延拓到半平面时, 也会遇到类似的问题。合适的延拓不是 $z \mapsto 1/z$, 因为这一变换并不把上半平面映到自身。事实上, 若把 z 写成极形式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta) = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$$

因为 $\cos(-\theta) = \cos \theta$ 且 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ 。因此, z (方向角为 θ) 与 $1/z$ (方向角为 $-\theta$) 从 O 看斜率相反。故它们位于不同的半平面。 $x \mapsto 1/x$ 的合适延拓是 $z \mapsto 1/\bar{z}$, 它把

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{变为} \quad 1/\bar{z} = \frac{1}{r}(\cos \theta + i \sin \theta)$$

变为沿从 O 出发同一方向的点 (图 8.3)。这一变换称为在单位圆中的反射 (或反演)。

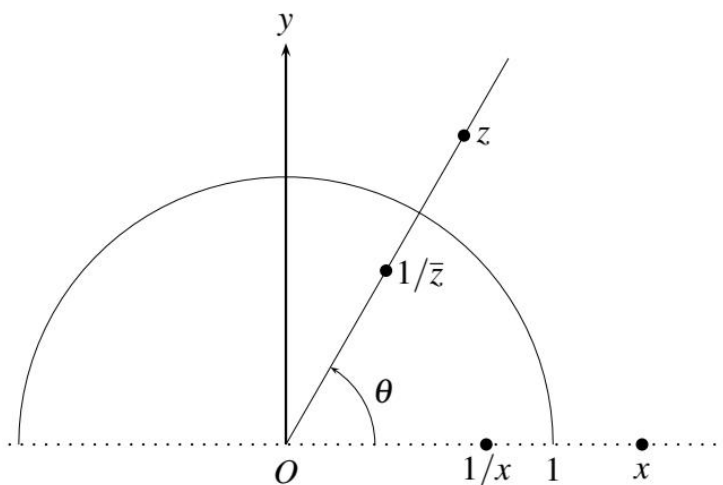


图 8.3 将反演从直线延拓到半平面

由于 $\mathbb{RP}^1$ 的所有变换 $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 都是 $x \mapsto x+l$ 、 $x \mapsto kx$ 与 $x \mapsto 1/x$ 的乘积，它们到半平面的延拓是下列变换的乘积：

水平平移 $z \mapsto z+l$,

伸缩 $z \mapsto kz$ ($k > 0$),

关于 y 轴的反射 $z \mapsto -\bar{z}$,

关于单位圆的反射 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 。

我们把这些称为半平面的生成变换。

非欧”直线”的方程

复共轭不仅使我们能表达直线与圆中的反射，还使我们能把非欧”直线”(non-Euclidean ”lines”)的方程非常简洁地写成关于 z 的方程。

先考虑本身即为欧几里得直线的”直线”，即形如 $x = a$ (a 为实数) 的直线。该直线上任意一点具有形式 $z = a + iy$ ，故 $\bar{z} = a - iy$ ，因此 z 满足方程

$$z + \bar{z} = 2a. \quad (*)$$

接下来考虑圆心在 x 轴上的半圆形”直线”。若圆心为 c ，半径为 r ，则圆上任意一点 z 满足

$$|z - c| = r, \quad \text{亦即} \quad |z - c|^2 = r^2.$$

但此时请注意，对任意复数 $x + iy$ 有

$$|x + iy|^2 = x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = (x + iy)\overline{(x + iy)}.$$

因此

$$|z - c|^2 = (z - c)\overline{(z - c)} = (z - c)(\bar{z} - \bar{c})$$

而方程 $|z - c|^2 = r^2$ 变为

$$(z - c)(\bar{z} - \bar{c}) = r^2,$$

即

$$z\bar{z} - c\bar{z} - \bar{c}z + c\bar{c} = r^2.$$

最后，由于 c 是实数，有 $\bar{c} = c$ ，故方程可以写成

$$z\bar{z} - c(z + \bar{z}) + c^2 - r^2 = 0. \quad (**)$$

方程 (*) 与 (**) 都具有形式

$$Az\bar{z} + B(z + \bar{z}) + C = 0 \quad \text{其中 } A, B, C \in \mathbb{R}. \quad (***)$$

反之, 若 A 与 B 不全为零, 则 $(***)$ 只要被任何点 z 满足, 就一定能化为上面的方程 $(*)$ 或 $(**)$ 。

若 $A = 0$, 则 $(***)$ 变为 $z + \bar{z} + C/B = 0$, 此即 $(*)$ 中 $2a = -C/B$ 的情形。

若 $A \neq 0$, 则 $(***)$ 变为 $z\bar{z} + (z + \bar{z})B/A + C/A = 0$, 此即 $(**)$ 中 $c = -B/A$ 且 $c^2 - r^2 = C/A$ 的情形, 于是 $r^2 = B^2/A^2 - C/A \geq 0$ 。若 $r^2 < 0$, 则没有任何点 z 满足方程 $(***)$, 因为该方程等价于 $|z - c|^2 = r^2$, 而 $|z - c|^2$ 必然 > 0 。

因此, 非欧“直线”的方程就是如下的可满足方程

$$Az\bar{z} + B(z + \bar{z}) + C = 0,$$

其中 $A, B, C \in \mathbb{R}$ 不全为零。

习题

我估计本书大多数读者都已熟悉复数, 但回顾一下复共轭的性质仍然是有益的。复共轭在几何变换中的作用或许并不为人熟知, 因此我们从基本原理出发来建立相关事实。

8.2.1 将 z_1 写作 $x_1 + iy_1$, 将 z_2 写作 $x_2 + iy_2$, 证明 $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ 与 $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$ 。

8.2.2 类似地, 证明 $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$ 。

8.2.3 由习题 8.2.1 与 8.2.2 推出: 对任意 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 与 $z \in \mathbb{C}$, $\frac{az+b}{cz+d}$ 的复共轭是 $\frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ 。

建立了这些事实之后, 我们就可以确定 $\mathbb{RP}^1$ 上每个线性分式变换 $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 到半平面的延拓。目前我们已知: $x \mapsto x + l$ 的延拓是 $z \mapsto z + l$; $x \mapsto kx$ 的延拓在 $k > 0$ 时为 $z \mapsto kz$, 在 $k < 0$ 时为 $z \mapsto k\bar{z}$; 而 $x \mapsto 1/x$ 的延拓是 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 。我们还知道, 任何变换 $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 都是这些生成变换的乘积。因此, $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 到半平面的延拓就是相应延拓的乘积。后一乘积很可能为 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 或 $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$, 所以主要的问题是判断该乘积何时为 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, 何时为 $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ 。

8.2.4 将 $\mathbb{RP}^1$ 的每个生成变换写成 $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 的形式, 进而证明其延拓涉及 $\bar{z}$ 的恰好是那些满足 $ad - bc < 0$ 的变换。

8.2.5 由习题 8.2.4 与习题 5.6.3 推出: 变换 $x \mapsto \frac{a_1x+b_1}{c_1x+d_1}$ 与 $x \mapsto \frac{a_2x+b_2}{c_2x+d_2}$ 之乘积的延拓, 等于它们各自延拓的乘积。

8.2.6 由习题 8.2.5 或其他方法推出: $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 的延拓在 $ad - bc > 0$ 时为 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, 否则为 $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ 。

$x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 的延拓有两种不同类型—— z 的函数或 $\bar{z}$ 的函数——这一点看来或许令人遗憾。然而, 这两种代数类型是不可避免的, 因为它们反映了一种几何上的区分: z 的函数是保向的 (orientation-preserving), 而 $\bar{z}$ 的函数则不然。特别地, 满足 $ad - bc > 0$ 的线性分式变换 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 恰好就是上半平面的所有保向变换。

8.3 反射与默比乌斯变换 (Reflections and Möbius transformations)

把变换 $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 从 $\mathbb{RP}^1$ 延拓到上半平面后所得的变换本可以称为“线性分式”变换，但这会引起混淆：其中一半是 z 的线性分式函数，另一半是 $\bar{z}$ 的线性分式函数。因此它们被称为默比乌斯变换 (Möbius transformation)，以德国数学家奥古斯特·费迪南德·默比乌斯 (August Ferdinand Möbius) 的名字命名。1855 年，默比乌斯提出了一种由关于圆的反射所生成的变换理论，其中用到了从单位圆反射到任意圆反射的自然推广。下文将看到，上半平面的所有默比乌斯变换都是反射的乘积。

反射这一想法的一个优点是它在三维（或更高维）中仍有意义：在三维中，关于球面的反射是有意义的，而“线性分式变换”一般而言并无意义。此外，把 $\mathbb{RP}^1$ 的变换视为上半平面默比乌斯变换的限制也富有启发性，因为这一视角凸显出“射影反射”这一概念。

关于任意圆的反射通过推广图 8.3 中所示的 z 与 $1/\bar{z}$ 之间的关系来定义。我们说两点 Q 与 Q' 互为以 P 为圆心、以 r 为半径的圆的反射像，如果 P, Q, Q' 共线，且 $|PQ||PQ'| = r^2$ (图 8.4)。

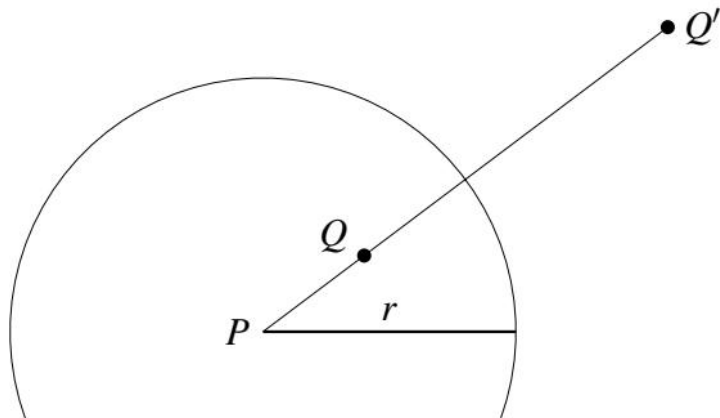


图 8.4 关于任意圆的反射

如果该圆（或者更确切地说，它的上半部分）是一条非欧“直线”，那么圆心 P 落在 x 轴上，而关于此圆的反射可由上半平面的生成变换按如下方式复合而成：

把 P 平移至 O ；

通过以 $1/r$ 为因子的伸缩把半径缩为 1；

关于单位圆反射；

通过以 r 为因子的伸缩把半径还原为 r ；

把圆心从 O 平移回 P 。

类似地，关于任意竖直线（例如 $x = a$ ）的反射也可由上半平面的生成变换按如下方式复合而成：

把直线 $x = a$ 平移到 y 轴；

关于 y 轴反射；

把 y 轴平移到直线 $x = a$ 。

因此，所有关于非欧“直线”的反射都是上半平面生成变换的乘积。

反过来，我们现在证明上半平面的每个生成变换都是若干反射的乘积（因而上半平面的每个变

换也都是若干反射的乘积)。生成变换 $z \mapsto -\bar{z}$ 与 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 按定义就是反射，所以只需处理其余的生成变换。

水平平移 $z \mapsto z + l$ ：这是欧几里得平移，是关于直线 $x = 0$ 与 $x = l/2$ 的两个反射之积。

伸缩 $z \mapsto kz$ (其中 $k > 0$)：这是关于单位圆的反射 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 与映射 $z \mapsto k/\bar{z}$ 的乘积，后者是关于以 O 为圆心、以 $\sqrt{k}$ 为半径的圆的反射。

应当指出，通常意义上的反射——关于直线的反射——是关于圆的反射的一种极限情形，可由让 P 与 r 以使该圆趋向直线的方式趋于无穷而得到。由于欧几里得直线是通常反射的不动点集，所以上半平面的“直线”自然就应当是其“反射”的不动点集。

射影反射

从上半平面回头去看它的边界直线 $\mathbb{RP}^1$ ，我们会意识到自己现在对该直线的射影变换的了解已超过了从前。 $\mathbb{RP}^1$ 的任何射影变换都是若干射影反射 (projective reflection) 的乘积，所谓射影反射，就是上半平面的某个反射在 $\mathbb{RP}^1$ 上的限制。

$\mathbb{RP}^1$ 上有一个“三反射定理”，类似于欧几里得平面等距变换的三反射定理 (3.7 节)。它可由上半平面的一个三反射定理推出，后者与欧几里得平面上的相应定理类似，我们将在 8.8 节证明。

习题

$\mathbb{RP}^1$ 上最简单的反射是关于 O 的通常反射 $x \mapsto -x$ ，以及关于单位圆的反射的限制 $x \mapsto 1/x$ 。映射 $x \mapsto 1/x$ 可以称为“关于点对 $\{-1, 1\}$ 的反射”，并可推广为“关于点对 $\{a, b\}$ 的反射”。(点对 $\{a, b\}$ 是一个“0 维球面”，因为它由到“中心” $(a+b)/2$ 的距离恒为 $(b-a)/2$ 的那些点构成。)

8.3.1 写出关于点 $x = a$ 的通常反射的公式。

8.3.2 解释为什么映射 $x \mapsto c^2/x$ 是关于点对 $\{-c, c\}$ 的反射。

8.3.3 利用习题 8.3.2 或其他方法证明：关于点对 $\{a, b\}$ 的反射由如下线性分式函数给出

$$f(x) = \frac{x(a+b) - 2ab}{2x - (a+b)}.$$

8.3.4 证明：当 $b \rightarrow \infty$ 时，关于点对 $\{a, b\}$ 的反射所对应的函数趋向于关于点 $x = a$ 的通常反射所对应的函数。

8.4 保持非欧“直线” (Preserving non-Euclidean lines)

我们现在已经把 $\mathbb{RP}^1$ 的射影变换 $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ 延拓为上半平面的默比乌斯变换 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 或 $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ ，但上半平面的默比乌斯变换是否更易于理解？我们打算证明事实确实如此，办法是证明它们比 $\mathbb{RP}^1$ 的变换具有更容易看见的不变量。我们首先证明非欧“直线”的不变性——这里正式把非欧“直线”定义为竖直直线 $x = \text{常数}$ 以及圆心在 x 轴上的半圆。

上半平面的每个默比乌斯变换都把非欧“直线”映射为非欧“直线”。

对于生成变换 $z \mapsto z + l$ 、 $z \mapsto kz$ (其中 $k > 0$) 以及 $z \mapsto -\bar{z}$, 这一点是容易看出的。这些变换中的每一个都把竖直直线映为竖直直线, 把圆映为圆, 把 x 轴映为 x 轴, 因为:

$z \mapsto z + l$ 是上半平面的水平平移。

$z \mapsto kz$ ($k > 0$) 是上半平面的以 k 为因子的伸缩。

$z \mapsto -\bar{z}$ 是上半平面关于 y 轴的欧几里得反射。

因此, 刚才所列三个变换的任意乘积都把竖直直线映为竖直直线, 把圆心在 x 轴上的半圆映为圆心在 x 轴上的半圆。所以, 变换 $z \mapsto z + l$ 、 $z \mapsto kz$ (其中 $k > 0$) 与 $z \mapsto -\bar{z}$ 的所有乘积都保持非欧“直线”。

为了证明所有默比乌斯变换都保持非欧“直线”, 剩下只需证关于单位圆的反射 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 保持非欧“直线”。这一点不那么显然, 因为关于圆的反射可以把一条竖直直线变为一个半圆, 反之亦然。我们利用 8.3 节中导出的非欧“直线”的方程 () 来证明非欧“直线”的确被保持。

给定一条非欧“直线”, 其上的点 z 满足方程

$$Az\bar{z} + B(z + \bar{z}) + C = 0 \quad \text{其中 } A, B, C \in \mathbb{R}, \quad (***)$$

我们希望找到它关于单位圆的反射像所满足的方程。这些像点是 $w = 1/\bar{z}$, 所以我们寻找 w 所满足的方程。所需的方程很可能也涉及 $\bar{w} = 1/z$, 因此我们要找一个联系 $1/z$ 与 $1/\bar{z}$ 的方程。这样的方程很容易找到: 只需把方程 () 两边除以 $z\bar{z}$ 。除得

$$A + B\left(\frac{1}{\bar{z}} + \frac{1}{z}\right) + \frac{C}{z\bar{z}} = 0,$$

即

$$Cw\bar{w} + B(w + \bar{w}) + A = 0. \quad (****)$$

方程 () 被那些满足 () 的点 z 的反射像 $w = 1/\bar{z}$ 所满足, 并且由于 $A, B, C \in \mathbb{R}$, () 与 () 形式相同。所以, () 也表示一条非欧“直线”。

习题

关于单位圆的反射把竖直直线变为半圆的一个例子如图 8.5 所示。

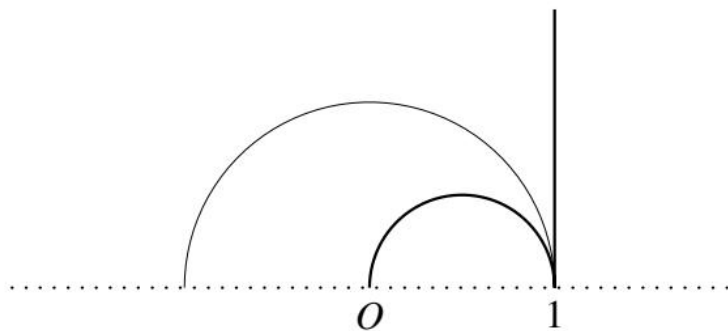


图 8.5 直线 $x = 1$ 的反射

8.4.1 直观地解释：为什么直线 $x = 1$ 关于单位圆的反射应有一端在 x 轴上的点 1 处，另一端在 O 处。

8.4.2 证明直线 $x = 1$ 的方程为 $z + \bar{z} = 2$ ，而它关于单位圆的反射的方程为 $w + \bar{w} = 2w\bar{w}$ 。

8.4.3 验证 $w + \bar{w} = 2w\bar{w}$ 就是以 x 轴上的 O 与 1 为端点的半圆的方程。

8.5 保持角度 (Preserving angle)

继非欧“直线”之后，默比乌斯变换最显眼的不变量就是角度。由于非欧“直线”未必是直的，两条非欧“直线”之间的夹角实际上是它们在交点处切线之间的夹角。尽管如此，两条非欧“直线”之间的夹角仍很容易看出来。图 8.6 给出了一个例子。

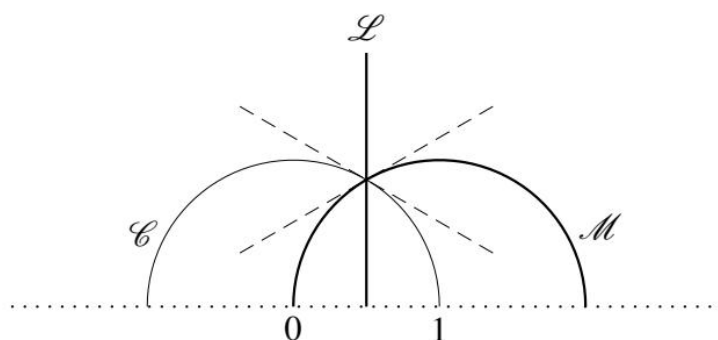


图 8.6 若干非欧“直线”及其夹角

这三条非欧“直线”分别是单位圆 C 、由 $x = 1/2$ 给出的竖直直线 L ，以及 L 关于单位圆的反射 M ，而 M 恰好就是端点为 x 轴上的 0 与 2 的那个半圆。

在这三条非欧“直线”相交之处，它们将该点周围的空间分成六个相等的角，因此每个角为 $2\pi/6 = \pi/3$ 。这一相等性可由图中以虚线展示的切线得到印证。注意， C 、 L 、 M 中任意两条都是另一条关于第三条非欧“直线”的反射，因此图中展示了大量“角等于其反射”的实例。为了证明任意一个角都被任意的默比乌斯变换所保持，我们再次考察生成变换的性质。

默比乌斯变换的效果

默比乌斯变换 $z \mapsto z + l$ 与 $z \mapsto -\bar{z}$ 都是欧几里得等距变换，因此它们当然保持角度（连同长度、面积等）。默比乌斯变换 $z \mapsto kz$ （其中 $k > 0$ ）是伸缩，因此它们也保持角度。于是只需证明：默比乌斯变换剩下的那个生成元——关于单位圆的反射 $z \mapsto 1/\bar{z}$ ——保持角度。后一变换是 $z \mapsto -\bar{z}$ 与 $z \mapsto -1/z$ 的复合，所以又只需证明 $z \mapsto -1/z$ 保持角度（angle-preserving）。

因此我们集中注意力于默比乌斯变换 $z \mapsto -1/z$ 。这一变换一般并不保持欧几里得直线，因为它可能把直线映射为圆。因此我们需留意：“角度”一般是指两条曲线之间的夹角，因而也就是它们切线之间的夹角。然而，我们可以采取无穷小（infinitesimal）的观点来看待角度，从而避免计算切线的位置。也就是说，我们来考察：当把两点 z 与 $z + \Delta z$ 分别送到 $-1/z$ 与 $-1/(z + \Delta z)$ ，并让 Δz 趋于零时，两点间的方向会变成什么。

如果 Δz 是从 O 出发、方向为 θ 、距离为 ε 的点，那么

$$\Delta z = \varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta),$$

因为 $\cos \theta + i \sin \theta$ 是从 O 出发、方向为 θ 、距离为 1 的点。由此可知，从 z 出发、方向为 θ 、距离为 ε 的点是

$$z + \Delta z = z + \varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta),$$

并且当 ε 趋于零时，点 $z + \Delta z$ 沿固定方向 θ 趋于 z 。

因此，像点 $-1/(z + \Delta z)$ 与 $-1/z$ 之差为

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} - \frac{1}{z + \varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta)} &= \frac{z + \varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta) - z}{z(z + \varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta))} \\ &= \frac{\varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta)}{z(z + \varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta))}. \end{aligned}$$

当 ε 趋于零时，此差被下式越来越精确地近似

$$\frac{\varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta)}{z^2}.$$

确切地说，从 $-1/z$ 到 $-1/(z + \Delta z)$ 的方向趋向于 $\varepsilon(\cos \theta + i \sin \theta)z^{-2}$ 的方向，而后者是一个常数。该常数就是 z^{-2} 的辐角 (argument, 即角度); 回顾 4.7 节可知，复数乘积的辐角等于各因子辐角之和。

在 z 处相交的两条光滑曲线 (smooth curve) 之间的夹角 (由从 z 到各自曲线上点 $z + \Delta_1 z$ 与 $z + \Delta_2 z$ 的方向之差来近似)，因此就等于这两条曲线在映射 $z \mapsto -1/z$ 下的像之间的夹角。这是因为：所谓光滑曲线，就是当 $z + \Delta z$ 沿该曲线趋于 z 时，从 z 到 $z + \Delta z$ 的方向趋于一个常数的曲线。非欧“直线”都是光滑的，因此它们之间的夹角被变换 $z \mapsto -1/z$ 所保持，这正是所要证明的。

半平面的镶嵌

如果取一个三角形，其三个角为 π/p 、 π/q 、 π/r (其中 p, q, r 为自然数)，则该三角形的任何反射像都有角 π/p 、 π/q 、 π/r 。对反射再作反射，会使每个顶点周围的空间被三角形的角恰好填满。例如，角度为 π/p 的顶点周围会被 $2p$ 个等于 π/p 的角填满。事实上，整个上半平面会被原三角形的副本所填满，或称镶嵌 (tiling)。图 8.7 给出了一个例子，其中基本瓷砖的三个角为 $\pi/2$ 、 $\pi/3$ 和 $\pi/7$ 。

注意，角和 $\pi/2 + \pi/3 + \pi/7$ 小于 π 。事实上，由非欧“直线”所围的任何三角形，其角和都小于 π ，且量 $(\pi - \text{角和})$ 与该三角形的面积成正比。这一优雅的结果在知道球面三角形 (spherical triangle) 的面积同样与角和 (见下文习题) 成正比之后，便不那么令人惊讶了。

然而，它确实揭示了非欧几何上半平面视图的一个局限：图 8.7 中所有三角形都有相等的非欧面积，但它们看起来当然并不相等！

应当把上半平面视为非欧平面的一种“透视图”，其中 x 轴扮演地平线 (horizon) 的角色。 x 轴在无穷远处，因为上半平面中任意一点与 x 轴之间都隔有无穷多个相同的三角形。就此而言，上半平面就像一幅欧几里得瓷砖地面的透视图，只不过普通透视保持直性而扭曲角度，而这种“非欧透

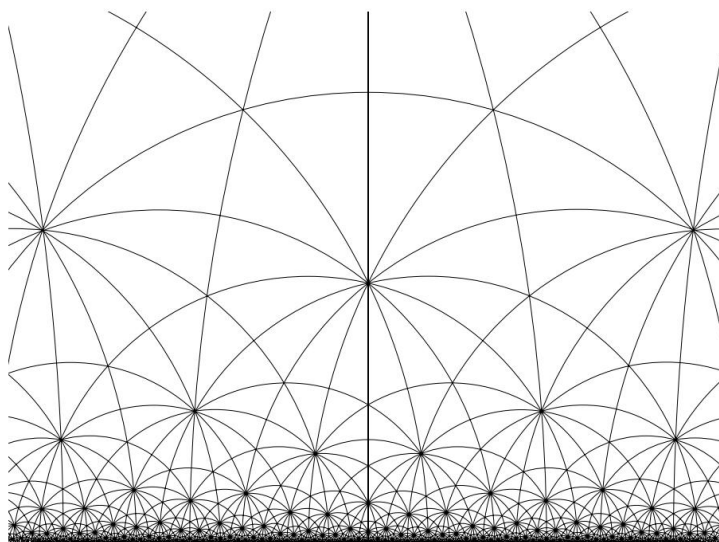


图 8.7 通过反复反射得到的镶嵌

视”则扭曲直性而保持角度。还有其他一些非欧平面的视图能让非欧”直线”看起来是直的（见 8.9 节），但任何这样的视图都有一条弯曲的地平线！

上半平面的镶嵌与透视图相似还有另一处：可以通过数某条直线所穿越的瓷砖数来估计该直线的长度。确实存在一种在默比乌斯变换下保持不变的非欧距离（non-Euclidean distance）的度量，我们将在 8.6 节看清它究竟是什么。

习题

英国数学家托马斯·哈里奥特（Thomas Harriot）于 1603 年发现，球面三角形的面积与（角和 $-\pi$ ）成正比。他的论证基于图 8.8 中球面三角形的两个视图。

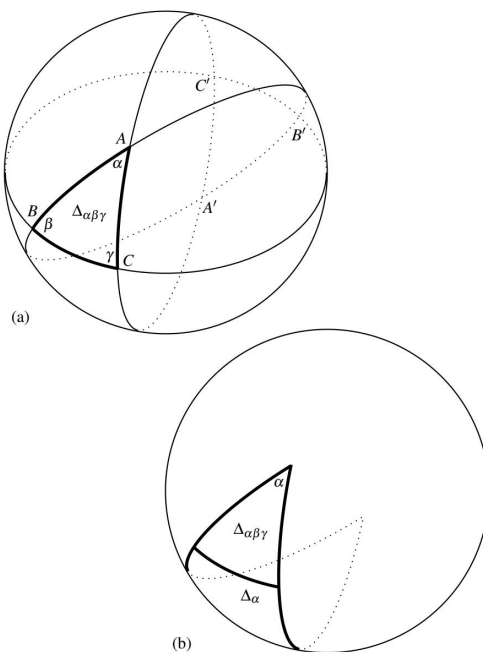


图 8.8 球面三角形的面积

视图 (a) 展示了把球面三角形各边延长后所得的大圆。这些大圆把球面分成八个球面三角形，它们显然两两关于球心成对径 (antipodal) 全等。视图 (b) 展示了延长两边的结果，它是球面的一个“切片”，其面积与其两端处的角成正比。

8.5.1 把以 α, β, γ 为角的三角形的面积记作 $\Delta_{\alpha\beta\gamma}$ ，并把 (a) 中所示其它三角形的面积记作 $\Delta_\alpha, \Delta_\beta, \Delta_\gamma$ ，证明

$$2(\Delta_{\alpha\beta\gamma} + \Delta_\alpha + \Delta_\beta + \Delta_\gamma) = \text{球面面积, 记为 } A. \quad (1)$$

8.5.2 利用视图 (b) 解释为何

$$\Delta_{\alpha\beta\gamma} + \Delta_\alpha = \frac{\alpha}{2\pi} A, \quad \Delta_{\alpha\beta\gamma} + \Delta_\beta = \frac{\beta}{2\pi} A, \quad \Delta_{\alpha\beta\gamma} + \Delta_\gamma = \frac{\gamma}{2\pi} A.$$

8.5.3 由习题 8.5.2 推出

$$3\Delta_{\alpha\beta\gamma} + \Delta_\alpha + \Delta_\beta + \Delta_\gamma = \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2\pi} A \quad (2)$$

8.5.4 由方程 (1) 与 (2) 推出 $4\Delta_{\alpha\beta\gamma} = \frac{\alpha + \beta + \gamma - \pi}{\pi} A$ ，进而推出

$$\Delta_{\alpha\beta\gamma} = \text{常数} \times (\alpha + \beta + \gamma - \pi).$$

8.5.5 利用球面面积的公式，证明在半径为 1 的球面上 $\Delta_{\alpha\beta\gamma} = \alpha + \beta + \gamma - \pi$ 。

8.6 非欧几里得距离 (Non-Euclidean distance)

到目前为止，我们通过受几何启发的猜想发现了默比乌斯变换的不变量，这些猜想可用线性分式函数的计算加以验证。但我们袖中还藏着一张交比这张牌，它承载着线性分式变换的基本不变量；要弄清非欧几里得距离 (non-Euclidean distance) 究竟是什么，我们终于要把它打出来。

由 5.7 节可知，交比在变换 $x \mapsto x+l$ 与 $x \mapsto kx$ 之下不变，而完全相同的计算也适用于 $z \mapsto z+l$ 与 $z \mapsto kz$ 。它在 $z \mapsto -1/\bar{z}$ 下也不变，这一点可通过类似于 5.7 节就 $x \mapsto 1/x$ 所作、但更短的计算来证明。然而，它一般在默比乌斯变换 $z \mapsto -\bar{z}$ 下并不不变，因为该变换把交比换成了它的复共轭。我们只能说，默比乌斯变换要么保持交比不变，要么把它变为它的复共轭。

幸运的是，这并无妨碍，因为我们只在四点共一条非欧几里得直线时才关心交比。事实证明，位于同一条非欧几里得直线上的四点的交比是实数，从而等于它自身的复共轭。

当各点为上半 y 轴上的 pi, qi, ri, si 时，这是显而易见的，因为此时 i 因子相互抵消，交比等于实数 $\frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)}$ 。对于任何其他非欧几里得直线 $\mathcal{L}$ ，可通过一个默比乌斯变换把上半 y 轴映到 $\mathcal{L}$ 而得出同样的结论。

若 $\mathcal{L}$ 是另一条竖直线 $x = l$ ，我们通过 $z \mapsto z+l$ 把上半 y 轴映到 $\mathcal{L}$ 。

若 $\mathcal{L}$ 是以 x 轴上一点为圆心的半圆，我们先用 $z \mapsto z+1$ 把上半 y 轴映到 $x = 1$ ，再用 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 把它映到两端为 0 与 1 的半圆。最后，我们把这个半圆伸缩至 $\mathcal{L}$ 的半径，再将其圆心平移到 $\mathcal{L}$ 的圆心，从而把它映到 $\mathcal{L}$ 。

由上一节可知，变换 $z \mapsto z + l$ 、 $k > 0$ 时的 $z \mapsto kz$ 、 $z \mapsto -\bar{z}$ 与 $z \mapsto -1/\bar{z}$ 生成了所有的默比乌斯变换，因此我们现在已经证明：非欧几里得直线上任意四点的交比在默比乌斯变换下保持不变。

到目前为止一切顺利，但距离是两点的函数，而不是四点的。如果交比要帮助我们定义距离，我们就需要把它特殊化为一个二元函数。

非欧几里得直线的一个美妙之处在于它位于两个端点之间。例如，上半 y 轴表示的非欧几里得直线就由 0 与 ∞ 之间的点构成。这两个端点并非该直线上的点，但把它们纳入交比是有意义的，因为默比乌斯变换适用于一切复数以及 ∞ 。如果我们取 0 与 ∞ 作为上半 y 轴上四元组 pi, qi, ri, si 的第三、四个成员，则该四元组的交比如下化简：

$$\begin{aligned} \frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)} &= \frac{(r-p)(1-q/s)}{(r-q)(1-p/s)} \quad \text{上、下同除以 } s \\ &= \frac{r-p}{r-q} \quad \text{因为 } s = \infty \text{ 且 } 1/\infty = 0 \\ &= \frac{p}{q} \quad \text{因为 } r = 0. \end{aligned}$$

上半 y 轴的任何默比乌斯变换都把端点送到端点，这一点可从生成变换中看出，但 0 与 ∞ 有可能被对调。若 $r = \infty$ 且 $s = 0$ ，我们发现 pi, qi, ri, si 的交比是 q/p ，而不是 p/q 。因此， q/p 不是上半 y 轴的默比乌斯变换的不变量，但 $|\log \frac{q}{p}|$ 却是，因为对任意 $p, q > 0$ 都有 $\log \frac{p}{q} = -\log \frac{q}{p}$ 。

这促使我们作出如下定义。

上半 y 轴上的距离。上半 y 轴上两点 pi 与 qi 之间的非欧几里得距离 $\text{ndist}(pi, qi)$ 为 $|\log \frac{q}{p}|$ 。

这一定义之所以合适，有两个理由：

如前所述，上半 y 轴上的非欧几里得距离在所有默比乌斯变换下不变。

非欧几里得距离具有可加性 (additivity)。即，若 pi, qi, ri 按此顺序位于上半 y 轴上，则

$$\text{ndist}(pi, ri) = \text{ndist}(pi, qi) + \text{ndist}(qi, ri).$$

这是因为

$$\left| \log \frac{r}{p} \right| = \left| \log \frac{q}{p} + \log \frac{r}{q} \right| = \left| \log \frac{q}{p} \right| + \left| \log \frac{r}{q} \right|$$

由对数函数的可加性即得。

由这一定义可知，点列 2^ni (n 为整数) 沿上半 y 轴按非欧几里得距离的意义等距排列。图 8.9 中所示的人脸按此意义大小相同。上半 y 轴不仅在向上方向无穷，也在向下方向无穷。其上任一点到 x 轴的非欧几里得距离都是无穷。因此，上半 y 轴满足欧几里得关于“直线”的第二公理：其上任一段均可“无限延长”。

在上半 y 轴上定义了非欧几里得距离之后，我们便可把该轴当作一把“尺”来度量上半平面上两点间的距离。给定任意两点 u 与 v ，我们按 8.1 节所述找出过 u 与 v 的唯一非欧几里得直线 $\mathcal{L}$ ，再按本节前半部分所述（反过来）用一个默比乌斯变换 f 把 $\mathcal{L}$ 映到上半 y 轴。我们把 u 到 v 的非欧几里得距离取为 $f(u)$ 到 $f(v)$ 的非欧几里得距离，即 $\text{ndist}(f(u), f(v))$ 。

量 $\text{ndist}(f(u), f(v))$ 不依赖于把 $\mathcal{L}$ 映到上半 y 轴所用的那个默比乌斯变换 f 。若 g 是另一个把 $\mathcal{L}$ 映到上半 y 轴的默比乌斯变换，则 fg^{-1} 是一个把上半 y 轴映到自身、并把点 $g(u)$ 与 $g(v)$ 分别送到 $f(u)$ 与 $f(v)$ 的默比乌斯变换。故

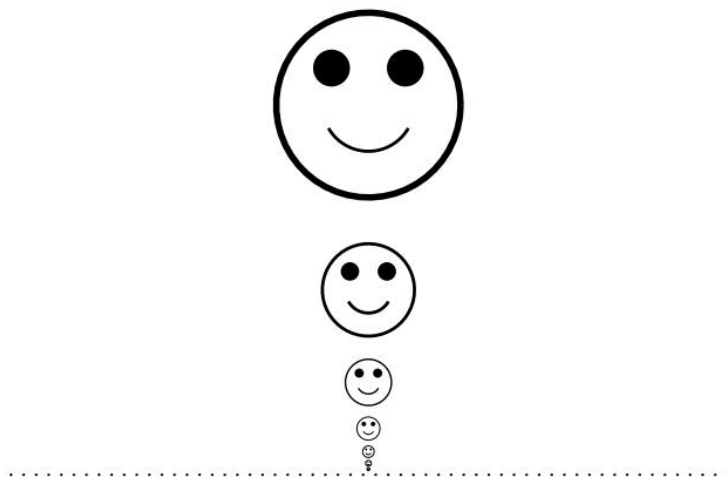


图 8.9 非欧几里得大小相同的人脸

$$\text{ndist}(g(u), g(v)) = \text{ndist}(f(u), f(v))$$

由上半 y 轴上的非欧几里得距离在默比乌斯变换下的不变性即得。

射影直线的隐藏几何

如 7.1 节所述, 克莱因 (Klein) 把一个“几何”与每个变换群联系起来。我们已经把半平面的变换群建立得与 $\mathbb{RP}^1$ 的变换群同构。因此, 半平面与 $\mathbb{RP}^1$ 在克莱因意义下具有同构的几何, 尽管两者看上去截然不同。事实上, 我们之所以把几何从 $\mathbb{RP}^1$ 转移到半平面, 主要原因正是这一差异: 几何在半平面上要明显得多。

图 8.7 是对此的一个说明, 图 8.10 是另一个——按非欧几里得长度意义全等的鱼形对半平面所作的正铺嵌 (regular tiling)。图 8.10 本质上就是 M. C. Escher (埃舍尔) 的那幅图, 只是通过变换

$$z \mapsto \frac{1 - zi}{z - i}.$$

映到了半平面上。

通过把默比乌斯变换限制在半平面的边界上, 半平面几何可被压缩成 $\mathbb{RP}^1$ 的几何, 尽管 $\mathbb{RP}^1$ 没有长度或角的概念。反过来, 当 $\mathbb{RP}^1$ 扩张为半平面时, 长度与角便随之出现。

习题

现在我们可以证实图 8.7 留下的印象: 每条非欧几里得直线都如欧几里得第二公理所要求的那样在两个方向上无穷。

8.6.1 试证 y 轴、从而任一非欧几里得直线均可被划分为无穷多条非欧几里得长度相等的线段。

8.6.2 求一个默比乌斯变换, 它分别把 0 、 ∞ 送到 -1 、 1 , 从而把 y 轴映到单位半圆。

8.6.3 利用习题 8.6.2 中求得的变换, 在单位半圆上找一个无穷点列, 使其按非欧几里得长度的意义等距排列。

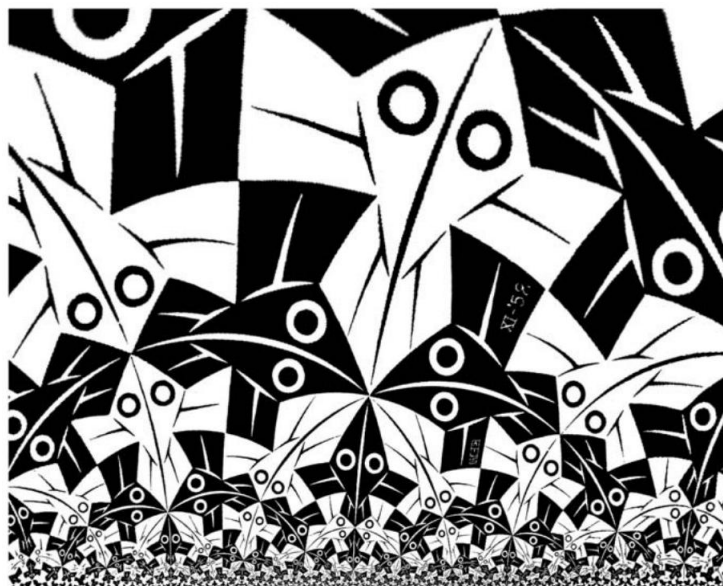


图 8.10 埃舍尔作品的半平面版本

假设图 8.9 所示大小相同的人脸具有非欧几里得宽度，且该宽度可以任意小，我们便可得出关于非欧几里得直线之间非欧几里得距离的一些有趣结论。

8.6.4 试证直线 $x = 0$ 与 $x = 1$ 之间的非欧几里得距离当 y 趋于 ∞ 时趋于零。

8.6.5 试证默比乌斯变换 $z \mapsto 2/(1 - z)$ 分别把单位圆与直线 $x = 1$ 映到直线 $x = 1$ 与 $x = 0$ 。

8.6.6 由习题 8.6.5 推出：单位圆与直线 $x = 1$ 之间的非欧几里得距离当这两条非欧几里得直线逼近 x 轴时趋于零。

8.7 非欧几里得平移与旋转 (*Non-Euclidean translations and rotations*)

与欧几里得平面一样，上半平面也有称为平移与旋转的等距变换，它们都是两个反射的乘积。其性质取决于反射所用直线是相交还是有公共端点。

平移是关于既不相交也没有公共端点的两条非欧几里得直线的反射之积。一个简单的例子是 $z \mapsto 2z$ ，它是关于以 O 为圆心、半径分别为 1 与 $\sqrt{2}$ 的两个圆的反射之积。这一平移把图 8.9 中的每一个面映为它上方的那个面。任何非欧几里得平移都把唯一一条非欧几里得直线——称为平移轴 (translation axis) ——映到自身。同样被映到自身的还有与平移轴保持非欧几里得距离为常数的那些曲线，(当距离 > 0 时) 它们不是非欧几里得直线。对 $z \mapsto 2z$ 而言，平移轴是 y 轴，而这些等距曲线 (equidistant curve) 是欧几里得直线 $y = ax$ 。每一条与平移轴垂直的非欧几里得直线都被映为另一条这样的直线。

图 8.11 给出了平移轴、两条等距曲线 (用灰色表示) 以及它们的一些垂线 (轴为竖直时在左侧，轴为非竖直时在右侧)。请注意，等距曲线一般是过平移轴两个端点的欧几里得圆。该平移把每一条非欧几里得垂线移至下一条。

关于在点 P 处相交的两条非欧几里得直线的反射之积，是绕 P 的非欧几里得旋转。点 P 保持不动，而与 P 的非欧几里得距离为 r 的点由于反射是非欧几里得等距变换，仍保持与 P 的非欧几

里得距离为 r 。因此, 这些点在一个半径为 r 的非欧几里得圆 (non-Euclidean circle) 上移动。事实上, 非欧几里得圆就是欧几里得圆, 尽管它的非欧几里得圆心 (即到其上各点非欧几里得距离都相等的那个点) 并不是它的欧几里得圆心。

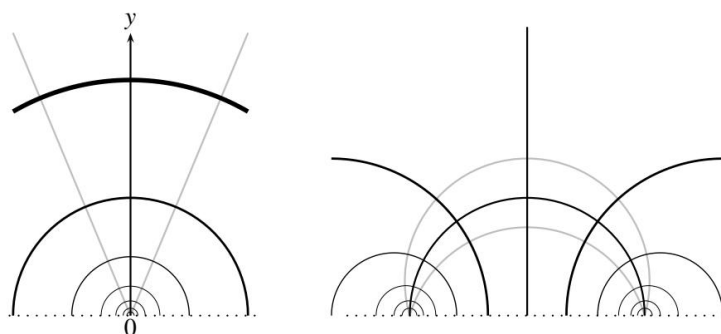
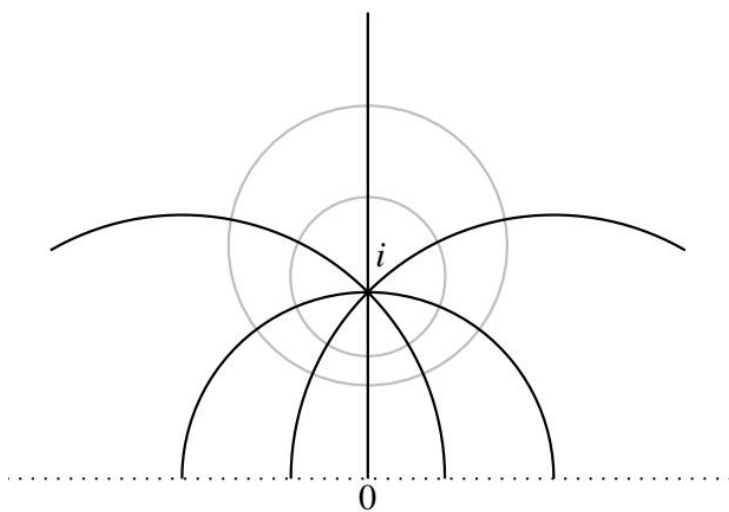
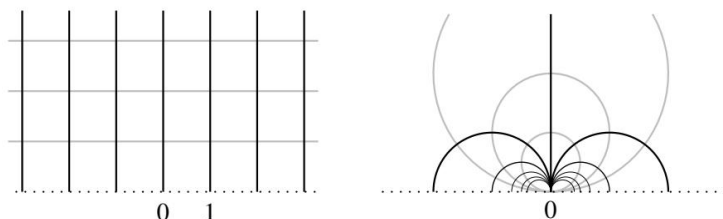


图 8.11 非欧几里得平移

例如, 若把关于 y 轴的反射 $z \mapsto -\bar{z}$ 与关于单位圆的反射 $z \mapsto 1/\bar{z}$ 相乘, 其结果就是绕这两条非欧几里得直线的交点 i 转过角度 π 的旋转。更一般地, 若两条过 P 的非欧几里得直线夹角为 θ , 则关于这两条直线的反射之积是绕 P 转过角度 2θ 的旋转。图 8.12 给出了过 i 的四条非欧几里得直线以及两个以 i 为非欧几里得圆心的非欧几里得圆 (用灰色表示)。绕 i 转 $\pi/4$ 的旋转把每条非欧几里得直线移至下一条, 并把每个圆映到自身。

图 8.12 绕 i 的非欧几里得旋转

旋转的一种极限情形是: 两条反射直线不在上半平面内相交, 但在无穷远边界 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 上有公共端点 P 。此时 P 是不动点, 每条以 P 为端点的非欧几里得直线被移到另一条以 P 为端点的直线, 而每条与所有这些直线都垂直的曲线则被映到自身。这种等距变换称为极限旋转 (limit rotation), 而每条被映到自身的曲线称为极限圆 (horocycle, 亦称 limit circle)。

最简单的例子是欧几里得水平平移 $z \mapsto z + 1$ ，它是关于竖直线 $x = 0$ 与 $x = 1/2$ 的两个反射之积。每条竖直线 $x = a$ 被映为直线 $x = a + 1$ ，而每条水平直线 $y = b$ 都被映到自身。于是，那些我们已知并非非欧几里得直线的水平直线 $y = b$ ，正是极限圆。

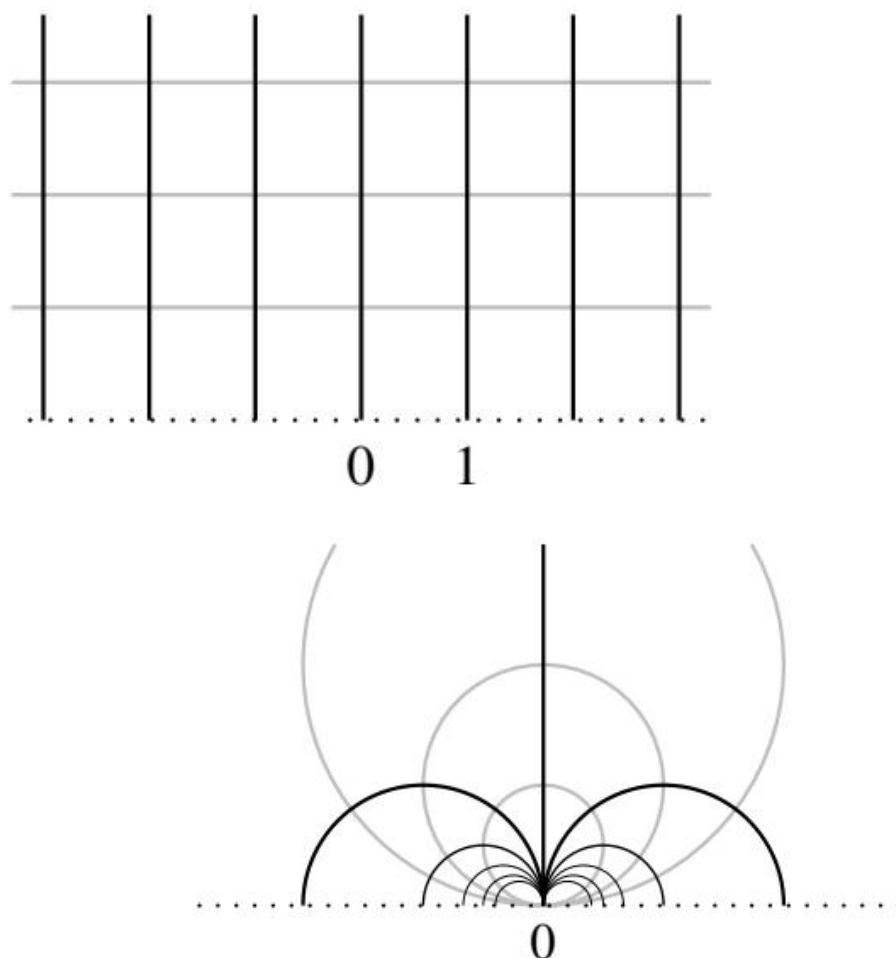


图 8.13 极限旋转

与等距曲线一样，极限圆可以是欧几里得直线，但通常是欧几里得圆。图 8.13 给出了例外情形 $z \mapsto z + 1$ ——此时极限圆是欧几里得水平直线（用灰色表示），以及典型情形 $z \mapsto z/(1 - z)$ ——此时极限圆是在不动点 $z = 0$ 处与边界相切的那些灰色圆。

与前面的图一样，该等距变换把每条非欧几里得直线移至下一条，并把每条灰色曲线映到自身。

习题

8.7.1 验证：关于 y 轴的反射与关于单位圆的反射之积是 $z \mapsto -1/z$ ，并且 i 是这一映射的不动点。

8.7.2 进一步证明： $z \mapsto -1/z$ 把形如 $|z - ti| = \sqrt{t^2 - 1}$ 的每一个圆都映到自身。

上面的极限旋转 $z \mapsto z/(1 - z)$ 是把关于 ∞ 的极限旋转 $z \mapsto z + 1$ ，借助交换 0 与 ∞ 的旋转 $z \mapsto -1/z$ ，转化为关于 0 的极限旋转而得到的。

8.8 三反射或两对合

8.7.3 设 $f(z) = z + 1$ 且 $g(z) = -1/z$, 证明 $gfg^{-1}(z) = z/(1 - z)$ 。

8.7.4 用文字描述 g^{-1} 、 f 、 g 依次对上半平面做了什么, 并由此从几何上解释为什么 gfg^{-1} 以 0 为不动点。

8.8 三反射或两对合 (*Three reflections or two involutions*)

可以证明, 上半平面的每个等距变换都是三个反射的乘积, 其证明思路与第 3.7 节中证明欧几里得平面三反射定理 (three reflections theorem) 的思路大同小异。这一证明的细节可参见作者的另一本书。

不过, 我们处理欧几里得平面等距变换的做法是先定义欧几里得距离, 再去寻找保持它不变的变换。而这里我们已经知道上半平面的等距变换就是默比乌斯变换, 所以唯一的问题只是如何用某种简洁的方式把它们表为乘积。为此, 我们可以在 $\mathbb{RP}^1$ 上解释默比乌斯变换, 并利用射影几何中已知的定理。令人惊讶的是, 关于 $\mathbb{RP}^1$ 有一个比三反射定理更进一步 (两对合) 的定理, 即来自维布伦 (Veblen) 和杨 (Young) 1910 年著作第 223 页的两对合定理 (two involutions theorem)。

所谓对合 (involution), 就是满足 f^2 为恒等的变换 f 。因此, 对合包括反射, 也包括一些其他变换, 例如函数 $x \mapsto -1/x$, 它 (延拓到上半平面后) 表示绕点 i 的半圈旋转。”involution”这一名称是德萨格引入射影几何的众多术语之一, 也是唯一沿用至今的一个。

为了给两对合定理 (以及由它推出的三反射定理) 做铺垫, 我们首先指出第 5.8 节关于 $\mathbb{RP}^1$ 变换的结论的三个推论。

$\mathbb{RP}^1$ 中任意四点 p, q, r, s 都可以由某个线性分式变换分别映为 q, p, s, r 。

注意 $[p, q : r, s] = [q, p : s, r]$, 因为

$$\frac{(r-p)(s-q)}{(r-q)(s-p)} = \frac{(s-q)(r-p)}{(s-p)(r-q)}.$$

故由第 5.8 节的”四点映射判据”, 存在线性分式映射 f 把 p, q, r, s 分别映为 q, p, s, r 。

若线性分式变换 g 交换两点, 则 g 是对合。

设 p 与 q 是满足 $g(p) = q$ 与 $g(q) = p$ 的两点。取另一个不被 g 固定的点 r , 并设 $g(r) = s$ 。由于任何线性分式函数都是一一的, 故 p, q, r, s 互不相同。由前述结论, 存在线性分式 f 把 p, q, r, s 分别映为 q, p, s, r 。

由于 f 与 g 在 p, q, r 这三点上一致, 由第 5.8 节的”三点映射唯一性”, 函数 f 与 g 恒等。因此, 对 g 的任一非不动点 r , 有

$$g^2(r) = g(s) = f(s) = r,$$

而若 r 是不动点, 则显然有 $g^2(r) = r$ 。故对任意 $x \in \mathbb{RP}^1$, 有 $g^2(x) = x$, 从而 g 是对合。

对任意三点 p, q, r , 都存在一个交换 p, q 并固定 r 的对合。

由第 5.8 节的”三点映射存在性”, 存在线性分式函数 g 把 p, q, r 分别映为 q, p, r 。于是 g 固定 r , 又因它交换 p 与 q , 由前述结论知它是对合。

两对合定理。 $\mathbb{RP}^1$ 上的任何线性分式变换 h 都是两个对合之积。

若 h 为恒等变换，则 $h = \text{恒等} \cdot \text{恒等}$ ，已是两个对合之积。否则，取一点 p 不被 h 固定，故

$$h(p) = r \neq p,$$

并设 $h(r) = q$ 。则 $q \neq r$ ，因为 h^{-1} 也是线性分式变换，因而是一一的。若 $q = p$ ，则 h 交换 p 与 r ，由上面的第二个结论， h 本身就是对合。

因此可设 p, q, r 是三个不同的点；此时由上面的第三个结论，存在线性分式对合 f 满足

$$f(p) = q, \quad f(q) = p, \quad f(r) = r.$$

又， fh 交换 p 与 r 这两点，因为

$$fh(p) = f(r) = r, \quad fh(r) = f(q) = p.$$

故 fh 也是对合，记为 g 。最后，对 $fh = g$ 两边左乘 f^{-1} ，得

$$h = f^{-1}g.$$

所以 h 是两个对合 $f^{-1} = f$ 与 g 之积，如所需。

下面我们考虑上半平面的默比乌斯变换，其中每一个都是 $\mathbb{RP}^1$ 上某个线性分式变换的唯一延拓。这样的函数由它在 $\mathbb{RP}^1$ 上三点处的值确定——此即“三点映射唯一性”。我们对 $\mathbb{RP}^1$ 的线性分式变换及其到上半平面的默比乌斯变换延拓使用同一字母，并系统地利用如下事实：默比乌斯变换保持非欧几里得直线与角度。

三反射定理。上半平面的任何默比乌斯变换至多可表为三个反射之积。

上面证明中的对合 f 交换 p, q 并固定 r ，必然把从 p 到 q 的非欧几里得直线 $\mathcal{L}$ 映到自身。 $\mathcal{L}$ 上靠近端点 p 的点被送到靠近端点 q 的点，反之亦然。由连续性可知， $\mathcal{L}$ 上存在某点 u 被 f 固定，从而过 u 且以 r 为端点的唯一非欧几里得直线 $\mathcal{M}$ 被 f 映到自身。又因任何默比乌斯变换都保持角度，所以 $\mathcal{M}$ 必与 $\mathcal{L}$ 垂直（图 8.14）。于是 f 在 p, q, r 上的作用与关于直线 $\mathcal{M}$ 的反射相同，故由“三点映射唯一性”， f 就是这一反射。

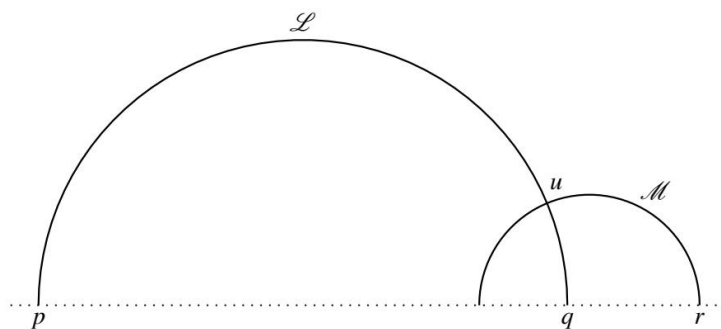


图 8.14 对合 f 所涉及的直线

现在考虑对合 g , 与它相联系的是一对类似的直线 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 。只是其端点的名称不同, 请读者自行画图以跟踪它们。

由刚刚对 f 所用的论证可知: 若 g 在 $\mathbb{RP}^1$ 上有不动点, 则 g 是反射。不论如何, g 都把以 p 与 r 为端点的直线 $\mathcal{L}$ 映到自身并交换两 endpoint, 故由刚刚对 f 所用的论证, g 在 $\mathcal{L}$ 上有不动点 u 。又因 g 保持角度, g 把过 u 且与 $\mathcal{L}$ 垂直的非欧几里得直线 $\mathcal{M}$ 映到自身。因此, 若 g 在 $\mathbb{RP}^1$ 上没有不动点, 则它必交换 $\mathcal{M}$ 的两端 s 与 t 。但这样一来, g 在三点 p, r, s 上的作用就与关于 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{M}$ 的两个反射之积相同, 故由“三点映射唯一性”, g 就是这两个反射之积。

因此, fg ——由上面的定理, 它是任意的默比乌斯变换——至多是三个反射之积。

习题

上面的论证在证明“对合在一条两端被交换的非欧几里得直线上存在不动点”时, 援引了“连续性”。这一论证是有效的, 可由实分析课程中熟知的介值定理加以证明。不过, 有些读者可能更希望直接算出不动点。下面给出一种计算方法。

设 $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, 且 $f(p) = q$, $f(q) = p$ 。

8.8.1 推出 $a = -d$ 且 $b = cpq - a(p+q)$, 从而 f 形如

$$f(x) = \frac{a(x-p-q) + cpq}{cx-a} = \frac{k(x-p-q) + pq}{x-k} \quad \text{若 } c \neq 0.$$

8.8.2 解方程

$$x = \frac{k(x-p-q) + pq}{x-k},$$

进而证明 f 的不动点为

$$u = k \pm \sqrt{(k-p)(k-q)}.$$

8.8.3 假设 $(k-p)(k-q) < 0$, 从而有一个不动点位于上半平面, 证明它到以 p 与 q 为端点的半圆的圆心 $(p+q)/2$ 的距离为 $|(p-q)/2|$ 。

8.8.4 由习题 8.8.1–8.8.3 推出: f 在以 p 与 q 为端点的非欧几里得直线上有不动点。

8.9 讨论 (Discussion)

非欧几里得平行假设

人们常说, 非欧几里得几何的萌芽已蕴含于欧几里得本人的工作之中, 因为欧几里得意识到了平行公理的例外地位, 并仅在不得已时才使用它。后来的几何学家注意到了平行公理的若干貌似合理的等价命题, 例如

直线的等距曲线仍是直线,

三角形内角和为 π ,

存在大小不同的相似图形，

但始终无人能从欧几里得其余公理推出对它的直接证明。恰恰相反，从存在多条平行线这一假设（我们称之为非欧几里得平行假设）出发试图推出矛盾的各种尝试，反而引出了一门丰富而表面上自洽的几何。这就是我们在半平面中一直在探讨的几何，如今称为双曲几何。

双曲几何与欧几里得几何的偏离方向，与球面几何恰好相反——例如，三角形内角和是 $< \pi$ ，而非 $> \pi$ ——但其偏离程度不像球面几何那样极端。球面几何中的“直线”违反了欧几里得关于直线的全部三条公理，而双曲几何中的“直线”仅违反了平行公理。

双曲几何最早的一批定理是由意大利耶稣会士吉罗拉莫·萨凯里 (Girolamo Saccheri) 在试图证明平行公理时推导出来的。在其 1733 年的著作《使欧几里得免于一切瑕疵》(*Euclides ab omni naevo vindicatus*) 中，萨凯里假定了非欧几里得平行假设，并寻求矛盾。他所发现的是渐近线 (asymptotic lines)：彼此不相交却可以任意靠近的直线。这一发现颇为离奇，而在无穷远处更为离奇——萨凯里声称那些渐近线将在那里相会，并且具有公共垂线。他觉得这“与直线的本性相悖”，于是宣告欧几里得获胜。

然而，无穷远处的公共垂线并非矛盾，事实上（如我们现在所知）它在全平面中清楚地成立。存在这样的非欧几里得直线，它们按非欧几里得距离可以任意靠近——例如单位半圆与直线 $x = 1$ ——并且它们在无穷远处有一条公共垂线： x 轴。萨凯里无意中发现的不是缺陷，而是双曲几何的一个关键特征。

双曲平面的非欧几里得几何于 19 世纪初逐步成形。围绕卡尔·弗里德里希·高斯 (Carl Friedrich Gauss, 1777–1855) 的一个小圈子数学家探索了非欧几里得平行假设的种种推论，但高斯本人因惧怕被嘲笑而未发表任何相关文章。高斯是他那个时代最伟大的数学家，但他不愿发表“尚未成熟”的工作，显然他认为非欧几里得几何缺乏坚实的基础。他不知道非欧几里得几何的任何具体解释或模型，而事实上在他有生之年也无人发现这样的模型。颇具讽刺意味的是，他自己在曲面几何与复数几何中的某些发现恰好可以提供这样的模型。

最先发表非欧几里得几何全面论述的，是匈牙利的亚诺什·鲍耶 (Janos Bolyai) 与俄国的尼古拉·罗巴切夫斯基 (Nikolai Lobachevsky)。约在 1830 年，他们彼此独立地发现了这种几何，并成为它最早的“真信者”。其结果的丰富性与自洽性使他们相信自己发现了一个新的几何世界，它与主流几何的世界同样真实，而无需后者的庇护。在某种意义上他们是对的，但他们在兴奋之余，未能注意到另一种本可以成为宝贵盟友的新几何理论。高斯的《关于曲面的一般研究》(*Disquisitiones generales circa superficies curvas*) 于 1827 年出版，但鲍耶、罗巴切夫斯基乃至高斯本人都没有注意到：至少在小范围内，该书给出了非欧几里得几何的模型。

高斯曲面理论的基本概念是曲率 (curvature)，这一量对球面取正值（且为常数），对平面和柱面为零，对在每点附近呈“鞍形”的曲面则取负值。在《关于曲面的一般研究》中，高斯研究了曲面的曲率与其测地线 (geodesic) 行为之间的关系——测地线即曲面上长度最短的曲线，因而也就是它的“直线”。例如，他发现测地三角形具有如下性质：

在正曲率曲面上，内角和 $> \pi$ ，

在零曲率曲面上，内角和 $= \pi$ ，

在负曲率曲面上，内角和 $< \pi$ 。

进一步地，若曲率是非零常数，则在任何测地三角形中，(内角和 $-\pi$) 与面积成正比。这些结

果想必会使高斯想起他在非欧几里得几何中已知的某些事实，因此令人惊讶的是，他竟未能从中进一步有所作为。

现实与假想的近距相遇

常负曲率曲面上的几何与非欧几里得几何之间这种近乎吻合的相遇，是随后数十年间若干次近距相遇中的第一次。但通常情况下，现实中的几何与假想中的几何就像浓雾中的船只那样彼此擦肩而过。

例如，在 1830 年代末，德国数学家费迪南德·闵丁 (Ferdinand Minding) 推导出了负曲率三角学的公式。他发现它们与球面三角学的公式相似，只是用双曲函数代替了圆函数。大约在同一时期 (并且发表在同本期刊上!)，罗巴切夫斯基证明了同样的公式在他所建立的非欧几里得平面上也成立。这本是引入“双曲几何”这一名称来指称这种常负曲率的非欧几里得几何的大好时机，但显然闵丁和罗巴切夫斯基都没有意识到他们可能在谈论同一件事。也许他们都意识到了当时已知的负曲率曲面存在一个困难：它们是不完备的 (incomplete)，即其上的“直线”不能无限延伸。因此，它们不能满足欧几里得关于直线的第二条公理。

最简单的常负曲率曲面被称为伪球 (pseudosphere) (这名字有些误导，因为除了常曲率之外，它与球面几乎没有共同之处)。它更准确的名称是曳物面 (tractroid)，因为它是曳物线 (tractrix) 旋转而成的曲面。曳物线的定义性质是：其切线在曲线与 x 轴之间的长度恒为常数 a (图 8.15 左半部分)。

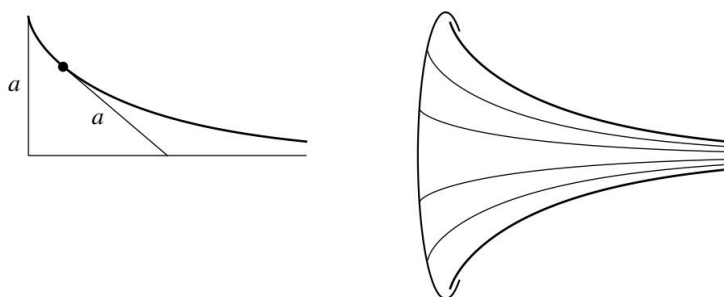


图 8.15 曳物线与曳物面

由这一定义不可避免地，曳物线在切线垂直于 x 轴处有一奇点 (singularity)。曳物面相应地也有一道边缘 (如同喇叭口)，无法在此之外光滑延伸。因此，曳物面上的测地线不能向两个方向同时无限延伸。事实上，曳物面上连在一个方向上无限的测地线都仅有原始曳物线旋转而得的那一族。当我们试图在普通空间中构造一张完备的常负曲率曲面时，所遇到的典型问题便是如此。这一任务最终由希尔伯特于 1901 年证明为不可能，但对构造此类曲面的障碍，人们早有觉察。

1854 年，高斯的学生伯恩哈德·黎曼 (Bernhard Riemann) 指出了一条绕过障碍的途径：他提出了关于弯曲空间的一种抽象或内在的定义——一种不依赖于“平直”空间来包容“弯曲”空间的定义。这一思想使人们得以定义完备的曲面，乃至完备的 n 维常负曲率空间。黎曼正是这样做的，但据我们所知，非欧几里得几何又一次与之擦肩而过。(年迈的高斯深受黎曼报告其发现的感染。他是否在其中看到了对非欧几里得几何的印证，也许我们永远无从知晓。)

另一次近距相遇发生在 1859 年，当时阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley) 发展了射影几何中距离的概念。他发现，某些射影变换群——例如将圆映射为自身的那些——具有不变长度。事实上，他已经

发现了非欧几里得平面的一个模型，但他并未注意到他的不变长度与非欧几里得长度具有相同的性质。尽管有鲍耶和罗巴切夫斯基的努力，非欧几里得几何直到 1860 年代仍然是一门冷僻的学问。

非欧几里得几何的模型

黎曼于 1859 年去世，而他的思想首先在意大利结出果实——他在最后岁月里曾长居此地。他最重要的继承者是尤金尼奥·贝尔特拉米 (Eugenio Beltrami)，后者于 1868 年终于将非欧几里得几何与负曲率结合在了一起。

贝尔特拉米的第一个发现 (1865 年) 确立了常曲率在几何中的特殊地位：常曲率曲面恰好是那些能以测地线变为直线的方式映射到平面上的曲面。最简单的例子是球面，其测地线是大圆 (great circle)，即过球心的平面与球面的交线。大圆可以通过从球心将球面投影到平面而映射为直线 (图 8.16)。

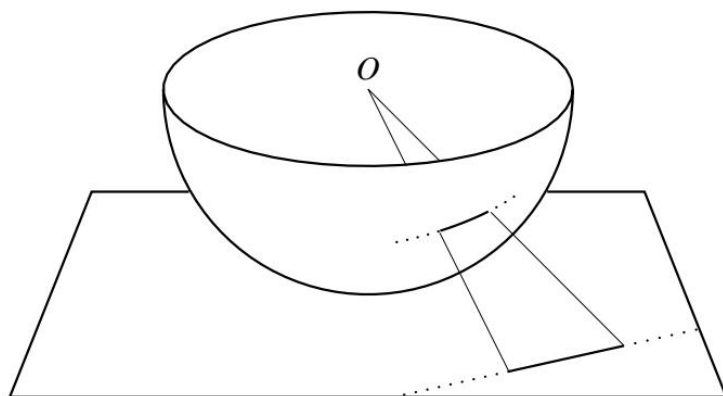


图 8.16 球面的中心投影

曳物面的保测地线映射把它送到单位圆盘的一个楔形区域上。曳物面上的曳物线曲线变为终止于楔形尖端的线段 (图 8.17)。

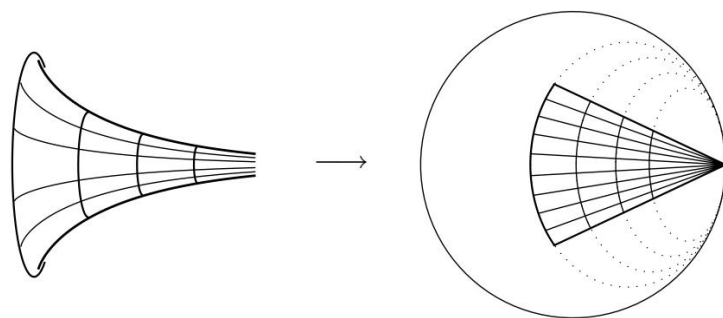


图 8.17 曳物面的保测地线映射

尽管这一映射保持“直线”，但它显然不保持长度。每条曳物线曲线长度都为无穷，却被映射为圆盘中一段有限的线段。适用于此圆盘的长度函数赋予每一对点一个“伪距离” (pseudodistance)，其值等于曳物面上对应点之间的测地距离。我们在此不需要给出公式；重要的是，伪距离在整个开圆盘上都有意义，也就是说，对边界圆内的所有点都有意义。开圆盘中任意两点之间伪距离最短的曲线就是连接它们的直线段，而任何点到边界的伪距离都是无穷。

1868 年, 贝尔特拉米认识到, 这种对曳物面的抽象与扩展就是对非欧几里得平面的一种解释: 在这样的曲面中, 任意两点之间存在唯一的”直线”, ”直线”长度无限, 并且非欧几里得平行假设成立。图 8.18 给出了原因: 经过点 P 的许多”直线”都不与”直线” L 相交。

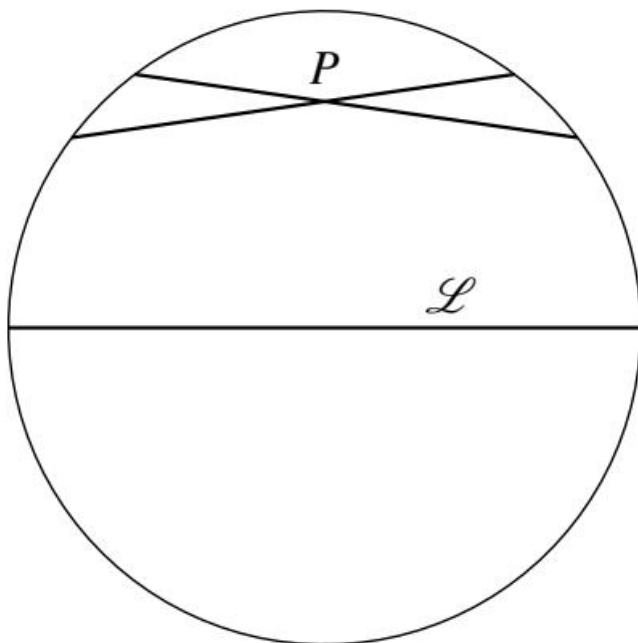


图 8.18 非欧几里得平行假设为何成立

贝尔特拉米于 1868 年发表了两篇关于非欧几里得几何模型的宏伟论文, 其英译可见于我的著作《双曲几何源流》(*Sources of Hyperbolic Geometry*)。第一篇论文通过”展开”缠绕在曳物面上的无穷薄片这一思想, 把曳物面延拓为非欧几里得平面。(图 8.17 右半部分中的虚线路径, 全部汇聚到楔形的端点, 正是曳物面上的圆形截面在展开时所描出的极限圆 (limit circle)。)贝尔特拉米极力做到尽可能具体, 因为黎曼的思想在 1868 年尚未被很好地理解或接受。然而在论文末尾, 贝尔特拉米预示了他打算在第二篇论文中所采取的更为抽象和一般的处理方式:

其中将以最一般的方式考察非欧几里得几何的原则, 而不涉及其与通常几何实体的可能联系。在目前这项工作中, 我们

主要致力于提供抽象几何的一个具体对应物; 然而, 我们不愿遗漏一项声明: 这种新概念秩序的有效性并不依赖于这种对应物是否存在。

在第二篇论文中, 贝尔特拉米以任意维数的整族非欧几里得几何模型, 践行了对黎曼思想的这一有力背书。其中就有本章中所使用的半平面模型, 以及它向三维的推广——”半空间模型”。半空间模型有

作为”点”的是 $\mathbb{R}^3$ 中满足 $z > 0$ 的点 (x, y, z)

作为”直线”的是 $\mathbb{R}^3$ 中的竖直欧几里得半直线, 以及圆心在平面 $z = 0$ 上的竖直半圆

作为”平面”的是 $\mathbb{R}^3$ 中的竖直欧几里得半平面, 以及圆心在 $z = 0$ 上的半球面

由此可知, 在平面 $z = a$ 上, 非欧几里得距离是欧几里得距离的常数倍。这一出人意料的结果大概给出了下述结论的最简单证明——该结论最早由弗里德里希·瓦赫特 (Friedrich Wachter) 于 1816 年发现, 他是高斯圈子中的一员: 三维非欧几里得几何包含欧几里得平面的一个模型。

贝尔特拉米发现的另一个双曲平面模型是共形圆盘模型 (conformal disk model)。它像半平面一样保角，但又与半平面不同——它是有界的。它的“点”是单位圆盘的点 (若我们在复数平面上工作，即满足 $|z| < 1$ 的点 z)，它的“直线”是与单位圆垂直的圆弧。图 8.19，即 M. C. 埃舍尔 (M. C. Escher) 的原作《圆之极限 III》(*Circle Limit III*)，可以看作共形圆盘模型的一幅图画。鱼沿着“直线”排列，并且它们都具有相同的双曲长度。如联系图 8.10 时所述，变换后的图形——即函数

$$z \mapsto \frac{1 - zi}{z - i}$$

——把共形圆盘模型映射到半平面模型。

必须强调，给定维数下非欧几里得几何的所有模型都同构 (isomorphic) 于半空间模型。例如，非欧几里得平面的模型满足希尔伯特公理 (见 2.9 节)



图 8.19 共形圆盘模型

只是其中的平行公理被非欧几里得平行假设所取代。并且希尔伯特在其《几何基础》(*Grundlagen der Geometrie*) 中证明了，满足这些公理的“直线”具有“端点”，其行为如同 $\mathbb{RP}^1$ 的点。因此，任何非欧几里得平面本质上都与本章中所讨论的半平面相同，所以我们可以把它称为非欧几里得平面，或双曲平面。

非欧几里得现实

在贝尔特拉米最初的模型中，开圆盘里的“直线”是端点落在单位圆上的线段，其等距变换把欧几里得直线映射为欧几里得直线，因而它们是射影映射。出于这一原因，该模型常被称为射影圆盘 (projective disk)。它也可以用射影几何的方法来构造，事实上凯莱在 1859 年所做的本质上正是如此。第一个把射影几何与非欧几里得几何之间的所有线索连接起来的，是 1871 年的克莱因。他的论文的英译可见于《双曲几何源流》。尽管克莱因只需填补若干技术性的空隙，但正是他第一个作出了

重要的概念性论断：非欧几里得几何的模型保证了非欧几里得平行假设并不自相矛盾。因此，欧几里得的平行公理不能由他的其余公理推出。

1872 年，克莱因还作出了把几何学与变换群联系起来这一重大进展。这一联系给出了非欧几里得几何之所以出现在射影几何中的更深层原因：实射影直线与非欧几里得平面具有同构的变换群。

非欧几里得平面的群最早由法国数学家亨利·庞加莱 (Henri Poincaré) 于 1882 年明确描述，并将其解释为半平面上默比乌斯变换的群。他工作的相关部分也可见于《双曲几何源流》。庞加莱之所以对非欧几里得几何产生兴趣，是因为他注意到某些复变函数具有非欧几里得意义上的周期性。

一个普通的周期函数，如 $\cos x$ ，具有欧几里得意义上的周期性，意思是当 x 经过欧几里得平移 $x \mapsto x + 2\pi$ 时，其函数值重复。复函数可以具有非欧几里得意义上的周期性，模函数 (modular function) $j(z)$ 便是一例。其定义过于冗长，不便在此解释，但其周期性却很简单： $j(z)$ 的值在默比乌斯变换 $z \mapsto z + 1$ 与 $z \mapsto -1/z$ 下重复。如我们所知，这些都是半平面上的等距变换。如果反复施加这些变换，作用于直线 $x = 0, x = 1$ 以及单位半圆，便会产生图 8.20 中所示的非欧几里得正则镶嵌 (tessellation)。

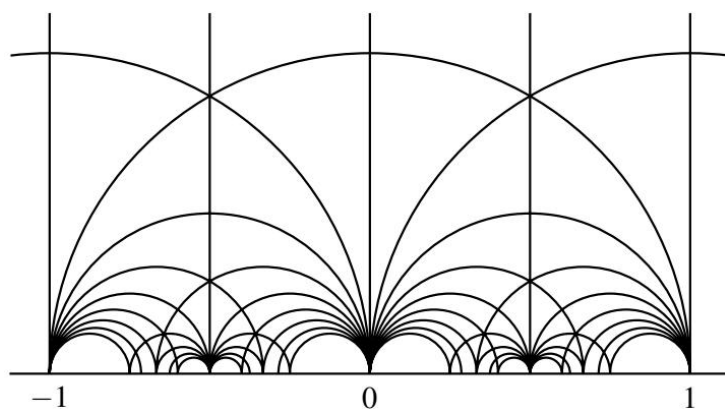


图 8.20 模镶嵌

模函数及其周期性早就是数学现实的一部分，自 19 世纪初以来即为高斯等人所知。但是庞加莱是第一个看出其非欧几里得对称性的人。他运用非欧几里得几何来研究一大类其行为此前看似难以处理的函数。庞加莱也是第一个把半平面看作实射影直线的扩展的人，正如我们

参考文献

Artmann, B.: *Euclid: The Creation of Mathematics*, Springer-Verlag, 1999.

Behnke, H. et al.: *Fundamentals of Mathematics, Volume II. Geometry*, MIT Press, 1974.

Brieskorn, E. and Knörrer, H.: *Plane Algebraic Curves*, Birkhäuser, 1986.

Cayley, A.: *Mathematical Papers*, Cambridge University Press, 1889–1898.

Coxeter, H. S. M.: *Introduction to Geometry*, Wiley, 1969.

Descartes, R.: *The Geometry*, Dover, 1954.

Ebbinghaus, H.-D. et al.: *Numbers*, Springer-Verlag, 1991.

Euclid: *The Thirteen Books of Euclid's Elements*, Edited by Sir Thomas Heath, Cambridge University Press, 1925. Reprinted by Dover, 1954.

Euclid: *Elements*, Edited by Dana Densmore, Green Lion Press, 2002.

Gauss, C. F.: *Disquisitiones generales circa superficies curvas*, Parallel Latin and English text in Dombrowski, P.: *150 Years after Gauss' "Disquisitiones generales circa superficies curvas"*, Société Mathématique de France, 1979.

Hartshorne, R.: *Geometry: Euclid and Beyond*, Springer-Verlag, 2000.